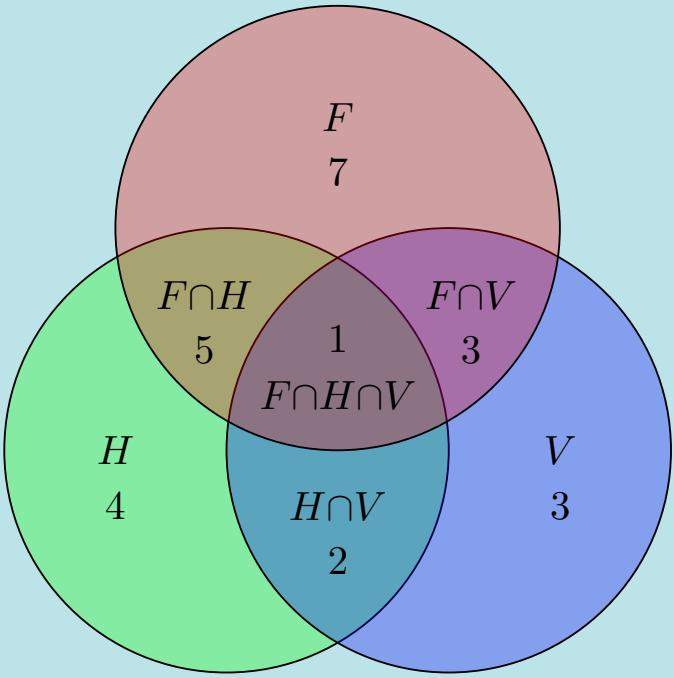
Anvendt matematikk



Sindre Sogge Heggen

"Wahrlich es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen,
nicht das Besitzen, sondern das Erwerben,
nicht das Da-Seyn, sondern das Hinkommen,
was den grössten Genuss gewährt"

"Det er ikke å vite, men å lære,
ikke å eie, men å tilegne seg,
ikke å være til stede, men å komme dit,
som gir den største gleden."

— Carl Friedrich Gauss

Teksten er skrevet i LaTeX og figurene er lagd ved hjelp av Asymptote.

This book is part of the OpenMathBooks project. OpenMathBooks © 2022 by Sindre Sogge Heggen is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

28.10.2026

Forord til lærere

Bokas bruksområde

Sammen med Matematikkens byggesteiner (MB) dekker denne boka matematikk for 5.-10. klasse og for VGS - fagene 1P og 2P. Mens MB tar for seg de teoretiske grunnprinsippene matte er bygd på, er denne boka ment for å vise hvordan matte kan anvendes i det daglige. Det er likevel med en viss ambivalens jeg bruker ordet "anvendt". Jeg er hellig overbevist om at de aller fleste har behov å bruke matematikk i konkrete, praktiske situasjoner for å få opplevelsen av at matematikk blir anvendt. Jeg håper derfor disse gratis-bøkene kan frigi midler for skoler, som da kan investere i utstyr som gjør at elever (og lærere) får måle, estimere, kalkulere og vurdere ut i fra reelle situasjonar.

Bokas disponering

Da boka gaper over matematikk for 5. klasse og helt til VGS, vil kanskje mange mene at språket er noe avansert, spesielt for de yngste. Men forenklinger fører ofte til at man stadig må vende tilbake til tema for å kommentere nye utvidelser og/eller unntak, og da dannes det fort et unødig kronglete og innviklet bilde av matematikkens struktur. Jeg tror man i lengden er tjent med å presentere temaene så utfyllende som mulig, og heller bruke god tid på å forstå dem én gang for alle.

Noen vil kanskje også reagere på at eksemplene er veldig enkle, at de viser få sammensatte problemer. Én av grunnene til dette er at slik vil det faktisk være for de aller fleste etter endt skolegang; det handler om å bruke formler direkte. En annen grunn er at jeg mener det å mestre likninger er den overlegent beste måten å løse sammensatte problemer på, og derfor handler nesten hele kapittel 6 om problemløsing.

Tilbakemeldinger og eventuelle endringer

Jeg håper å høre fra deg med tilbakemeldinger om boka. Merk likevel at alle har sine tanker om hvordan en lærebok ideelt sett bør utformes, så ikke tolk det som utakknemlighet hvis forslag til endringer ikke tas til etterretning. Alle bøker i OpenMathBooks-serien har åpen kildekode; med litt kunnskaper om Git og LaTeX kan du enkelt gjøre endringer slik det passer deg og din klasse!

Figuren til gruble-oppgave 58 er laget av Udir.

Innhold

1 Størrelser og enheter **7**
1.1 Størrelser, enheter og prefikser . . . 8
1.2 Regning med størrelser . . . 11
1.3 Proporsjonale størrelser . . . 14
1.4 Regning med forskjellige benevninger . . . 17
Oppgåver . . . 20

2 Brøkregning **29**
2.1 Brøkdeler av helheter . . . 30
2.2 Prosent . . . 32
2.2.1 Prosentdeler . . . 36
2.2.2 Prosentvis endring; økning eller reduksjon . . . 37
2.2.3 Vekstfaktor . . . 40
2.2.4 Prosentpoeng . . . 45
2.2.5 Gjentatt prosentvis endring . . . 49
2.3 Forhold . . . 51
2.3.1 Målestokk . . . 52
2.3.2 Blandingsforhold . . . 55
Oppgåver . . . 58

3 Statistikk **67**
3.1 Introduksjon . . . 68
3.2 Presentasjonsmetoder . . . 70
3.2.1 Frekvenstabell . . . 70
3.2.2 Søylediagram (stolpediagram) . . . 72
3.2.3 Sektordiagram (kakediagram) . . . 74
3.2.4 Linjediagram . . . 75
3.3 Tolking av tendenser; sentralmål . . . 77
3.3.1 Typetall . . . 77
3.3.2 Gjennomsnitt . . . 78
3.3.3 Median . . . 82
3.4 Tolking av forskjeller; spredningsmål . . . 84
3.4.1 Variasjonsbredde . . . 84
3.4.2 Kvartilbredde . . . 85
3.4.3 Avvik, varians og standardavvik . . . 87
Oppgåver . . . 96

4 Økonomi **117**
4.1 Indeksregning . . . 118
4.1.1 Introduksjon . . . 118

4.1.2 Konsumprisindeks og basisår . . . 120
4.1.3 Kroneverdi . . . 121
4.1.4 Reallønn og nominell lønn . . . 122
4.2 Lån og sparing I . . . 126
4.2.1 Lån . . . 126
4.2.2 Sparing; innskuddsrente og forventet avkastning . 131
4.3 Skatt . . . 133
4.3.1 Bruttolønn, fradrag og skattegrunnlag . . . 133
4.3.2 Trygdeavgift . . . 134
4.3.3 Trinnskatt . . . 135
4.3.4 Nettolønn . . . 137
4.4 Budsjett og regnskap . . . 138
4.4.1 Budsjett . . . 138
4.4.2 Regnskap . . . 139
4.5 Lån og sparing II . . . 140
Oppgåver . . . 143

5 Sannsynlighet **153**
5.1 Grunnprinsippet . . . 154
5.2 Hendelser med og uten felles utfall . . . 156
5.2.1 Hendelser uten felles utfall . . . 156
5.2.2 Summen av alle sannsynligheter er 1 . . . 158
5.2.3 Felles utfall . . . 160
5.2.4 Venndiagram . . . 163
5.2.5 Krysstabell . . . 168
5.3 Gjentatte trekk . . . 169
5.3.1 Permutasjoner . . . 169
5.3.2 Sannsynlighet ved gjentatte trekk . . . 172
5.3.3 Valgtre . . . 174
Oppgåver . . . 178

6 Ligninger, formler og funksjoner **181**
6.1 Å finne størrelser indirekte . . . 182
6.2 Regresjon . . . 189
6.2.1 Utføring av regresjon . . . 189
6.2.2 Gyldighetsområde . . . 191
6.3 Egenskaper til utvalgte funksjoner . . . 193
6.4 Vekstfart, fart og akselerasjon . . . 206
Oppgåver . . . 209

7 Digitale verktøy **237**
7.1 Introduksjon til Python . . . 238
7.1.1 Objekt, type, funksjon og uttrykk . . . 238

7.1.2 Egne funksjoner . . . 243
7.1.3 Boolske verdier og vilkår . . . 243
7.1.4 Uttrykkene `if`, `else` og `elif` . . . 245
7.1.5 Lister . . . 247
7.1.6 Looper; `for` og `while` . . . 252
7.1.7 `input()` . . . 253
7.1.8 Moduler . . . 254
7.1.9 Feilmeldinger . . . 255
7.1.10 NumPy . . . 256
7.2 Regneark . . . 258
7.2.1 Introduksjon . . . 258
7.2.2 Utregninger . . . 258
7.2.3 Cellereferanser . . . 259
7.2.4 Kopiering og låsing av celler . . . 260
7.2.5 Andre nyttige funksjoner . . . 262
7.3 GeoGebra . . . 264
7.3.1 Introduksjon . . . 264
7.3.2 Å skrive inn punkt, funksjoner og linjer . . . 264
7.3.3 Å finne verdien til funksjoner og linjer . . . 266
7.3.4 CAS . . . 268
7.3.5 Knapper og kommandoer . . . 272
Oppgåver . . . 278

8 Numeriske metoder **285**
8.1 Halveringsmetode . . . 285
8.2 Newtons metode . . . 287
8.3 Trapesmetoden . . . 289
Oppgåver . . . 291

9 Blandede oppgaver **295**
9.1 Teoretiske utvidelser . . . 383
9.2 Teoretiske utvidelser . . . 385

Vedlegg **388**

Fasit **391**

Kapittel 1

Størrelser og enheter

1.1 Størrelser, enheter og prefikser

Det vi kan måle og uttrykke med tall, kaller vi **størrelser**. En størrelse består av en **verdi** (også kalt **måltall**) og en potensiell **benevning**. En størrelse uten benevning kalles en **dimensjonsløs** størrelse. En benevning er satt sammen av en **prefiks** og en **enhet**. I denne seksjonen skal vi se på disse fire enhetene:

enhet	forkortelse	enhet for
meter	m	lengde
gram	g	masse
sekund	s	tid
liter	L	volum

Prefikser er ord som er synonymer for verdier. Her er prefiksene man oftest[1] møter i hverdagen:

prefiks	forkortelse	verdi
kilo	k	1 000
hekto	h	100
deka	da	10
desi	d	0,1
centi	c	0,01
milli	m	0,001

Ofte er det behov for å gjøre om fra én benevning til en annen. Da er det god hjelp i å skrive tabellen over vannrett (se neste side), med 'meter', 'gram', 'sekund' eller 'liter' lagt til i midten[2].

Språkboksen

Obs! Mange tekster skiller ikke mellom ordene *benevning* og *enhet*.

[1] Unntaket er 'deka', som er en veldig lite brukt prefiks, men vi har tatt den med fordi den kompletterer tallmønsteret.

[2] Legg merke til at 'meter', 'gram', 'sekund' og 'liter' er *enheter*, mens 'kilo', 'hekto' osv. er *tall*. Det kan derfor virke litt rart å sette dem opp i samme tabell, men for vårt formål fungerer det helt fint.

1.1 Omgjøring av prefikser

Når vi skal endre benevning kan vi bruke denne tabellen:

| kilo | hekto | deka | m/g/L/s | desi | centi | milli |

Komma må flyttes like mange ganger som antall ruter vi må flytte oss fra opprinnelig prefiks til ny prefiks.

For lengde brukes også enheten 'mil' (1 mil = 10 000 m). Denne kan legges på til venstre for 'kilo'.

Flytting av komma

Se MB for introduksjon til flytting av komma.

Eksempel 1

Skriv om 23,4 mL til antall L.

Svar

Vi skriver tabellen vår med L i midten, og ser at vi må **tre ruter til venstre** for å komme oss fra mL til L:

| kilo | hekto | deka | L | desi | centi | milli |

Dermed er

$$23{,}4\,\text{mL} = 0{,}0234\,\text{L}$$

Eksempel 2

Skriv om 30 hg til antall cg.

Svar

Vi skriver tabellen vår med 'g' i midten, og ser at vi må **fire ruter til høyre** for å komme oss fra hg til cg:

| kilo | hekto | deka | g | desi | centi | milli |

Dermed er

$$30\,\text{hg} = 300\,000\,\text{cg}$$

Eksempel 3

Skriv om 2,7 s til antall ms.

Svar

Vi skriver tabellen vår med 's' i midten, og ser at vi må **tre ruter til høyre** for å komme oss fra s til ms:

| kilo | hekto | deka | s | desi | centi | milli |

Dermed er

$$2{,}7\,\text{s} = 2\,700\,\text{ms}$$

Eksempel 4

Skriv om 12 500 dm til antall mil.

Svar

Vi skriver tabellen vår med m i midten, legger til 'mil', og merker oss at vi må **fem ruter til venstre** for å komme oss fra dm til mil:

| mil | kilo | hekto | deka | m | desi | centi | milli |

Dermed er

$$12\,500\,\text{dm} = 0{,}125\,\text{mil}$$

1.1 Omgjøring av prefikser (forklaring)

Omgjøring av prefikser handler om å gange/dele med 10, 100 og så videre (se MB).

La oss som første eksempel skrive om 3,452 km til antall meter. Vi har at

$$\begin{aligned} 3{,}452\,\text{km} &= 3{,}452 \cdot 1000\,\text{m} \\ &= 3\,452\,\text{m} \end{aligned}$$

La oss som andre eksempel skrive om 47 mm til antall meter. Vi har at

$$\begin{aligned} 47\,\text{mm} &= 47 \cdot \frac{1}{1000}\,\text{m} \\ &= (47 : 1000)\,\text{m} \\ &= 0{,}047\,\text{m} \end{aligned}$$

1.2 Regning med størrelser

Merk: I eksemplene til denne seksjonen bruker vi areal- og volumformler som du finner i MB.

I utregninger behandler vi benevninger på samme måte som vi behandler variabler i algebra[1]. På samme måte som at $a + a = 2a$, er $1\,\text{cm} + 1\,\text{cm} = 2\,\text{cm}$, og på samme måte som at $2a \cdot 3a = 6a^2$, er $2\,\text{cm} \cdot 3\,\text{cm} = 6\,\text{cm}^2$.

Eksempel 1



a) Finn omkretsen til rektangelet.

b) Finn arealet til rektangelet.

Svar

a) Omkretsen til rektangelet er

$$7\,\text{cm} + 2\,\text{cm} + 7\,\text{cm} + 2\,\text{cm} = 18\,\text{cm}$$

b) Arealet til rektangelet er

$$7\,\text{cm} \cdot 2\,\text{cm} = 14\,\text{cm}^2$$

Eksempel 2

En sylinder har radius 4 cm og høyde 2 cm. Finn volumet til sylinderen.

Svar

$$\text{grunnflatearealet til sylinderen} = \pi \cdot (4\,\text{cm})^2 = 16\pi\,\text{cm}^2$$

$$\text{volumet til sylinderen} = 16\pi\,\text{cm}^2 \cdot 2\,\text{cm} = 32\pi\,\text{cm}^3 \approx 100{,}5\,\text{cm}^3$$

[1] Se kapittelet om algebra i MB.

Eksempel 3

I en rettvinklet trekant er lengdene til katetene henholdsvis 3 m og 4 m. Finn lengden til hypotenusen.

Svar

Av Pytagoras' setning (se MB) har vi at

$$\begin{aligned}\text{lengden til hypotenusen} &= \sqrt{(3\,\text{m})^2 + (4\,\text{m})^2} \\ &= \sqrt{9\,\text{m}^2 + 16\,\text{m}^2} \\ &= \sqrt{25\,\text{m}^2} \\ &= \sqrt{25}\sqrt{\text{m}^2} \\ &= 5\,\text{m}\end{aligned}$$

Per

Mange benevninger inneholder ordet *per* når vi uttaler dem. For eksempel vil melk koste ca. 25 kr per liter. Dette betyr at for hver hele liter melk vi kjøper, må vi betale 25 kroner. Matematisk sett betyr *per* at benevningen som står etter ordet skal stå i nevner. I stedet for å skrive at melk koster 25 kr per liter kan vi skrive at melk koster 25 $\frac{\text{kr}}{\text{liter}}$. Gjerne skriver man dette som 25 kr/liter.

Eksempel 4

En type poteter koster 20 kr/kg. Hvor mye koster 5 kg poteter?

Svar

$$\text{pris} = 20\,\frac{\text{kr}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 5\,\cancel{\text{kg}} = 100\,\text{kr}$$

5 kg poteter koster 100 kr.

Liter og dm^3

Liter (L) er et mål av volum, som også kan måles i m^3. Vi har at $1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3$. For eksempel er altså $7\,\text{L} = 7\,\text{dm}^3$.

Å regne uten benevning

Når vi bruker matematikk i praksis, er benevninger helt avgjørende. Å si at en gjenstand har omkrets 10 gir oss ingen informasjon så lenge vi ikke vet om det er snakk om antall mm, antall km eller hva det skulle være. Samtidig kan utregninger bli noe rotete hvis man tar med benevninger. Hvis vi er helt sikre på hvilken benevning vi skal ende opp med, kan vi regne uten benevning. Da foretar vi utregningen bare mellom verdiene, og oppgir svaret til slutt med benevning. I denne boka skal vi vise til at vi regner uten benevning ved å skrive $*$ bak størrelsene.

Eksempel 5

En trekant har grunnlinje 5 cm og høyde 8 cm. Finn arealet til trekanten.

Svar

$$\text{arealet til trekanten}^* = \frac{5 \cdot 8}{2} = 20$$

Arealet til trekanten er $20\,\text{cm}^2$.

Måleusikkerhet

Når vi måler noe, er vi alltid nødt til å gjøre en form for avrunding. Si at vi skal måle lengden til en blyant. Ved å måle med en linjal, kan vi helt klart avgjøre at blyanten er lengre enn 17 centimeter. Når vi går over til å måle antall millimeter blir saken verre. Det kan kanskje se ut som at blyanten er 17 cm og 3 mm, men det er umulig å avgjøre om dette er den *eksakte* lengden til blyanten. Det kan jo være at blyanten egentlig er lengre enn 17,29 cm eller kortere enn 17,31 cm.

Når vi oppgir et mål på en størrelse, vil sifrene på tallet vise til hvor sikre vi er på målingen som er gjort. Et mål på en størrelse skal alltid være gitt slik at leseren er trygg på at alle sifre utenom det siste sifferet er korrekt. Når vi da skriver at en blyant er 17,3 cm vil man lese det som at blyantens lengde er avrundet til 17,3 cm. I praksis betyr det at en leser kan være sikker på at blyantens lengde ligger et sted mellom mellom 17,25 cm og 17,35 cm.

Denne **måleusikkerheten** gjør at det knytter seg egne regler for hvor mange sifre og desimaler man bør anvende vet utregninger, gjerne formulert ved begrepet om **gjeldende siffer**. Da denne bokens hovedfokus er å presentere matematikken som legger grunnlaget for utregningene, skal vi nøye oss med å opplyse om måleusikkerhetens eksistens, og ikke legge vekt på den typen føring som måleusikkerhet fordrer.

1.3 Proporsjonale størrelser

I MB definerte vi proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Anvendt matematikk er full av størrelser som er proporsjonalitetskonstanter, og i definisjonsboksene under finner du et utvalg av disse. Legg merke til at formlene som vises matematisk sett er like, det er bare navnene på størrelsene og enhetene som er forskjellige.

1.2 Kilopris

Kilopris gir forholdet mellom en pris (i kr) og en vekt (i kilogram)

$$\text{kilopris} = \frac{\text{pris}}{\text{vekt}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{pris} = \text{kilopris} \cdot \text{vekt}$$

Benevningen for kilopris er 'kr/kg'.

1.3 Literpris

Literpris gir forholdet mellom en pris (i kr) og et volum (i liter)

$$\text{literpris} = \frac{\text{pris}}{\text{volum}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{pris} = \text{literpris} \cdot \text{volum}$$

Benevningen for literpris er 'kr/L'.

1.4 Fart

Fart gir forholdet mellom en lengde og en tid.

$$\text{fart} = \frac{\text{lengde}}{\text{tid}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{lengde} = \text{fart} \cdot \text{tid}$$

Vanlige benevninger for fart er 'km/h' og 'm/s'. 'h' står for 'time' ('hour' på engelsk).

1.5 Tetthet

Tetthet gir forholdet mellom en masse og et volum.

$$\text{tetthet} = \frac{\text{masse}}{\text{volum}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{masse} = \text{tetthet} \cdot \text{volum}$$

Vanlige benevninger for tetthet er 'kg/m^3' og 'g/cm^3'

Språkboksen

I dagligtale kaller vi gjerne 'masse' for 'vekt', men i fysikk er dette to forskjellige størrelser.

1.6 Effekt

Effekt gir forholdet mellom energi og tid

$$\text{effekt} = \frac{\text{energi}}{\text{tid}}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\text{energi} = \text{effekt} \cdot \text{tid}$$

Vanlige benevninger for effekt er 'W' og 'kW'. 'W' står for 'Watt'. 'W' kan også skrives som 'J/s', hvor 'J' står for 'Joule'. 'Joule' er en enhet for energi.

Merk

I regel 1.2 - regel 1.6 er det antatt at størrelsen som kan uttrykkes ved en brøk er en konstant, derav navnet **proporsjonalitetskonstant**. Men det er ikke alltid slik; lar vi en stein falle fra en høyde, vil den ikke ha den samme farten hele tiden. Si at en stein har brukt t sekunder på å falle s meter. Farten vi finner ved å regne ut $\frac{s}{t}$ er denne: *Den konstante farten som trengs for å reise s meter i løpet av t sekunder.*

1.4 Regning med forskjellige benevninger

Når vi skal utføre regning med størrelser som har benevning, er det helt avgjørende at vi passer på at benevningene er like.

Eksempel 1

Regn ut $5\,\text{km} + 4\,000\,\text{m}$.

Svar

Her må vi enten gjøre om 5 km til antall m eller 4 000 m til antall km før vi kan legge sammen verdiene. Vi velger å gjøre om 5 km til antall m:

$$5\,\text{km} = 5\,000\,\text{m}$$

Nå har vi at

$$\begin{aligned} 5\,\text{km} + 4\,000\,\text{m} &= 5\,000\,\text{m} + 4\,000\,\text{m} \\ &= 9\,000\,\text{m} \end{aligned}$$

Eksempel 2

Hvor langt kjører en bil som holder farten 90 km/h i 45 minutt?

Svar

Her har vi to forskjellige enheter for tid involvert; h (timer) og min (minutt). Da må vi enten gjøre om farten til antall km/min eller tiden til antall h. Vi velger å gjøre om antall min til antall h[1]:

$$45\,\text{min} = \frac{45}{60}\,\text{h} = \frac{3}{4}\,\text{h}$$

Av regel 1.4 har vi at

$$\text{strekning}^* = 90 \cdot \frac{3}{4} = 67{,}5$$

Altså har bilen kjørt 67,5 km.

[1] Husk at $60\,\text{min} = 1\,\text{h}$.

Eksempel 3

Safran går for å være verdens dyreste krydder. 5 g kan koste 600 kr. Hva er da kiloprisen på safran?

Svar

Her har vi to forskjellige benevninger for vekt involvert; kg og g. Vi gjør om antall g til antall kg:

$$5\,\text{g} = 0{,}005\,\text{kg}$$

Av regel 1.2 har vi nå at

$$\text{kilopris}^* = \frac{600}{0{,}005} = 120\,000$$

Altså koster safran 120 000 kr/kg.

Omgjøring av arel og volum

Gitt et rektangel med lengde 2 dm og bredde 3 dm. Da har vi at

$$\text{arealet til rektangelet} = 2\,\text{dm} \cdot 3\,\text{dm} = 6\,\text{dm}^2$$

Hvis vi i stedet skriver lengdene målt i cm, og regner ut arealet, får vi at

$$\text{arealet til lengdene} = 20\,\text{cm} \cdot 30\,\text{cm} = 600\,\text{cm}^2$$

Når vi endrer benevningen til en lengde fra dm til cm, flytter vi komma én plass til høyre. Når vi går fra å regne ut et areal med lengder målt i dm til et areal med lengder målt i 'cm', ganger vi altså sammen to verdier som begge har flyttet komma én plass til høyre sammenlignet med de opprinnelige verdiene. Det betyr at den nye verdien til arealet vil ha komma flyttet to plasser til høyre, sammenlignet med den opprinnelige verdien. Tilsvarende kan vi vise at det for et volum vil være snakk om flytting av komma tre plasser.

1.7 Endring av benevning på areal

Når vi skal endre benevning på et areal, må vi flytte komma 2 ganger mellom hver prefiks.

Eksempel

Skriv om $34\,\text{m}^2$ til antall mm^2.

Svar

For å gå fra 'm' til 'mm', må vi gå 3 plasser til høyre (se regel 1.1). Da må vi flytte komma $2 \cdot 3 = 6$ plasser til høyre når vi går fra 'm^2' til 'mm^2'. Altså er

$$34\,\mathrm{m}^2 = 34\,000\,000\,\mathrm{mm}^2$$

1.8 Endring av benevning på volum

Når vi skal endre benevning på et volum, må vi flytte komma 3 ganger mellom hver prefiks.

Eksempel

Skriv om $8\,\mathrm{cm}^3$ til antall 'dm^3'.

Svar

For å gå fra 'cm' til 'dm', må vi flytte oss 1 plass til venstre (se regel 1.1). Da må vi flytte oss $3 \cdot 1 = 3$ plasser til venstre for å gå fra 'cm^3' til 'dm^3'. Altså er

$$8\,\mathrm{cm}^3 = 0{,}008\,\mathrm{dm}^3$$

Oppgaver for kapittel 1

1.1.1

Gjør om til antall meter.

a) 484 km b) 91 km c) 2 402 km

1.1.2

Gjør om til antall gram.

a) 484 kg b) 91 hg c) 2 402 hg

1.1.3

Gjør om til antall liter

a) 480 dl b) 9100 cl c) 24 000 cl

1.1.4

Gjør om

a) 12,4 m til antall km.

b) 42 dm til antall m.

c) 58,15 cm til antall mm.

d) 0,0074 km til antall m.

e) 0,15 m til antall cm.

f) 9,7 g til antall hg.

g) 0,15 mg til antall g.

h) 1,419 hg til antall mg.

i) 31 mg til antall hg.

j) 64 039 mg til antall kg.

k) 89 dl til antall l.

l) 691,4 l til antall cl.

m) 15 l til antall ml.

n) 918 cl til antall l.

o) 0,55 dl til antall ml.

1.2.1 (GV21D1)

En løpebane på en friidrettsbane er 400 meter. Cornelia løper 6 runder. Hvor langt løper Cornelia? Svar i både antall meter og antall kilometer.

1.2.2

Et prisme har lengde 9 cm, bredde 10 cm og høgde 8 cm.

Finn volumet til prismen.

1.2.3

En kjegle har radius 6 dm og høgde 4 dm.

a) Finn volumet til kjeglen.

b) Hvor mange liter rommer kjeglen?

1.2.4

En firkantet pyramide har lengde 4 cm, bredde 9 cm og høgde 10 cm.

a) Finn volumet til pyramiden.

b) Hvor mange liter rommer pyramiden?

1.3.1

a) En bil kjører i 60 km/h i 3 h. Finn lengden bilen har kjørt.

b) En bil kjører i 50 km/h i 4,25 h. Finn lengden bilen har kjørt.

c) En bil kjører 375 km i løpet av 5 h. Hvilken fart har bilen?

1.3.2

a) 10 kg tomater koster 35 kr. Hva er kiloprisen til tomatene?

1.3.3 (1PV26D1)

Lufttetthet er et mål på hvor mye luftmasse det er i et bestemt volum – altså hvor tettpakket luften er. I tørr luft er sammenhengen mellom lufttettheten L, trykket p og temperaturen T gitt ved

$$L = \frac{p}{287\,T}$$

Argumenter for om hver påstand nedenfor er sann eller usann.

Påstand 1

Når temperaturen er konstant, er trykk og lufttetthet proporsjonale størrelser.

Påstand 2
Lufttetthet og temperatur er omvendt proporsjonale størrelser.

1.3.4 (1PV26D1)
Skriv av og fyll ut tabellen ovenfor slik at antall personer og pris per person blir omvendt proporsjonale størrelser.

Antall personer	10	20	
Pris per person (kroner)	600		100

1.3.5 (1PV21D1)
Noen venner skal leie en seilbåt. Prisen hver person må betale er omvendt proporsjonal med antall personer som blir med. Fyll inn tallet som mangler i tabellen.

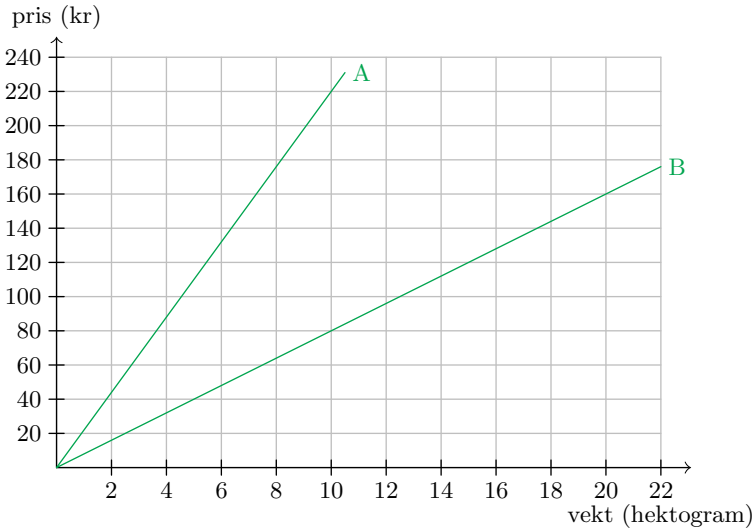
Antall personer	5	14
Pris per person (i kroner)	700	

1.3.6 (1PH22D2)
For å gjøre om fra grader F fahrenheit til grader C celsius kan vi bruke formelen

$$C = \frac{F - 32}{1{,}8}$$

Er grader celsius og grader fahrenheit proporsjonale størrelser, omvendt proporsjonale størrelser, eller ingen av delene?

1.3.7 (2PH22D2)
Den grafiske framstillingen viser sammenhengen mellom vekt og pris for to ulike typer kaffe, type A og type B. Hvor stor er prisforskjellen per hektogram?


pris (kr)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
A
B
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
vekt (hektogram)

1.4.1

Skriv ned eksempel på et dyr, et insekt, en gjenstand eller annet som veier mellom 1-100 mg, cg, dg, g, dag, hg og kg.

1.4.2 (1PH23D1)

Tobias lurer på hvor mye vann han bør drikke hver dag.

Han finner ulike svar på ulike nettsider.
På en nettside finner han teksten nedenfor.

> Voksne har hvert døgn behov for ca. 30 mL væske per kilogram kroppsvekt. Husk at vann er den beste tørstedrikken.

Tobias veier 70 kg.

Hvor mange liter vann bør Tobias drikke i løpet av et døgn ifølge nettsiden?

Gruble 1

(1PH23D1)

Ohms lov sier at strømmen I gjennom en metallisk leder med konstant temperatur er proporsjonal med spenningen U, og omvendt proporsjonal med motstanden R i lederen.

Argumenter for om hver av påstandene er sann eller usann.

1) Hvis vi øker spenningen, vil strømmen også øke.

2) Hvis vi øker motstanden, vil strømmen også øke.

Gruble* 2 (1PV32D1)

En kopp med 220 mL cappucino koster 22 kroner. Hvor mye koster cappucinoen per liter?

Gruble* 3 (1PV21D1)

Vi regner at avstanden fra jorda til Saturn er $1{,}4 \cdot 10^9$ km. Et av romskipene som astronautene reiste med fra jorda til månen holdt en hastighet på $1{,}0 \cdot 10^6$ km/døgn. Hvor mange døgn ville det ta å reise fra jorda til Saturn med denne hastigheten?

Gruble* 4 (1PH21)

En tunell er 24 kilometer lang. En bil kjører gjennom halve tun-

nelen med en gjennomsnittsfart på 80 km/h. Resten av tunnelen kjører den med en gjennomsnittsfart på 60 km/h.

Hvor mange minutter bruker bilen på å kjøre gjennom tunellen?

Gruble* 5

a) Gi et eksempel på to størrelser som er proporsjonale.

b) Gi et eksempel på to størrelser som er omvendt proporsjonale.

c) Skisser en graf som beskriver to proporsjonale størrelser x og y. Hvor vil grafen skjære y-aksen?

d) Skisser en graf som beskriver to omvendt proporsjonale størrelser x og y. Hvilken verdi vil y nærme seg når x øker i verdi?

Si at proporsjonalitetskonstanten er 20, og gitt tabellen

x	1	10
y		

e) Fyll inn y-verdiene i tabellen gitt at x og y er proporsjonale.

f) Fyll inn y-verdiene i tabellen gitt at x og y er omvendt proporsjonale.

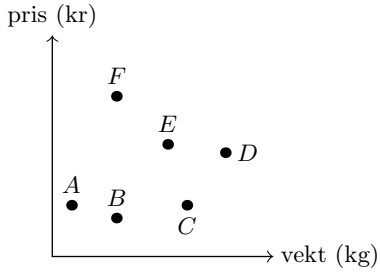
Gruble* 6 (1PH21)

Avgjør hvilke av påstandene som er riktige.

Påstand 1	Dersom utgiftene til en klassefest skal deles likt mellom elevene som er med på festen, vil beløpet hver elev må betale alltid være omvendt proporsjonalt med antall elever.
Påstand 2	To størrelser er alltid proporsjonale dersom det er slik at når den ene øker, så øker den andre også.
Påstand 3	To størrelser er alltid omvendt proporsjonale dersom den ene størrelsen dobler seg når den andre halveres.
Påstand 4	Arealet av en sirkel er alltid proporsjonalt med omkretsen av sirkelen.

Gruble* 7 (1PV23D2)

En bonde selger sekker med poteter. I koordinatsystemet nedenfor ser du sammenhengen mellom vekt og pris for potetsekkene. Hvert av punktene A, B, C, D, E og F representerer en potetsekk.



a) Hvilken sekk veier mest?

b) To av sekkene har lik pris. Hvilke to er det?

c) Hvilken av sekk B og sekk C har høyest kilopris?

d) Hvilke to sekker har lik kilopris?

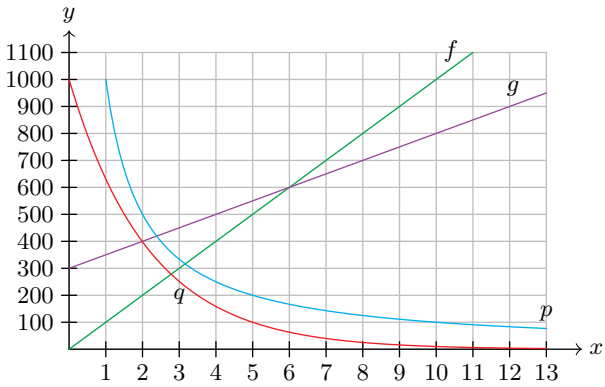
Gruble* 8 (1PV24D1)

Under ser du grafene til fire funksjoner $f(x)$, $g(x)$, $p(x)$ og $q(x)$.

a) Avgjør om en eller flere av grafene viser sammenhengen mellom to størrelser som er proporsjonale.

b) Avgjør om en eller flere av grafene viser sammenhengen mellom to størrelser som er omvendt proporsjonale.

Argumenter for svarene dine.



Gruble* 9 (1PV24D1)

På tørt føre kan bremselengden B (målt i meter) til en bil tilnærmes ved formelen

$$B = \frac{1}{2}\left(\frac{v}{10}\right)^2$$

hvor v er farten (målt i km/h) bilen hadde før bremsingen startet.

a) Vis at en bil som kjører i 70 km/h har en bremselengde på 24,5 meter.

b) Finn farten når bremselengden er 40,5 meter.

Gruble* 10 (1PH24D1)

Forskere har kommet fram til at det er omtrent 20 billiarder maur på jorden. En billiard er tusen millioner millioner.

a) Skriv 20 billiarder på standardform.

b) I en normalt stor maurtue er det mellom 200 000 og 300 000 maur. Anta at en maur veier mellom 7 mg og 9 mg. Omtrent hvor mange kilogram veier alle maurene i en normalt stor maurtue til sammen?

Gruble* 11 (1PH24D1)

Nedenfor er det beskrevet tre situasjoner. Fullfør siste setning i hver beskrivelse ved å sette inn teksten som står i en av rutene nedenfor. Argumenter for alle tre svarene dine.

proporsjonale størrelser
omvendt proporsjonale størrelser
verken proporsjonale eller omvendt proporsjonale størrelser

Situasjon A

Det koster 2200 kroner å leie en badstue. Antallet personer som er med på å betale leien, og prisen per person er ...

Situasjon B

Når du kjøper brus, kan du ta tre flasker og betale for to. Antallet flasker du kjøper, og prisen du betaler for alle flaskene, er ...

Situasjon C

Antallet porsjoner vaffelrøre du lager, og mengden mel du trenger, er ...

1.4.3 (1ph24d2opg2)

En lege rører ut et pulver i vann for å lage medisin til en pasient. Han bruker 6 mg av pulveret per milliliter vann. Pasienten veier 75 kg, og skal ha 15 mg pulver per kilogram kroppsvekt hvert døgn, fordelt på tre like store doser.

Hvor mange milliliter av medisinen skal pasienten ha i hver dose?

Gruble* 12 (1PV25D1)

Sofie tok buss fra Mandal til Oslo. Bussen holdt en gjennomsnittsfart på 80 km/h og brukte 4 timer og 30 minutter på strekningen.

Hvor lang er denne strekningen?

Gruble* 13 (1PV25D1)

I blodet er det tre hovedtyper blodceller. De tre hovedtypene er hvite blodceller, røde blodceller og blodplater.

I en liter blod er det $7 \cdot 10^9$ hvite blodceller, $5 \cdot 10^{12}$ røde blodceller og $3 \cdot 10^{11}$ blodplater.

Hvor mange blodceller blir dette til sammen? Skriv svaret på standardform.

Gruble* 14 (1PH25D2)

Synnøve er på ferie i USA. En dag går hun innom en butikk for å kjøpe epler. Hun betaler 4,18 amerikanske dollar for en pose med 3 pund epler.

- Pund (lb) er en måleenhet for masse som er vanlig å bruke i USA. $1\,\text{lb} \approx 0{,}454\,\text{kg}$
- Sist Synnøve sjekket valutakursen, tilsvarte 1 amerikansk dollar 10,16 norske kroner.

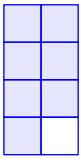
Hvor mange norske kroner kostet ett kilogram epler?

Kapittel 2

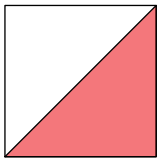
Brøkregning

2.1 Brøkdeler av helheter

I MB har vi sett hvordan brøker er definert ut fra en inndeling av 1. I hverdagen bruker vi også brøker for å snakke om inndelinger av en helhet:



(a)



(b)



(c)

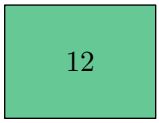
(i) Helheten er 8 ruter. $\frac{7}{8}$ av rutene er blå.

(ii) Helheten er et kvadrat. $\frac{1}{2}$ av kvadratet er rødt.

(iii) Helheten er 5 kuler. $\frac{3}{5}$ av kulene er svarte.

Brøkdeler av tall

Si at rektangelet under har verdien 12.



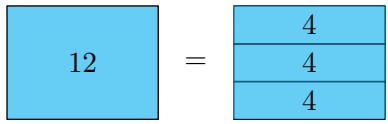
Når vi sier "$\frac{2}{3}$ av 12" mener vi at vi skal

(i) dele 12 inn i 3 like grupper.

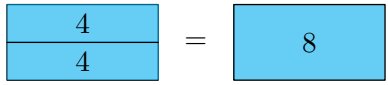
(ii) finne ut hvor mye 2 av disse gruppene utgjør til sammen.

Vi har at

(i) 12 delt inn i 3 grupper er lik $12 : 3 = 4$.



(ii) 2 grupper som begge har verdi 4 blir til sammen $2 \cdot 4 = 8$.



Altså er

$$\frac{2}{3} \text{ av } 12 = 8$$

For å finne $\frac{2}{3}$ av 12, delte vi 12 med 3, og ganget kvotienten med 2. Dette er det samme som å gange 12 med $\frac{2}{3}$ (se MB).

2.1 Brøkdelen av et tall

For å finne brøkdelen av et tall, ganger vi brøken med tallet.

$$\frac{a}{b} \text{ av } c = \frac{a}{b} \cdot c$$

Eksempel 1

Finn $\frac{2}{5}$ av 15.

Svar

$$\frac{2}{5} \text{ av } 15 = \frac{2}{5} \cdot 15 = 6$$

Eksempel 2

Finn $\frac{7}{9}$ av $\frac{5}{6}$.

Svar

$$\frac{7}{9} \text{ av } \frac{5}{6} = \frac{7}{9} \cdot \frac{5}{6} = \frac{35}{54}$$

Språkboksen

Deler av en helhet blir også kalt **andeler**.

2.2 Prosent

Brøker er ypperlige til å oppgi andeler av en helhet fordi de gir et raskt bilde av hvor mye det er snakk om. For eksempel er det lett å se (omtrent) hvor mye $\frac{3}{5}$ eller $\frac{7}{12}$ av en kake er. Men om vi skal avgjøre hvilke andeler som utgjør *mest*, er det best om brøkene har samme nevner.

Når andeler oppgis i det daglige, er det vanlig å bruke brøker med 100 i nevner. Slike brøker er så mye brukt at de har fått sitt eget navn og symbol.

2.2 Prosenttall

$$a\,\% = \frac{a}{100}$$

Språkboksen

% er symbolet for ordet **prosent**. Ordet kommer av det latinske *per centum*, som betyr *per hundre*.

Eksempel 1

$$43\,\% = \frac{43}{100}$$

Eksempel 2

$$12{,}7\,\% = \frac{12{,}7}{100}$$

Merk: Det er kanskje litt uvant, men ikke noe galt med å ha et desimaltall i teller (eller nevner).

Eksempel 3

Finn verdien til

a) 12 % b) 19,6 % c) 149 %

Svar

(Se MB for utregning som innebærer å dele med 100.)

a) $12\,\% = \frac{12}{100} = 0{,}12$

b) $19{,}6\,\% = \frac{19{,}6}{100} = 0{,}196$

c) $149\,\% = \frac{149}{100} = 1{,}49$

Eksempel 4

Gjør om brøkene til prosenttall.

a) $\frac{34}{100}$ b) $\frac{203}{100}$

Svar

a) $\frac{34}{100} = 34\,\%$

b) $\frac{203}{100} = 203\,\%$

Språkboksen

Verdien til et prosenttall kalles **prosentfaktoren**.

Eksempel 5

Gjør om tallene til prosenttall.

a) 97 b) 0,45 c) $\frac{1}{8}$

Svar

a) $97 = \frac{9700}{100} = 9700\,\%$

b) $0{,}45 = \frac{45}{100} = 45\,\%$

c) $\frac{1}{8} = 0{,}125 = \frac{12{,}5}{100} = 12{,}5\,\%$

Eksempel 6

Finn 50% av 800.

Svar

Av regel 2.1 og regel 2.2 har vi at

$$50\,\% \text{ av } 800 = \frac{50}{100} \cdot 800 = 400$$

Eksempel 7

Finn 2% av 7,4.

Svar

$$2\,\% \text{ av } 7{,}4 = \frac{2}{100} \cdot 7{,}4 = 0{,}148$$

Tips

Å dele med 100 er såpass enkelt, at vi gjerne kan uttrykke prosenttall som desimaltall når vi gjør utregninger. I *Eksempel 7* over kunne vi ha regnet slik:

$$2\% \text{ av } 7{,}4 = 0{,}02 \cdot 7{,}4 = 0{,}148$$

Promille

Noen ganger er det bedre å bruke brøker med 1000 i nevner for å oppgi andeler. Da brukes symbolet ‰, som uttales **promille**.

$$a\,‰ = \frac{a}{1000}$$

Alle regler om prosentregning kan også brukes ved promille-regning, så lenge man erstatter 100 med 1000.

2.2.1 Prosentdeler

Hvor mange prosent utgjør 15 av 20?

15 er det samme som $\frac{15}{20}$ av 20, så svaret på spørsmålet får vi ved å gjøre om $\frac{15}{20}$ til en brøk med 100 i nevner. Siden $20 \cdot \frac{100}{20} = 100$, utvider vi brøken vår med $\frac{100}{20} = 5$:

$$\frac{15 \cdot 5}{20 \cdot 5} = \frac{75}{100}$$

15 utgjør altså 75% av 20. Vi kunne fått 75 direkte ved utregningen

$$15 \cdot \frac{100}{20} = 75$$

2.3 Antall prosent a utgjør av b

$$\text{Antall prosent } a \text{ utgjør av } b = a \cdot \frac{100}{b}$$

Eksempel 1

Hvor mange prosent utgjør 340 av 400?

Svar

$$340 \cdot \frac{100}{400} = 85$$

340 utgjør 85% av 400.

Eksempel 2

Hvor mange prosent utgjør 119 av 500?

Svar

$$119 \cdot \frac{100}{500} = 23{,}8$$

119 utgjør 23,8% av 500.

Tips

Å gange med 100 er såpass enkelt å ta i hodet at man kan ta det bort fra selve utregningen. *Eksempel 2* over kunne vi da regnet slik:

$$\frac{119}{500} = 0{,}238$$

119 utgjør altså 23,8% av 500. (Her regner man i hodet at $0{,}238 \cdot 100 = 23{,}8$.)

Språkboksen

Når vi oppgir størrelser som prosentdeler, sier vi at vi presenterer størrelsen **prosentvis**.

2.2.2 Prosentvis endring; økning eller reduksjon

Økning

Med utsagnet "200 økt med 30%" menes dette:

200 addert med 30% av 200.

Altså er

$$\begin{aligned} 200 \text{ økt med } 30\% &= 200 + 200 \cdot 30\% \\ &= 200 + 60 \\ &= 260 \end{aligned}$$

I uttrykket over kan vi legge merke til at 200 er å finne i begge ledd, dette kan vi utnytte til å skrive

$$\begin{aligned} 200 \text{ økt med } 30\% &= 200 + 200 \cdot 30\% \\ &= 200 \cdot (1 + 30\%) \\ &= 200 \cdot (100\% + 30\%) \\ &= 200 \cdot 130\% \end{aligned}$$

Dette betyr at

$$200 \text{ økt med } 30\% = 130\% \text{ av } 200$$

Reduksjon

Med utsagnet "200 redusert med 60%" menes dette:

200 minus 60% av 200

Altså er

$$\begin{aligned} 200 \text{ redusert med } 60\% &= 200 - 200 \cdot 60\% \\ &= 200 - 120 \\ &= 80 \end{aligned}$$

Også her legger vi merke til at 200 opptrer i begge ledd i utregningen:

$$\begin{aligned} 200 \text{ redusert med } 60\% &= 200 - 200 \cdot 60\% \\ &= 200 \cdot (1 - 60\%) \\ &= 200 \cdot 40\% \end{aligned}$$

Dette betyr at

$$200 \text{ redusert med } 60\% = 40\% \text{ av } 200$$

Prosentvis endring oppsummert

2.4 Prosentvis endring

- Når en størrelse reduseres med $a\%$, ender vi opp med $(100\% - a\%)$ av størrelsen.
- Når en størrelse øker med $a\%$, ender vi opp med $(100\% + a\%)$ av størrelsen.

Eksempel 1

Hva er 210 redusert med 70%?

Svar

$100\% - 70\% = 30\%$, altså er

$$\begin{aligned} 210 \text{ redusert med } 70\% &= 30\% \text{ av } 210 \\ &= \frac{30}{100} \cdot 210 \\ &= 63 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Hva er 208,9 økt med 124,5%?

Svar

$100\% + 124{,}5\% = 224{,}5\%$, altså er

$$\begin{aligned} 208{,}9 \text{ økt med } 124{,}5\% &= 224{,}5\% \text{ av } 208{,}9 \\ &= \frac{224{,}5}{100} \cdot 208{,}9 \end{aligned}$$

Språkboksen

Rabatt er en pengesum som skal trekkes fra en pris når det gis tilbud. Dette kalles også et *avslag* på prisen. Rabatt oppgis enten i antall kroner eller som prosentdel av prisen.

Merverdiavgiften (mva.) er en avgift som legges til prisen på de aller fleste varer som selges. Merverdiavgift oppgis som regel som prosentdel av prisen.

Eksempel 3

I en butikk kostet en skjorte først 500 kr, men selges nå med 40% rabatt.

Hva er den nye prisen på skjorta?



Svar

(Vi tar ikke med kr i utregningene)

Skal vi betale full pris, må vi betale 100% av 500. Men får vi 40% i rabatt, skal vi bare betale $100\% - 40\% = 60\%$ av 500:

$$\begin{aligned} 60\% \text{ av } 500 &= \frac{60}{100} \cdot 500 \\ &= 300 \end{aligned}$$

Med rabatt koster altså skjorta 300 kr.

Eksempel 4

På bildet står det at prisen på øreklokkene er 999,20 kr *ekskludert* mva. og 1 249 *inkludert* mva. For øreklokker er mva. 25% av prisen.

Undersøk om prisen der mva. er inkludert er rett.



Svar

(Vi tar ikke med 'kr' i utregningene)

Når vi inkluderer mva., må vi betale 100% + 25% av 999,20:

$$125\% \text{ av } 999{,}20 = \frac{125}{100} \cdot 999{,}20 = 1249$$

Altså 1249 kr, som også er opplyst på bildet.

2.2.3 Vekstfaktor

På side 37 økte vi 200 med 30%, og endte da opp med 130% av 200. Vi sier da at *vekstfaktoren* er 1,3. På side 37 reduserte vi 200 med 60%, og endte da opp med 40% av 200. Da er vekstfaktoren 0,40.

Mange stusser over at ordet vekstfaktor brukes selv om en størrelse *synker*, men slik er det. Kanskje et bedre ord ville være *endringsfaktor*?

2.5 Vekstfaktor I

Når en størrelse endres med $a\%$, er vekstfaktoren verdien til $100\% \pm a\%$.

Ved økning skal $+$ brukes, ved redusering skal $-$ brukes.

Eksempel 1

En størrelse økes med 15%. Hva er vekstfaktoren?

Svar

$100\% + 15\% = 115\%$, altså er vekstfaktoren 1,15.

Eksempel 2

En størrelse reduseres med 19,7%. Hva er vekstfaktoren?

Svar

$100\% - 19{,}7\% = 80{,}3\%$, altså er vekstfaktoren 0,803

La oss se tilbake til *Eksempel 1* på side 38, hvor 210 ble redusert med 70%. Da er vekstfaktoren 0,3. Videre er

$$0{,}3 \cdot 210 = 63$$

Altså, for å finne ut hvor mye 210 redusert med 70% er, kan vi gange 210 med vekstfaktoren (forklar for deg selv hvorfor!).

2.6 Prosentvis endring med vekstfaktor

$$\text{endret originalverdi} = \text{vekstfaktor} \cdot \text{originalverdi}$$

Eksempel 1

En vare verd 1 000 kr er rabattert med 20%.

a) Hva er vekstfaktoren?

b) Finn den nye prisen.

Svar

a) Siden det er 20% rabatt, må vi betale $100\% - 20\% = 80\%$ av originalprisen. Vekstfaktoren er derfor 0,8.

b) Vi har at

$$0{,}8 \cdot 1000 = 800$$

Den nye prisen er altså 800 kr .

Eksempel 2

En sjokolade koster 9,80 kr, ekskludert mva. På matvarer er det 15% mva.

a) Hva er vekstfaktoren for prisen på sjokoladen med mva. inkludert?

b) Hva koster sjokoladen inkludert mva.?

Svar

a) Med 15% i tillegg må vi betale 100%+15% = 115% av prisen ekskludert mva. Vekstfaktoren er derfor 1,15.

b) Vi har at

$$1{,}15 \cdot 9{,}80 = 11{,}27$$

Sjokoladen koster 11,27 kr inkludert mva.

Vi kan også omskrive likningen[1] fra regel 2.6 for å få et uttrykk for vekstfaktoren:

2.7 Vekstfaktor II

$$\text{vekstfaktor} = \frac{\text{endret originalverdi}}{\text{originalverdi}}$$

Å finne den prosentvise endringen

Når man skal finne en prosentvis endring, er det viktig å være klar over at det er snakk om prosent *av en helhet*, som er selve utgangspunktet for utregningene. Denne helheten er den originale verdien.

La oss som et eksempel si at Jakob tjente 10 000 kr i 2019, og 12 000 kr i 2020. Vi kan da stille spørsmålet "Hvor mye endret lønnen til Jakob seg med fra 2019 til 2020, i prosent?".

Spørsmålet tar utgangspunkt i lønnen fra 2019, dette betyr at 10 000 er vår originale verdi. To måter å finne den prosentvise endringen på er disse (vi tar ikke med 'kr' i utregningene):

[1] Se kapittel 6 for hvordan skrive om likninger.

(i) Lønnen til Jakob endret seg fra 10 000 til 12 000, en forandring på $12\,000 - 10\,000 = 2\,000$. Videre er (se regel 2.3)

$$\begin{aligned}\text{antall prosent } 2\,000 \text{ utgjør av } 10\,000 &= 2\,000 \cdot \frac{100}{10\,000} \\ &= 20\end{aligned}$$

Fra 2019 til 2020 økte altså lønnen til Jakob med 20%.

(ii) Vi har at

$$\frac{12\,000}{10\,000} = 1{,}2$$

Fra 2019 til 2020 økte altså lønnen til Jakob med en vekstfaktor lik 1,2 (se regel 2.6). Denne vekstfaktoren tilsvarer en endring lik 20% (se regel 2.5). Det betyr at lønnen økte med 20%.

2.8 Prosentvis endring I

$$\text{prosentvis endring} = \frac{\text{endret originalverdi} - \text{originalverdi}}{\text{originalverdi}} \cdot 100$$

Hvis 'prosentvis endring' er et positivt/negativt tall, er det snakk om en prosentvis økning/reduksjon.

Kommentar

regel 2.8 kan se litt voldsom ut, og er ikke nødvendigvis så lett å huske. Hvis du virkelig har forstått delseksjon 2.2.2, kan du uten å bruke regel 2.8 finne prosentvise endringer trinnvis. I påfølgende eksempel viser vi både en trinnvis løsningsmetode og en metode ved bruk av formel.

Eksempel 1

I 2019 hadde et fotballag 20 medlemmer. I 2020 hadde laget 12 medlemmer. Hvor mange prosent av medlemmene fra 2019 hadde sluttet i 2020?

Svar

Vi starter med å merke oss at det er medlemstallet fra 2019 som er originalverdien vår.

Metode 1; trinnvis metode

Fotballaget gikk fra å ha 20 til 12 medlemmer, altså var det $20 - 12 = 8$ som sluttet. Vi har at

$$\text{antall prosent 8 utgjør av 20} = 8 \cdot \frac{100}{20} = 40$$

I 2020 hadde altså 40% av medlemmene fra 2019 sluttet.

Metode 2; formel

Vi har at

$$\begin{aligned} \text{prosentvis endring} &= \frac{12 - 20}{20} \cdot 100 \\ &= -\frac{8}{20} \cdot 100 \\ &= -40 \end{aligned}$$

I 2020 hadde altså 40% av medlemmene fra 2019 sluttet.

Merk: At medlemmer slutter, innebærer en *reduksjon* i medlemstall. Vi forventet derfor at 'prosentvis endring' skulle være et negativt tall.

2.9 Prosentvis endring II

$$\text{prosentvis endring} = 100\,(\text{vekstfaktor} - 1)$$

Eksempel 1

I 2019 tjente du 12 000 kr og i 2020 tjente du 10 000 kr. Finn den prosentvise endringen i din inntekt, med inntekten i 2019 som utgangspunkt.

Svar

Her er 12 000 vår originalverdi. Av regel 2.7 har vi da at

$$\begin{aligned}\text{vekstfaktor} &= \frac{10\,000}{12\,000} \\ &= 0{,}8\end{aligned}$$

Dermed er

$$\begin{aligned}\text{prosentvis endring} &= 100(0{,}8 - 1) \\ &= 100(-0{,}2) \\ &= -20\end{aligned}$$

Altså er lønnen *redusert* med 20% i 2020 sammenliknet med lønnen i 2019.

Merk

regel 2.8 og regel 2.9 gir begge formler som kan brukes til å finne prosentvise endringer. Her er det opp til en selv å velge hvilken man liker best.

2.2.4 Prosentpoeng

Ofte snakker vi om mange størrelser samtidig, og når man bruker ordet *prosent*, kan setninger bli veldig lange og knotete hvis man også snakker om forskjellige originalverdier (utgangspunkt). For å skille mellom originalverdier har vi begrepet **prosentpoeng**.

Tenk at et par solbriller først ble solgt med 30 % rabatt av originalprisen, og etter det med 80 % rabatt av originalprisen. Siden 80 % − 30 % = 50 %, sier vi at rabatten har økt med 50 *prosentpoeng*.

Hvorfor kan vi ikke si at rabatten har økt med 50%?

Tenk at solbrillene hadde originalpris 1 000 kr. 30 % rabatt på 1 000 kr tilsvarer 300 kr i rabatt. 80 % rabatt på 1000 kr tilsvarer 800 kr i rabatt. Men hvis vi øker 300 med 50 %, får vi $300 \cdot 1{,}5 = 450$, og det

er ikke det samme som 800. Saken er at vi har to forskjellige originalverdier som utgangspunkt:

> ”Rabatten var først 30%, så økte rabatten med 50 prosentpoeng. Da ble rabatten 80%.”
>
> *Forklaring:* Rabatten er en størrelse vi regner ut fra originalprisen til solbrillene. Når vi bruker *prosentpoeng*, viser vi til at **originalprisen fortsatt er utgangspunktet** for den kommende prosentregningen:
>
> Når prisen er 1 000 kr, starter vi med $1\,000\,\text{kr} \cdot 0{,}3 = 300\,\text{kr}$ i rabatt. Når vi legger til 50 *prosentpoeng* i rabatt, legger vi til 50% av originalprisen i rabatt. Altså $1\,000\,\text{kr} \cdot 0{,}5 = 500\,\text{kr}$ mer i rabatt. Totalt blir det 800 kr i rabatt, som utgjør 80% av originalprisen.

> ”Rabatten var først 30%, så økte rabatten med 50%. Da ble rabatten 45%.”
>
> *Forklaring:* Rabatten er en størrelse vi regner ut fra originalprisen til solbrillene, men når vi snakker om en prosentvis økning av rabatten, er **det rabatten som er utgangspunktet** for den kommende prosentregningen:
>
> Når prisen er 1 000 kr, starter vi med 300 kr i rabatt. Videre er
>
> $$300\,\text{kr økt med } 50\% = 300\,\text{kr} \cdot 1{,}5 = 450\,\text{kr}$$
>
> og
>
> $$\text{antall prosent } 450 \text{ utgjør av } 1\,000 = 450 \cdot \frac{100}{1000} = 45$$
>
> Altså er den nye rabatten 45%.

I de to (gule) tekstboksene over regnet vi ut den økte rabatten via originalprisen på solbrillene (1 000 kr). Dette er strengt tatt ikke nødvendig:

- Rabatten var først 30%, så økte rabatten med 50 prosentpoeng. Da ble rabatten
$$30\% + 50\% = 80\%$$
- Rabatten var først 30%, så økte rabatten med 50%. Da ble ra-

batten

$$30\% \cdot 1{,}5 = 45\%$$

2.10 Prosentpoeng

$a\%$ økt/redusert med b prosentpoeng $= a\% \pm b\%$.

$a\%$ økt/redusert med $b\% = a\% \cdot (1 \pm b\%)$

Merk

Andre linje i regel 2.10 er egentlig identisk med regel 2.6.

Eksempel

I skole- og jobbsammenheng viser *fraværet* til hvor mange elever/ansatte som ikke er til stede.

En dag var 5% av elevene på en skole ikke til stede. Dagen etter var 7,5% av elevene ikke til stede.

a) Hvor mange prosentpoeng økte fraværet med?

b) Hvor mange prosent økte fraværet med?

Svar

a) $7{,}5\% - 5\% = 2{,}5\%$, derfor har fraværet økt med 2,5 prosentpoeng.

b) Her må vi svare på hvor mye endringen, altså 2,5%, utgjør av 5%. Av regel 2.3 har vi at

$$\begin{aligned}\text{antall prosent } 2{,}5\% \text{ utgjør av } 5\% &= 2{,}5\% \cdot \frac{100}{5\%} \\ &= 50\end{aligned}$$

Altså har fraværet økt med 50%.

Merk

Å i *Eksempel 1* over stille spørsmålet "Hvor mange prosentpoeng økte fraværet med?", er det samme som å stille spørsmålet

”Hvor mange prosent av det totale elevantallet økte fraværet med?”.

Obs!

Hvis størrelsen som endres har verdi 100, vil endring i prosentpoeng og endring i prosent være det samme. For eksempel er

$$100\% \text{ økt med } 20 \text{ prosentpoeng} = 120\,\%$$
$$120\% \text{ av } 100 = \frac{120}{100} \cdot 100 = 120$$

Videre har vi at

$$100 \text{ økt med } 20\,\% = 100 \cdot 1{,}2 = 120$$

2.2.5 Gjentatt prosentvis endring

Hva om vi foretar en prosentvis endring gjentatte ganger? La oss som et eksempel starte med 2000, og utføre 10% økning 3 påfølgende ganger (se regel 2.6):

$$\text{verdi etter 1. endring} = \overbrace{2000}^{\text{originalverdi}} \cdot 1{,}10 = 2\,200$$

$$\text{verdi etter 2. endring} = \overbrace{2\,000 \cdot 1{,}10}^{2\,200} \cdot 1{,}10 = 2\,420$$

$$\text{verdi etter 3. endring} = \overbrace{2\,000 \cdot 1{,}10 \cdot 1{,}10}^{2\,420} \cdot 1{,}10 = 2\,662$$

Mellomregningen vi gjorde over kan kanskje virke unødvendig, men utnytter vi skrivemåten for potenser[1] kommer et mønster til syne:

$$\text{verdi etter 1. endring} = 2\,000 \cdot 1{,}10^1 = 2\,200$$
$$\text{verdi etter 2. endring} = 2\,000 \cdot 1{,}10^2 = 2\,420$$
$$\text{verdi etter 3. endring} = 2\,000 \cdot 1{,}10^3 = 2\,662$$

2.11 Gjentatt vekst eller nedgang

$$\text{ny verdi} = \text{originalverdi} \cdot \text{vekstfaktor}^{\text{antall endringer}}$$

Eksempel 1

Finn den nye verdien når 20% økning utføres 6 påfølgende ganger med 10 000 som originalverdi.

Svar

20% = 0,2. Siden det er snakk om en økning, er vekstfaktoren $1 + 0{,}2 = 1{,}2$. Da er

$$\text{ny verdi} = 10\,000 \cdot 1{,}2^6 = 29\,859{,}84$$

[1] Se MB, s.101

Eksempel 2

Marion har kjøpt seg en ny bil til en verdi av 300 000 kr, og hun forventer at verdien vil synke med 12% hvert år de neste fire årene. Hva er bilen da verd om fire år?

Svar

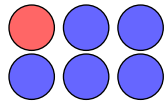
$12\% = 0{,}12$. Siden det er snakk om en reduksjon, er vekstfaktoren $1 - 0{,}12 = 0{,}88$. Da er

$$\text{ny verdi} = 300\,000 \cdot 0{,}88^4 \approx 179\,909$$

Marion forventer altså at bilen er verdt ca. 179 909 kr om fire år.

2.3 Forhold

Med *forholdet* mellom to størrelser mener vi den ene størrelsen delt på den andre. Har vi for eksempel 1 rød kule og 5 blå kuler, sier vi at



$$\text{forholdet mellom antall røde kuler og antall blå kuler} = \frac{1}{5}$$

Forholdet kan vi også skrive som $1 : 5$. Verdien til dette regnestykket er

$$1 : 5 = 0{,}2$$

Om vi skriver forholdet som brøk eller som delestykke vil avhenge litt av oppgavene vi skal løse.

I denne sammenhengen kalles 0,2 **forholdstallet**.

2.12 Forhold

$$\text{forholdet mellom } a \text{ og } b = \frac{a}{b}$$

Verdien til brøken kalles forholdstallet.

Eksempel 1

I en klasse er det 10 håndballspillere og 5 fotballspillere.

a) Finn forholdet mellom antall håndballspillere og fotballspillere. Finn også forholdstallet.

b) Finn forholdet mellom antall fotballspillere og håndballspillere. Finn også forholdstallet.

Svar

a) Forholdet mellom antall håndballspillere og fotballspillere er

$$\frac{10}{5} = \frac{2}{1}$$

Forholdstallet er 2.

b) Forholdet mellom antall fotballspillere og håndballspillere er

$$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

Forholdstallet er 0,5.

2.3.1 Målestokk

I MB (s.145 - 149) har vi sett på formlike trekanter. Prinsippet om at forholdet mellom samsvarende sider er det samme, kan utvides til å gjelde de fleste andre former, som f. eks. firkanter, sirkler, prismer, kuler osv. Dette er et fantastisk prinsipp som gjør at små tegninger eller figurer (modeller) kan gi oss informasjon om størrelsene til virkelige gjenstander. Tallet som gir oss denne informasjonen kalles **målestokken**.

2.13 Målestokk

$$\text{målestokk} = \frac{\text{en lengde i en modell}}{\text{den samsvarende lengden i virkeligheten}}$$

Eksempel 1

På en tegning av et hus er en vegg 6 cm. I virkeligheten er denne veggen 12 m.

Hva er målestokken på tegningen?

Svar

Først må vi passe på at lengdene har samme benevning[1]. Vi gjør om 12 m til antall cm:

$$12\,\text{m} = 1\,200\,\text{cm}$$

Nå har vi at

$$\text{målestokk} = \frac{6\,\text{cm}}{1\,200\,\text{cm}} = \frac{6}{1\,200}$$

Vi bør også forkorte brøken så mye som mulig:

$$\text{målestokk} = \frac{1}{200}$$

[1] Se seksjon 1.4.

Tips

Målestokk på kart er omtrent alltid gitt som en brøk med teller lik 1. I så fall kan man kan lage seg disse reglene:

$$\text{lengde i virkelighet} = \text{lengde på kart} \cdot \text{nevner til målestokk}$$

$$\text{lengde på kart} = \frac{\text{lengde i virkelighet}}{\text{nevner til målestokk}}$$

Eksempel 2

Kartet under har målestokk 1 : 25 000.

a) Luftlinjen (den blå) mellom Helland og Vike er 10,4 cm på kartet. Hvor langt er det mellom Helland og Vike i virkeligheten?

b) Tresfjordbrua er ca. 1300 m i virkeligheten. Hvor lang er Tresfjordbrua på kartet?



Svar

a) Vi har at

$$\text{lengde i virkelighet} = 10{,}4\,\text{cm} \cdot 25\,000 = 260\,000\,\text{cm}$$

Altså er det 2,6 km mellom Helland og Vike.

b) Vi har at

$$\text{lengde på kart} = \frac{1\,300\,\text{m}}{25\,000} = 0{,}052\,\text{m}$$

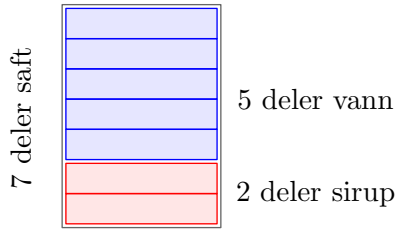
På kartet er altså Tresfjordbrua 5,2 cm.

2.3.2 Blandingsforhold

I mange sammenhenger skal vi blande to sorter i riktig forhold. På en flaske med solbærsirup kan du for eksempel lese symbolet "2 + 5", som betyr at man skal blande sirup og vann i forholdet 2 : 5. Heller vi 2 dL sirup i en kanne, må vi fylle på med 5 dL vann for å lage saften i rett forhold.

Blander du solbærsirup og vann, får du solbærsaft.

Noen ganger bryr vi oss ikke om *hvor mye* vi blander, så lenge forholdet er rett. For eksempel kan vi blande to fulle bøtter med solbærsirup med fem fulle bøtter vann, og fortsatt være sikre på at forholdet er riktig, selv om vi ikke vet hvor mange liter bøtta rommer. Når vi bare bryr oss om forholdet, bruker vi ordet *del*. "2 + 5" på sirupflasken leser vi da som "2 deler sirup på 5 deler vann". Dette betyr at saften vår i alt inneholder $2 + 5 = 7$ deler:



Dette betyr at 1 del utgjør $\frac{1}{7}$ av blandingen, sirupen utgjør $\frac{2}{7}$ av blandingen, og vannet utgjør $\frac{5}{7}$ av blandingen.

2.14 Deler i et forhold

En blanding med forholdet $a : b$ har til sammen $a + b$ deler.

- 1 del utgjør $\frac{1}{a+b}$ av blandingen.
- a utgjør $\frac{a}{a+b}$ av blandingen.
- b utgjør $\frac{b}{a+b}$ av blandingen.

Eksempel 1

Ei kanne som rommer 21 dL er fylt med en saft der sirup og vann er blandet i forholdet $2 : 5$.

a) Hvor mye vann er det i kanna?

b) Hvor mye sirup er det i kanna?

Svar

a) Til sammen består saften av $2 + 5 = 7$ deler. Da 5 av disse er vann, må vi ha at

$$\begin{aligned} \text{mengde vann} &= \frac{5}{7} \text{ av } 21\,\text{dL} \\ &= \frac{5 \cdot 21}{7}\,\text{dL} \\ &= 15\,\text{dL} \end{aligned}$$

b) Vi kan løse denne oppgaven på samme måte som oppgave a), men det er raskere å merke seg at hvis vi har 15 dL vann av i alt 21 dL, må vi ha $(21 - 15)\,\text{dL} = 6\,\text{dL}$ sirup.

Eksempel 2

I et malerspann er grønn og rød maling blandet i forholdet $3 : 7$, og det er $5\,\text{L}$ av denne blandingen. Du ønsker å gjøre om forholdet til $3 : 11$.

Hvor mye rød maling må du helle oppi spannet?

Svar

I spannet har vi $3 + 7 = 10$ deler. Siden det er $5\,\text{L}$ i alt, må vi ha at

$$\begin{aligned} 1 \text{ del} &= \frac{1}{10} \text{ av } 5\,\text{L} \\ &= \frac{1 \cdot 5}{10}\,\text{L} \\ &= 0{,}5\,\text{L} \end{aligned}$$

Når vi har 7 deler rødmaling, men ønsker 11, må vi tilsette 4 deler til. Da trenger vi

$$4 \cdot 0{,}5\,\text{L} = 2\,\text{L}$$

Vi må helle oppi $2\,\text{L}$ rødmaling for å få forholdet $3 : 11$.

Eksempel 3

I en ferdig blandet saft er forholdet mellom sirup og vann $3 : 5$.

Hvor mange deler saft og/eller vann må du legge til for at forholdet skal bli $1 : 4$?

Svar

Brøken vi ønsker, $\frac{1}{4}$, kan vi skrive om til en brøk med samme teller som brøken i forholdet (altså $\frac{3}{5}$):

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3}{12}$$

I vårt opprinnelige forhold har vi 3 deler sirup og 5 deler vann. Skal dette gjøres om til 3 deler sirup og 12 deler vann, må vi legge til 7 deler vann.

Oppgaver for kapittel 2

2.1.1

Finn

a) $\frac{2}{3}$ av 9. b) $\frac{5}{8}$ av 24. c) $\frac{7}{2}$ av 12. d) $\frac{10}{4}$ av 32.

2.1.2

a) Finn $\frac{2}{3}$ av $\frac{4}{5}$. b) Finn $\frac{6}{7}$ av $\frac{8}{11}$. c) Finn $\frac{9}{10}$ av $\frac{2}{13}$.

2.1.3

Du har startet et firma i lag med en venn, og dere har blitt enige om at du skal få $\frac{3}{5}$ av det firmaet tjener. Hvis firmaet tjener 600 000 kr, hvor mange kroner får du?

2.2.1

Skriv om brøkene til prosenttall

a) $\frac{78}{100}$ b) $\frac{91{,}2}{100}$ c) $\frac{0{,}7}{100}$ d) $\frac{193{,}54}{100}$

2.2.2

Skriv verdien til

a) 57% b) 98,1% c) 219% d) 0,3%

2.2.3

Skriv om brøken til prosenttall

a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{11}{50}$ c) $\frac{9}{25}$ d) $\frac{29}{20}$

2.2.4

Finn

a) 20% av 500. b) 25% av 1000. c) 70% av 90.

d) 80% av 700. e) 15% av 200.

2.2.5 (2PH24D2)

Finn

a) 10% av 50. b) 30% av 12. c) 25% av 8.

d) 50% av 10. e) 12% av 30. f) 8% av 25.

2.2.6 (2PV26D1)
En bonde leverer 5200 egg til et pakkeri. 20% av eggene er brune. Hvor mange egg er brune?

2.2.7
Hvor mange prosent utgjør

a) 4 av 10? b) 6 av 24? c) 21 av 49? d) 18 av 81?

2.2.8 (1PV25D1)
En sjokoladeplate koster 40 kroner i en butikk og 60 kroner på en bensinstasjon. Hvor mange prosent dyrere er sjokoladeplaten på bensinstasjonen enn i butikken?

2.2.9
Se tilbake til *Undersøkelse 2* på s. 69 og 74.

a) Hvor mange prosent av det totale antallet har svart "tiger"?

b) Hvor mange prosent av det totale antallet har svart "løve"?

c) Hvor mange grader utgjør sektoren som representerer "krokodille"?

d) Hvor mange grader utgjør sektoren som representerer "hund"?

2.2.10
a) Finn verdien til 40 økt med 10%.

b) Finn verdien til 250 økt med 30%.

c) Finn verdien til 560 økt med 80%.

d) Finn verdien til 320 økt med 100%.

e) Finn verdien til 800 økt med 150%.

2.2.11

a) Finn verdien til 40 senket med 10%.

b) Finn verdien til 250 senket med 30%.

c) Finn verdien til 560 senket med 80%.

2.2.12 (G24D1)
En caps på tilbud koster 206,10 kr. Opprinnelig pris var 229,00. Hva var avslaget i prosent?

2.2.13
Du kjøper en kryptovaluta for 20 000 kr, og håper at verdien til denne vil stige med 8% i løpet av et år. Hvor mye er den i så fall verd da?

2.2.14
Du kjøper en ny gaming-PC til 20 000 kr, og regner med at verdien til denne vil synke med 12% i løpet av et år. Hvor mye er den i så fall verd da?

2.2.15
Originalprisen på en bukse var 500 kr. Først ble det gitt 20% rabatt på originalprisen, men etter en stund ble det gitt 30% rabatt på originalprisen. Avgjør hvilke av utsagnene under som er sann/ikke sann.

(i) Når rabatten gikk fra å være 20% til å være 30%, ble originalprisen redusert med 10%.

(ii) Når rabatten gikk fra å være 20% til å være 30%, økte rabatten med 10%.

(iii) Når rabatten gikk fra å være 20% til å være 30%, økte rabatten med 10 prosentpoeng.

2.2.16 (1PV21D1)
Marko har kjøpt en sjokolade i en butikk. Den kostet 20 kroner.

Mari har kjøpt den samme sjokoladen på ein bensinstasjon. Den kostet 50 kroner.

Marko: "Jeg har regnet, og funnet ut at sjokoladeplaten er 150 % dyrere på bensinstasjonen enn i butikken."

Mari: "Jeg har regnet, og funnet ut at sjokoladeplaten er 60 % billigere i butikken enn på bensinstasjonen."

Hvem av Marko og Mari har rett? Grunngi svaret ditt.

2.2.17 (1PV26D1)
En bonde har 60 sauer. 80% av sauene skal slaktes. Hvor mange sauer skal slaktes?

2.2.18 (1PV26D2)
I september 2025 satte Norges Bank ned styringsrenten fra 4,25 % til 4 %.

a) Hvor mange prosentpoeng ble styringsrenten satt ned med?

b) Hvor mange prosent ble styringsrenten satt ned med?

2.3.1 (2PV26D1)
Skriv av tabellen, og fyll inn tallene som mangler.

Vekstfaktor	1,05	1,4			0,67	2
Prosentvis endring	+5 %		+17,5 %	−28 %		

2.3.2

a) Finn vekstfaktoren fra oppgave 2.2.10a).

b) Finn vekstfaktoren fra oppgave 2.2.10b).

c) Finn vekstfaktoren fra oppgave 2.2.10c).

2.3.3

a) Finn vekstfaktoren fra oppgave 2.2.11a).

b) Finn vekstfaktoren fra oppgave 2.2.11b).

c) Finn vekstfaktoren fra oppgave 2.2.11c).

2.3.4

Finn forholdet og forholdstallet mellom antall hester og antall griser når vi har:

a) 5 hester og 2 griser. b) 12 griser og 4 hester.

2.3.5

Totaktsmotorer krever som regel bensin som er tilsatt en viss mengde motorolje. En produsent av motorsager skriver på sine hjemmesider dette: "Vi anbefaler blandingsforhold 1 : 50."

Hvis vi skal fylle på 2,5 L bensin på motorsagen, hvor mye olje må vi da tilsette?

2.3.6

Du skal lage et lotteri der forholdet mellom antall vinnerlodd og taperlodd er $\frac{1}{8}$. Hvor mange taperlodd må du lage hvis du skal ha 160 vinnerlodd?

2.3.7 (2PV23D1)

På et kart er avstanden mellom to byer 40 cm. I virkeligheten er avstanden 20 km. Bestem målestokken til kartet.

2.3.8 (2PV24D1)

300 meter i virkeligheten tilsvarer 2 cm på et kart. Bestem målestokken til dette kartet.

2.3.9 (2PH24D1)

På et kart er avstanden mellom to byer 10 cm. I virkeligheten er denne avstanden 5 km. Bestem målestokken til kartet.

2.3.10 (2PH25D1)

Eiffeltårnet i Paris er 330 meter høyt. Ellen har kjøpt en modell av Eiffeltårnet i målestokk 1 : 1100. Hvor høy er modellen?

2.3.11 (2PV26D1)

På en tegning er en skrue 5,0 cm lang. I virkeligheten er denne skruen 2,0 mm lang. Bestem målestokken til tegningen.

Gruble* 15 (GV25D1)

Sander spilte håndballcup. Etter to kamper hadde han skåret på 11 av 20 skudd.

a) Hvor mange prosent av skuddene scoret han på?

Skåringsprosenten økte til 60 % etter ti nye skudd i den tredje kampen.

b) Hvor mange av de ti siste skuddene skåret Sander på?

Gruble* 16 (1PH23D1)

Ni av ti nordmenn bruker sosiale medier
88% av nordmenn bruker sosiale medier. De siste fem årene har antall nordmenn som bruker sosiale medier, økt med 8 prosentpoeng.

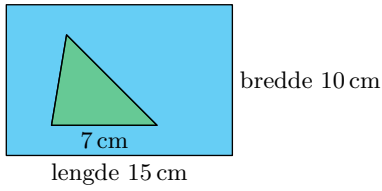
Opplysningene ovenfor er hentet fra ssb.no.

a) Vil du si at overskriften samsvarer med første setning i teksten? Begrunn svaret ditt.

b) Hvor mange prosent tilsvarer økningen på 8 prosentpoeng?

Gruble* 17 (GV26)

Et bilde som skissert under skal forstørres slik at rektangelet blir 60 cm langt og 40 cm bredt. Hva blir sidelengden til trekanten etter forstørringen? (Sidelengden som var 7 cm.)



Gruble* 18 (1PH21)

Angelica har laget blåbærsaft. Saften inneholder 10 % sukker. Angelica synes saften er sur og vil lage en ny saftblanding med 50 % mer sukker.

Hvor mange prosent sukker vil den nye saftblandingen inneholde?

Gruble* 19 (1PV25D1)

I en kommune fikk Arbeiderpartiet 40% av stemmene ved forrige valg. Senterpartiet fikk 20% av stemmene. En meningsmåling viser at begge partiene har økt sin oppslutning med 5 prosentpoeng siden valget.

Hvilket parti har hatt størst prosentvis framgang? Grunngi svaret.

Gruble* 20 (1PH25D2)

Verdien av en aksje har gått ned med 23%. Hvor mange prosent må verdien øke med for at aksjen skal ha samme verdi som før nedgangen?

Gruble* 21 (1PV26D1 og 2PV26D1)

Prisen for en vare settes opp med 10%. Litt senere settes prisen ned igjen med 10%.

Koster varen nå mer enn, mindre enn eller det samme som den gjorde før de to prisendringene? Grunngi svaret ditt.

Gruble 22

Bruk uttrykket $(1+x)(1-x)$ som utgangspunkt for å avgjøre om følgende påstander er riktige:

Påstand 1	En økning og en påfølgende reduksjon av en verdi vil gi en lavere verdi enn utgangspunktet.
Påstand 2	En økning og en påfølgende reduksjon av en verdi vil gi en høyere verdi enn utgangspunktet.
Påstand 3	En økning og en påfølgende reduksjon av en verdi gi lik verdi som utgangspunktet.
Påstand 4	En reduksjon og en påfølgende økning av en verdi vil gi en lavere verdi enn utgangspunktet.
Påstand 5	En reduksjon og en påfølgende økning av en verdi vil gi en høyere verdi enn utgangspunktet.
Påstand 6	En reduksjon og en påfølgende økning av en verdi gi lik verdi som utgangspunktet.

Gruble* 23 (2PV23D2)

Bredden til et rektangel skal minskes med en gitt prosentandel, og lengden skal økes med den samme prosentandelen.

Avgjør hvilken av de tre påstandene nedenfor som er riktig. Grunngi svaret ditt.

1. Arealet til rektangelet vil bli mindre.
2. Arealet til rektangelet vil bli større.
3. Om arealet til rektangelet blir større eller mindre kommer an på hvilken prosentandel vi bruker.

Gruble* 24 (1PV26D1)

Christoffer har kjøpt ny båt. Båtens verdi er 850 000 kroner. Anta at verdien vil falle med 20% det første året og så med 6% per år de neste fem årene.

Sett opp et uttrykk som kan brukes for å regne ut båtens verdi etter seks år.

Gruble* 25 (2PV24D1)

Nora skal kjøpe bagetter med følgende tilbud: "2 for 32 kroner eller 4 for 48 kroner". Hvor mange prosent lavere blir prisen per bagett dersom hun kjøper fire i stedet for to?

Gruble 26

Bruk regel 2.7 og regel 2.8 til å utlede formelen i regel 2.9.

Gruble 27

De fleste brus inneholder ca 10 g karbohydrater per 100 g. En type saftsirup inneholder 44 g karbohydrater per 100 g. Saften skal lages med 2 deler sirup og 9 deler vann.

Hvor mange karbohydrater per 100 g inneholder ferdig utblandet saft?

Merk: I denne oppgaven går vi ut ifra at både 1 dL vann og 1 dL saftsirup veier 100 g.

Kapittel 3

Statistikk

3.1 Introduksjon

I en **undersøkelse** henter vi inn informasjon. Denne informasjonen kan gjerne være tall eller ord, og kalles **data**. En samling av innhentet data kalles et **datasett**.

For eksempel, tenk at du spør to mennesker om de liker kaviar. Den ene svarer ”ja”, den andre ”nei”. Da er ”ja” og ”nei” dataene (svarene) du har samlet inn, og {”ja”, ”nei”} er datasettet ditt.

Statistikk handler grovt sett om to ting; *å presentere* og *å tolke* innsamlede data. For begge disse formålene har vi noen begrep som vi i kommende seksjoner skal studere ved hjelp av forskjellige eksempler på undersøkelser. Disse eksemplene finner du på side 69.

Det er ikke noen fullstendige fasitsvar på hvordan en presenterer eller tolker data, men to retningslinjer bør du alltid ha med deg:

- La det alltid komme tydelig fram hva du har undersøkt, og hvilke data som er innhentet.
- Tenk alltid over hvilke metoder du bruker for å tolke dataene.

Språkboksen

Personer som deltar i en undersøkelse der man skal svare på spørsmål kalles **respondenter**.

Undersøkelse 1

10 personer testet hvor mange sekunder de kunne holde pusten. Resultatene ble disse:

47 124 61 38 97 84 101 79 56 40

Undersøkelse 2

15 personer ble spurt hvor mange epler de spiser i løpet av en uke. Svarene ble disse:

7 4 5 4 1 0 6 5 4 8 1 6 8 0 14

Undersøkelse 3

300 personer ble spurt hva deres favorittdyr er.

- 46 personer svarte tiger
- 23 personer svarte løve
- 17 personer svarte krokodille
- 91 personer svarte hund
- 72 personer svarte katt
- 51 personer svarte andre dyr

Undersøkelse 4

Mobiltelefoner med smartfunksjoner (app-baserte) kom på det norske markedet i 2009. Tabellen[1] under viser det totale salget mobiltelefoner i tidsperioden 2009-2014, og andelen med og uten smartfunksjoner. Salgstallene oppgir antall 1 000 telefoner.

År	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
totalt	2 365	2 500	2 250	2 200	2 400	2 100
u. sm.f.	1 665	1 250	790	300	240	147
m. sm.f.	700	1 250	1 460	1 900	2 160	1 953

[1] Tallene er hentet fra medienorge.uib.no.

3.2 Presentasjonsmetoder

Skal vi presentere våre undersøkelser, bør vi vise datasettene slik at det er lett for andre å se hva vi har funnet. Dette kan vi gjøre blant annet ved hjelp av **frekvenstabeller**, **søylediagram**, **sektordiagram** eller **linjediagram**.

3.2.1 Frekvenstabell

I en frekvenstabell setter man opp dataene i en tabell som viser hvor mange ganger hvert unike svar dukker opp. Dette antallet kalles **frekvensen**.

Undersøkelse 2

I vår undersøkelse har vi to 0, to 1, tre 4, to 5, to 6, én 7, to 8 og én 14. I en frekvenstabell skriver vi da

antall epler	frekvens
0	2
1	2
4	3
5	2
6	2
7	1
8	2
14	1

Hvis vi, som her, har svar vi kan rangere fra minst til størst, kan vi også finne summen av frekvensene opp til et svar. Dette kalles **kumulativ frekvens**

antall epler	frekvens	kumulativ frekvens
0	2	2
1	2	$2+2=4$
4	3	$4+3=7$
5	2	$7+2=9$
6	2	$9+2=11$
7	1	$11+1=12$
8	2	$12+2=14$
14	1	$14+1=15$

Ofte kan det være greit å vite hvor høy frekvensen er relativ til summen av alle frekvensene. Dette kalles **relativ frekvens**:

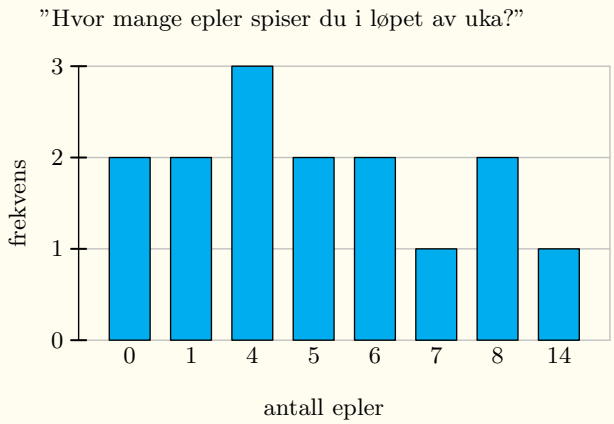
antall epler	frekvens	relativ frekvens	relativ frekvens (%)
0	2	$\frac{2}{15} \approx 0.1333$	13.33%
1	2	$\frac{2}{15} \approx 0.1333$	13.33%
4	3	$\frac{3}{15} = 0.2$	20%
5	2	$\frac{2}{15} \approx 0.1333$	13.33%
6	2	$\frac{2}{15} \approx 0.1333$	13.33%
7	1	$\frac{1}{15} \approx 0.0667$	6.67%
8	2	$\frac{2}{15} \approx 0.1333$	13.33%
14	1	$\frac{1}{15} \approx 0.0667$	6.67%
sum	15		

På samme måte som for *relativ frekvens* kan vi finne **relativ kumulativ frekvens**.

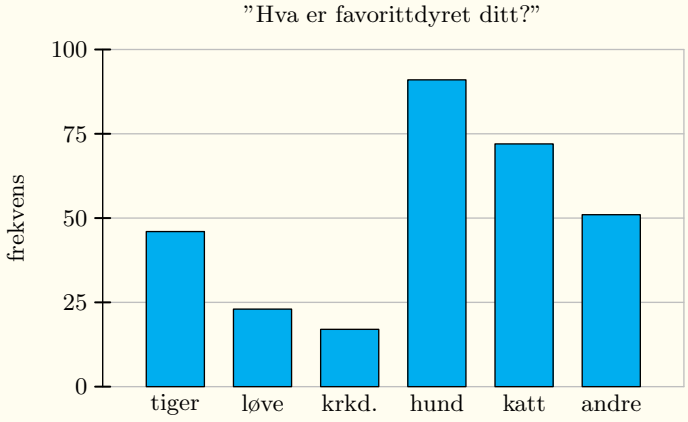
3.2.2 Søylediagram (stolpediagram)

Med et søylediagram presenterer vi dataene med søyler som viser frekvensen.

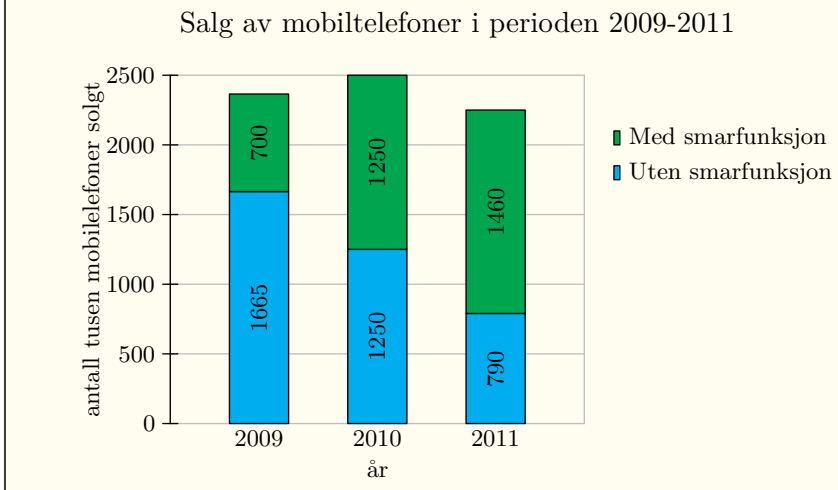
Undersøkelse 2



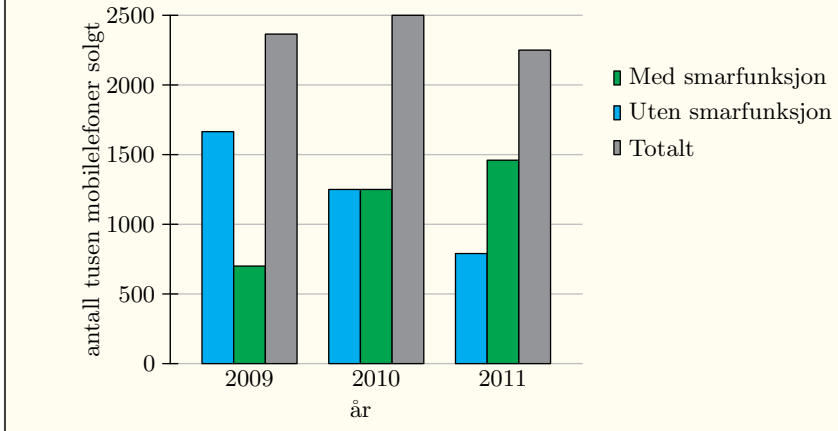
Undersøkelse 3



Undersøkelse 4 (alternativ 1)



Undersøkelse 4 (alternativ 2)



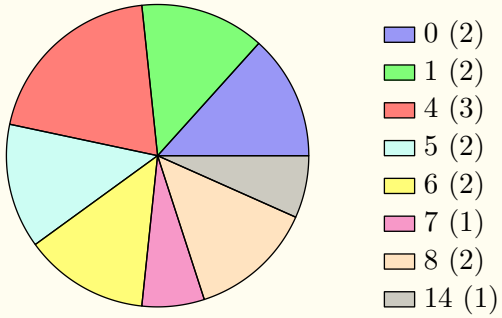
Merk: Datasettet fra *Undersøkelse 4* viser tall for perioden 2009-2014. I de to diagrammene over har vi valg å begrense oss til de tre første årene.

3.2.3 Sektordiagram (kakediagram)

I et sektordiagram vises frekvensene som sektorer av en sirkel.

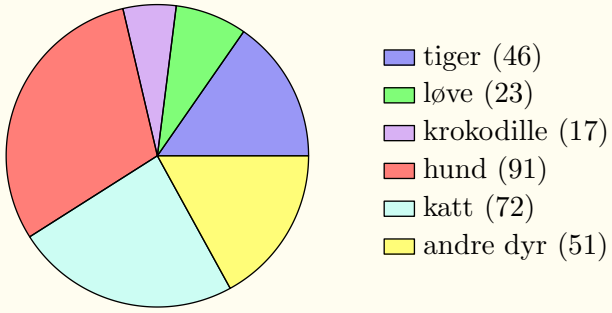
Undersøkelse 2

Epler spist i løpet av uka (frekvens i parentes)



Undersøkelse 3

Favorittdyr (frekvens i parentes)



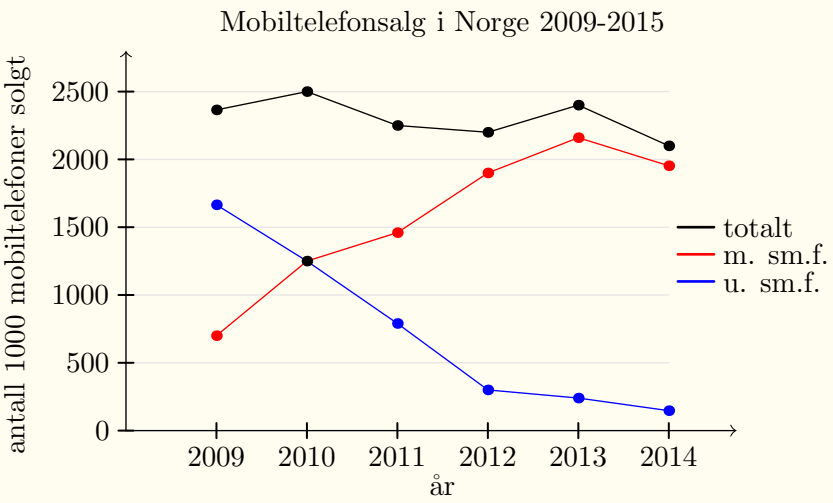
Å lage et sektordiagram for hånd

Skal du selv tegne et sektordiagram, trenger du kunnskaper om vinkler og om brøkandeler. Se seksjon 2.1 og MB

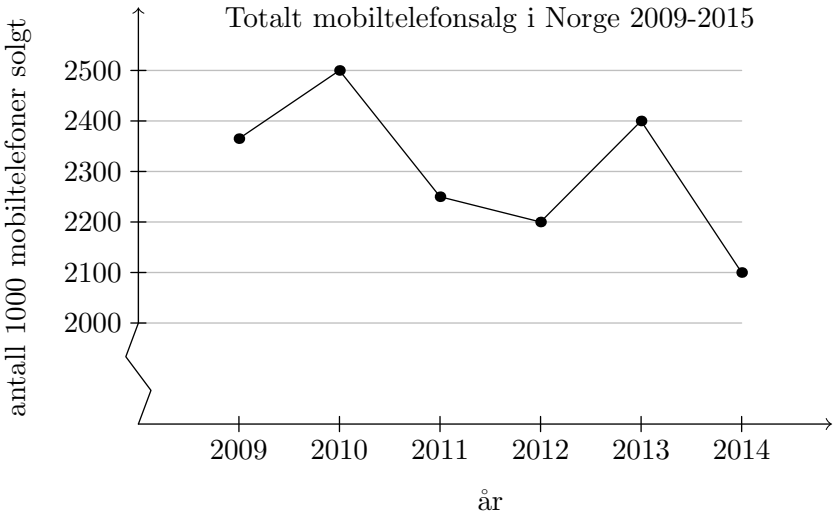
3.2.4 Linjediagram

I et linjediagram legger vi inn dataene som punkt i et koordinatsystem, og trekker en linje mellom dem. Linjediagram brukes oftest når det er snakk om en form for utvikling.

Undersøkelse 4



Hvis vi ønsker å fremheve selve differansen mellom datapunktene, vi bruke en **brudden akse**. I figuren under viser de skrå linjestykkene mellom $(0, 0)$ og $(0, 2000)$ at vi har en brudden y-akse mellom 0 og 2000.



Merk

Linjediagrammene på side 75 viser at statistikk kan brukes til å fremstille saker på helt forskjellige måter. Ofte kan vi skille mellom hva som er **absolutt** og hva som er **relativt**.

Om vi vil få frem den *absolutte* forskjellen, kan et linjediagram med brudden akse være et godt valg. For eksempel kan vi raskt se at forskjellen mellom høyeste og laveste salg i perioden er ca $2\,500\,000 - 2\,100\,000 = 400\,000$ mobiltelefon.

Ved en *relativ* forskjell mener vi forskjeller i forhold til en referanse. La oss bruke mobilsalget i 2010 som referanse.
Vi har at

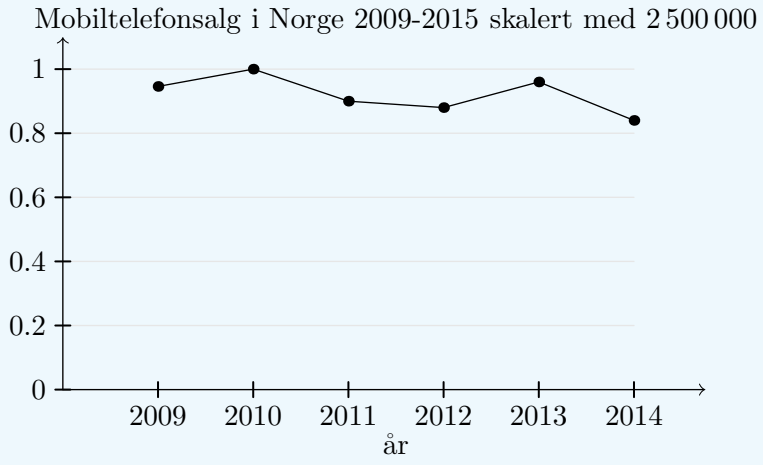
$$\frac{\text{mobilsalg i 2014}}{\text{mobilsalg i 2010}} = \frac{2\,100\,000}{2\,500\,000} = 0{,}84$$

Relativ til toppen i 2010, hadde altså salget sunket med 16 % i 2014.

Når vi bruker en brudden y-akse, er det ofte fordi vi ønsker å fremheve den absolutte forskjellen. En hel y-akse vil tydeligere vise den relative forskjellen.

Skalering

Hvis vi virkelig ønsker å fremheve en relativ forskjell, kan vi *skalere* datasettet vårt. Dette betyr at vi deler alle verdiene fra datasettene med en bestemt verdi. I diagrammet under har vi skalert det totale mobiltelefonsalget med 2 500 000.



3.3 Tolking av tendenser; sentralmål

I et datasett er det gjerne svar som er helt eller tilnærmet like, og som gjentar seg. Dette betyr at vi kan si noe om hva som gjelder for mange; en **tendens**. De matematiske begrepene som forteller noe om dette kalles **sentralmål**. De vanligste sentralmålene er **typetall**, **gjennomsnitt** og **median**.

3.3.1 Typetall

3.1 Typetall

Typetallet er verdien det er flest eksemplarer av i datasettet.

Undersøkelse 2

I datasettet er det verdien 4 som opptrer flest (tre) ganger. 4 er altså typetallet.

Flere typetall

Hvis flere verdier opptrer oftest i et datasett, har datasettet flere typetall.

3.3.2 Gjennomsnitt

Når svarene i et datasett er tall, kan vi finne summen av svarene. Når vi spør hva gjennomsnittet er, spør vi om dette:

"Hvis alle svarene hadde lik verdi, og summen var den samme, hvilken verdi måtte alle svarene da ha hatt?"

Dette finner vi ved divisjon[1]:

3.2 Gjennomsnitt

$$\text{gjennomsnitt} = \frac{\text{summen av verdiene fra datasettet}}{\text{antall verdier}}$$

Undersøkelse 1

Vi summerer verdiene fra datasettet, og deler med antall verdier:

$$\begin{aligned}\text{gjennomsnitt} &= \frac{47+124+61+38+97+84+101+79+56+40}{10}\\ &= \frac{727}{10}\\ &= 72{,}7\end{aligned}$$

I gjennomsnitt holdt de 10 deltakerne pusten i 72,7 sekunder.

[1] se MB, side 23.

Undersøkelse 2

Metode 1

$$\begin{aligned}\text{gjennomsnitt} &= \frac{7+4+5+4+1+0+6+5+4+8+1+6+8+0+14}{15} \\ &= \frac{73}{15} \\ &\approx 4.9\end{aligned}$$

I gjennomsnitt spiser de 15 respondentene 4,9 epler i uka.

Metode 2

Vi utvider frekvenstabellen fra side 70 for å finne summen av verdiene fra datasettet (vi har også tatt med summen av frekvensene):

Antall epler	Frekvens	antall · frekvens
0	2	$0 \cdot 2 = 0$
1	2	$1 \cdot 2 = 2$
4	3	$4 \cdot 3 = 12$
5	2	$5 \cdot 2 = 10$
6	2	$6 \cdot 2 = 12$
7	1	$7 \cdot 1 = 14$
8	2	$8 \cdot 2 = 16$
14	1	$14 \cdot 1 = 14$
sum	15	73

Nå har vi at

$$\text{gjennomsnitt} = \frac{73}{15} \approx 4{,}9$$

I gjennomsnitt spiser de 15 respondentene 4,9 epler i uka.

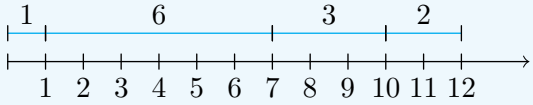
Undersøkelse 4

(Utregning utelatt. Verdiene er rundet ned til nærmeste éner).

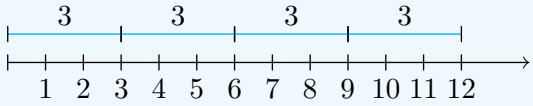
- Gjennomsnitt for totalt salg av mobiler: 2302
- Gjennomsnitt for salg av mobiler uten smartfunksjon: 732
- Gjennomsnitt for salg av mobiler med smartfunksjon: 1570

Lik fordeling

Legg merke til at gjennomsnitt handler om lik fordeling. Hvis vi har 4 linjestykker med respektive lengder 1, 6, 3 og 2, blir den samlede lengden $1 + 6 + 3 + 2 = 12$.



Dette betyr at gjennomsnittslengden er $\frac{12}{4} = 3$. Hvis vi kunne omformet linjestykkene slik at de ble like lange, ville altså hver av dem hatt lengde 3.



Gjennomsnittlig endring per enhet

Tenk deg at du på en løpetur gjør tre målinger av farten din. Datasettet du ender opp med er

$$10\,\text{m/s} \qquad 10\,\text{m/s} \qquad 10\,\text{m/s}$$

Gjennomsnittsfarten din var da

$$\frac{10 + 10 + 10}{3}\,\text{m/s} = 10\,\text{m/s}$$

Siden alle målinger av farten din hadde samme verdi, kan det være rimelig å anta at farten din var konstant. Og hvis den virkelig var det, ville alle målinger av farten din hatt samme verdi, uansett hvor mange målinger du tok. Dette gjør at en konstant fart fra Definisjon 1.4 i dagligtale også kalles **gjennomsnittsfart**. Sagt på en annen måte er dette den gjennomsnittlige endringen i antall meter per sekund.

3.3 Gjennomsnittlig endring per enhet

Hvis vi *antar* at to størrelser er proporsjonale, kaller vi proporsjonalitetskonstanten[1] den **gjennomsnittlige endringen per enhet**.

[1] Se seksjon 1.3

Undersøkelse 4

- For årene 2009 og 2010 er differansen mellom smarttelefoner solgt delt på differansen mellom år gått lik

$$\frac{1\,250 - 700}{2010 - 2009} = \frac{550}{1} = 550$$

  Mellom 2009 og 2010 har altså salget av smarttelefoner i gjennomsnitt *økt* med 550 000 smarttelefoner per år.

- For årene 2010 og 2014 er differansen mellom smarttelefoner solgt delt på differansen mellom år gått lik

$$\frac{1\,953 - 1\,250}{2014 - 2010} = \frac{703}{4} = 175{,}75$$

  Mellom 2010 og 2014 har altså salget av smarttelefoner i gjennomsnitt *økt* med 175 750 smarttelefoner per år.

- For årene 2013 og 2014 er differansen mellom smarttelefoner solgt delt på differansen mellom år gått lik

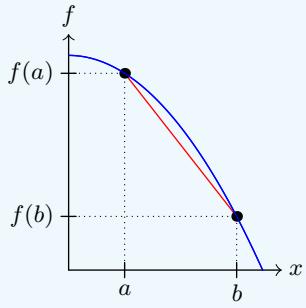
$$\frac{1\,953 - 2\,160}{2014 - 2013} = \frac{-207}{1} = -207$$

  Mellom 2013 og 2014 har altså salget av smarttelefoner *sunket* med ca. 207 000 smarttelefoner per år.

Stigningstallet til linja mellom to punkt

Gitt en funksjon $f(x)$. I MB har vi sett at stigningstallet til linja mellom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ er gitt som

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Sammenlikner vi dette uttrykket med utregningene fra side 81, ser vi at utregningene er identiske. Stigningstallet mellom to punkt på en graf gir oss dermed den gjennomsnittlige endringen per enhet.

3.3.3 Median

3.4 Median

Medianen er tallet som ender opp i midten av datasettet når det rangeres fra tallet med lavest til høyest verdi.

Hvis datasettet har partalls antall verdier, er medianen gjennomsnittet av de to verdiene i midten (etter rangering).

Undersøkelse 1

Vi rangerer datasettet fra lavest til høyest verdi:

$$38 \quad 40 \quad 47 \quad 56 \quad 61 \quad 79 \quad 84 \quad 97 \quad 101 \quad 124$$

De to tallene i midten er 61 og 79. Gjennomsnittet av disse er

$$\frac{61 + 79}{2} = 70$$

Altså er medianen 70.

Undersøkelse 2

Vi rangerer datasettet fra lavest til høyest verdi:

$$0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 4 \quad 4 \quad 4 \quad 5 \quad 5 \quad 6 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 8 \quad 14$$

Tallet i midten er 5, altså er medianen 5.

Undersøkelse 4

(Utregning utelatt. Verdiene er rundet ned til nærmeste éner).

- Median for totalt salg av mobiler: 2307
- Median for salg av mobiler uten smartfunksjon: 545
- Median for salg av mobiler med smartfunksjon: 1570

3.4 Tolking av forskjeller; spredningsmål

Ofte vil det også være store forskjeller (stor spredning) mellom dataene som er samlet inn. De vanligste matematiske begrepene som forteller noe om dette er **variasjonsbredde**, **kvartilbredde**, **varians** og **standardavvik**.

3.4.1 Variasjonsbredde

3.5 Variasjonsbredde

Differansen mellom svarene med henholdsvis høyest og lavest verdi.

Undersøkelse 1

Svaret med henholdsvis høyest og lavest verdi er 124 og 38. Altså er

$$\text{variasjonsbredde} = 124 - 38 = 86$$

Undersøkelse 2

Svaret med henholdsvis høyest og lavest verdi er 14 og 0. Altså er

$$\text{variasjonsbredde} = 14 - 0 = 14$$

Undersøkelse 4

(Tallene er i antall tusener)

- Variasjonsbredde for mobiler totalt:

$$2\,500 - 2\,100 = 400$$

- Variasjonsbredde for mobiler uten smartfunksjoner:

$$1\,665 - 147 = 1\,518$$

- Variasjonsbredde for mobiler med smartfunksjoner:

$$2\,160 - 700 = 1\,460$$

3.4.2 Kvartilbredde

3.6 Kvartilbredde og øvre og nedre kvartil

Kvartilbredden til et datasett kan finnes på følgende måte:

1. Ranger datasettet fra lavest til høyest verdi.
2. Skill det rangerte datasettet på midten, slik at to nye sett oppstår. (Hvis det er oddetalls antall verdier i datasettet, utelates medianen).
3. Finn de respektive medianene i de to nye settene.
4. Finn differansen mellom medianene fra punkt 3.

Om medianene fra punkt 3: Den med høyest verdi kalles **øvre kvartil** og den med lavest verdi kalles **nedre kvartil**.

Undersøkelse 1

1. 38 40 47 56 61 79 84 97 101 124
2. 38 40 47 56 61 79 84 97 101 124
3. Medianen i det blå settet er 47 (nedre kvartil) og medianen i det røde settet er 97 (øvre kvartil).

   38 40 47 56 61 79 84 97 101 124
4. Kvartilbredde $= 97 - 47 = 50$

Undersøkelse 2

1. 0 0 1 1 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14
2. 0 0 1 1 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14
3. Medianen i det blå settet er 1 (nedre kvartil) og medianen i det røde settet er 7 (øvre kvartil).

   0 0 1 1 4 4 4 5 6 6 7 8 8 14
4. Kvartilbredde $= 7 - 1 = 6$

Undersøkelse 4

(Utregning utelatt. Tallene er i antall tusener)

- For mobiler totalt er kvartilbredden: 200
- For mobiler uten smartfunksjoner er kvartilbredden: 1010
- For mobiler med smartfunksjoner er kvartilbredden: 703

Språkboksen

Nedre kvartil, medianen og øvre kvartil blir også kalt henholdsvis **1. kvartil**, **2. kvartil** og **3. kvartil**.

3.4.3 Avvik, varians og standardavvik

3.7 Varians

Differansen mellom en verdi og gjennomsnittet i et datasett kalles **avviket** til verdien.

Variansen til et datasett kan finnes på følgende måte:

1. Kvadrer avviket til hver verdi i datasettet, og summer disse.
2. Divider med antall verdier i datasettet.

Standardavviket er kvadratroten av variansen.

Eksempel

Gitt datasettet

$$2 \quad 5 \quad 9 \quad 7 \quad 7$$

Da har vi at

$$\text{gjennomsnitt} = \frac{2+5+9+7+7}{5} = 6$$

Og videre er

$$\begin{aligned}\text{variansen} &= \frac{(2-6)^2+(5-6)^2+(9-6)^2+(7-6)^2+(7-6)^2}{5} \\ &= 5{,}6\end{aligned}$$

Da er standardavviket $= \sqrt{5{,}6} \approx 2{,}37$.

Undersøkelse 1

(Utregning utelatt)

Variansen er 754,01. Standardavviket er $\sqrt{754{,}01} \approx 27{,}46$

Undersøkelse 2

Gjennomsnittet fant vi på side 79. Vi utvider frekvenstabellen vår fra side 70:

antall epler	frekvens	frekvens · kvadrert avvik
0	2	$2 \cdot \left(0 - \frac{73}{15}\right)^2$
1	2	$2 \cdot \left(1 - \frac{73}{15}\right)^2$
4	3	$3 \cdot \left(4 - \frac{73}{15}\right)^2$
5	2	$2 \cdot \left(5 - \frac{73}{15}\right)^2$
6	2	$2 \cdot \left(6 - \frac{73}{15}\right)^2$
7	1	$1 \cdot \left(7 - \frac{73}{15}\right)^2$
8	2	$2 \cdot \left(8 - \frac{73}{15}\right)^2$
14	1	$1 \cdot \left(14 - \frac{73}{15}\right)^2$
sum	15	$189{,}7\overline{3}$

Altså er variansen

$$\frac{189{,}7\overline{3}}{15} \approx 12{,}65$$

Da er standardavviket $\sqrt{12{,}65} \approx 3{,}56$

Undersøkelse 4

(Utregning utelatt)

- For mobiler totalt er variansen 17 781,25 og standardavviket ca. 133,4.
- For mobiler uten smartfunksjoner er variansen $318\,848{,}\overline{3}$ og standardavviket ca. 564,67
- For mobiler med smartfunksjoner er variansen $245\,847{,}91\overline{6}$ og standardavviket ca. 495,83.

Hvorfor innebærer variansen kvadrering?

La oss se hva som skjer hvis vi gjentar utregningen fra *Eksempel* på side 87, men uten å kvadrere:

$$\frac{(2-6)+(5-6)+(9-6)+(7-6)+(7-6)}{5}$$
$$= \frac{2+5+9+7+7}{5} - 6$$

Men brøken $\frac{2+5+9+7+7}{5}$ er jo per definisjon gjennomsnittet til datasettet, og dermed blir uttrykket over lik 0. Dette vil gjelde for alle datasett, så i denne sammenhengen gir ikke tallet 0 noen ytterligere informasjon. Om vi derimot kvadrerer avvikene, unngår vi et uttrykk som alltid blir lik 0.

Grupperte datasett

Grupper og intervall

Si at vi skal undersøke antall medlemmer i et idrettslag. I et idrettslag kan det være medlemmer som er alt fra 0 til 100 år gamle. Skal vi få en rask oversikt over aldersfordelingen, kan vi ikke presentere antallet for hver enkelt alder. I stedet kan vi lage aldersgrupper. Under vises antall medlemmer i et idrettslag, inndelt i aldersgrupper.

Aldersfordeling i et idrettslag

Aldersgruppe (år)	Frekvens (medlemmer)
0 - 5	12
6 - 9	60
10 - 12	50
13 - 16	40
17 - 19	21
20 - 66	72
67 - 120	53

Ved denne tabellen melder det seg straks et spørsmål; Si at en person er 66 år og 11 måneder gammel. Skal denne personen telles med i gruppen 20 - 66 eller 67 - 120? For å presisere dette, kan vi skrive gruppene våre som **intervall**. Da bruker vi følgende symbol:

3.8 Symboler for intervall

$[$ betyr "fra og med"

$]$ betyr "til og med"

$\langle$ betyr "fra, men ikke med"

$\rangle$ betyr "til, men ikke med"

Eksempel

0 er i intervallet $[0, 6\rangle$.

5,99999 er i intervallet $[0, 6\rangle$.

6 er ikke i intervallet $[0, 6\rangle$.

Ved å bruke intervall kan vi skrive tabellen for idrettslaget slik:

Aldersfordeling i et idrettslag

Aldersgruppe (år)	Frekvens (medlemmer)
$[0, 6\rangle$	12
$[6, 10\rangle$	60
$[10, 13\rangle$	50
$[13, 17\rangle$	40
$[17, 20\rangle$	21
$[20, 67\rangle$	72
$[67, 120]$	53

En 66-åring skal altså telles i intervallet $[20, 67\rangle$ helt frem til dagen hen fyller 67 år.

Antakelser

For grupperte datasett er vi nødt til å gjøre noen antakelser for å finne sentralmål og spredningsmål. En vanlig antakelse er denne:

3.9 Antakelsen om lik fordeling

I et gruppert datasett er det vanlig å anta at frekvensene fordeler seg likt over intervallet.

Gitt et intervall $[a, b\rangle$ med frekvens f. Antakelsen betyr at

- differansen mellom hvert element i invervallet er $\frac{b-a}{f}$, og at første element har verdi a.
- Verdien til element nummer n i et intervall er $a+(n-1)\frac{b-a}{f}$
- gjennomsnittsverdien i hvert intervall er gitt ved $\frac{a+b}{2}$.

Gitt et datasett med n intervaller, og la S være summen av gjennomsnittsverdiene i hvert intervall. Under antakelsen om lik fordeling har vi at

$$\text{gjennomsnitt for hele datasettet} = \frac{S}{n}$$

Eksempel 1

I tabellen på side 91 er det 12 medlemmer (element) i intervallet $[0, 6\rangle$. Ved *antakelsen om lik fordeling* er aldersdifferansen mel-

lom hvert medlem lik $\frac{6-0}{12} = 0{,}5$. Dette betyr at person nummer 7 i dette intervallet er $(0 + (7-1) \cdot 0{,}5)\,\text{år} = 3\,\text{år}$

Eksempel 2

I tabellen på side 91 er det éne intervallet $[13, 17\rangle$. Ved *antakelsen om lik fordeling* er gjennomsnittsalderen i dette intervallet lik $\frac{13+17}{2} = 15$ år.

Histogram

Tabellen[1] under viser aldersfordelingen av personer i arbeid i Norge i 2026:

Aldersfordeling av ansatte

årsintervall	sysselsatte (i antall 1 000)
$[15, 25\rangle$	202
$[25, 30\rangle$	306
$[30, 40\rangle$	662
$[40, 60\rangle$	1199
$[60, 65\rangle$	223
$[65, 75\rangle$	50

Når vi skal lage diagram som illustrerer data fordelt over intervaller, er det vanlig å bruke **histogram**.

3.10 Histogram

Gitt et intervall $[a, b\rangle$ med frekvens f. Høyden h til en søyle i et histgram er da gitt ved

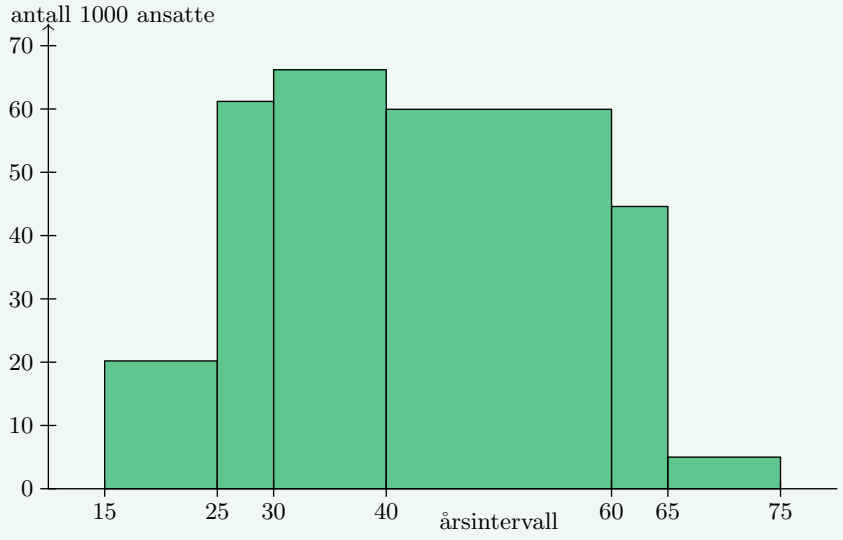
$$h = \frac{f}{b - a}$$

[1] Tall hentet fra SSB: https://www.ssb.no/statbank/table/03781

Eksempel

Histogram for tabellen på side 93:

Aldersfordeling av personer i arbeid i Norge 2026



Sentral- og spredningsmål oppsummert

Nå som vi har sett på mange forskjellige sentral- og spredningsmål, kan det være greit med en oppsummering av dem. Merk at vi her tar utangspunkt i et datasett hvor elementenene har tallverdier. For å forenkle noen setninger vil vi også skrive bare *verdier*, selv om det er verdier til elementer vi snakker om.

Typetall	Verdien som forekommer flest ganger. Hvis flere verdier forekommer like mange ganger, sier man enten at typtallet ikke er definert, eller at datasettet har flere typetall.
Median	Verdien i midten etter at datasettet er sortert fra lavest til høyest. Rundt regnet er 50% av verdiene i datasettet lavere enn medianen, mens 50 % er høyere.
Gjennomsnitt	Verdien hvert element ville hatt dersom alle elementene hadde lik verdi.
Variasjonsbredde	Differansen mellom den høyeste og den laveste verdien i datasettet.
Varians	Gjennomsnittet av de kvadrerte avvikene. Et mål på hvor mye hvert element skiller seg fra gjennomsnittet. Stor varians vil som regel bety at det er store forskjeller mellom verdiene. Lav varians vil som regel bety små forskjeller.
Standardavvik	Kvadratroten av variansen. Indikerer det samme som variansen.
1. kvartil	Medianen til den laveste halvdelen av det sorterte datasettet. Rundt regnet er 25% av verdiene i datasettet lavere enn 1. kvartil, mens 75 % er høyere.
3. kvartil	Medianen til den høyeste halvdelen av det sorterte datasettet. Rundt regnet er 25 % av verdiene i datasettet høyere enn 3. kvartil, mens 75% er lavere.
Kvartilbredde	Differansen mellom 3. kvartil og 1. kvartil.

Oppgaver for kapittel 3

3.3.1

Gitt datasettet

2 12 3 0 2 5 8 2 11

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

3.3.2

Gitt datasettet

9 6 3 0 8 5 8 4 10 8 6

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

3.3.3

Gitt datasettet

11 7 16 0 8 9 8 5 16 5

Finn gjennomsnittet og medianen.

3.3.4 (2PV24D1)

Gitt datasettet

1 3 4 0 4 5 2 7 12 2

Finn medianen og gjennomsnittet.

3.3.5 (2PH24D1)

Lars arbeider i en butikk etter skoletid og i helgene. Nedenfor ser du hvor mange hele timer han har arbeidet hver av de 10 siste dagene.

3 3 4 5 6 8 0 3 5 5

a) Finn gjennomsnittet og medianen.

b) Bestem den kumulative frekvensen for 5 timer, og forklar hva dette tallet betyr.

3.3.6 (2PV25D1)

Trine og Truls står i kø for å ta en skiheis. De teller hvor mange personer som blir med i hver av vognene som kjører forbi før det blir deres tur. Resultatet ser du nedenfor.

$$6 \quad 3 \quad 2 \quad 4 \quad 4 \quad 6 \quad 2 \quad 7 \quad 8 \quad 8$$

a) Bestem medianen og gjennomsnittet.

b) Bestem den kumulative frekvensen for 6 personer, og gi en praktisk tolkning av svaret.

3.3.7 (1PV26D1)

En familie leser av vannmåleren og ser at de i løpet av det siste året har brukt $120\,\text{m}^3$ vann.

Hvor mange liter vann har familien i gjennomsnitt brukt hver måned?

3.3.8 (2PV26D1)

En dag registrerer Anita hvor mange vogner det er på togene som passerer der hun bor. Resultatene ser du nedenfor.

$$3 \quad 1 \quad 5 \quad 30 \quad 5 \quad 6 \quad 1 \quad 6 \quad 20 \quad 6$$

a) Bestem medianen, gjennomsnittet, variasjonsbredden og typetallet for antall vogner.

b) Bestem den relative frekvensen for 6 vogner. Gi en praktisk tolkning av svaret.

3.3.9

Gitt datasettet

$$6 \quad 11 \quad 14 \quad 5 \quad 6 \quad 9 \quad 8 \quad 5 \quad 11 \quad 5 \quad 11 \quad 17$$

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

3.3.10

Du ønsker å finne ut hva nordmenn flest har i formue[1], og bestemmer deg for å finne ut av dette ved å spørre fem tilfeldige personer du møter i gata. De fire første svarene (i kr) er disse:

3,2 millioner 2,9 millioner 1,8 millioner 4,2 millioner

Den siste personen du tilfeldigvis møter er personen i Norge med høyest formue. Hen sitt svar er dette[2]:

20 915,3 millioner

a) Finn medianen i datasettet.

b) Finn gjennomsnittet i datasettet.

c) Er det medianen eller gjennomsnittet som trolig best representerer hva nordmenn flest har i formue?

3.3.11 (2PH22D1)

I sommerferien liker Maia å lese bøker. Nedenfor ser du hvor mange sider hun leste hver av de 10 første dagene i ferien.

20 15 15 25 20 15 25 100 25 20

a) Bestem medianen og gjennomsnittet for datamaterialet.

b) Hvilket av de to sentralmålene mener du best beskriver hvor lenge Maia som oftest leste i løpet av den dagen? Grunngi svaret.

3.3.12

Lag en frekvenstabell for datasettet under. (La tittelen til venstre kolonne være "frukt".)

banan eple eple eple pære banan eple pære
appelsin eple pære pære

[1] Enkelt sagt er formue summen av penger du har i banken, verdier av hus, bil etc., fratrekt gjeld og liknende.

[2] Tallet er basert på personen i Norge med høyest formue ut ifra ligningstallene for 2019.

3.3.13

Lag en frekvenstabell for datasettet fra oppgave 3.3.9. (La tittelen til venstre kolonne være ”tall”.)

3.3.14

a) Lag et søylediagram for datasettet fra oppgave 3.3.12.

b) Lag et søylediagram for datasettet fra oppgave 3.3.13.

3.3.15

Av de fire undersøkelsene på side 69, hvorfor har vi

a) vist frekvenstabell bare for undersøkelse 2?

b) vist søylediagram bare for undersøkelse 2 og 3?

c) vist sektordiagram bare for undersøkelse 2 og ?

d) vist linjediagram bare for undersøkelse 4?

3.3.16

Hvis datasettet har partalls antall svar kan man også finne medianen slik:

(a) Finn de to verdiene i midten.

(b) Finn differansen mellom verdiene, og del denne med 2.

(c) Ta den laveste verdien fra punkt (a), og legg til resultatet fra punkt (b).

Prøv metoden på datasettet fra oppgave 3.3.3.

3.3.17

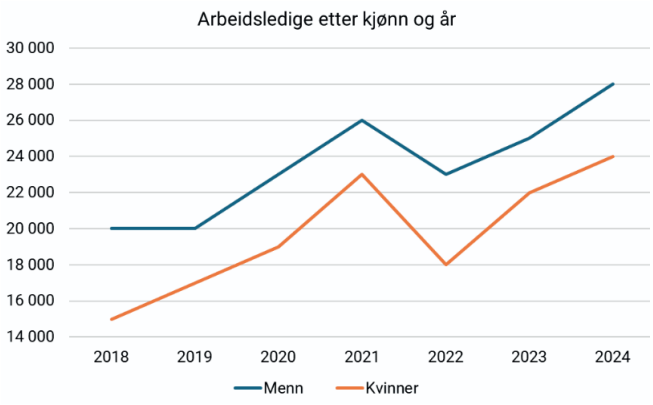
Av de fire undersøkelsene på side 69, hvorfor har vi ikke funnet sentral- og spredningsmål for undersøkelse 3?

3.3.18 (GV26)

Diagrammet nedenfor viser antall arbeidsledige i Norge i aldersgruppen 15–24 år i perioden 2018–2024.

a) Omtrent hvor mange menn var arbeidsledige i 2021?

b) Omtrent hvor mange færre arbeidsledige kvinner var det i 2022 sammenlignet med i 2021?



3.3.19 (2PH25D1)

I et pariserhjul er det 20 vogner. Det er plass til 4 personer i hver vogn. Nedenfor ser du hvor mange personer det var i vognene på et tidspunkt. (Antall tomme vogner er med hensikt ikke vist).

Antall personer i vognen	**Antall vogner**
0	
1	2
2	3
3	4
4	6

a) Vis at fem vogner var tomme.

b) Bestem gjennomsnittet og medianen for antallet personer i hver vogn.

c) Bestem den kumulative frekvensen for to personer i hver vogn, og gi en praktisk tolkning av svaret.

3.3.20 (2PV23D2)

Tabellen under viser årslønnen til de ansatte i en bedrift.

Årslønn (i tusen kroner)	Frekvens
$[250 - 350)$	8
$[350 - 450)$	42
$[450 - 500)$	40
$[500 - 550)$	20
$[550 - 600)$	15
$[600 - 650)$	3
$[650 - 750)$	2
$[750 - 1000)$	1
$[1000 - 2000)$	15

a) Bruk prinsippet om lik fordeling, og finn gjennomsnittet og medianen (gjennomsnittslønnen og medianlønnen) til datasettet.

b) Forklar hvorfor halvparten av de ansatte har en årslønn som er lavere eller lik medianlønnen.

3.3.21 (2PV25D1)

I tabellen nedenfor finner du informasjon om alderen til 100 personer som er medlemmer på et treningssenter.

Alder	Antall medlemmer
$[16, 20\rangle$	20
$[20, 40\rangle$	40
$[40, 60\rangle$	30
$[60, 90\rangle$	10

Vis at ved antakelsen om lik fordeling er gjennomsnittsalderen ca. 38 år, og at medianalderen er ca. 35 år.

Gruble* 28

Usain Bolt har verdensrekorden for 100 m sprint. I tabellen under ser du hva tidtakeren viste ved hver 10. meter under dette rekordløpet.

meter	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
sekunder	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

a) Hvis Bolts fart hadde vært den samme under hele løpet, hva hadde farten hans vært da?

b) Hvorfor er det ikke rimelig å anta at Bolt hadde den samme farten under hele løpet?

c) Anta at Bolt under dette løpet nådde den høgste farten et menneske har sprunget. Finn en tilnærming til denne farten.

Gruble* 29 (GV24D2)

En klasse fikk spørsmålet "Hvor mange minutter bruker du i gjennomsnitt på en dusj?". Svarene ble fordelt på to datasett, ett for gutter og ett for jenter:

Gutter	5	8	4	5	6	16	15	
	9	12	18	10	18	25	10	
Jenter	6	30	15	8	17	12	5	40
	10	20	15	8	15	10	5	

a) Finn typetallet (hvis det er et), medianen og gjennomsnittet for hver at datasettene.

b) Finn variasjonsbredden, variansen og standardavviket for hver av datasettene.

c) Kommenter hva målene du fant i oppgave a) og b) forteller oss om datasettene.

Gruble 30

Finn et datasett som oppfyller disse kriteriene:

- Det består av fem positive heltall
- Gjennomsnittet er 4
- Medianen er 3
- Typetallet er 3

Gruble* 31 (G26D1)
Finn et datasett med fem heltall som oppfyller disse kriteriene:

- Det består av fem positive heltall
- Gjennomsnittet er 5
- Typetallet er 6
- Medianen er 6
- Variasjonsbredden er 5

Gruble* 32 (G23D1)
Tabellen nedenfor viser hastigheter målt i en fartskontroll. Alle hastighetene er mål i km/h.

| 62 | 20 | 62 | 18 | 55 | 62 | 65 | 54 | 62 | 60 |

a) Avgjør gjennomsnitt, median og typetall.

b) Begrunn hvilket av sentralmålene du ville valgt for å beskrive bilenes hastighet.

Gruble* 33 (2PV22D2)
Under vises et datasett med 24 positive heltall.

4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9

a) Finn typetallet, medianen, gjennomsnittet, variasjonsbredden og standardavviket til datasettet.

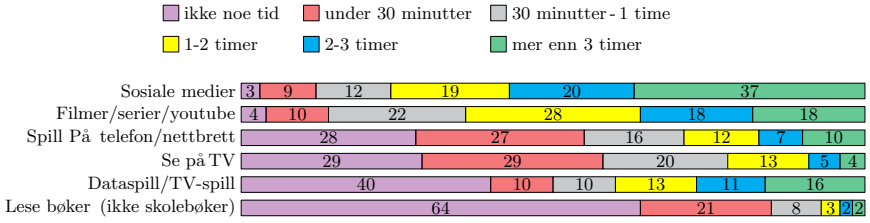
b) La oss kalle datasettet i tabellen over for datasett A. I et annet datasett, som vi kaller datasett B, gjelder følgende:

- Det består av 24 positive heltall.
- Medianen er lavere enn i datasett A.
- Gjennomsnittet og standardavviket er høyere enn i datasett A.

Bruk disse opplysningene til å beskrive forskjeller melom verdiene i datasett A og i datasett B.

3.3.22 (G24D1)

Diagrammet under viser svarene avgitt av norske ungdommer i 2020 når de ble spurt om hvor mye tid de i gjennomsnitt brukte daglig på forskjellige medier. Tallene oppgir prosentandelen av svarene.



Vurder om påstandene under er sanne eller ikke sanne. Grunngi svaret ditt.

Påstand	**Sann**	**Ikke sann**
Ungdommer brukte mest tid på å lese bøker		
Det var flere som spilte dataspill/TV-spill enn som så på TV.		
Nesten tre firedeler av ungdommene spilte på telefon/nettbrett		
Omtrent 40 % av ungdommene brukte mindre enn én time daglig på sosiale medier		

Gruble* 34 (GV26)

Klasse 10C undersøkte hvor mange timer elevene i klassen sov én natt. Tabellen under viser resultatet av undersøkelsen. (Hele timer skilt med komma.).

Gutter	7, 4, 4, 10, 6, 9, 2, 10, 12, 8, 8, 4
Jenter	7, 6, 11, 6, 10, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 5

a) For gutter og jenter adskilt, finn typetallet, gjennomsnittet, medianen, variasjonsbredden, variansen og standardavviket.

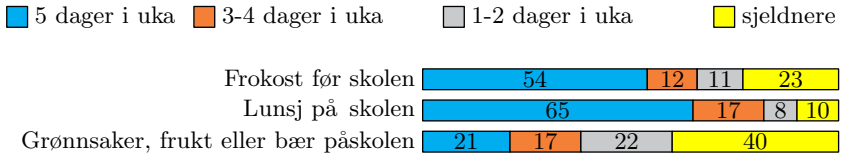
Anbefalt søvnmengde for en ungdom er 8 til 10 timer per natt. Elevene ønsker å finne ut hvor stor andel av klassen som sov

- mindre enn 8 timer
- 8 til 10 timer
- mer enn 10 timer

b) Presenter dataene fra tabellen i et passende diagram, og bruk diagrammet til å vurdere om elevene i 10 C får nok søvn.

3.3.23 (G25D1)

Diagrammet nedenfor er fra en UngData-undersøkelse, og viser spisevaner til elever på ungdomstrinnet. Tallene oppgir prosentandelen av svarene.



Vurder om påstandene under er sanne eller usanne. Grunngi svaret ditt.

(i) Nesten $\frac{2}{3}$ av elevene spiser lunsj på skolen 5 dager i uka.

(ii) Det er litt mer enn tre ganger så mange elever som spiser lunsj på skolen 5 dager i uka, enn de som spiser grønnsaker, frukt og bær på skolen 5 dager i uka.

(iii) 60 % av ungdommene spiser grønnsaker, frukt eller bær 3 dager eller mer i uka.

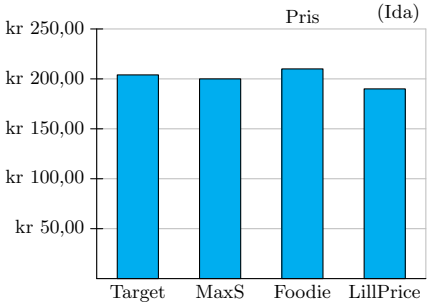
(iv) $\frac{1}{4}$ av elevene spiser lunsj på skolen 1-4 dager i uka.

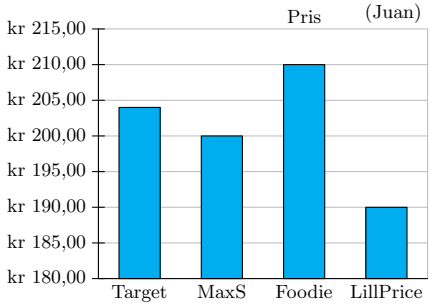
Gruble* 35 (G24D2)

Ida og Juan undersøker hva en ost, en pakke skinke og et brød koster til sammen i fire forskjellige matbutikker. De lager hvert sitt diagram som viser hva de forskjellige matvarene koster i de fire matbutikkene.

a) Avgjør hvilket diagram som best beskriver differansen mellom prisene. Grunngi svaret ditt.

b) Avgjør hvilket diagram som best kan brukes til å underbygge påstanden om at "prisene i butikkene er relativt like".



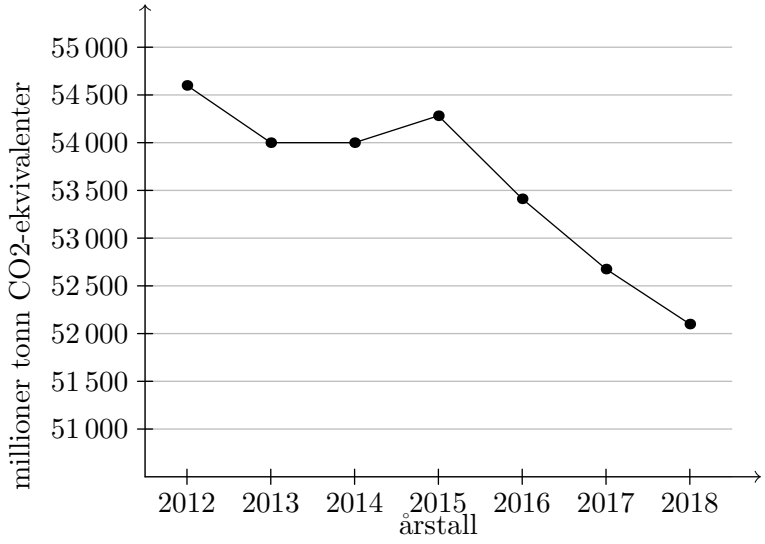


Gruble 36 (GV22D2)

Et politisk parti i Norge la frem grafen under for å vise utviklingen av klimagassutslipp i Norge i perioden 2012-2018. I denne perioden satt partiet i regjering fra og med 2013.

a) Grafen fikk kritikk for å være misvisende. Gi minst ett argument for at grafen er misvisende.

b) Lag et linjediagram hvor y-verdien til hvert punkt er relativ til utslippet i 2012. (For eksempel: For 2014 vil den nye y-verdien være $\frac{\text{utslipp i 2014}}{\text{utslipp i 2012}}$). Gi minst ett argument for at dette linjediagrammet gir en bedre beskrivelse av utviklingen av klimagassutslippene.



Gruble* 37 (G23D1)

Tabellen nedenfor viser hvor mange elever som bruker skoleskyss fordelt på fylke.

Fylker	Antall elever	Andel i prosent
Viken	26988	17,2%
Oslo	3991	5,8%
Innlandet	14889	37,7%
Vestfold og Telemark	10281	21,2%
Agder	9920	25,3%
Rogaland	8190	12,7%
Vestland	20265	26,4%
Møre og Romsdal	8852	28,2%
Trøndelag	15374	28,1%
Nordland	7017	26,3%
Troms og Finnmark	8293	31,4%

Vurder om påstandene nedenfor er sanne eller usanne:

(i) Flere enn tre ganger så mange elever bruker skoleskyss i Innlandet som i Oslo.

(ii) Gjennomsnittlig er det 5000 elever som bruker skoleskyss per fylke.

(iii) I mer enn halvparten av fylkene er det under 25 som bruker skoleskyss.

(iv) Viken har den største prosentandelen av elever som bruker skoleskyss.

Gruble* 38 (GV25)

En skole samlet inn data over hvor mange timer hver elev brukte på mobilen i løpet av en gjennomsnittlig dag. Tabellen viser svarene som ble gitt.

Jenter	2	5	1	3	3	6	2	3	5	5	2	3	3	4	
Gutter	3	2	1	1	2	2	7	3	3	5	2	1	6	4	2

a) For jenter og gutter adskilt, og for klassen som helhet, finn typetallet, medianen, gjennomsnittet, variasjonsbredden, variansen og standardavviket.

b) Avgjør om de forskjellige medianene og gjennomsnittene er forholdsvis like eller ulike, og gi en forklaring av hvorfor det er slik.

c) Avgjør om standardavviket til klassen er forholdsvis stort eller ikke, og gi en forklaring av hvorfor det er slik.

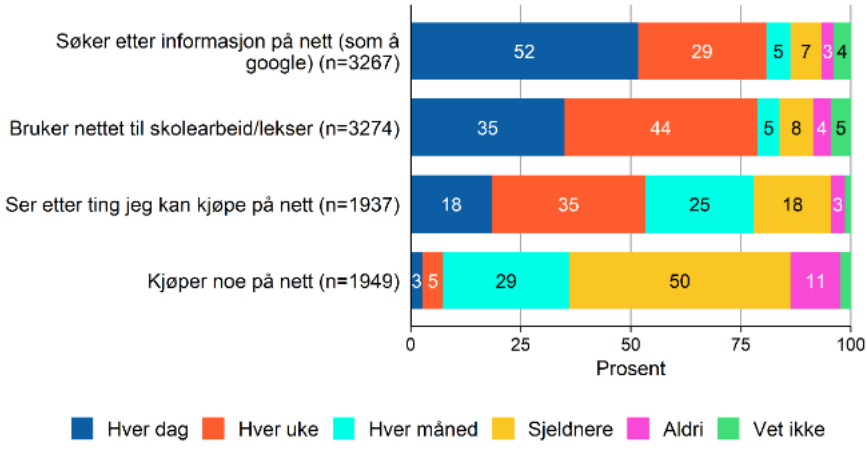
d) Presenter tabellen i et diagram. Grunngi valg av diagram.

Gruble 39 (1PV21D1)

Diagrammet er hentet fra Medietilsynets *Barn og medier* undersøkelse 2020. Den viser fordelingen av svar da 9-18 åringer ble spurt "Hvor ofte gjør du dette på nettet"?

Hvor stor prosentandel svarte at de brukte nettet til skolearbeid/lekser minst én gang i uka?

Merk: n-verdiene er ikke relevante for denne oppgaven.

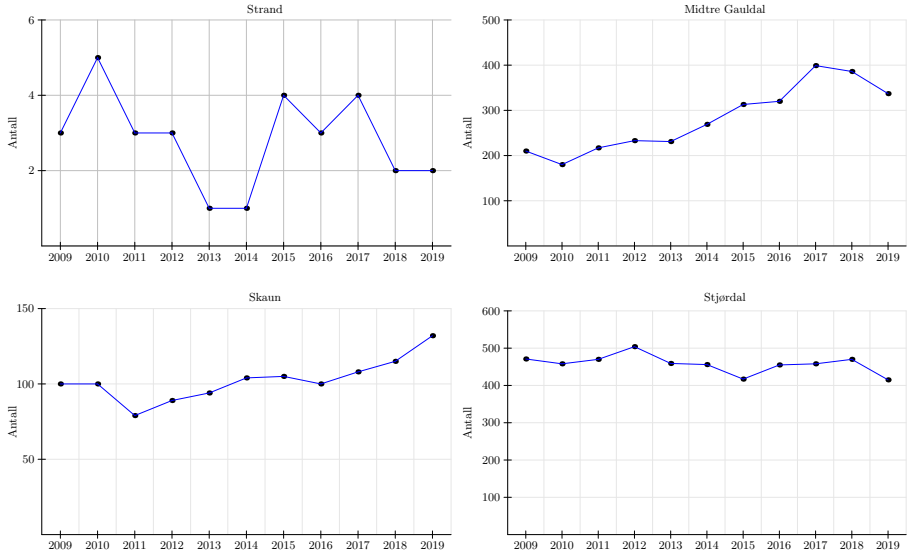


Gruble* 40 (1PV21D1)

Diagrammene under viser antall elger felt i fire kommuner i årene 2009-2019. Med *økning fra ett år til det neste* mener vi økningen mellom et utvalgt år og året etter. Et eksempel er økningen mellom 2016 og 2017 i Strand kommune.

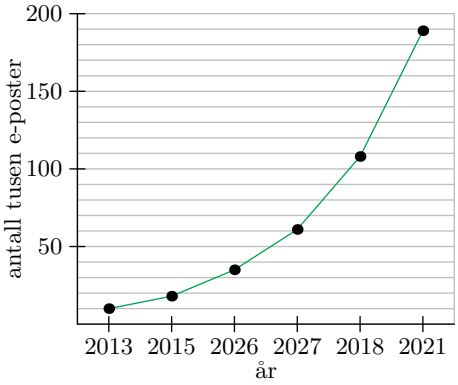
a) Hvilken kommune har hatt størst økning fra ett år til det neste målt i antall elger?

b) Hvilken kommune har hatt størst økning fra ett år til det neste målt i prosentvis endring?



Gruble* 41 (2PH22D2)

Jens har laget et linjediagram som skal vise hvor mange e-poster som i gjennomsnitt ble sendt hver dag i et firma i årene 2013–2021. Se under.



a) Hvorfor er diagrammet misvisende?

b) Jens påstår at antallet e-poster som i gjennomsnitt ble sendt hver dag, økte mest fra 2017 til 2018. Vurder påstanden.

Gruble* 42 (2PH23D1)

Gitt et datasett med ti positive heltall. Typetallet er 5, medianen er 8, og gjennomsnittet er 9. Lag to mulige utgaver av dette datasettet.

- I den første utgaven skal du bruke 8 minst én gang.
- I den andre utgaven skal du ikke bruke 8 i det hele tatt, og minst halvparten av tallene du bruker, skal være tall du ikke brukte i den første utgaven.

Gruble* 43 (2PV25D2)

Gitt følgende datasett med positive heltall.

$$12 \quad 14 \quad 40 \quad 42 \quad 70 \quad 67 \quad 5 \quad 5 \quad 28 \quad 30$$

Ett tall x tilføres dette datasettet. Finn verdien til x når

a) medianen forblir uendret.

b) gjennomsnittet blir 30.

Gruble 44 (2PH22)

Plass	Region	Antall hytter/fritidsbygg
1	Ringsaker	7286
2	Trysil	6926
3	Hol	5832
4	Vinje	5713
5	Sigdal	5050
6	Larvik	4890
7	Nord-Aurdal	4806
8	Orkland	4575
9	Fredrikstad	4403
10	Ringerike	4369
11	Hvaler	4332
12	Sirdal	4221
13	Oppdal	4142
14	Nore og Uvdal	4095
15	Asker	4004

Ovenfor ser du hvor i Norge det er flest hytter/fritidsbygg i 2022.

a) Bestem gjennomsnittet, medianen og standardavviket for datamaterialet.

Ingrid vil regne ut medianen, gjennomsnittet og standardavviket for regionene som kommer på de neste 15 plassene i denne oversikten. Hun vil sammenlikne svarene hun får, med resultatene fra oppgave a). Ingrid lurer på

(i) om hun vil få et høyere eller lavere gjennomsnitt

(ii) om det vil være større forskjell mellom median og gjennomsnitt

(iii) om hun vil få et høyere eller lavere standardavvik

b) Vurder om det er mulig å si noe om det Ingrid lurer på. Husk å begrunne svarene dine.

Gruble* 45 (2PH23D2)

Nedenfor ser du de 11 fotballspillerne som skåret flest mål i eliteserien 2022.

Rank	Spiller	Klubb	Mål
1	Amahl Pellegrino	Bodø/Glimt	25
2	Hugo Vetlesen	Bodø/Glimt	16
3	David Datro Fofana	Molde	15
	Casper Tengstedt	Rosenborg	
	Tobias Heintz	Sarpsborg 08	
6	Ole Hammerfjell Sæter	Rosenborg	14
7	Eric Bugale Kitolano	Tromsø	13
8	Runar Espejord	Bodø/Glimt	12
	Mohamed Ofkir	Sandefjord	
10	Ola Brynhildsen	Molde	11
	Johan Hove	Strømsgodset	

a) Bestem typetallet, variasjonsbredden og medianen for antall mål.

b) Bestem gjennomsnittet og standardavviket for antall mål.

c) For de 11 fotballspillerne som skåret flest mål i sesongen 2021, var medianen 11, gjennomsnittet 14,5 og standardavviket 6,7.

Hva kan du ut fra dette og beregningene i oppgave a) og b) si om de 11 fotballspillerne fra 2021 sammenliknet med de 11 fotballspillerne fra 2022?

Gruble* 46 (2PV24D2)

Nedenfor ser du hvor mange hele timer Solveig brukte på hver av de 20 skiturene hun gikk vinteren 2024.

8	4	7	5	10	3	12	6	8	9
6	5	8	9	11	5	3	7	9	8

Solveigs venninne, Miriam, gikk også 20 skiturer vinteren 2024. I gjennomsnitt brukte Miriam 4,7 timer per tur. Medianen var 4, og standardavviket hennes for antall timer per tur var 4,2.

a) For hvert punkt, avgjør hvem av Solveig og Miriam informasjonen stemmer for når vi sammenlikner skiturene deres. Grunngi svaret ditt.

1. Hun har hatt størst variasjon i varigheten på turene.
2. Hun har det høyeste gjennomsnittet.
3. Halvparten av skiturene hennes varte lengre enn gjennomsnittet.
4. Minst 75 % av hennes turer varte lengre enn den andre sitt gjennomsnitt.

Solveig og Miriam gikk noen av skiturene sammen. Tabellen nedenfor viser den kumulative frekvensen for antallet timer disse skiturene varte.

Varighet turer sammen (timer)	Kumulativ frekvens
3	1
5	4
8	7
9	9
12	10

b) Argumenter for at hver av de to utsagnene under er riktig.

(i) Miriam og Solveig gikk 3 skiturer på 5 timer sammen.

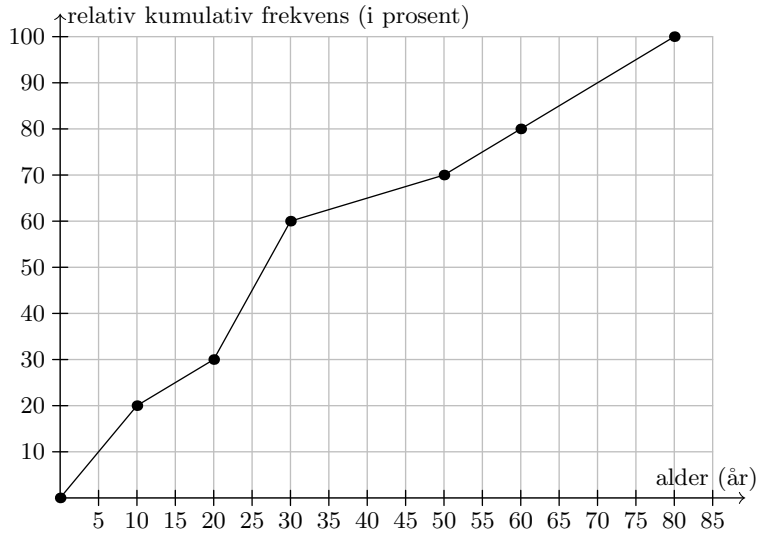
(ii) Miriam var ikke med alle gangene Solveig gikk en skitur på 8 timer.

Gruble* 47 (2PV26D1)

Tabellen under viser aldersfordelingen for de 200 personene som bor i en blokk.

Alder (år)	[0,10⟩	[10,20⟩	[20,30⟩	[30,50⟩	[50,60⟩	[60,80⟩	**Sum**
Frekvens	40	20	60	20	20	40	200

Tabellen er presentert i diagrammet under.



a) Hva forteller koordinatene til punkt om aldersfordelingen i blokk Z?

b) Vi kan bruke diagrammet til å finne en verdi vi kan anta er medianalderen. Hvilken verdi er (omtrent) dette, og hvilken antakelse gjør vi?

Gruble* 48 (2PV22D2)

Tabellen under viser fordelingen av representanter på Stortinget etter valget i 2017 og etter valget i 2021. Tenk deg at du skal bruke opplysningene i tabellen for å lage ulike diagrammer. Ved hjelp av diagrammene skal du tydelig få fram

- endring i antall representanter fra hvert parti fra 2017 til 2021.
- prosentvis fordeling av representanter fra hvert parti i 2017 og i 2021.

a) Beskriv hvilken type/hvilke typer diagram du ville valgt, og forklar hvorfor.

b) Velg ett av partiene, og vis hvordan man regner ut deres prosentandel av representanter på Stortinget i 2021.

Parti	**2017**	**2021**
Arbeiderpartiet	49	48
Høyre	45	36
Fremskrittspartiet	27	21
Senterpartiet	19	28
Sosialistisk Venstreparti	11	13
Kristelig Folkeparti	8	3
Venstre	8	8
Miljøpartiet De Grønne	1	3
Rødt	1	8
Pasientfokus		1

Kapittel 4

Økonomi

4.1 Indeksregning

4.1.1 Introduksjon

Innen økonomi er en **indeks** et tall som forteller hvor mye en størrelse har forandret seg i forhold til en bestemt referanseverdi. Som regel er indeksen et forholdstall ganget med 100, slik at vi kan utnytte prosentregning til å drøfte endringene.
Det vanligste er å se på endring av pris over tid, og da er det verdien ved et bestemt tidspunkt som er referanseverdien. Dette tidspunktet kaller vi **basistidspunktet**.

4.1 Prisindeks

$$\text{indeks for tidspunkt A} = \frac{\text{verdi i tidspunkt A}}{\text{verdi i basistidspunkt}} \cdot 100$$

4.2 Indeks for basistidspunkt

Indeksen for et basistidspunkt er alltid 100.

4.3 Prosentvis endring

La P være den prosentvise endringen av verdi fra basistidspunktet til tidspunkt A. Da er

$$P = \text{indeks for tidspunkt A} - 100$$

Positiv verdi for P betyr en økning. Negativ verdi for P betyr en reduksjon.

Obs!

I regel 4.1.1 kan det se ut som at vi forveksler regning med prosent med regning med prosentpoeng, men i spesialtilfellet hvor referanseverdien er 100, vil disse to regnemetodene gi samme resultat.

Eksempel 1

I 2015 kostet en bukse 200 kr. I 2020 kostet den samme buksen 210 kr.

a) Finn prisindeksen for buksen i 2020, med 2015 som basisår.

b) I 2024 er prisindeksen for den samme buksen 107. Hvor mange prosent hadde prisen steget i forhold til prisen i basisåret 2015?

Svar

a) Vi har at

$$\text{prisindeks for buksen i 2020} = \frac{210\,\text{kr}}{200\,\text{kr}} \cdot 100 = 105$$

b) Vi har at $107 - 100 = 7$. Følgelig har prisen for buksen steget med 7 % i 2024, sammenlignet med prisen i 2015.

Basisår satt til 2015

I denne boka bruker vi 2015 som **basisår** (så lenge ikke annet er nevnt).

Basisår endres

Hvilket år som er basisår forandrer seg med tiden. 2015 var basisåret satt av **Statistisk sentralbyrå** (SSB) i perioden 2017-2025. Før det var basisåret 1998. Fra og med 2026 bruker SSB 2025 som basisår.

4.1.2 Konsumprisindeks og basisår

Konsumprisindeksen (KPI) er en prisindeks for en samling av varer og tjenester som en typisk husstand i Norge bruker penger på i løpet av et år. Disse varene og tjenestene er

- Matvarer og alkoholfrie drikkevarer
- Alkoholholdige drikkevarer og tobakk
- Klær og skotøy
- Bolig, lys og brensel
- Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo
- Helsepleie
- Transport
- Post- og teletjenester
- Kultur og fritid
- Utdanning
- Hotell- og restauranttjenester
- Elektrisitet

Konsumprisindeksen tar utgangspunkt i prisnivået på de nevnte varene/tjenestene i det som er satt som basisår. Tabellen under viser samlet KPI i perioden 2011-2018:

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KPI	93,3	93,9	95,9	97,9	100	103,6	105,5	108,4

Table 4.1: Konsumprisindeksen for årene 2011-2018, med 2015 som basisår. Tall hentet fra SSB. Obs! SSB utfører periodevis nye beregninger av KPI. Tall i denne tabellen kan dermed avvike fra SSBs offisielle tall.

Av tabellen kan vi for eksempel lese dette:

- Da KPI for 2017 er 105,5 , har prisene steget med 5,5% siden 2015.
- Da KPI i 2011 er 93,3 , var prisene 6,7% lavere i 2011 enn i 2015.

Eksempel 1

I 2021 var KPI for matvarer 109,4. Hvor mye har prisen på matvarer endret seg sammenlignet med basisåret?

Svar

$109{,}4 - 100 = 9{,}4$. Prisen på matvarer har altså økt med 9,4% sammenlignet med basisåret (2015).

Eksempel 2

I 2021 var KPI for sko 98,0. Hvor mye har prisen på sko endret seg sammenlignet med basisåret?

Svar

$98{,}0 - 100 = -2$. Prisen på sko er altså redusert med 2% sammenlignet med basisåret (2015).

4.1.3 Kroneverdi

At vi ved to forskjellige tidspunkt må betale *forskjellig* pris på den *samme* varen, skyldes ofte at **kroneverdien** har forandret seg. For eksempel er det flere ting vi kunne kjøpt i en butikk for 1 kr i 1960, mens i 2021 var det (kanskje) ingenting. Vi sier da at en 1 kr i 1960 var mer verd enn 1 kr i 2021. Dette betyr at kroneverdien var høyere i 1960 enn i 2021.

4.4 Kroneverdi

$$\text{kroneverdi} = \frac{100}{\text{KPI}}$$

Merk

Kroneverdien for basisåret (2015) er 1.

Eksempel 1

KPI i 2012 var 93,9. Regn ut kroneverdien i 2012, og gi en tolkning av svaret.

Svar

$$\text{kroneverdi i 2012} = \frac{100}{93{,}9} \approx 1{,}06$$

Dette betyr at 1 kr i 2012 tilsvarer 1,06 kr i basisåret 2015.

Obs!

Ordet *kroneverdi* brukes også når man sammenlikner verdien av 1 kr opp mot verdien av utenlandsk valuta. Kroneverdi ut fra et basisår og kroneverdi ut fra en valuta er ikke det samme.

4.5 Realverdi

Realverdien til en pengesum er hvor mye en pengesum ville vært verd i basisåret.

$$\text{realverdi} = \text{opprinnelig verdi} \cdot \text{kroneverdi}$$

Eksempel

I 1928 var KPI 3,2 og i 2020 var KPI 112,2. Hva hadde størst realverdi, 10 000 kr i 1928 eller 350 000 kr i 2020?

Svar

Vi har at

$$\text{kroneverdi i 1928} = \frac{100}{3{,}2}$$

Altså er

$$\begin{aligned}\text{realverdien til 10 000 i 1928} &= 10\,000\,\text{kr} \cdot \frac{100}{3{,}2} \\ &= 312\,500\,\text{kr}\end{aligned}$$

Videre er

$$\text{kroneverdi i 2020} = \frac{100}{112{,}2}$$

Altså er

$$\begin{aligned}\text{realverdien til 350 000 i 2020} &= 350\,000 \cdot \frac{100}{112{,}2} \\ &\approx 311\,943\,\text{kr}\end{aligned}$$

Altså var 10 000 kr mer verd i 1928 enn det 350 000 kr var verd i 2020.

4.1.4 Reallønn og nominell lønn

4.6 Reallønn og nominell lønn

Nominell lønn er lønn mottatt et gitt år.

Reallønnen er realverdien til den nominelle lønnen.

Språkboksen

Når vi sammenlikner to nominelle lønninger, sier vi at vi hadde best **råd** det året hvor reallønnen var høyest. Alternativt kan vi si at vi hadde størst **kjøpekraft**. Merk at både *råd* og *kjøpekraft* ikke nødvendigvis er knyttet direkte til reallønn når ordene brukes i dagligtale.

Eksempel

I 2016 var den nominelle lønnen til Per 450 000 kr, mens i 2012 var den 420 000 kr. I 2016 var KPI = 103,6, mens i 2012 var KPI = 93,9. I hvilket av disse årene hadde Per best råd?

Svar

For å finne ut hvilket av årene Per hadde best råd i, sjekker vi hvilket år han hadde høyest reallønn. Det gjør vi ved å finne realverdien til den nominelle lønnen (se regel 4.5):

$$\begin{aligned}\text{reallønn i 2016} &= 450\,000\,\text{kr} \cdot \frac{100}{103{,}6} \\ &\approx 434\,363\,\text{kr}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{reallønn i 2012} &= 420\,000\,\text{kr} \cdot \frac{100}{93{,}9} \\ &\approx 447\,284\,\text{kr}\end{aligned}$$

Reallønnen til Per var altså høyest i 2012, derfor hadde han bedre råd da enn i 2016.

4.7 Nominell lønn og KPI ved to tidspunkt

La R_T, N_T, og KPI_T betegne henholdsvis reallønn, nominell lønn og KPI ved tidspunkt T. Ved sammenlikning av respektiv reallønn ved to tidspunkt A og B har vi at

$$\frac{N_B}{N_A} > \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \iff \text{Reallønnen er høyest ved tidspunkt } B.$$

$$\frac{N_B}{N_A} < \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \iff \text{Reallønnen er lavest ved tidspunkt } B.$$

$$\frac{N_B}{N_A} = \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \iff \text{Reallønnene er like.}$$

4.1.4 Nominell lønn og KPI ved to tidspunkt (forklaring)

Vi lar K_T betegne kroneverdien ved tidspunkt T. Av regel 4.5 har vi at

$$\frac{R_B}{R_A} = \frac{N_B \cdot K_B}{N_A \cdot K_A}$$

Av regel 4.4 er

$$\begin{aligned}\frac{R_B}{R_A} &= \frac{N_B \cdot \frac{100}{\text{KPI}_B}}{N_A \cdot \frac{100}{\text{KPI}_A}} \\ &= \frac{N_B \cdot \text{KPI}_A}{N_A \cdot \text{KPI}_B}\end{aligned}$$

$\frac{N_B}{N_A} > \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \Rightarrow$ Reallønnen er høyest ved tidspunkt B

Hvis $\frac{N_B}{N_A} > \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A}$, har vi at

$$\begin{aligned}\frac{N_B}{N_A} \cdot \frac{N_A}{N_B} &> \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \cdot \frac{N_A}{N_B} \\ 1 &> \frac{R_A}{R_B} \\ R_B &> R_A\end{aligned}$$

Reallønnen er høyest ved tidspunkt B $\Rightarrow \frac{N_B}{N_A} > \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A}$

Hvis reallønnen er høyest ved tidspunkt B, er $\frac{R_B}{R_A} > 1$, og da er

$$\begin{aligned}\frac{N_B \cdot \text{KPI}_A}{N_A \cdot \text{KPI}_B} &> 1 \\ \frac{N_B}{N_A} &> \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A}\end{aligned}$$

Tilfellet hvor reallønnen ved tidspunkt B er lavest er helt tilsvarende, med snudd ulikhetstegn som eneste forskjell. Tilfellet hov reallønnene er like er helt tilsvarende, med ulikhetstegnet erstattet med likhetstegnet som eneste forskjell.

4.8 Verdi som følger indeks

En verdi er sagt å ha *fulgt indeks* hvis forholdet mellom verdi og indeks ved to tidspunkt er like.

$$\frac{\text{verdi ved tidspunkt A}}{\text{indeks ved tidspunkt A}} = \frac{\text{verdi ved tidspunkt B}}{\text{indeks ved tidspunkt B}}$$

Eksempel 1

Tabellen under viser en oversikt over prisen registrert i en butikk på to varer ved to forskjellige tidspunkt.

	2010	**2020**
sjokolade	11,00 kr	13,40 kr
brus	12,50 kr	19,00 kr

I 2010 var KPI 92,1 og i 2020 var KPI 112,1. Har prisen på noen av varene fulgt indeks?

Svar

Vi har at

$$\frac{\text{pris på sjokolade i 2010*}}{\text{KPI i 2010}} = \frac{11}{92{,}1} \approx 0{,}119$$

$$\frac{\text{pris på sjokolade i 2020*}}{\text{KPI i 2020}} = \frac{13{,}40}{112{,}1} \approx 0{,}119$$

Videre er

$$\frac{\text{pris på brus i 2010*}}{\text{KPI i 2010}} = \frac{12{,}5}{92{,}1} \approx 0{,}136$$

$$\frac{\text{pris på brus i 2020*}}{\text{KPI i 2020}} = \frac{19}{112{,}1} \approx 0{,}169$$

Altså har prisen for sjokolade (tilnærmet) fulgt indeks, mens prisen for brus ikke har gjort det.

4.2 Lån og sparing I

4.2.1 Lån

Noen ganger har vi ikke nok penger til å kjøpe det vi ønsker oss, og må derfor ta opp et lån fra en bank. Banken gir oss da en viss **lånesum** mot at vi betaler tilbake denne, og **renter**, i løpet av en bestemt tid. Det vanligste er at vi underveis betaler banken det som kalles **terminbeløp**, som på sin side består av **avdrag** og renter. Pengebeløpet vi skylder banken kaller vi **gjelden**.

Si at en bank låner oss 100 000 kr, som da er lånesummen. Lånet skal tilbakebetales i løpet av 5 år, med ett terminbeløp hvert år, og renten er 10%. Det finnes forskjellige måter å betale tilbake et lån på, men følgende vil som regel gjelde:

- **Summen av alle avdragene skal tilsvare lånesummen**. For å gjøre det enkelt i vårt eksempel, bestemmer vi oss for å betale tilbake lånet med like avdrag hvert år. Siden 100 000 kr skal fordeles likt over 5 år, må det årlige avdraget bli $\frac{100\,000}{5}$ kr = 20 000 kr.

- **Det man betaler i avdrag skal trekkes fra gjelden.** Startgjelden er 100 000 kr, men det første året betaler vi 20 000 kr i avdrag, og da blir gjelden 100 000 kr − 20 000 kr = 80 000 kr. Det andre året betaler vi nye 20 000 kr, og da blir gjelden 80 000 kr − 20 000 kr = 60 000 kr. Og slik fortsetter det de neste tre årene.

- **Renter skal beregnes av gjelden.** Siden gjelden det første året er 100 000 kr, må vi betale 100 000 kr · 0,1 = 10 000 kr i renter. Siden gjelden det andre året er 80 000 kr må vi betale 80 000 kr · 0,1 = 8 000 kr i renter. Og slik fortsetter det de neste tre årene.

- **Terminbeløpet er summen av avdraget og rentene**. Av første og tredje punkt får vi at

	1. år	2. år
Terminbeløp	20 000 kr + 10 000 kr = 30 000 kr	20 000 kr + 8 000 kr = 28 000 kr

  Og slik fortsetter det de neste tre årene.

- **Lånet er fullført når gjelden er lik 0 kr og alle renter er betalt.**

Hvis vi har betalt avdrag lik 20 000 kr i 5 år, er gjelden 0 kr. Har vi da betalt alle rentene også, er lånet fullført.

Merk: Du har alltid rett til å betale større avdrag enn det som først er avtalt. Betaler du hele gjelden vil lånet avsluttes så lenge eventuelle renter også er betalt.

Serielån og annuitetslån

To vanlige typer lån er *serielån* og *annuitetslån*. Lånet fra eksempelet vi akkurat har sett på er et serielån fordi avdragene er like store. Hvis terminbeløpene hadde vært like store, ville det isteden vært et annuitetslån. Hvis lånesum, rente og nedbetalingstid er lik, vil et serielån alltid medføre minst utgifter totalt sett. For privatpersoner er det likevel veldig populært å velge annuitetslån på grunn av at det er lettere å planlegge økonomien når man betaler det samme beløpet hver gang.

Kredittkort

Kredittkort er et betalingskort som er slik at hvis du f.eks. bruker kortet for å betale 10 000 kr, så låner du pengene fra banken. Etter en tid som er avtalt med banken vil den kreve renter av gjelden din. Til hvilken tid du betaler denne gjelden er delvis opp til deg selv, men generelt har kredittkort veldig høye renter, så det lureste er å betale før rentekravet har startet.

4.9 Lån

lånesum	Beløpet vi låner av banken.
gjeld	Det vi til enhver tid skylder banken.
rente	Prosentandel av gjeld som skal betales.
avdrag	Det vi betaler ned på gjelden.
	Summen av avdragene tilsvarer lånesummen.
	ny gjeld = gammel gjeld − avdrag
renter	gjeld · rente
terminbeløp	avdrag + renter
serielån	Lån hvor avdragene er like store.
annuitetslån	Lån hvor terminbeløpene er like store.
kredittkort	Betalingskort som oppretter et lån fra banken.

Eksempel 1

Fra en bank låner du 300 000 kr med 3 % årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et serielån med 5 årlige terminbeløp.

a) Hva blir det årlige avdraget?

b) Hva er gjelden din etter at du har betalt tredje terminbeløp?

c) Hvor mye må du betale i renter ved fjerde terminbeløp?

d) Hvor stort blir det fjerde terminbeløpet?

Svar

a) Siden 300 000 kr skal betales over 5 år, blir det årlige avdraget

$$\frac{300\,000\,\text{kr}}{5} = 60\,000\,\text{kr}$$

b) Når tredje terminbeløp er betalt, har du betalt tre avdrag. Det betyr at gjelden din er

$$\begin{aligned} 300\,000 - 60\,000 \cdot 3 &= 300\,000 - 180\,000 \\ &= 120\,000 \end{aligned}$$

Altså 120 000 kr.

c) Ut fra oppgave b) vet vi at gjelden er 120 000 kr når fjerde terminbeløp skal betales. 3 % av gjelden blir da

$$120\,000 \cdot 0{,}03 = 3\,600$$

Altså 3 600 kr.

d) Terminbeløpet tilsvarer avdrag pluss renter. Ut fra oppgave a) og c) vet vi da at det fjerde terminbeløpet blir

$$60\,000\,\text{kr} + 3\,600\,\text{kr} = 63\,600\,\text{kr}$$

Eksempel 2

Fra en bank låner du 100 000 kr med 6,4 % årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et annuitetslån over 5 år, og banken har regnet ut at terminbeløpet blir 24 000 kr.

Regn ut avdrag og renter for det første terminbeløpet.

Svar

Det første året er gjelden 100 000 kr, i renter må du betale 6,4% av denne:

$$100\,000 \cdot 0{,}064 = 6\,400$$

Altså må du betale 6 400 kr i renter det første året.

Vi har at

$$\text{terminbeløp} = \text{avdrag} + \text{renter}$$

Dermed er

$$\begin{aligned}\text{avdrag} &= \text{terminbeløp} - \text{renter} \\ &= 24\,000\,\text{kr} - 6400\,\text{kr} \\ &= 17\,600\,\text{kr}\end{aligned}$$

Altså må du betale 17 600 kr i avdrag det første året.

4.2.2 Sparing; innskuddsrente og forventet avkastning

Innskuddsrente

Vi har sett at vi må betale renter når vi låner penger av en bank, men hvis vi i stedet setter penger (gjør et innskudd) i en bank *får* vi renter:

4.10 Innskuddsrente

Innskuddsrente er en prosentvis økning av pengene du har i banken, gjentatt over faste tidsintervaller (månedlig, årlig o.l.)

Eksempel 1

Du setter inn 20 000 kr i en bank som gir 2% årlig sparerente. Hvor mye penger har du i banken etter 8 år?

Svar

For å beregne innskuddsrenter kan vi anvende regel 2.11. Siden renten er 2 %, er vekstfaktoren 1,02. Originalverdien er 20 000 og antall endringer (tiden) er 8. Dermed er

$$\text{ny verdi} = 20\,000 \cdot 1{,}02^8 \approx 23\,433$$

Du har altså ca. 23 433 kr i banken etter 8 år med sparing.

Forventet avkastning

En annen måte å spare penger på er å investere i et aksjefond. Da vil man snakke om **forventet avkastning**:

4.11 Forventet avkastning

Forventet avkastning angir en *forventet* økning av en investering.

Eksempel 1

Du investerer 15 000 i et aksjefond som forventer 5% årlig avkastning. Hvor mye er investeringen verd etter 8 år ved en slik avkastning?

Svar

Også her kan vi bruke regel 2.11. Vekstfaktoren er 1,05, originalverdien er 15 000 og antall endringer (tiden) er 8. Dermed er

$$\text{ny verdi} = 15\,000 \cdot 1{,}05^8 \approx 22\,162$$

Etter 8 år er det forventet at investeringen er verdt 22 162 kr.

Spare med innskuddsrente eller aksjefond?

Som regel er forventet avkastning på et aksjefond høyere enn innskuddsrenten du får i en bank, men ulempen er at forventet avkastning ikke gir noen garantier. Forventet avkastning oppgir bare økningen noen antar vil skje. Er du heldig blir økningen høyere, er du uheldig blir den lavere, og kan til og med føre til en *reduksjon* av investeringen din. I verste fall, rett nok i ekstremt sjeldne tilfeller, kan hele investeringen din ende opp med å bli verdt 0 kr.

Innskuddsrenten kan også forandre seg noe med tiden, men vil så og si aldri føre til en reduksjon av investeringen din.

4.3 Skatt

Om du har en inntekt, må du som regel betale en del av disse pengene til staten. Disse pengene kalles *skatt* (og noen ganger *avgift*). Hensikten med skatt er at staten skal ha råd til å gi innbyggerne tilbud som skole, helsetjenester og mye mer. I dag blir skatten i stor grad beregnet av datasystemer, men det er ditt ansvar å sjekke at beregningene er riktige – og da er det viktig å forstå hvordan skattesystemet fungerer.

Obs!

I eksamensoppgaver og i virkeligheten vil du fort oppdage at skattesystemer er presentert på en litt annen måte enn i denne boka. Dette er blant annet fordi skattereglene kan forandre seg fra år til år, og i denne boka har vi tatt utgangspunkt i skattereglene for 2018. Det viktigste er ikke at du husker spesifikt disse skattereglene, men at du lærer deg hva som menes med begrepene **bruttolønn**, **fradrag**, **skattegrunnlag**, **trygdeavgift** og **nettolønn**.

4.3.1 Bruttolønn, fradrag og skattegrunnlag

De fleste må betale 23% av det som kalles *skattegrunnlaget*, som er *bruttolønnen* minus *fradrag*. Bruttolønnen er lønnen du mottar fra arbeidsgiver, mens fradrag kan være mye forskjellig. *Personfradrag* og *minstefradrag* er noe alle skattebetalere får, i tillegg kan man blant annet få fradrag hvis man betaler **fagforeningskontingent** eller har gitt penger til veldedige formål.

Skattegrunnlag kalles noen ganger *trekkgrunnlag*.

Fagforeningskontingent er det du betaler for å være med i en fagforening.

4.12 Bruttolønn, fradrag og skattegrunnlag

	bruttolønn
−	fradrag
=	skattegrunnlag

Eksempel

Bruttolønnen til Magnus er 500 000 kr. Han får 56 000 kr i personfradrag og 97 600 kr i minstefradrag, i tilleg betaler han 1 000 kr for årlig medlemskap i fagforeningen *Tekna*.

Hva må Magnus betale hvis han skatter 23% av skattegrunnlaget?

Svar

Vi starter med å regne ut skattegrunnlaget, som er bruttolønnen minus fradragene:

	500 000	bruttolønn*
−	56 000	personfradrag*
−	97 600	minstefradrag*
−	1 000	fagforeningskontingent*
=	345 400	skattegrunnlag*

23% av 345 000 = 79 442. Magnus må betale 79 442 kr i skatt.

4.3.2 Trygdeavgift

Alle lønnsmottakere må også betale *trygdeavgift*. Dette er en inntekt staten bruker til å dekke Folketrygden. Hva man må betale i trygdeavgift kommer an på hvor gammel du er og hvilken type inntekt du har, men her skal vi bare bry oss om det man må betale for lønn fra en arbeidsgiver. Da er trygdeavgiften avhengig av alderen:

4.13 Trygdeavgift

alder	trygdeavgift
17-69 år	8,2 %
under 17 år eller over 69 år	5,1%

Trygdeavgiften skal beregnes av bruttolønnen.

Eksempel

Jonas og bestemoren hans, Line, har begge 150 000 kr i lønn. Jonas er 18 år og Line er 71 år.

a) Hva må Jonas betale i trygdeavgift?

b) Hva må Line betale i trygdeavgift?

Svar

a) Siden Jonas er mellom 17 år og 69 år, skal han betale 8,2% trygdeavgift:

$$150\,000 \cdot 0{,}082 = 12\,300$$

Altså skal Jonas betale 12 300 kr i trygdeavgift. Siden Line er over 69 år, skal hun betale 5,1% trygdeavgift:

$$150\,000 \cdot 0{,}051 = 7\,650$$

Altså skal Line betale 7 650 kr i trygdeavgift.

4.3.3 Trinnskatt

Av lønnen din må du også betale en viss prosent av forskjellige intervall, dette kalles *trinnskatt*:

4.14 Trinnskatt

	Intervall	Skatt
Trinn 1	169 000 - 237 900 kr	1,4%
Trinn 2	237 900 - 598 050 kr	3,3%
Trinn 3	598 050 - 962 050 kr	12,4%
Trinn 4	Over 962 050 kr	15,4%

Trinnskatt beregnes av bruttolønnen.

Eksempel

Hvis du tjener 550 000 blir utregningen av trinnskatt slik:

Trinn 1	Da hele lønnen er over 237 900 kr, må du betale skatt av $(237\,900 - 169\,000)$ kr $= 68\,900$ kr. Skatt for trinn 1 blir da $68\,900 \text{ kr} \cdot 0{,}014 \approx 965$ kr.
Trinn 2	Da 550 000 kr er over 237 900 kr, men under 598 050 kr, må du betale skatt av $(550\,000 - 237\,900)$ kr $= 312\,100$ kr. Skatt for trinn 2 blir da $312\,100 \text{ kr} \cdot 0{,}033 \approx 10\,299$ kr.
Totalt	Totalt må du betale $965 \text{ kr} + 10\,299 \text{ kr} = 11\,264$ kr i trinnskatt.

4.3.4 Nettolønn

Det du sitter igjen med etter å ha betalt skatt, trygdeavgift og fagforeningskontingent kalles *nettolønnen*. Med tanke på de tre tidligere delseksjonene kan vi sett opp et regnestykke som dette:

4.15 Nettolønn

	Bruttolønn
−	Fagforeningskontingent
−	23% skatt
−	Trygdeavgift
−	Trinnskatt
=	Nettolønn

Eksempel

Emblas bruttolønn er 550 000 kr. Hun betaler 1500 kr i året for medlemskap i *LO* (Norges største fagforening) og har 409 900 kr som skattegrunnlag. Embla er 28 år.

Hva er nettolønnen til Embla?

Svar

	550 000	Bruttolønn
−	1 500	Fradrag for fagforening
−	94 277	23% av skattegrunnlaget
−	45 100	8,2% av bruttolønn
−	11 264	Total skatt for trinn 1 og 2
=	397 859	Nettolønn

(Den totale trinnskatten har vi hentet fra utregningen i *Eksempel 1* fra *delseksjon 4.3.3.*)

Embla har altså 397 859 kr i nettolønn.

4.4 Budsjett og regnskap

4.4.1 Budsjett

Når man skal planlegge økonomien sin, kan det være lurt å sette opp en oversikt over det man forventer av inntekter og utgifter. En slik oversikt kalles et *budsjett*. Når man regner ut hva inntekter minus utgifter er, finner man et *resultat*. Er tallet positivt går man med *overskudd*, er tallet negativt går man med *underskudd*.

Eksempel

Lisa vil lage en oversikt over sine månedlige inntekter og utgifter, og kommer fram til dette:

- Hun tar på seg kveldsvakter på et gamlehjem. Av dette forventer hun ca. 4 000 kr i nettolønn.
- Hun bruker ca. 4 500 kr i måneden på mat.
- Hun får 4 360 kr i borteboerstipend.
- Hun bruker ca. 1 200 kr på klær, fritidsaktiviteter o.l.

Sett opp et månedsbudsjett for Lisa.

Svar

	Budsjett
Inntekter	
Lønn	4 000
Stipend	4 360
Sum	8 360
Utgifter	
Mat	4 500
Klær, fritid o.l.	1 200
Sum	5 700
Resultat	2 660

Budsjettet viser at Lisa forventer 2 660 kr i overskudd.

4.4.2 Regnskap

I et budsjett fører man opp *forventede* inntekter og utgifter, mens i et *regnskap* fører man opp *faktiske* inntekter og utgifter. Forskjellen mellom budsjett og regnskap kalles *avviket*. For avviket er det vanlig at man for inntekter og resultat regner ut 'regnskap − budsjett', mens man for utgifter regner ut 'budsjett − regnskap'. Dette fordi vi ønsker positive tall hvis inntektene er større enn forventet, og negative tall hvis utgiftene er større enn forventet.

Eksempel

I eksempelet fra forrige delseksjon (4.4.1) satt vi opp et månedsbudsjett for Lisa. I mars viste det seg at dette ble de faktiske inntektene og utgiftene hennes:

- Hun fikk ikke jobbet så mye som hun hadde tenkt. Nettolønnen ble 3 500 kr.
- Hun brukte 4 200 kr i måneden på mat.
- Hun fikk 4 360 i borteboerstipend.
- I bursdagsgave fikk hun i alt 2 000 kr.
- Hun brukte ca. 3 600 på klær, fritidsaktiviteter o.l.

Sett opp et regnskap for Lisas mars måned.

Svar

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Inntekter			
Lønn	4 000	3 500	−500
Stipend	4 360	4 360	0
Bursdagsgave	0	2 000	2 000
Sum	8 360	9 860	1 500
Utgifter			
Mat	4 500	4 200	300
Klær, fritid o.l.	1 200	3 600	−2 400
Sum	5 700	7 800	−2 100
Resultat	2 660	2 060	−600

Lisa gikk altså med 2 060 kr i overskudd, men 600 kr mindre enn forventet ut fra budsjettet.

4.5 Lån og sparing II

I TM2 har vi lagt et teoretisk grunnlag for følger og rekker som kommer til nytte når vi ønsker å studere visse typer modeller for lån og sparing.

4.16 Formelen for et annuitetslån

Gitt et annuitetslån med gjeld L_0, årlig rentefot $r\,\%$, og nedbetalingstid t år. Lånet skal nedbetales med et årlig terminbeløp T, hvor første betaling utføres ett år etter låneopptaket. Da er

$$T = \frac{p}{1-(1+p)^{-t}} L_0$$

hvor $p = \frac{r}{100}$.

Eksempel

Du tar opp et lån på 200 000 kr som skal nedbetales med årlige beløp i 15 år. Rentefoten er 6 %. Første betaling skal skje ett år etter låneopptaket. Finn det årlige terminbeløpet du må betale.

Svar

Terminbeløpet T er gitt ved

$$T = \frac{0{,}06}{1-(1+0{,}06)^{-15}} \cdot 200\,000 \approx 20\,593$$

Terminbeløpet er ca. 20 593 kr.

Obs!

Hvis første nedbetaling utføres umiddelbart etter låneopptaket, har vi at

$$T = \frac{p}{(1+p)\left(1-(1+p)^{-t}\right)} L_0$$

(4.16) Formelen for et annuitetslån (forklaring)

Vi har at

$$\text{resterende gjeld} = \text{forrige gjeld} - \text{avdrag} \tag{4.1}$$

Ved et annuitetslån er terminbeløpet likt ved hver nedbetaling av lånet. Dette betyr at

$$\begin{aligned} \text{terminbeløp} &= \text{avdrag} + \text{renter} \\ \text{avdrag} &= \text{terminbeløp} - \text{renter} \end{aligned} \tag{4.2}$$

Av (4.1) og (4.2) er

$$\begin{aligned} \text{resterende gjeld} &= \text{forrige gjeld} - (\text{terminbeløp} - \text{renter}) \\ &= \text{forrige gjeld} + \text{renter} - \text{terminbeløp} \end{aligned}$$

Da renter = forrige gjeld $\cdot\, p$, har vi at

$$\text{resterende gjeld} = (1+p) \cdot \text{forrige gjeld} - \text{terminbeløp}$$

Med størrelsene slik de er definert i oppgaven kan dette skrives som

$$L_n = (1+p)L_{n-1} - T$$

Vi har at

$$L_1 = (1+p)L_0 - T$$

$$\begin{aligned} L_2 &= (1+p)L_1 - T \\ &= (1+p)\left[(1+p)L_0 - T\right] - T \\ &= (1+p)^2 L_0 - (1+p)T - T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_3 &= (1+p)L_2 - T \\ &= (1+p)\left[(1+p)^2 L_0 - (1+p)T - T\right] \\ &= (1+p)^3 L_0 - (1+p)^2 T - (1+p)T - T \end{aligned}$$

Følgelig er

$$L_n = (1+p)^n L_0 - T - (1+p)T - (1+p)^2 T - \ldots - (1+p)^{n-1} T$$

Etter t år er $L_t = 0$, og dermed er

$$T + (1+p)T + (1+p)^2 T + \ldots + (1+p)^{t-1} T = (1+p)^t L_0 \tag{4.3}$$

Venstresiden i (4.3) er en geometrisk rekke med første ledd T og kvotient $1 + p$. Av formelen for summen av en geometrisk rekke har vi at

$$\frac{1-(1+p)^t}{-p}T = (1+p)^t L_0$$

$$T = \frac{-p}{1-(1+p)^t}(1+p)^t L_0$$

Da $(1+p)^t = \frac{1}{(1+p)^{-t}}$, kan vi skrive

$$\begin{aligned} T &= \frac{-p}{1-(1+p)^t} \cdot \frac{1}{(1+p)^{-t}} L_0 \\ &= \frac{-p}{(1+p)^{-t}-1} L_0 \\ &= \frac{p}{1-(1+p)^{-t}} L_0 \end{aligned}$$

Oppgaver for kapittel 4

4.1.1 (GV26D1)
En høyttaler er satt ned i pris fra 800 kr til 640 kr. Hvor stor er rabatten i prosent?

4.1.2 (2PH25D1)
Prisen for en vare settes opp fra 300 kroner til 315 kroner. Hvor mange prosent settes prisen opp med?

4.1.3 (1PH24D1)
Prisen for en vare A øker fra 120 kroner til 180 kroner.
Prisen for en vare B øker fra 16 kroner til 26 kroner.

Hvilken pris øker prosentvis mest? Grunngi svaret.

4.1.4 (1PV23D1)
Marko har kjøpt en sjokolade i en butikk. Den kostet 20 kroner.
Mari har kjøp den samme sjokoladen på en bensinstasjon. Den kostet 50 kroner.

Avgjør om påstandene under er riktige. Grunngi svaret ditt.

Påstand 1	"Sjokoladen er 150% dyrere på bensinstasjonen enn i butikken."
Påstand 2	"Sjokoladen er 60% billigere i butikken enn på bensinstasjonen."

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KPI	92,1	93,3	93,9	95,9	97,9	100	103,6	105,5

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KPI	108,4	110,8	112,2	116,1	122,8	129,6	133,6	137,7

4.2.1

Regn ut kroneverdien i årene:

a) 2011 b) 2014 c) 2023

4.2.2

I 2017 tjente Else 490 000 kr, mens hun i 2012 tjente 410 000 kr.

a) Finn reallønnen til Else i 2017 og i 2012.

b) I hvilket av disse årene hadde Else best råd?

4.2.3 (2PH22D1)

I 2015 hadde Anna en nominell lønn på 400 000 kroner.
I 2019 hadde hun en nominell lønn på 440 000 kroner.

I hvilket av disse to årene hadde hun størst kjøpekraft?

4.2.4 (2PV22D1)

I 2015 hadde Elin en nominell lønn på 400 000 kroner.
I 2021 hadde hun en nominell lønn på 460 000 kroner.

I hvilket av disse to årene hadde hun størst kjøpekraft?

4.2.5 (2PH22D1)

Tabellen nedenfor viser prisindeksen for brød i perioden 2015–2021.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prisindeks	100	102,5	104,5	107,3	109,2	111,8	113,3

a) Hvor mange prosent steg prisen for brød med fra 2015 til 2021?

b) Prisen for ett bestemt brød steg fra 40 kroner i 2017 til 42 kroner i 2019. Gjør beregninger og finn ut om prisen for dette brødet steg mer enn prisindeksen for brød.

4.2.6 (2PV26D1)

En vare kostet 160 kroner i basisåret. I dag er indeksen for varen 125. Hvor mye koster varen i dag dersom vi antar at prisutviklingen har fulgt utviklingen i indeksen?

4.2.7 (2PH23D2)

Tabellen viser prisindeksen for alle sjokoladepålegg i perioden 2015–2022.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prisindeks	100	97,0	98,1	98,7	99,9	112,3	110,2	119,8

Prisen for ett bestemt merke sjokoladepålegg steg fra 35,90 kroner i 2019 til 39,90 kroner i 2022. Finn ut om prisen for dette sjokoladepålegget steg mer enn prisindeksen for alle sjokoladepålegg fra 2019 til 2022.

4.3.1 (GV25D2)

Jonas vil spare 20 000 kroner han tjente på sommerjobben, og setter pengene i banken. Han har laget en funksjon $f(x)$ som gir hvor mye penger han vil ha i banken om x år:

$$f(x) = 20000 \cdot 1{,}04^x$$

a) Forklar hva tallene 20 000 og 1,04, og variabelen x betyr i sparingen til Jonas.

b) Bruk funksjonen og finn ut hvor mange kroner Jonas har i banken etter 15 år.

4.3.2 (1PV21D2)

En scooter koster 12 000 kr. Scooterens verdi avtar med 12 % hvert år. Hva er scooterens verdi etter 6 år?

4.3.3

Fra en bank låner du 200 000 kr med 2% i årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et serielån med 10 årlige terminbeløp.

a) Hva blir det årlige avdraget?

b) Hva er gjelden din etter at du har betalt sjette terminbeløp?

c) Hvor mye må du betale i renter det sjuende terminbeløpet?

d) Hvor stort blir det sjuende terminbeløpet?

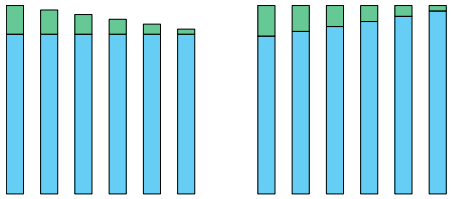
4.3.4

Fra en bank låner du 100 000 kr med 2% årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et annuitetslån over 15 år, og banken har da regnet ut at terminbeløpet blir 7 783.

Regn ut avdrag og renter for det første terminbeløpet.

4.3.5

Figurene av dem skisserer de seks første terminbeløpene for et lån. Avdrag er vist som blå rektangler og renter er vist som grønne rektangler. Hvilken av figurene skisserer et serielån og hvilken skisserer et annuitetslån? Forklar hvorfor.



(a) *(b)*

4.3.6 (2PH25D1)

Kaja tar opp et serielån på 400 000 kroner.

- Hun skal betale ned lånet over 8 år, med én termin per år.
- Første innbetaling er om 1 år.
- Renten er 5,0% per år, og lånet er gebyrfritt.

a) Hvor store blir avdragene Kaja må betale?

b) Regn ut terminbeløpene for de to første terminene.

c) Hvor mange kroner måtte Kaja ha betalt i renter i tredje termin dersom lånets nedbetalingstid hadde vært 5 år, med én termin per år?

4.3.7

Du oppretter en sparekonto i en bank som gir 2,3% årlig rente, og setter inn 45 000 kr. Hvor mye har du på kontoen etter 15 år?

4.3.8

Tenk at kredittkortet ditt har 45 dagers lån uten renter, og 10% månedlig rente etter dette. Du kjøper en scooter for 50 000 kr med kredittkortet. (Regn en måned som 30 dager.)

a) Hvor mye skylder du banken hvis ingenting er betalt innen 75 dager?

b) Hvor mye skylder du banken hvis ingenting er betalt innen 105 dager?

c) Hvor mye skylder du banken etter 75 dager hvis du betalte 20 000 kr innen de første 45 dagene?

4.4.1

Børge har 350 000 kr i lønn. Børge er pensjonist, og skal da ha 56 000 kr i personfradrag og 83 000 kr i minstefradrag. I tillegg betaler han 700 kr i fagforeningskontingent.

a) Beregn skattegrunnlaget til Børge.

b) Av skattegrunnlaget betaler Børge 23% skatt. Finn hvor mye dette er.

4.4.2

Mira er 19 år og tjener 200 000 i året, mens Børge er 74 år og tjener 350 000 i året.

Bestem hvor mye Mira og Børge hver for seg betaler i trygdeavgift.

4.4.3

Beregn trinnskatten til Børge (nevnt i oppgave 4.4.1 og oppgave 4.4.2).

4.4.4

Beregn nettolønnen til Børge (nevnt i oppgave 4.4.1 og oppgave 4.4.3).

4.4.5 (2PH24D2)
Tobine har en fast arbeidstid på 162,5 timer hver måned og en fast månedslønn på 35 750 kroner. Ved overtid får hun et tillegg på 40%. Tobine har et pensjonstrekk på 2%, og et skattetrekk på 18%. En måned arbeidet hun 10 timer overtid. Bestem nettoinntekten til Tobine denne måneden.

4.5.1
Nora antok at dette ville bli hennes utgifter og inntekter i februar:

- 23 000 kr i nettolønn
- 6 000 kr utgift for leie av hybel
- 4 500 kr utgift på mat
- 1 500 kr på andre utgifter

a) Sett opp et budsjett for Noras inntekter og utgifter i februar.

Det viste seg at de *faktiske* utgiftene og inntektene ble disse:

- 23 000 kr i nettolønn
- 6 000 kr for leie av hybel
- 5 500 på mat
- Kjøp av fire FLAX-lodd som kostet 25 kr hver.
- Gevinst på 1 000 kr fra FLAX-loddene
- 1 800 på andre utgifter.

b) Sett opp et regnskap for Nora. Gikk hun med overskudd eller underskudd i februar? Ble overskuddet/underskuddet større eller mindre enn i budsjettet?

Gruble* 49 (1PV22D1opg1)
Renten på et lån steg fra 2,0% til 2,2%.

a) Hvor mange prosentpoeng steg renta med?

b) Hvor mange prosent steg renta med?

Gruble* 50

Grunngi hvorfor påstanden er riktig:

> "For at man skal ha like god råd ved tidspunkt B som ved tidspunkt A, må den nominelle lønnen ha fulgt indeks."

Gruble* 51 (1PH22D1)

Innbyggerne i en kommune må betale eiendomsskatt. Dette betyr at de må betale 3,0 ‰ av verdien til eiendommen sin.

a) Hvor mye betaler en innbygger i eiendomsskatt hvis eiendommen er verd 2 500 000 kr?

b) Kommunen vurderer å øke satsen fra 3,0 ‰ til 3,5 ‰. Hvor mange prosentpoeng vil endringen i så fall være på?

Gruble* 52 (1PV24D2)

En butikk selger sko med følgende tilbud: "Ta 3 par sko, betal for 2. Vi spanderer det billigste skoparet."

Du og en venn går sammen om å kjøpe 3 par sko, slik at dere kan benytte tilbudet. Du kjøper et par sko som koster 800 kr, og et som koster 1 550 kr. Vennen din kjøper et par sko som koster 1 350 kr.

Dere blir enige om at hver av dere skal betale en like stor prosentdel av den totale prisen for skoene som dere ville gjort hvis det ikke var tilbud. Hvor mye skal dere betale hver?

Gruble* 53 (1PH23D2)

Sofie har et rektangelformet uteområde. Hun vil endre på dette området ved å øke lengden med 10% og redusere bredden med 20%.

Hvor stor vil den prosentvise endringen av arealet bli?

Gruble* 54 (2PV22D2)

En vare koster like mye i butikk A og i butikk B. I butikk A blir prisen først satt opp med 25%, og etter noen uker blir den så satt opp med 15% til. I butikk B blir prisen først satt opp med 35%, og etter noen uker blir den så satt opp med 5% til.

I hvilken butikk koster varen mest nå?

Gruble* 55 (2PV22D2)

Tabellen under viser utgifter på statsbudsjettet i 2020, 2021 og 2022. Alle tall er gitt i milliarder kroner.

Post	**2020**	**2021**	**2022**
Folketrygden	498	523	551
Andre utgifter	383	412	418
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner	179	179	189
Regionale helseforetak	168	178	182
Samferdsel	75	80	85
Forsvar	61	64	69
Høyere utdanning, forskning og fagskoler	50	54	55
Petroleumsutgifter	28	24	27
Totalt	**1443**	**1515**	**1576**

a) Hvor mange prosent av de totale utgiftene utgjorde utgiftene til høyere utdanning, forskning og fagskoler hvert av disse årene?

I tabellen nedenfor finner du konsumprisindeksen (KPI) for 2020 og 2021. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår[1] at konsumprisindeksen vil øke med 3,3% fra 2021 til 2022.

År	2020	2021
KPI	112,2	116,1

b) Anta at SSB sitt anslag er riktig. Finn realverdien til beløpet satt av til høyere utdanning, forskning og fagskoler i hver av årene 2020, 2021 og 2022.

Gruble 56 (1PH24D2)

Prisen for en vare ble satt opp med 10% i juni. Prisen for juni ble satt opp med 20% i august. I oktober ble prisen for august satt ned med 30%.

I oktober, kostet varen mer, mindre eller like mye som før juni? Grunngi svaret.

Gruble* 57 (2PV24D2)

Julia har tatt opp et forbrukslån som skal betales ned i løpet av de neste 12 månedene. Hun skal betale ned på lånet hver måned. Betalingsplanen de første fire månedene ser slik ut:

[1] Merk at denne oppgaven er fra 2022. KPI som beregnes for 2022 kan derfor avvike noe fra KPI gitt i tabell 144.

Måned	Terminbeløp	Renter	Avdrag	Restlån
1	kr 6 962,00	kr 1 275,00	kr 5 687,00	kr 69 313,00
2	kr 6 962,00	kr 1 178,32	kr 5 783,68	kr 63 529,32
3	kr 6 962,00	kr 1 080,00	kr 5 882,00	kr 57 647,32
4	kr 6 962,00	kr 980,00	kr 5 982,00	kr 51 665,32

Bruk betalingsplanen til å avgjøre

a) om lånet er et serielån eller et annuitetslån.

b) hvor mye penger Julia har lånt.

c) hvor mange prosent Julia betaler i månedlig rente.

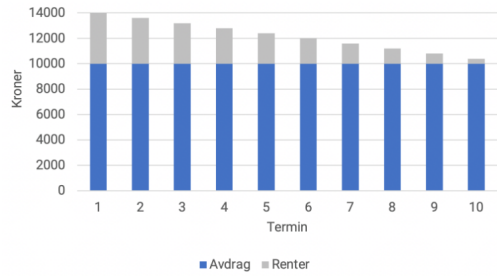
Gruble* 58 (2PV25D1)

Marco har tatt opp et lån med fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 10 år, med én termin i året. Figuren under viser nedbetalingsplanen.

a) Hvor stort lån har Marco tatt opp?

b) Er dette et annuitetslån eller et serielån?

Grunngi svarene.



Gruble* 59 (2PH25D2)

I januar 2020 hadde Fatima, Adrian og Vegard 100 000 kroner hver. Fatima plasserte pengene sine i et aksjefond. I januar 2025 hadde verdien steget med 36%. Adrian satte pengene sine inn på en sparekonto med en årlig rente på 5,7%. Vegard investerte pengene sine i ulike aksjer hvert år.

- I 2020 steg verdien av aksjene med 20%
- I 2021 falt verdien med 11%

- I 2022 falt verdien med 10%
- I 2023 steg verdien med 23%
- I 2024 steg verdien med 17%

Gjør beregninger og lag en oversikt som viser hvor mye penger hver av de tre har ved starten av 2025.

Gruble* 60

Annuitetslån blir ofte forklart med utgangspunnkt i det vi her skal kalle *spareperspektivet* og *realverdiperspektivet*:

Spareperspektivet
Vi tenker oss at utlåner oppretter en sparekonto med $r\%$ årlig rente. I t år tilføres sparekontoen et årlig innskudd T. Dette skal gi samme resultat som hvis L_0 hadde blitt satt på sparekonto umiddelbart og forrentet i t år.

Nåverdiperspektivet
Året før nedbetalingen starter settes som basisår, og vi antar at KPI vil øke med $r\,\%$ hvert år etter basisåret. Summen av realverdiene til alle terminbeløp skal da tilsvare L_0.
Merk: Det er her snakk om en hypotetisk kroneverdi. Ved hypotetisk kroneverdi kaller vi gjerne realverdien **nåverdien**.

a) Ta utgangspunkt i likning (4.3) (side 141), og forklar hva de to sidene i likningen beskriver ut fra spareperspektivet.

b) Ta utgangspunkt i likningen merket med likning (4.3), og lag en likning som beskriver nåverdiperspektivet.

Kapittel 5

Sannsynlighet

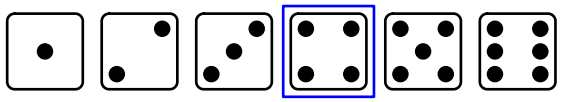
5.1 Grunnprinsippet

Selve prinsippet bak sannsynlighetsregning er at vi spør hvor mange *gunstige utfall* vi har i et utvalg av *mulige utfall*. Sannsynligheten for en *hendelse* er da gitt som et forholdstall mellom disse.

5.1 Sannsynligheten for en hendelse

$$\text{sannsynligheten for en hendelse} = \frac{\text{antall gunstige utfall}}{\text{antall mulige utfall}}$$

Når vi kaster en terning, kaller vi 'å få en firer' en hendelse. Og da en terning har seks forskjellige sider, er det seks mulige utfall.



Hvis vi ønsker 'å få en firer', er det bare 1 av disse 6 utfallene som gir oss det vi ønsker, altså er

$$\text{sannsynlighet for å få en firer} = \frac{1}{6}$$

For å unngå lange uttrykk bruker vi gjerne enkeltbokstaver for å indikere en hendelse. Istedenfor å skrive 'å få en firer', kan vi bruke bokstaven F, og for å indikere at vi snakker om sannsynligheten for en hendelse, bruker vi bokstaven P.

P kommer av det engelske ordet for sannsynlighet, *probability*.

Når vi skriver $P(F)$ betyr dette 'sannsynligheten for å få en firer':

$$P(F) = \frac{1}{6}$$

Hva med det motsatte, altså sannsynligheten for å *ikke* få en firer? For å uttrykke at noe er motsatt av en hendelse, setter vi en strek over navnet. Hendelsen 'å *ikke* få en firer' skriver vi altså som $\bar{F}$. Det 'å *ikke* få en firer' er det samme som 'å få *enten* en ener, en toer, en treer, en femmer *eller* en sekser', derfor har denne hendelsen 5 gunstige utfall. Det betyr at

$$P(\bar{F}) = \frac{5}{6}$$

5.2 Symboler for sannsynlighet

$P(A)$ er sannsynligheten for at hendelsen A skjer.

A og $\bar{A}$ er motsatte hendelser.

$P(\bar{A})$ er sannsynligheten for at A *ikke* skjer, og omvendt.

Språkboksen

I stedet for det litt lange uttrykket "sannsynligheten for" er det vanlig å si "sjansen for".

Obs!

Som regel er det en god vane å forkorte brøker når det lar seg gjøre, men i sannsynlighetsregning vil det ofte lønne seg å la være. Du vil derfor oppdage at mange brøker i kommende seksjoner kunne vært forkortet.

5.2 Hendelser med og uten felles utfall

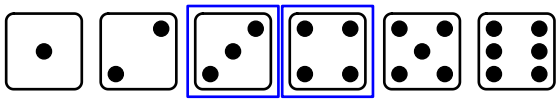
5.2.1 Hendelser uten felles utfall

La oss kalle hendelsen 'å få en treer' (på en terning) for T. Hendelsen 'å få en treer *eller* en firer' skriver vi da som $T \cup F$.

Symbolet $\cup$ kalles *union*.

Det er 2 av 6 sider på en terning som er tre *eller* fire, sannsynligheten for 'å få en treer *eller* en firer' er derfor $\frac{2}{6}$:

$$P(T \cup F) = \frac{2}{6}$$



Det samme svaret får vi ved å legge sammen $P(T)$ og $P(F)$:

$$P(T \cup F) = P(T) + P(F) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$$

Å finne $P(T \cup F)$ ved å summere $P(T)$ og $P(F)$ kan vi gjøre da T og F ikke har noen *felles utfall*. Dette fordi ingen sider på terningen viser *både* en treer og en firer.

5.3 Hendelser uten felles utfall

For to hendelser A og B uten felles utfall, er

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Eksempel

Du trekker opp en kule fra en bolle hvor det ligger én rød, to blå og én grønn kule. Hva er sannsynligheten for at du trekker opp en rød *eller* en blå kule?

Svar

Vi kaller hendelsene 'å få en rød kule' for R og hendelsen 'å få en blå kule' for B.

- Det er i alt 4 mulige utfall (kuler).
- Siden alle kulene bare har én farge, er det ingen av hendelsene R og B som har felles utfall.
- Sannsynligheten for å trekke en rød kule er

$$P(R) = \frac{1}{4}$$

- Sannsynligheten for å trekke en blå kule er

$$P(B) = \frac{2}{4}$$

Sannsynligheten for å få en rød *eller* en blå kule er dermed

$$\begin{aligned} P(R \cup B) &= P(R) + P(B) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{2}{4} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

5.2.2 Summen av alle sannsynligheter er 1

Tenk at vi kaster en terning og at vi holder både 'å få en firer' og 'å ikke få en firer' for gunstige hendelser . Vi har tidligere sett at $P(F) = \frac{1}{6}$, $P(\bar{F}) = \frac{5}{6}$, og at F og $\bar{F}$ ikke har felles utfall. Av regel 5.3 har vi da at

$$\begin{aligned} P(F \cup \bar{F}) &= P(F) + P(\bar{F}) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Enten så skjer F, eller så skjer den ikke. Og skjer den ikke, så skjer $\bar{F}$. Hvis vi sier at *både* F og $\bar{F}$ er gunstige hendelser, sier vi altså at alle mulige utfall er gunstige, og da gir regel 5.1 en sannsynlighet lik 1.

5.4 Summen av alle sannsynligheter

Summen av sannsynlighetene for alle mulige hendelser ved en gitt situasjon er alltid lik 1.

En hendelse A og den motsatte hendelsen $\bar{A}$ vil til sammen alltid utgjøre alle hendelser. Av regel 5.4 har vi da at

$$\begin{aligned} P(A) + P(\bar{A}) &= 1 \\ P(A) &= 1 - P(\bar{A}) \end{aligned}$$

5.5 Motsatte hendelser

For en hendelse A er

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

Eksempel

I en klasse med 25 elever er det 12 jenter og 13 gutter. Én elev skal tilfeldig trekkes ut til å være med i en matematikkonkurranse.

a) Hva er sannsynligheten for at en gutt blir trukket?

b) Hva er sannsynligheten for at en gutt *ikke* blir trukket?

Svar

Vi kaller hendelsen 'en gutt blir trukket' for G.

a) Sannsynligheten for at en gutt blir trukket er

$$P(G) = \frac{13}{25}$$

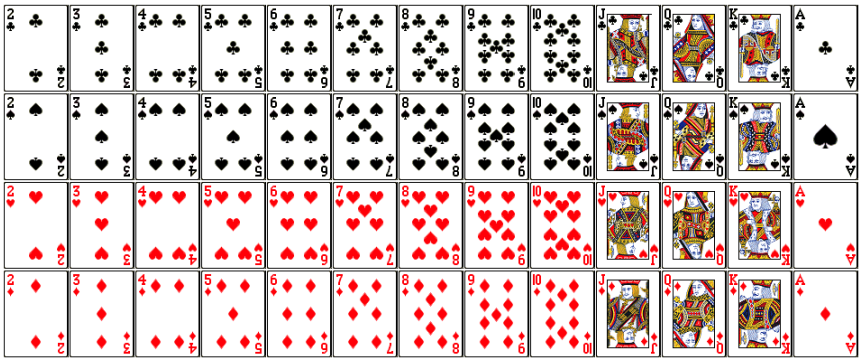
b) Sannsynligheten for at en gutt *ikke* blir trukket er

$$\begin{aligned} P(\bar{G}) &= 1 - P(G) \\ &= 1 - \frac{13}{25} \\ &= \frac{12}{25} \end{aligned}$$

Merk: At en gutt *ikke* blir trukket er det samme som at en jente blir trukket.

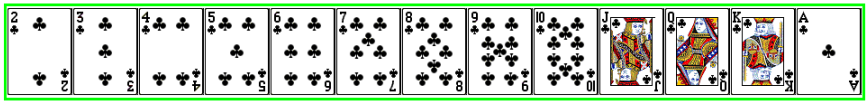
5.2.3 Felles utfall

Noen ganger er det slik at to hendelser kan ha *felles utfall*. La oss se på en vanlig kortstokk med 52 kort som er likt delt inn i typene spar, hjerter, ruter og kløver. Kort som er av sorten knekt, dame, konge eller ess kalles *honnørkort*.

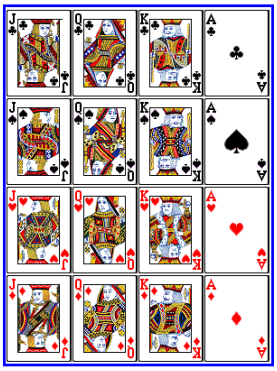


Tenk at vi trekker opp et kort fra en blandet kortstokk. Vi ønsker å finne sannsynligheten for 'å trekke kløverkort *eller* honnørkort'. Vi starter med å telle opp de gunstige utfallene for kløverkort, og finner at antallet er 13.

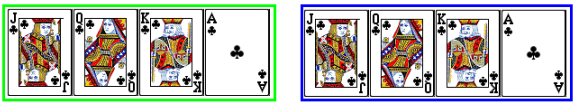
Et kort som kløver konge er et kløverkort, men det er også et honnørkort, og derfor er det begge deler; *både* kløverkort *og* honnørkort.



Etterpå teller vi opp gunstige utfall for honnørkort, og finner at antallet er 16.

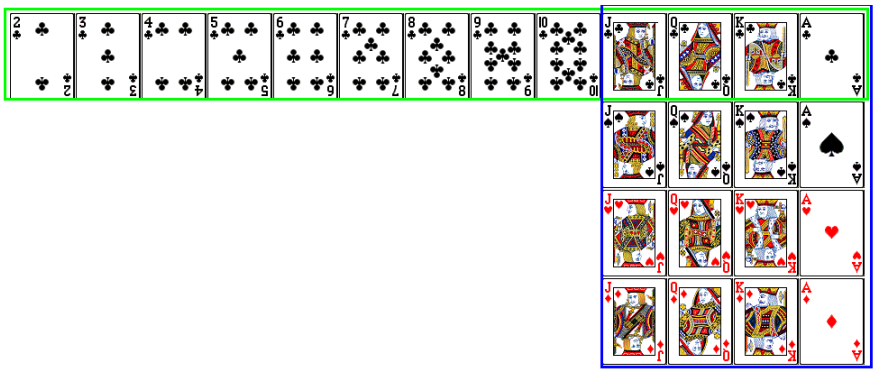


Til sammen har vi telt $13 + 16 = 29$ gunstige utfall, men nå støter vi på et problem. For da vi fant alle kløverkort, telte vi blant annet kløver knekt, dame, konge og ess. Disse fire kortene telte vi også da vi fant alle honnørkort, noe som betyr at vi har telt de samme kortene to ganger!



Det finnes jo for eksempel ikke to kløver ess i en kortstokk, så skal vi regne ut hvor mange kort som oppfyller kravet om å være kløver *eller* honnør, så må vi trekke ifra antallet kort vi har telt dobbelt:

$$13 + 16 - 4 = 25$$



La K være hendelsen 'å trekke et kløverkort' og H være hendelsen 'å trekke et honnørkort'. Siden det er 25 kort som er kløverkort *eller* honnørkort av i alt 52 kort, har vi at

$$P(K \cup H) = \frac{25}{52}$$

Siden vi har 13 kløverkort og 16 honnørkort, får vi videre at

$$P(K) = \frac{13}{52} \quad \text{og} \quad P(H) = \frac{16}{52}$$

Vi har sett at fire kort er *både* kløver *og* honnørkort, dette skriver vi som

$$K \cap H = 4$$

Symbolet $\cap$ kalles *snitt*.

Vi sier da at K og H har 4 *felles utfall*. Videre er

$$P(K \cap H) = \frac{4}{52}$$

Nå som vi har funnet $P(K), P(H)$ og $P(K \cup H)$ kan vi igjen finne $P(K \cap H)$ på følgende måte:

$$\begin{aligned} P(K \cup H) &= P(K) + P(H) - P(K \cap H) \\ &= \frac{13}{52} + \frac{16}{52} - \frac{4}{52} \\ &= \frac{25}{52} \end{aligned}$$

5.6 Hendelser med felles utfall

For to hendelser A og B er

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Merk

Hvis man anvender regel 5.6 på to hendelser uten felles utfall, ender man opp med regel 5.3.

Eksempel

I en klasse på 20 personer spiller 7 personer fotball og 10 personer spiller håndball. Av disse er det 4 som spiller både fotball og håndball. Om man trekker ut én person fra klassen, hva er sannsynligheten for at denne personen spiller fotball *eller* håndball?

Svar

Vi lar F være hendelsen 'spiller fotball' og H være hendelsen 'spiller håndball'.

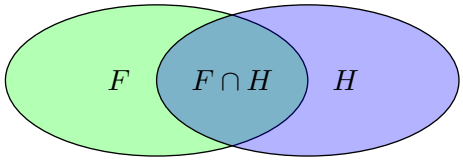
- Sannsynligheten for at en person spiller fotball er
$$P(F) = \frac{7}{20}$$
- Sannsynligheten for at en person spiller håndball er
$$P(H) = \frac{10}{20}$$
- Sannsynligheten for at en person spiller *både* fotball og håndball er
$$P(F \cap H) = \frac{4}{20}$$

Sannsynligheten for at en person spiller fotball *eller* håndball er derfor

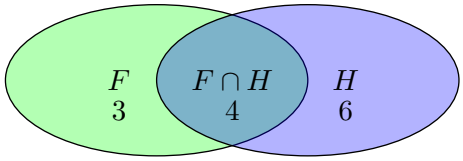
$$\begin{aligned} P(F \cup H) &= P(F) + P(H) - P(F \cap H) \\ &= \frac{7}{20} + \frac{10}{20} - \frac{4}{20} \\ &= \frac{13}{20} \end{aligned}$$

5.2.4 Venndiagram

Målet med et venndiagram er å lage en figur som illustrerer antallet av de *særskilte* utfallene og de *felles* utfallene. La oss bruke eksempelet på side 163 til å lage en slik figur. For klassen der noen spiller fotball, noen håndball og noen begge deler, kan vi lage et venndiagram som vist under.



Den grønne ellipsen[1] representerer de som spiller fotball (F) og den blå de som spiller håndball (H). Da noen spiller *begge* sportene ($F \cap H$), har vi tegnet ellipsene litt over i hverandre. Videre vet vi at 7 spiller fotball, 10 spiller håndball og 4 av disse gjør *begge* deler. Dette illustreres slik:



Diagrammet forteller nå at 3 personer spiller *bare* fotball og 6 spiller *bare* håndball. I tillegg spiller 4 personer *både* fotball og håndball. (Til sammen er det derfor 7 som spiller fotball og 10 som spiller håndball.)

[1] En ellipse er en "strekt" sirkel.

Eksempel 1

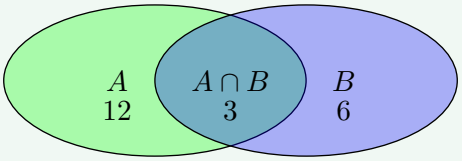
I en skoleklasse er det 31 elever. I denne klassen er det 15 elever som tar buss til skolen og 9 elever som tar båt. Av disse er det 3 stykker som tar både buss og båt.

a) Sett opp et venndiagram som illustrerer gitt informasjon.

b) Én person trekkes tilfeldig ut av klassen. Hva er sannsynligheten for at denne personen tar buss *eller* båt til skolen?

Svar

a) Siden 3 elever tar *både* buss og båt, er det $15 - 3 = 12$ som *bare* tar buss og $9 - 3 = 6$ som *bare* tar båt. Vi lar A bety 'tar buss' og B bety 'tar båt', venndiagrammet vårt blir da seende slik ut:



b) Sannsynligheten for at en person tar buss *eller* båt kan vi skrive som $P(A \cup B)$. Siden 15 elever tar buss, 9 tar båt og 3 tar begge deler, er det i alt $15 + 9 - 3 = 21$ elever som tar buss *eller* båt. Da det er 31 elever i alt å velge mellom, er

$$P(A \cup B) = \frac{21}{31}$$

Eksempel 2

Om en klasse med 29 elever vet vi følgende:

- 16 elever spiller fotball
- 12 elever spiller håndball
- 9 elever spiller volleyball
- 5 elever spiller både fotball og håndball, men ikke volleyball
- 3 elever spiller både fotball og volleyball, men ikke håndball
- 2 elever spiller både håndball og volleyball, men ikke fotball.
- 1 elev spiller alle tre sportene.

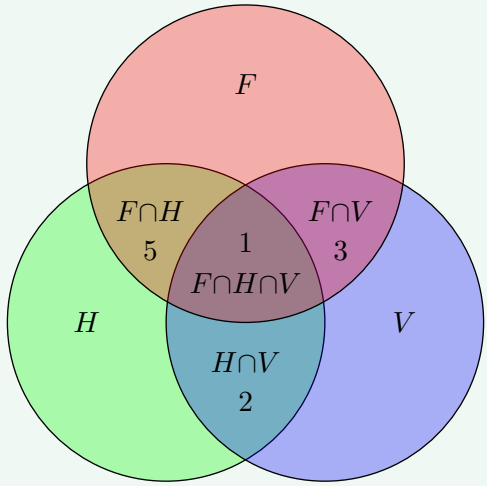
a) Sett opp et venndiagram som beskriver fordelingen av de tre sportene i klassen.

b) Én person trekkes tilfeldig ut av klassen. Hva er sannsynligheten for at denne personen spiller enten fotball, håndball eller volleyball?

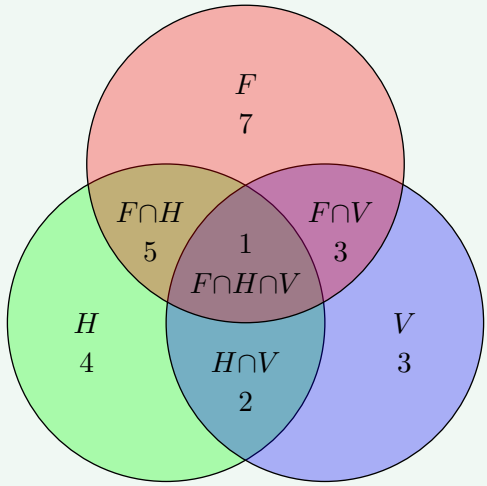
c) Personen som trekkes ut viser seg å spille fotball. Hva er sjansen for at denne personen også spiller håndball?

Svar

a) La F bety 'spiller fotball', H bety 'spiller håndball' og V bety 'spiller volleyball'. Når vi skal lage et venndiagram, er det lurt å skrive inn de felles utfallene først. Ut ifra fjerde til syvende punkt kan vi tegne dette:



Da ser vi videre at $16-5-1-3=7$ elever spiller *bare* fotball, $12-5-1-2=4$ spiller *bare* håndball og $9-3-1-2=3$ spiller *bare* volleyball:



b) Av diagrammet vårt ser vi at det er $7+5+1+3+4+2+3=25$ unike elever som spiller én eller flere av sportene. Sjansen for å trekke én av disse 25 i en klasse med 29 elever er $\frac{25}{29}$.

c) Vi leser av diagrammet at av de totalt 16 som spiller fotball, er det $5+1=6$ som også spiller håndball. Sjansen for at personen som er trukket ut spiller håndball er derfor $\frac{6}{16}=\frac{3}{8}$.

5.2.5 Krysstabell

Når det er snakk om to hendelser, kan vi også sette opp en *krysstabell* for å skaffe oss oversikt. Si at det på en skole med 300 elever deles ut melk og epler til de elevene som ønsker det i lunsjen. Si videre at 220 av elevene får melk, mens 250 får eple. Av disse er det 180 som får både melk og eple. Hvis vi lar M bety *får melk* og E bety *får eple*, vil krysstabellen vår først se slik ut:

	M	$\bar{M}$	sum
E			
$\bar{E}$			
sum			

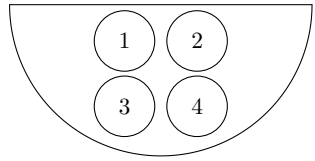
Så fyller vi inn tabellen ut ifra infoen vi har:

- får *både* melk og eple: $M \cap E = 180$
- får melk, men ikke eple: $M \cap \bar{E} = 220 - 180 = 40$
- får eple, men ikke melk: $E \cap \bar{M} = 250 - 180 = 70$
- får hverken melk eller eple: $\bar{M} \cap \bar{E} = 300 - 180 - 40 - 70 = 10$

	M	$\bar{M}$	sum
E	180	70	250
$\bar{E}$	40	10	50
sum	220	80	300

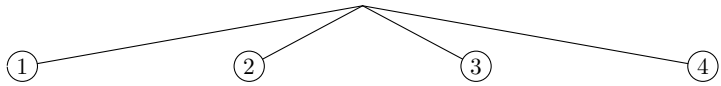
5.3 Gjentatte trekk

5.3.1 Permutasjoner

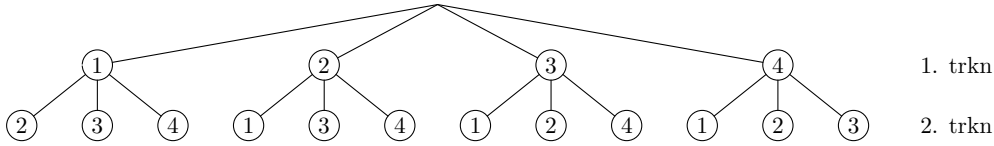


Si vi har en bolle med fire kuler som er nummererte fra 1 til 4. I et forsøk trekker vi opp en og en kule fram til vi har trukket opp tre kuler. Hvis vi for eksempel først trekker kule 2, deretter kule 4, og så kule 3, får vi *permutasjonen* 2 4 3.

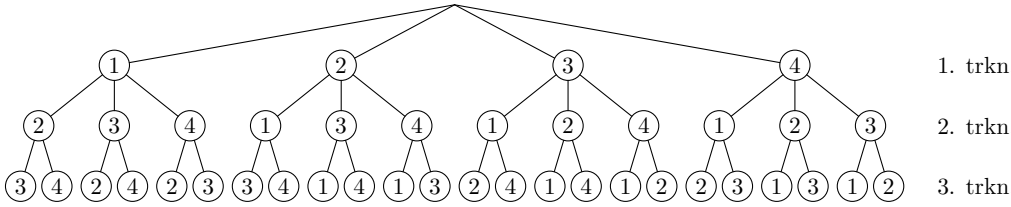
Hvor mange forskjellige permutasjoner kan vi få? La oss lage en figur som hjelper oss med å finne svaret. Ved første trekning er det 4 kuler å plukke av, vi kan derfor si at vi har 4 veier å gå. Enten trekker vi kule 1, eller kule 2, eller kule 3, eller kule 4:



Kula vi trekker opp, legger vi ut av bollen, og trekker så for andre gang. For hver av de 4 veiene vi kunne gå i første trekning får vi nå 3 nye veier å gå. Altså har vi nå $3 \cdot 4 = 12$ veier vi kan gå.



Den andre kula vi trekker opp legger vi også ut av bollen, så for hver av de 12 veiene fra 2. trekning, får vi nå to nye mulige veier å gå. Totalt antall veier (permutasjoner) blir derfor $12 \cdot 2 = 24$.



Denne utregningen kunne vi også ha skrevet slik:

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

5.7 Produktregelen for permutasjoner

Når vi foretar flere trekninger etter hverandre, finner vi alle mulige permutasjoner ved å gange sammen antall mulige utfall i hver trekning.

Eksempel

Av de 29 bokstavene i alfabetet ønsker vi å lage et ord som består av 3 bokstaver. Vi godkjenner ord som ikke har noen betydning, men en bokstav kan bare brukes én gang i ordet.

Hvor mange ord kan vi lage?

Svar

Først har vi 29 bokstaver å trekke fra, deretter 28 bokstaver, og til slutt 27 bokstaver. Dermed er antall permutasjoner gitt som

$$\underbrace{29}_{\substack{\text{mulige utfall}\\ \text{1. trekning}}} \cdot \underbrace{28}_{\substack{\text{mulige utfall}\\ \text{2. trekning}}} \cdot \underbrace{27}_{\substack{\text{mulige utfall}\\ \text{3. trekning}}} = 21\,924$$

Vi kan altså lage 21 924 forskjellige ord.

Eksempel 2

Vi kaster om krone eller mynt fire ganger etter hverandre. Hvor mange permutasjoner har vi da?

Svar

Hver gang vi kaster om krone eller mynt, har vi to mulige utfall. Antall permutasjoner er derfor gitt som

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$

Kombinasjoner

I dagligtale blir ofte ordet *kombinasjoner* brukt istedenfor permutasjoner, men innenfor sannsynlighetsregning har kombinasjoner og permutasjoner forskjellig betydning. Den store forskjellen er at permutasjoner tar hensyn til rekkefølge, mens kombinasjoner ikke gjør det.

Si vi ønsker å sette sammen to bokstaver. Bokstavene vi bruker er A, B og C, og vi godtar gjenbruk av en bokstav. Da har vi 9 mulige permutasjoner:

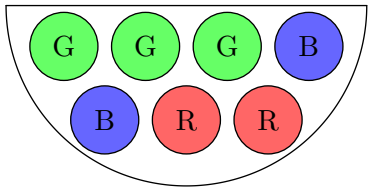
$$AA, AB, AC, BB, BA, BC, CC, CA, CB$$

Kombinasjoner derimot viser til en unik sammensetting når rekkefølge ikke tas hensyn til, for eksempel er AB og BA den samme kombinasjonen. I dette tilfellet har vi altså 6 kombinasjoner

$$AA, AB, AC, BB, BC, CC$$

5.3.2 Sannsynlighet ved gjentatte trekk

Tenk at vi har en bolle med sju kuler. Tre av dem er grønne, to er blå og to er røde. Si at vi tar opp først én kule av bollen, og deretter én til. Hva er sannsynligheten for at vi trekker opp to grønne kuler?



Hvis vi lar G bety 'å trekke en grønn kule', kan vi skrive denne sannsynligheten som $P(GG)$. For å komme fram til et svar, starter vi med å finne ut hvor mange *gunstige* permutasjoner vi har. Siden vi i første trekning har 3 gunstige utfall, og i andre trekning 2 gunstige utfall, har vi $3 \cdot 2 = 6$ gunstige permutasjoner. Totalt velger vi blant 7 kuler i første trekning og 6 kuler i andre trekning. Antall *mulige* permutasjoner er derfor $7 \cdot 6 = 42$. Sannsynligheten for å få to grønne kuler blir da

$$P(GG) = \frac{3 \cdot 2}{7 \cdot 6} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7} \tag{5.1}$$

La oss også finne sannsynligheten for å få en grønn kule for hver trekning isolert sett. I første trekning har vi 3 grønne av i alt 7 kuler, altså er

$$P(G) = \frac{3}{7}$$

I andre trekning tas det for gitt at en grønn kule er plukket opp ved første trekning, og dermed er ute av bollen. Vi har da 2 av 6 kuler som er grønne:

$$P(G|G) = \frac{2}{6}$$

Symbolet $|$ betyr *gitt at ...* *har skjedd*. $P(G|G)$ er derfor en forkortelse for 'sannsynligheten for å trekke en grønn kule, *gitt* at en grønn kule er trukket'.

Hvis vi ganger sannsynligheten fra første trekning med sannsynligheten fra andre trekning, blir regnestykket det samme som i ligning (5.1):

$$P(GG) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$$

5.8 Sannsynlighet ved gjentatte trekk

Sannsynligheten for at A vil skje, *gitt* at B har skjedd, skrives som $P(A|B)$.

Sannsynligheten for at A skjer først, deretter B, deretter C, og så videre (...) er

$$P(ABC...) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|AB) \cdot ...$$

Eksempel

I en bolle ligger to blå og to røde kuler. Vi trekker én og én kule opp av bollen, fram til vi har hentet opp tre kuler. Hva er sannsynligheten for at vi først trekker en blå, deretter en rød, og til slutt en blå kule?

Svar

Vi lar B bety 'å trekke blå kule' og R bety 'å trekke rød kule'. Sannsynligheten for først en blå, så en rød, og så en blå kule, skriver vi da som $P(BRB)$.

- Sannsynligheten for B i første trekning er $P(B) = \frac{2}{4}$.
- Sannsynligheten for R i andre trekning, *gitt* B i første er

$$P(R|B) = \frac{2}{3}$$

- Sannsynligheten for B i tredje trekning, *gitt* B i første og R i andre er

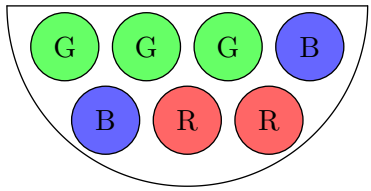
$$P(B|RB) = \frac{1}{2}$$

Altså har vi at

$$\begin{aligned} P(BRB) &= P(B) \cdot P(R|B) \cdot P(B|RB) \\ &= \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{4}{24} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

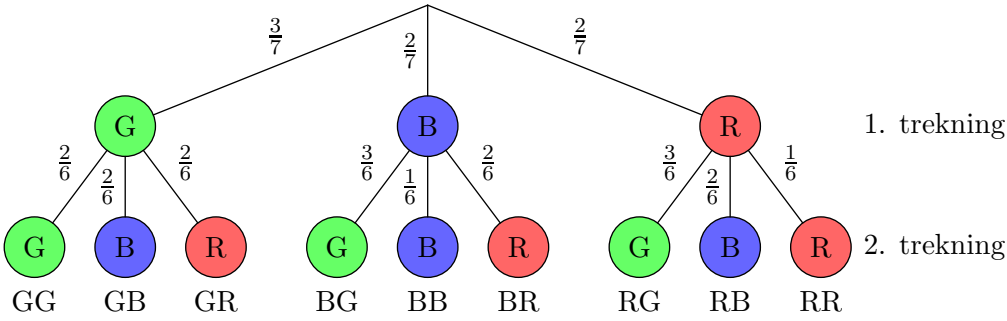
5.3.3 Valgtre

Vi kan utnytte regel 5.8 for å lage en hjelpetegning når vi har å gjøre med gjentatte trekk. Tegningen vi her skal ende opp med kalles et *valgtre*. Vi tegner da en lignende figur som vi gjorde i delkapittel 5.3, men langs alle veier skriver vi på sannsynligheten for utfallet veien leder oss til.



La oss igjen se på bollen med de syv kulene. Trekk av grønn, blå eller rød kule betegner vi henholdsvis med bokstavene G, B og R.

Ved første trekning er sjansen for å trekke en grønn kule $\frac{3}{7}$, derfor skriver vi denne brøken på veien som fører oss til G. Gitt at vi har trukket en grønn kule, er sannsynligheten for også å trekke en grønn kule i andre trekning lik $\frac{2}{6}$. Denne brøken skriver vi derfor langs veien som fører oss fra G til G. Og sånn fortsetter vi til vi har ført opp alle sannsynlighetene til hver vei. For å få en rask oversikt over de forskjellige permutasjonene veiene fører til, kan det være lurt å skrive opp disse under hver ende av treet.



La oss nå bruke valgtreet over til å finne sannsynligheten for å trekke én grønn og én blå kule. GB og BG er da de gunstige permutasjonene. Ved å gange sammen sannsynlighetene langs veien til GB, finner vi at

$$P(GB) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{42}$$

På samme måte kan vi finne $P(BG)$:

$$P(BG) = \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{42}$$

Sannsynligheten for at '*GB eller BG*' inntreffer er (se regel 5.6):

$$\begin{aligned} P(GB \cup BG) &= P(GB) + P(BG) \\ &= \frac{6}{42} + \frac{6}{42} \\ &= \frac{12}{42} \\ &= \frac{2}{7} \end{aligned}$$

5.9 Permutasjoner på et valgtre

For å finne sannsynlighetene til en permutasjon på et valgtre, ganger vi sammen sannsynlighetene langs veien vi må følge for å komme til permutasjonen.

Eksempel

I en bolle med 10 kuler er tre kuler grønne, fem er blå og to er røde. Du trekker to kuler ut av bollen. La G, B og R henholdsvis bety 'å trekke en grønn kule', 'å trekke en blå kule', og 'å trekke en rød kule'.

a) Tegn et valgtre som skisserer permutasjonene av B, G og R du kan få.

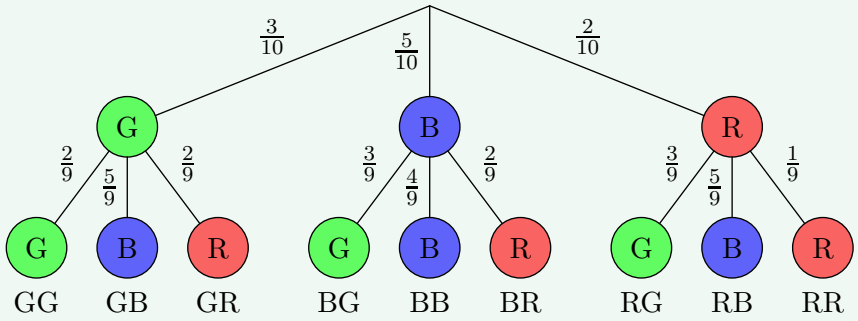
b) Hva er sannsynligheten for at du trekker to røde kuler?

c) Hva er sannsynligheten for at du trekker én blå og én grønn kule?

d) Hva er sannsynligheten for at du trekker *minst* én blå *eller* én grønn kule?

Svar

a)



b) Av valgtreet vårt ser vi at

$$\begin{aligned} P(RR) &= \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} \\ &= \frac{2}{90} \\ &= \frac{1}{45} \end{aligned}$$

c) Både permutasjonen GB og BG gir oss én blå og én grønn kule. Sannsynligheten for hver av dem er

$$\begin{aligned} P(GB) &= \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{9} \\ &= \frac{15}{90} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(BG) &= \frac{5}{10} \cdot \frac{3}{9} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Sannsynligheten for GB *eller* BG er summen av $P(GB)$ og $P(BG)$:

$$\begin{aligned} P(GB \cup BG) &= P(GB) + P(BG) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{2}{6} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

d) For å svare på denne oppgaven kan vi selvsagt legge sammen sannsynligheten for permutasjonene GG, GB, GR, BG, BB, BR, RG og RB, men vi sparer oss veldig mye arbeid hvis vi merker oss dette: Å få *minst* én blå eller én grønn kule er det motsatte av å *bare* få røde kuler. Sannsynligheten for dette, å få to røde kuler, fant vi i oppgave b). Av regel 5.5 har vi at

$$\begin{aligned} P(\bar{R}\bar{R}) &= 1 - P(RR) \\ &= 1 - \frac{1}{45} \\ &= \frac{45}{45} - \frac{1}{45} \\ &= \frac{44}{45} \end{aligned}$$

Sannsynligheten for å få *minst* én blå *eller minst* én grønn kule er altså $\frac{44}{45}$.

Oppgaver for kapittel 5

5.2.1

Du trekker et kort fra en kortstokk.

a) Hva er sannsynligheten for at kortet er et kløverkort?

b) Hva er sannsynligheten for at kortet er et kløverkort eller et sparkort?

c) Hva er sannsynligheten for at kortet ikke er er kløverkort? Bruk to forskjellige regnemåter for å finne svaret.

5.2.2

Du trekker et kort fra en kortstokk.

a) Hva er sannsynligheten for at du trekker et 8-kort?

b) Hva er sannsynligheten for at du trekker et hjerterkort?

c) Hva er sannsynligheten for at du trekker et 8-kort eller et hjerterkort?

d) Hva er sannsynligheten for at kortet du trekker hverken er et 8-kort eller et hjerterkort?

5.2.3 (GV26)

Magnus skal spille et parti sjakk. De antatte sjansene hans for seier, remis (uavgjort) og tap er disse:

Seier	**Remis**	**Tap**
45 %	35 %	20 %

Ifølge disse tallene, hva er sjansen for at Magnus *ikke* taper partiet han skal spille?

5.2.4 (GV22D2)

På fem kort står tallene 1, 2, 3, 4 og 5. Du trekker to tilfeldige kort, og summerer tallene som står på kortene.

Argumenter for at det er 40 % sjanse for at summen av tallene på kortene du trekker blir et partall.

5.2.5 (1PV21D2)

Scott har 6 hvite og 10 røde drops i en krukke. Han trekker tilfeldig to drops.

Vis at det er like stor sannsynlighet for at han trekker to drops av samme farge, som at han trekker to drops med ulik farge.

5.2.6 (1PV20D1)

Maria finner en gammel hengelås. Koden på hengelåsen består av tre tall. Hvert tall kan velges blant de hele tallene fra og med 0 til og med 9.

Bestem sannsynligheten for at koden begynner med 2 4 eller 4 2

5.2.7 (1PV17D1)

Ved en skole leser 80 % av elevene aviser på nett, 50% les erpapiraviser, og 2% leser ikke aviser.

a) Systematiser opplysningene gitt i teksten over i et venndiagram eller i en krysstabell.

b) Bestem sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev ved skolen leser både aviser på nett og papiraviser.

En elev ved skolen leser aviser på nett.

c) Bestem sannsynligheten for at denne eleven ikke leser papiraviser.

Gruble* 61 (GV25D2)

Vurder om påstandene er riktige eller ikke. Grunngi svaret ditt.

"Ved et terningkast er det lik sjanse for å få et partall eller et oddetall."

"I en skål er det to gule baller og to røde baller. Ved å trekke opp to baller, er det sjansen for at ballene har lik farge like stor som sjansen for at de har ulik farge."

Gruble* 62 (GV21D1)

Det er 29 bokstaver i alfabetet vårt, og tallsystemet vi vanligvis bruker, har 10 siffer. Du skal lage en kode med seks tegn. De to første skal være bokstaver, og de fire neste skal være siffer. En slik kode kan for eksempel være YA6505.

Hvilket av tallene under gir antall ulike koder det er mulig å lage?

a) 290 b) 2320 c) 4 092 480 d) 8 410 000

Kapittel 6

Ligninger, formler og funksjoner

6.1 Å finne størrelser indirekte

Ligninger, formler og funksjoner er begreper som dukker opp i forskjellige sammenhenger, men som i bunn og grunn handler om det samme; *de uttrykker relasjoner mellom størrelser*. De fleste regelboksene i denne boka inneholder en formel. For eksempel inneholder regel 2.13 en formel for 'målestokk'. Når de andre størrelsene er gitt, kan vi sette disse inn i formelen for å finne 'målestokk'. Slik kan vi si at vi da finner 'målestokk' *direkte*. Har man gjort oppgaver tilknyttet de tidligere kapitlene, har man allerede øvd rikelig på det å finne størrelser *direkte*.

I denne seksjonen skal vi se på det å finne størrelser *indirekte*. Med det mener vi at minst én av følgende gjelder:

- Vi må ut fra en situasjonsbeskrivelse sette opp en formel som inneholder den ukjente størrelsen.
- Vi må løse en likning for å finne den ukjente størrelsen.

Merk

I denne seksjonen er det bare gitt eksempler, og ingen regler. Det er fordi vi bruker regler vi har sett på i kapitlene om ligninger og funksjoner i MB. Forskjellen er bare at vi her ser på størrelser med benevning.

På side 13 så vi hvordan vi kan utføre utregninger uten å ta med benevningene til størrelsene. Det vil vi utelukkende gjøre i dette kapittelet, og derfor vil vi ikke her markere størrelser med `*`.

Språkboksen

Å bruke matematikk til å beskrive en praktisk situasjon kalles **modellering**. Hvis det er en funksjon som beskriver den praktiske situasjonen, kaller vi gjerne funksjonen for en **modell**.

Eksempel 1

For en taxi er det følgende kostnader:

- Du må betale 50 kr uansett hvor langt du blir kjørt.
- I tillegg betaler du 15 kr for hver kilometer du blir kjørt.

a) Sett opp et uttrykk for hvor mye taxituren koster for hver kilometer du blir kjørt.

b) Hva koster en taxitur på 17 km?

Svar

a) Her er det to ukjente størrelser; 'kostnaden for taxituren' og 'antall kilometer kjørt'. Relasjonen mellom dem er denne:

$$\text{kostnaden for taxituren} = 50 + 15 \cdot \text{antall kilometer kjørt}$$

b) Vi har nå at

$$\text{kostnaden for taxituren} = 50 + 15 \cdot 17 = 305$$

Taxituren koster altså 305 kr.

Tips

Ved å la enkeltbokstaver representere størrelser, får man kortere uttrykk. La k stå for 'kostnad for taxituren' og x for 'antall kilometer kjørt'. Da blir uttrykket fra *Eksempel 1* over dette:

$$k = 50 + 15x$$

Eventuelt kan vi skrive

$$k(x) = 50 + 15x$$

Eksempel 2

Tenk at klassen ønsker å dra på en klassetur som til sammen koster 11 000 kr. For å dekke utgiftene har dere allerede skaffet 2 000 kr, resten skal skaffes gjennom loddsalg. For hvert lodd som selges, tjener dere 25 kr.

a) Lag en likning for hvor mange lodd klassen må selge for å få råd til klasseturen.

b) Løs likningen.

Svar

a) Vi starter med å tenke oss regnestykket i ord:

penger allerede skaffet + penger per lodd · antall lodd = prisen på turen

Den eneste størrelsen vi ikke vet om er 'antall lodd'. Vi erstatter[1] 'antall lodd' med x, og setter verdiene til de andre størrelsene inn i likningen:

$$2\,000 + 25 \cdot x = 11\,000$$

b)

$$\begin{aligned} 25x &= 11\,000 - 2\,000 \\ 25x &= 9\,000 \\ \frac{\cancel{25}x}{\cancel{25}} &= \frac{9\,000}{25} \\ x &= 360 \end{aligned}$$

[1] Dette gjør vi bare fordi det da blir mindre for oss å skrive.

Eksempel 3

En vennegjeng ønsker å spleise på en bil som koster 50 000 kr, men det er usikkert hvor mange personer som skal være med på å spleise.

a) Kall 'antall personer som blir med på å spleise' for P og 'utgift per person' for U, og lag en formel for U.

b) Finn utgiften per person hvis 20 personer blir med.

Svar

a) Siden prisen på bilen skal deles på antall personer som er med i spleiselaget, må formelen bli

$$U = \frac{50\,000}{P}$$

b) Vi erstatter P med 20, og får

$$U = \frac{50\,000}{20} = 2\,500$$

Utgiften per person er altså 2 500 kr.

Eksempel 4

En sportsklubb planlegger en tur som krever bussreise. De får tilbud fra to busselskap:

- **Busselskap 1**
  Klassen betaler 10 000 kr uansett, og 10 kr per km.
- **Busselskap 2**
  Klassen betaler 4 000 kr uansett, og 30 kr per km.

For hvilken lengde kjørt tilbyr busselskapene samme pris?

Svar

Vi innfører følgende variabler:

- $x =$ antall kilometer kjørt
- $f(x) =$ pris for Busselskap 1
- $g(x) =$ pris for Busselskap 2

Da er

$$f(x) = 10x + 10\,000$$

$$g(x) = 30x + 4\,000$$

Busselskapene har samme pris når

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ 10x + 10\,000 &= 30x + 4\,000 \\ 6\,000 &= 20x \\ x &= 300 \end{aligned}$$

Busselskapene tilbyr altså samme pris hvis sportsklubben skal kjøre 300 km.

Eksempel 5

Ohms lov sier at strømmen I gjennom en metallisk leder (med konstant temperatur) er gitt ved formelen

$$I = \frac{U}{R}$$

hvor U er spenningen og R er resistansen.

a) Skriv om formelen til en formel for R.

Strøm måles i Ampere (A), spenning i Volt (V) og motstand i Ohm (Ω).

b) Hvis strømmen er 2 A og spenningen 12 V, hva er da resistansen?

Svar

a) Vi gjør om formelen slik at R står alene på én side av likhetstegnet:

$$\begin{aligned} I \cdot R &= \frac{U \cdot \cancel{R}}{\cancel{R}} \\ I \cdot R &= U \\ \frac{\cancel{I} \cdot R}{\cancel{I}} &= \frac{U}{I} \\ R &= \frac{U}{I} \end{aligned}$$

b) Vi bruker formelen vi fant i a), og får at

$$\begin{aligned} R &= \frac{U}{I} \\ &= \frac{12}{2} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Resistansen er altså 6 Ω.

Eksempel 6

Gitt en temperatur T_C målt i antall grader Celsius (°C). Temperaturen T_F målt i antall grader Fahrenheit (°F) er da gitt ved formelen

$$T_F = \frac{9}{5} \cdot T_C + 32$$

a) Skriv om formelen til en formel for T_C.

b) Hvis en temperatur er målt til $59°F$, hva er da temperaturen målt i $°C$?

Svar

a) Vi isolerer T_C på én side av likhetstegnet:

$$\begin{aligned}
T_F &= \frac{9}{5} \cdot T_C + 32 \\
T_F - 32 &= \frac{9}{5} \cdot T_C \\
5(T_F - 32) &= \cancel{5} \cdot \frac{9}{\cancel{5}} \cdot T_C \\
5(T_F - 32) &= 9T_C \\
\frac{5(T_F - 32)}{9} &= \frac{\cancel{9}T_C}{\cancel{9}} \\
\frac{5(T_F - 32)}{9} &= T_C
\end{aligned}$$

b) Vi bruker formelen fra a), og finner at

$$\begin{aligned}
T_C &= \frac{5(59 - 32)}{9} \\
&= \frac{5(27)}{9} \\
&= 5 \cdot 3 \\
&= 15
\end{aligned}$$

59° F er altså det samme som 15° C.

6.2 Regresjon

Å beskrive hvordan noe har utviklet seg eller vil utvikle seg er en viktig anvendelse av funksjoner. Hvis vi har et datasett som vi kan skrive til en verditabell med x- og y-verdier, kan vi prøve å finne en funksjon som så godt som mulig samsvarer med verditabellen. Dette kalles å utføre **regresjon**. Ved regresjon ønsker vi å finne en funksjon med en graf som

(i) ligger så nærme som mulig hvert punkt fra verditabellen. Da kan vi si noe om hvordan utviklingen *har* vært.

(ii) har kjennetegn som passer til situasjonen vi modellerer. Da kan vi anta hvordan utviklingen vil fortsette.

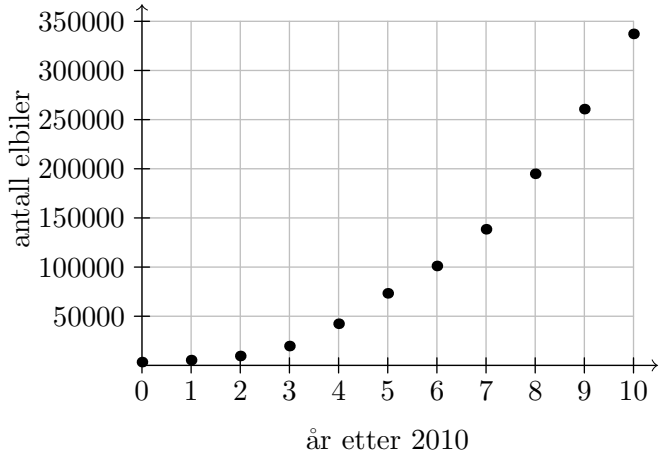
6.2.1 Utføring av regresjon

Verditabellene under viser[1] antall y elbiler solgt i Norge x år etter 2010.

x	0	1	2	3	4	5
y	3347	5381	9565	19678	42356	73312

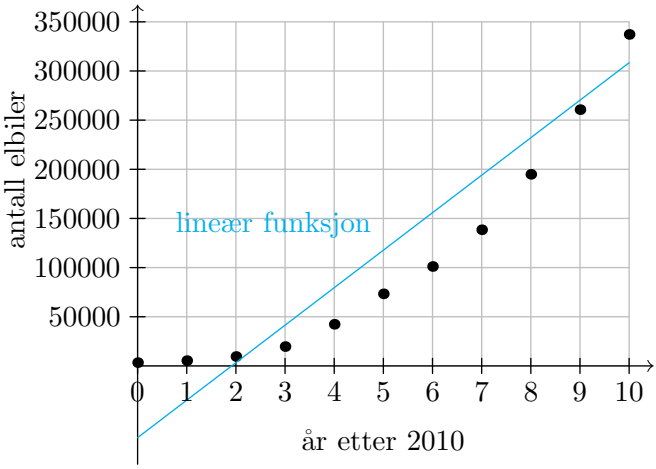
x	6	7	8	9	10	11
y	101126	138477	194900	260688	337201	455271

Punkt fra verditabellene kan vi plassere i et koordinatsystem:

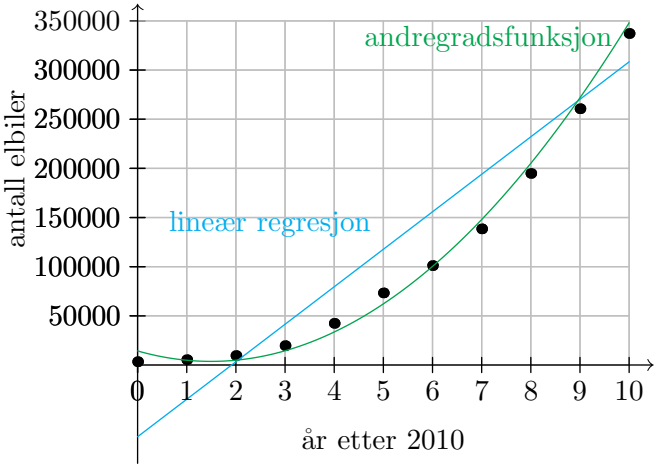


[1] Tall hentet fra elbil.no

Hvis vi utfører regresjon[1] med en lineær funksjon, får vi denne grafen:



Utfører vi regresjon med en andregradsfunksjon, får vi følgende resultat:

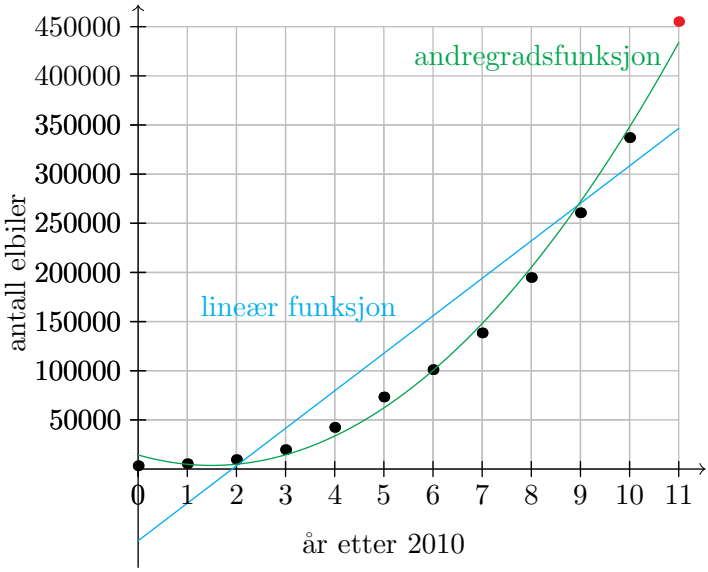


[1]Regresjonen er utført med et digitalt hjelpemiddel.

Av figurene på side forrige side ser vi at

- begge modellene (funksjonene) "oppfører" seg feilaktig i starten. Den lineære funksjonen starter med et negativt antall biler, mens den kvadratiske funksjonen starter med at antallet synker fra år 0 til år 1.
- Grafen til den kvadratiske funksjonen passer punktene mye bedre enn grafen til den lineære funksjonen.

Hvis vi hadde antatt at den lineære funksjonen ga en god beskrivelse av antallet elbiler fremover i tid, kunne vi lest av fra grafen at antall elbiler i 2021 var litt under 350 000. Hadde vi i stedet antatt det samme om den kvadratiske funksjonen, kunne vi lest av fra grafen at antall elbiler i 2021 var litt over 425 000. Fasit (rødt punkt) er at antall elbiler i 2021 var 455 271.



6.2.2 Gyldighetsområde

Hvis $f(x)$ er en funksjon som modellerer en situasjon fra virkeligheten, vil f ha et **gyldighetsområde**. Innenfor gyldighetsområdet til en modell krever vi at både x og $f(x)$ har en praktisk tolkning som gir mening. Siden verdien til $f(x)$ er gitt av x, er det vanlig å uttrykke gyldighetsområdet ved gyldige verdier for x. Som oftest er de ikke slik at vi kan gi eksakte gyldighetsområder, men så er det heller ikke poenget; det viktigste med å drøfte gyldighetsområdet er å sørge for at vi ikke gjør antakelser som er helt urimelige.

For elbilsalget vi har studert, la oss kalle den lineære modellen for f_l og den kvadratiske (andregradfunksjonen) modellen for f_k.

Modellen f_l er helt klart ikke gyldig for $x < 2$, da negativt antall solgte biler ikke gir mening. For $x > 2$ gir modellen y-verdier som i praksis kunne gitt mening, men grafen samsvarer ikke særlig godt med punktene fra verditabellen. Vi kan derfor si at f_l ikke har noe annet gyldighetsområde enn akkurat $x = 2$ og $x = 9$

Modellen f_k gir verdier som i praksis gir mening for alle $x > 0$, men når $0 \leq x \leq 1$ samsvarer modellen dårlig med verditabellen. Her beskriver modellen en nedgang i bilsalg, mens verditabellen beskriver en økning. Når $1 \leq x \leq 10$ samsvarer modellen godt med verditabellen, og vi kan dermed si at dette definitivt er et gyldighetsområde for f_k. Når vi også har sett at den ga et godt anslag av bilsalget i 2021, kan vi utvide det definitive gyldighetsområdet til $1 \leq x \leq 11$.

6.3 Egenskaper til utvalgte funksjoner

$\boldsymbol{x}$	x_1	x_2	x_3	...
$\boldsymbol{y}$	y_1	y_2	y_3	...

Når vi ønsker å utføre regresjon på en samling av punkter (et datasett), vil det være nyttig å skissere en graf mellom punktene. Dette vil hjelpe oss med å avgjøre hvilke type funksjoner som kan passe til regresjon. I MB, TM1 og TM2 har vi funnet mange egenskaper til forskjellige funksjoner. I tillegg vil vi for hver funksjon presentere en regresjonstest.

Obs! Da regresjonsanalyse er en form for tilnærming av et datasett, er det ikke mulig å gi regler man kan følge slavisk for å avgjøre hva som er en passende modell eller ikke. I et datasett kan det være elementer som gjør at man kan argumentere både for og imot at en spesifikk funksjon passer som modell, så det vil alltid være behov for en helhetsvurdering. Spesielt varsom skal vi være med å konkludere basert på regresjonstestene vi her gir. Kort fortalt kan vi si at en "bestått" regresjonstest kan brukes som et godt argument for at en funksjon *er* en passende modell, mens en "feilet" regresjonstest ikke nødvendigvis er et godt argument for at en funksjon *ikke er* en passende modell.

Lineær funksjon

$$f(x) = ax + b \quad , \quad a \neq 0$$

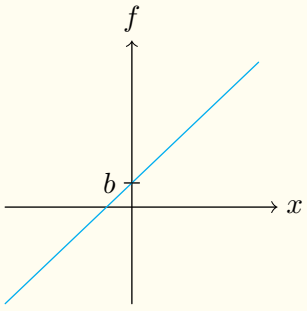
- Har ett nullpunkt.
- Grafen er en rett linje.
- $f(0) = b$.
- Hvis f og x er proporsjonale størrelser, er $b = 0$.

Regresjonstest:

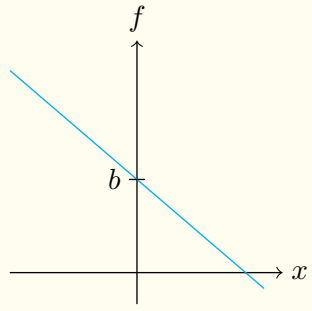
(i) Velg ut to punkt (x_A, y_A) og (x_B, y_B), slik at $x_A < x_B$.

(ii) Ved forskjellige valg av punkt skal vi få at

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \approx a$$



$a > 0$



$a < 0$

Eksempel

Merk: I denne oppgaven har vi valgt å bruke . som desimaltegn.

Tabellen viser gjennomsnittlig energiforbruk i en by ved forskjellige temperaturer.

Temperatur (°C)	−10,3	−6,4	−4,0	0,1	4,3	7,8
Forbruk (TWh)	1.866	1.732	1.613	1.517	1.332	1.237

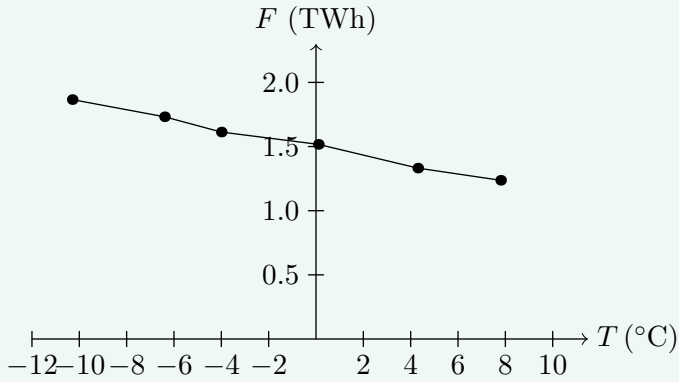
La $F(T)$ være forbruket (i TWh) ved T grader celsius. Skisser grafen til F, og argumenter for at

$$F(T) = 1.5 - 0.035T$$

er en passende modell.

Svar

Det ser ut til at punktene tilnærmet ligger langs samme linje, og at $F(0) = 1{,}5$. Dette passer godt med en lineær modell.



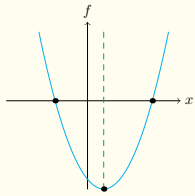
Regresjonstest: Først velger vi $(x_A, y_A) = (-10.3, 1.866)$ og $(x_B, y_B) = (-6.4, 1.732)$. Deretter velger vi $(x_A, y_A) = (-0{,}1, 1.517)$ og $(x_B, y_B) = (-7.8, 1.237)$. Da får vi at

$$\frac{1.732 - 1.866}{-6.4 - (-10.3)} \approx -0.034 \quad , \quad \frac{1.237 - 1.517}{7.8 - 0.1} \approx -0.036$$

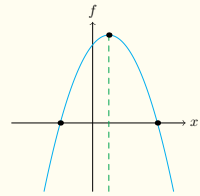
Forholdstallene er altså relativt like, og relativt lik -0.035, som er stigningstallet til F. Det ser altså ut til at en lineær funksjon passer godt som modell for F.

Andregradsfunksjon

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$a > 0$



$a < 0$

- Har ingen, ett, eller to nullpunkt.
- Har ett bunnpunkt hvis $a > 0$. Har ett toppunkt hvis $a < 0$.
- Er symmetrisk om vertikallinja gjennom bunnpunktet/ toppunktet.
- Verdien til f endres sakte i nærheten av bunnpunktet/toppunktet, men endres raskt når langt unna dette punktet.
- Verdiene svinger mellom (relativt) lave og høye verdier, men bare én gang.

Regresjontest:

(i) Velg ut tre x-verdier x_1, x_2 og x_3 slik at $x_3 - x_2 = x_2 - x_1 = h$

(ii) Ved forskjellige valg av x_1, x_2 og x_3, men lik verdi for h, skal du få at

$$\frac{f(x_3) - 2f(x_2) + f(x_1)}{h^2} \approx 2a$$

Eksempel

En ball slippes fra en høyde, og strekningen ballen har falt måles (i m) ved visse tidspunkt målt i sekunder etter at fallet startet.

Falltid (s)	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65
Strekning (m)	0.307	0.605	0.994	1.487	2.080

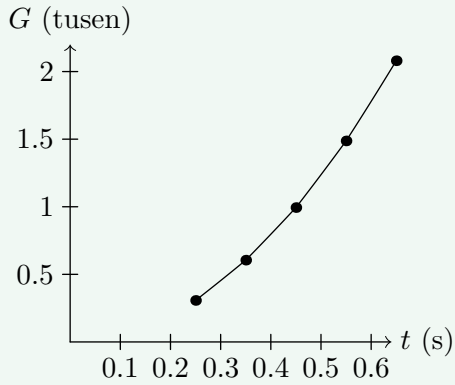
La $s(t)$ være strekningen ballen har falt t sekunder etter start. Skisser grafen til s, og argumenter for at

$$s(t) = 4.92t^2$$

er en passende modell.

Svar

Grafen til s ser ut til å stige når x stiger, og stiger raskt når x-verdiene øker. Dette samsvarer godt med en kvadratisk funksjon.



Regresjonstest: Vi velger først $(x_A, y_A) = (0.25, 0.307)$, $(x_B, y_B) = (0.35, 0.605)$ og $(x_C, y_X) = (0.45, 0.994)$. Vi har at

$$\frac{0.994 - 2 \cdot 0.605 + 0.307}{0.1^2} = 9.1$$

Deretter velger vi $(x_A, y_C) = (0.35, 0.605)$ og $(x_B, y_B) = (0.45, 0.994)$ og $(x_C, y_X) = (0.55, 1.487)$. Vi har at

$$\frac{1.487 - 2 \cdot 0.994 + 0.605}{0.1^2} = 10.4$$

I modellen for s er $2a = 2 \cdot 4.92 = 9.84$. Begge forholdene vi har regnet ut over er tilnærmet lik 9.84. Alt dette taler for at en kvadratisk funksjon er en passende modell.

Eksponentialfunksjon

$$f(x) = ab^x \quad , \quad b > 0 \text{ og } b \neq 1$$

- Verdien til f enten øker hele tiden eller minker hele tiden.
- $f(0) = a$.
- Hvis $b < 1$: Verdien til f vil nærme seg 0 når x øker, men aldri bli eksakt lik 0.
- Hvis $b > 1$: Verdien til f øker gradvis raskere når x øker.

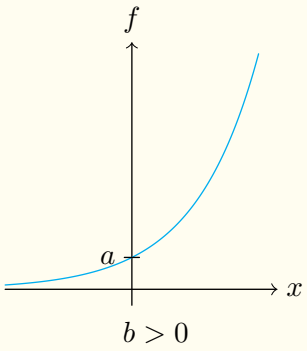
Regresjonstest:

(i) Velg ut to punkt (x_A, y_A) og (x_B, y_B), slik at $x_B - x_A = h$.

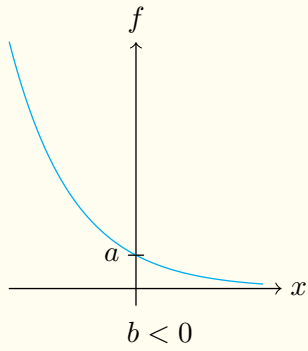
(ii) Ved forskjellige valg av punkt, men lik verdi for h, skal vi få at

$$\frac{y_B}{y_A} \approx b^h$$

Merk: Regresjonstesten kan oppsummeres slik: Den prosentvise endringen mellom like store intervaller er den samme.



$b > 0$



$b < 0$

Eksempel

I et eksperiment ble antall bakterier i en væske telt hver halvtime. Tabellen viser målinger gjort 60 - 150 minutter etter første måling.

Tid (min)	60	90	120	150
Bakterier (millioner)	4.2	8.1	17.5	37.0

La $B(t)$ være antall bakterier 1 h og t minutter etter første måling. Skisser grafen til B, og argumenter for at

$$B(t) = 4.08 \cdot 1.0246^x$$

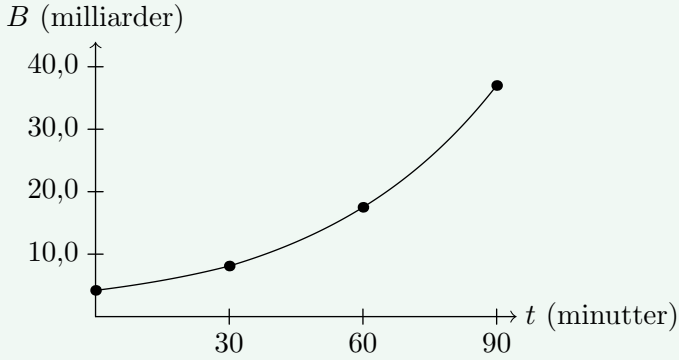
er en passende modell.

Svar

Vi omskriver verditabellen slik at $t = 0$ tilsvarer 60 minutter (1 h) etter første måling:

t (min)	0	30	60	90
Bakterier (millioner)	4.2	8.1	17.5	37.0

Vi har at $B(0) = 4.08$. Dette samsvarer godt med punktet $(0, 4.2)$ fra verditabellen. Videre ser vi at punktene ser ut til å ligge på en graf som øker gradvis raskere når x øker. Dette samsvarer godt med en eksponentialfunksjon.



Regresjonstest: Vi velger først $(x_A, y_A) = (0, 4.2)$ og $(x_B, y_B) = (30, 8.1)$, og deretter $(x_A, y_A) = (60, 17.5)$ og $(x_B, y_B) = (90, 37.0)$. Da har vi at

$$\frac{8.1}{4.2} \approx 1.929 \quad , \quad \frac{37.0}{17.5} \approx 2.114$$

Her er $x_B - x_A = h = 30$, og i modellen er $b = 1.0246$. Da er $b^h = 1.0246^30 \approx 2.073$. Dette tallet er relativt likt begge forholdstallene vi fant, og det taler for at en eksponentialfunksjon er en god modell.

Potensfunksjon

$$f(x) = ax^b \quad , \quad a > 0, b > 0, \text{ og } x \geq 0$$

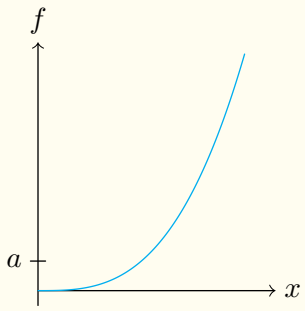
- Verdien til f stiger hele tiden.
- Har $x = 0$ som eneste nullpunkt.
- Hvis $b > 1$: Verdien til f stiger sakte for små verdier av x, og stiger raskt for store verdier av x.
- Hvis $b < 1$: Verdien til f stiger raskt for små verdier av x, og stiger sakte for store verdier av x.

Regresjonstest:

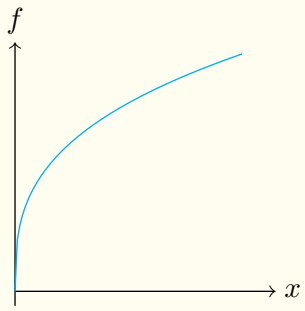
(i) Velg ut tre x-verdier x_1, x_2 og x_3 slik at $0 < x_1 < x_2 < x_3$. Sett $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$ og $y_3 = f(x_3)$.

(ii) Ved forskjellige valg av x_1 og x_2, skal du få at

$$\frac{\log(y_2) - \log(y_1)}{\log(x_2) - \log(x_1)} \approx \frac{\log(y_3) - \log(y_2)}{\log(x_3) - \log(x_2)} \approx b$$



$b > 1$



$b < 1$

Eksempel

I et forsøk målte man drivstoffforbruket til en båt ved forskjellige hastigheter. Resultatet av målingene er vist i tabellen under.

fart (knop)	10	12	14	16	18
forbruk (L/h)	180	280	420	600	850

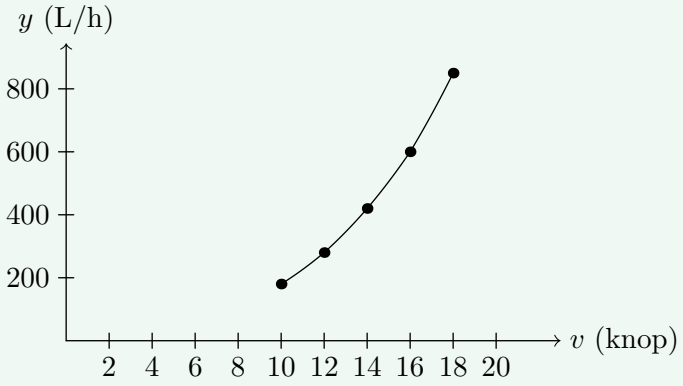
La $F(v)$ være forbruket (i L/h) ved farten v knop. Skisser grafen til F, og forklar hvorfor

$$F(v) = 0{,}41 \cdot v^{2{,}63}$$

kan være en passende modell.

Svar

Vi ser at grafen til F stiger hele tiden, og at den stiger raskere etthvert som v øker. Med tanke på at den stiger saktere for mindre verdier av x, kan det se ut som at grafen omtrent vil skjære origo. Alt dette passer godt med en potensfunksjon.



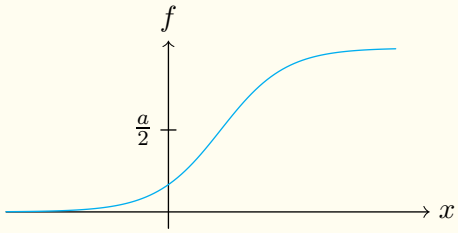
Regresjonstest: Vi velger først $(x_A, y_A) = (10, 180)$ og $(x_B, y_B) = (12, 280)$, og deretter $(x_A, y_A) = (10, 180)$ og $(x_B, y_B) = (18, 850)$. Vi finner da at

$$\frac{\log 280 - \log 180}{\log 12 - \log 10} \approx 2{,}42 \quad , \quad \frac{\log 850 - \log 180}{\log 18 - \log 10} \approx 2{,}64$$

Forholdstallene er altså relativt like og relativt lik 2.63, som er eksponenten til F. Det ser altså ut til at en potensfunksjon passer godt som modell for F.

Logistisk funksjon

$$f(x) = \frac{a}{1 + Ce^{-bx}} \quad , \quad C > 0, a > 0, b > 0$$



- Grafen har en form som kan minne om en S.
- For lave verdier av x vil f være tilnærmet lik 0, men aldri eksakt lik 0. For høye verdier av x vil f være tilnærmet lik a, men aldri eksakt lik a.
- a blir ofte kalt **bæreevnen**.
- f vokser raskest når $x = \frac{\ln C}{b}$. Dette er x-verdien til vendepunktet, som har y-verdi $\frac{a}{2}$.
- To punkt som har lik vertikalavstand til vendepunktet, vil ha lik horisontalavstand til vendepunktet (og omvendt).

Regresjonstest:

(i) Finn tilnæremde koordinater for vendepunktet. Sett dette punktet til (x_v, y_v).

(ii) Finn to y-verdier y_1 og y_2 slik at $y_1 < y_v < y_2$ og $y_v - y_1 \approx y_2 - y_v$. Sett de samsvarende x-verdiene til henholdsvis y_1 og y_2 lik x_1 og x_2.

(iii) Ved forskjellige valg av y_1 og y_2 skal du få at

$$x_v - x_1 \approx x_2 - x_v$$

Merk

For både en logistisk funksjon og en sinusfunksjon (se side 204) vil det ofte være raskere å utføre en regresjonstest direkte ut fra en skisse, heller enn å utføre konkrete utregninger.

Eksempel

I et eksperiment ble antall celler i en gjærkultur målt over en 18 timers periode. Tall fra målingene er vist i tabellen under.

Timer	0	3	6	9	12	15	18
Celler (tusen)	9.6	29.0	119.1	350.7	594.8	640.8	661.8

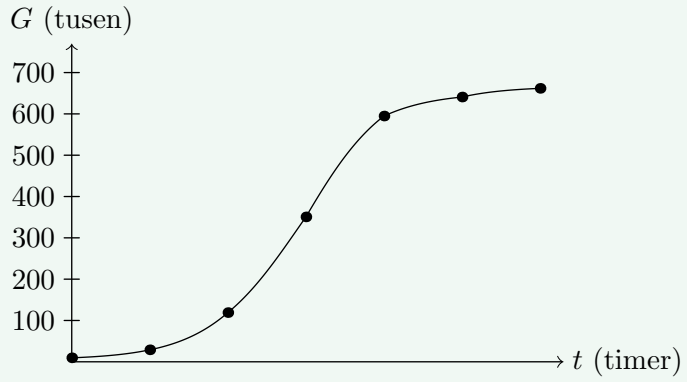
La $C(t)$ være antall tusen celler målt i gjærkulturen t timer etter første måling. Skisser grafen til C, og argumenter for at

$$C(x) = \frac{665}{1 + 155.4\, e^{-0.58t}}$$

er en passende modell.

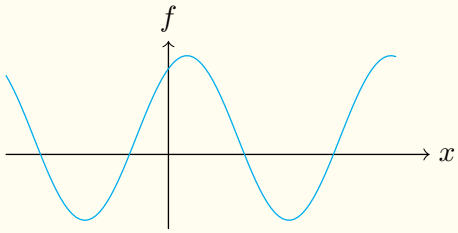
Svar

Grafen til C ser ut til å ha den klassiske S-formen som kjennetegner en logistisk funksjon. C har horisontal asymptote $y = 665$. Dette samsvarer godt med punktet $(18, 661.8)$ fra verditabellen, da y-verdien til dette punktet ser ut til å være nær en maksimalverdi. At $C(0) = \frac{665}{1+155.4} \approx 4.25$ samsvarer ikke helt med med punktet $(0, 9.6)$ fra verditabellen, men relativt til maksimalverdien er ikke forskjellen så stor. Da maksimalverdien ser ut til å være ca. 660, er y-verdien til vendepunktet ca. 330. Det betyr at punktet $(9, 350.7)$ er nært å være et vendepunkt. Av verditabellen ser vi to punkt som har lik horisontalavstand til $(9, 350.7)$, har også forholdsvis lik vertikalavstand til dette punktet. Alt dette tyder på at en logistisk funksjon er en passende modell.



Sinusfunksjon

$$f(x) = a\sin(kx + c) + d \quad , \quad k > 0$$



- Har maksimumsverdi $|a| + d$ og minimumsverdi $-|a| + d$.
- Svinger periodisk mellom ekstremalverdiene med periode $P = \frac{2\pi}{k}$.
- Øker/avtar mest når $x = \frac{\pi n - c}{k}$, hvor $n \in \mathbb{Z}$. Dette er x-verdien til vendepunktet.
- Er symmetrisk om vertikallinja gjennom et lokalt toppunkt/bunnpunkt.

Regresjonstest 1:

(i) Finn tilnærmede koordinater for vendepunktet. Sett dette punktet til (x_v, y_v).

(ii) Finn to y-verdier y_1 og y_2 slik at $y_1 < y_v < y_2$ og $y_v - y_1 \approx y_2 - y_v$. Sett de samsvarende x-verdiene til henholdsvis y_1 og y_2 lik x_1 og x_2.

(iii) Ved forskjellige valg av y_1 og y_2 skal du få at

$$x_v - x_1 \approx x_2 - x_v$$

Regresjonstest 2:

(i) Finn tilnærmede koordinater for et lokalt toppunkt/bunnpunkt. Sett dette punktet til (x_C, y_C).

(ii) Velg y_A og y_B, slik at begge ligger mellom to naboliggende toppunkt og bunnpunkt, og slik at $y_A \approx y_B$. Sett de samsvarende x-verdiene til henholdsvis y_A og y_B lik x_A og x_B.

(iii) Ved forskjellige valg av y_A og y_B skal du få at

$$x_C - x_A \approx x_B - x_C$$

Eksempel

Ved å innføre en prosentvis skala for belysningsgraden til månen, får vi at belysningsgraden er 0 % ved nymåne og 100% ved fullmåne. Tabellen under viser observerte belysningsgrader for månen i perioden 9. - 27. desember.

Dato (desember)	09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.
Belysningsgrad (%)	0	9	34	66	91	100	89

La $B(t)$ være belysningsgraden til månen t dager etter 9. desember. Skisser grafen til B, og argumenter for at

$$B(t) = 50{,}0 + 50{,}0\sin(2\pi(x - 7{,}5)/29{,}3)$$

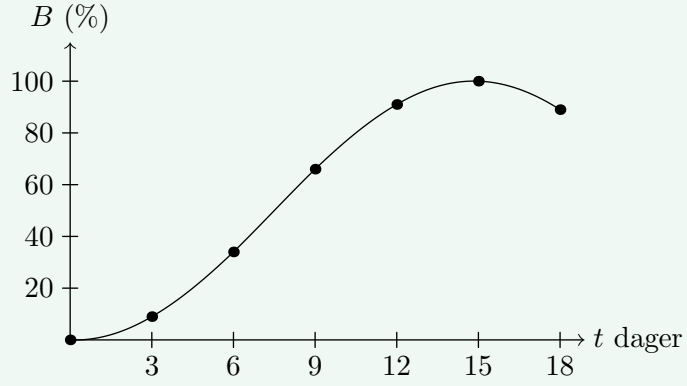
kan være en passende modell.

Svar

Vi starter med å omskrive verditabellen slik at $t = 0$ tilsvarer 09. desember:

Dato (desember)	0	3	6	9	12	15	18
Belysningsgrad (%)	0	9	34	66	91	100	89

Månefasene svinger periodisk, og det gjør også en sinusfunksjon. Når $t = 0$ er $B \approx 0$ (utregning utelatt), og dette samsvarer godt med verditabellen. Da belysningsgraden går fra minimum til maksimum i løpet av ca. 15 dager, forventer vi at perioden er ca. 30 dager. Perioden til B er $\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{29.3}} = 29{,}3$. Dette samsvarer godt med verditabellen. I tillegg ser vi at $B(12) \approx B(18)$. Dette antyder symmetri om vertikallinja gjennom toppunktet $(15, 100)$. Alt dette taler for at en sinusfunksjon er en passende modell for B.



6.4 Vekstfart, fart og akselerasjon

6.1 Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

Gitt en funksjon $f(x)$, og to tall a og b, hvor $a < b$. Da har vi at

- stigningstallet til linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ kalles den **gjennomsnittlige vekstfarten** til f på intervallet $[a, b]$.
- $f'(a)$ kalles den **momentane vekstfarten** til f i a.

?? Figur. Merk at $f'(a)$ kjenner vi igjen som tangenten.

En praktisk tolkning av begrepene

I MB har vi sett at stigningstallet til linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ er gitt ved uttrykket

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Hvis vi antar at dette forholdet er konstant for $x \in [a, b]$, antar vi at f og x representerer proporsjonale størrelser på intervallet.

Hvis vi ser tilbake til (den alternative) definisjonen av den deriverte i TM1, innser vi at $f'(a)$ er den gjennomsnittlige vekstfarten til f på intervallet $[a, b]$ når $b \to a$. Da går $[a, b]$ mot å inneholde bare ett element, som er a.

Eksempel 1

??

Eksempel 2

Se for deg at vi slipper en ball fra 50 meter over bakken, og lar den falle fritt nedover. Når vi slipper ballen, starter vi også en stoppeklokke. Antall meter h ballen er over bakken etter t sekunder kan da tilnærmes ved funksjonen

$$h(t) = 5\left(10 - t^2\right) \quad , \quad t \in \left[0, \sqrt{10}\right]$$

a) Finn den gjennomsnittlige vekstfarten til h på intervallet $t \in [1, 3]$. Gi en praktisk tolkning av denne verdien.

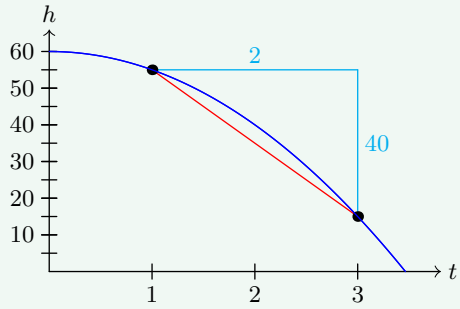
b) Finn den momentane vekstfarten til h når $t = 3$. Gi en praktisk tolkning av denne verdien.

Svar

a) $h(1) = 5\,(10 - 1) = 45$ og $h(3) = 5\left(10 - 3^2\right) = 5$. Det betyr at stigningstallet til linja mellom $(1, h(1))$ og $(3, h(3))$ er

$$\frac{5 - 45}{3 - 1} = -20$$

Altså er vekstfarten til h på intervallet $[1, 3]$ lik -20. Siden h representerer antall meter, og t representerer antall sekunder, representerer vekstfarten en størrelse med enheten 'm/s'. Dette er en enhet for fart. Hvis ballen skulle falt 40 meter *nedover* i løpet av 2 sekunder med konstant fart, måtte denne farten vært 20 m/s.



b) Siden $h'(t) = -10t$, er $h'(3) = -30$. Dette betyr at etter å ha falt i 3 sekunder, har ballen oppnådd farten 30 m/s, i retning *nedover*.

6.2 Farts- og akselerasjonsvektor

Gitt en vektorfunksjon $\vec{r}(t)$, hvor $\vec{r}$ representerer en posisjon og t representerer tid. Da har vi at

- $\vec{r}\,'(t)$ kalles **fartsvektoren** og $|\vec{r}\,'(t)|$ kalles **banefarten**.
- $\vec{r}\,''(t)$ kalles **akselerasjonsvektoren** og $|\vec{r}\,''(t)|$ kalles **baneakselerasjonen**.

Språkboksen

Synonymer for *fartsvektor* og *banefart* er henholdsvis **hastighetsvektor** og **hastighet**/**fart**.

Synomymer for *akselerasjon* er **fartsøkning**/**fartsreduksjon**.

Eksempel

??

6.2 Farts- og akselerasjonsvektor (forklaring)

Hvis $\vec{r}(t)$ representerer en posisjon, og t representerer en tid, vil komponentene til $\vec{r}$ representere lengder fra et referansepunkt. Komponentene til $\vec{r}\,'(t)$ vil da bestå av lengde delt på tid. Altså vil $\vec{r}\,'(t)$ representere en størrelse med en enhet for fart. Komponentene til $\vec{r}\,''(t)$ bestå av fart delt på tid, som dermed representerer en størrelse med enhet for akselerasjon.

Oppgaver for kapittel 6

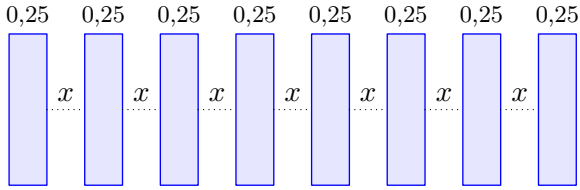
6.1.1

Ola og Kari tilbyr et kurs i svømming. For kurset tjener de til sammen 12 000 kr. Ola er assistenten til Kari, og Kari skal ha dobbelt så mye av inntekten som Ola.

Hvor mye tjener Ola og hvor mye tjener Kari for kurset?

6.1.2

Du skal snekre et gjerde som er 3,4 m langt. For å lage gjerdet skal du bruke 8 planker som er 0,25 m breie, som vist i figuren under. Det skal være den samme avstanden mellom alle plankene.



a) La x være avstanden mellom plankene. Sett opp en ligning ut fra beskrivelsen over.

b) Løs ligningen fra a).

6.1.3

a) Skriv dette som en ligning: "Volumet til en firkantet prisme med bredde 4, lengde 7 og høyde x er 252."

b) Løs ligningen fra oppgave a).

6.1.4

a) Skriv dette som en ligning: "25 % av x er lik 845".

b) Løs ligningen fra oppgave a).

6.1.5 (2PV25D1)

88% av elevene i en klasse deltar i en undersøkelse. Det er 3 elever som ikke deltar i undersøkelsen. Hvor mange elever er det i klassen?

6.1.6 (2PV25D1)

Lotta har kjøpt fire små og to store sekker med hundemat. Sekkene veier til sammen 44 kg. De store sekkene veier 7 kg mer enn de små. Hvor mye veier en liten sekk, og hvor mye veier en stor sekk?

6.1.7 (1TV25D2)

En butikk selger små og store sekker med hundemat. De små sekkene veier 4,5 kg, og de store veier 12 kg. En dag solgte butikken 80 sekker. Sekkene veide til sammen 720 kg. Hvor mange små og hvor mange store sekker solgte butikken denne dagen?

6.1.8

Det gis 360 kr rabatt på en vare, og dette tilsvarer 20% av originalprisen.

a) La x være originalprisen på varen. Sett opp en ligning som beskriver informasjonen gitt over.

b) Finn originalprisen til varen.

6.1.9 (G24D1)

På en kino koster billettene til sammen 400 kr for to voksne og ett barn. Billettene for én voksen og ett barn koster til sammen 260 kr.

Finn prisen for én barnebillett.

6.1.10 (GV23D1)

Marco kjøpte et headset til 779 kr. Før rabatten på 200 kroner, kostet headsettet 979 kroner.

Omtrent hvor mange prosent rabatt fikk Marco?

6.1.11 (GV23D1)

To slikkepinner og to sjokolader koster 32 kr.
Fire slikkepinner og to sjokolader koster 44 kr.

Hvor mye koster en slikkepinne?

6.1.12 (GV22D1)

To sjokolader og én vannflaske koster 40 kr.
Fire sjokolader og tre vannflasker koster 98 kr.

Hvor mye koster én sjokolade?

6.1.13 (EG22)

Arne har 120 kr, mens de fem søsknene hans har 30 kr hver. Arne og søsknene skal fordele pengene slik at alle har like mye. Hvor mange kroner må Arne gi til hver av søsknene sine?

6.1.14 (1PH25D1)

Lukas har kjøpt et deksel til mobilen. Dekselet kostet 200 kroner inkludert merverdiavgift. Merverdiavgiften er 25%.

Hvor mye betalte Lukas i merverdiavgift?

6.1.15

Effekten P (målt i Watt) i en elektrisk krets er gitt ved formelen:

$$P = R \cdot I^2$$

hvor R er motstanden og I er strømmen i kretsen.

a) Hvis $R = 5\,\Omega$ og $I = 10\,A$, hva er da effekten?

b) Skriv om formelen til en formel for I^2.

6.1.16

Skriv om arealformelen for et trapes (se MB, s. 143) til en formel for høyden.

6.1.17

På klikk.no finner man disse formelene for å regne ut hvor høy et barn kommer til å bli:

For jenter:

1. Regn ut mors høyde i cm + fars høyde i cm
2. Trekk fra 13 cm
3. Del med 2.

For gutter:

1. Regn ut mors høyde i cm + fars høyde i cm
2. Legg til 13 cm
3. Del med 2.

Kall barnets (fremtidige) høyde for B, mors høyde for M, og fars høde for F.

a) Lag en formel for B når barnet er ei jente.

b) Lag en formel for B når barnet er en gutt.

c) Gjør om formelen fra a) til en formel for F.

d) Ei jente har en mor som er 165 cm. Formelen fra oppgave a) sier at jenta vil bli 171 cm høy. Hvor høy er faren til jenta?

6.1.18

I 2005 kostet en sykkel 1 500 kr, mens den i 2014 ville kostet 1 784 kr om prisen hadde fulgt konsumprisindeksen.

I 2005 var KPI 82,3, hva var den i 2014?

6.1.19 (2PH25D1)

I 2024 var indeksen for en vare 120. Varen kostet da 400 kroner. I 2022 var indeksen for den samme varen 90. Hvor mye kostet varen i 2022 dersom prisen har fulgt indeksen?

6.1.20

Gitt de to funksjonene

$$f(x) = 3x - 7$$

$$g(x) = x + 5$$

Finn skjæringspunktet til funksjonene.

6.1.21

Gitt de to funksjonene

$$f(x) = -2x - 3$$

$$g(x) = 4x + 9$$

Finn skjæringspunktet til funksjonene.

6.1.22

Si at du kan velge mellom disse to månedsabonnementene for mobil:

Abonnement A
300 kr i fast pris og 50 kr per GB data brukt.

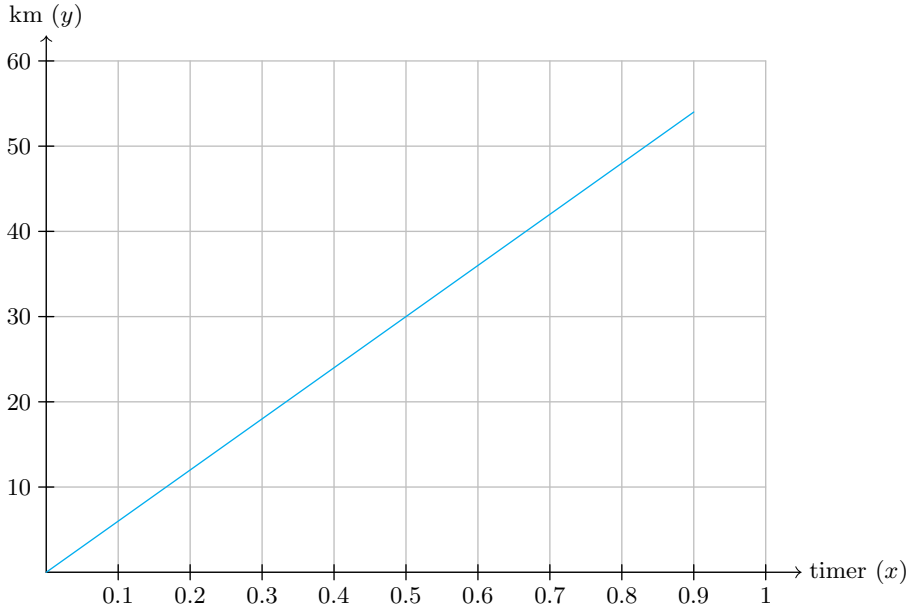
Abonnement B
Fast pris på 500 kr og 10 kr per GB data brukt.

a) For hvilket databruk vil abonnementene koste det samme?

b) Hvis du bruker ca. 7 GB data i måneden, hvilket abonnement bør du da velge?

6.1.23 (GV23D1)

Jenny kjørte fra hjemmet sitt til hytta. Nedenfor er en grafisk framstilling av sammenhengen mellom tiden (timer) og strekningen (km) for turen til Jenny.



Bestem stigningstallet til funksjonen, og gi en praktisk tolkning av dette tallet.

6.1.24 (1PV23D1)

Tabellen nedenfor viser høgda til Klara noen år fra hun var 4 år, til hun var 10 år.

Alder (år)	4	5	8	10
Høgde (cm)	100	107	128	142

a) Lag en lineær modell som viser sammenhengen mellom høgda og alderen til Klara basert på tallene i tabellen.

b) Hvor høg vil Klara være når hun fyller 19 år, ifølge modellen?

Klara var 50 cm høg då ho blei fødd.

c) Gjør beregninger og vurder gyldighetsområdet til modellen du fant i oppgave a).

6.1.25 (1PV22D1)

Siri har et stykke papp og vil lage en eske. Hun har satt opp en modell som viser volumet $V(x)$ cm^3 av esken dersom hun lager den x cm høy

$$4x^3 - 100x^2 + 600x \quad , \quad 0 < x < 10$$

a) Hvor stort volum får esken dersom Siri lager den 5 cm høy?

b) Hva finner Siri ut dersom hun løser ligningen $V(x) = 500$?

6.1.26 (1PV22D1)

Et rektangel er tre ganger så langt som det er bredt. Arealet av rektangelet er 432 cm^2 .

Hvor bredt er rektangelet?

6.1.27 (GV22D1)

Til en teaterforestilling blir det solgt tre ulike billettyper:

Voksen	315 kr
Honnør	250 kr
Barn	210 kr

Hvilket av uttrykkene under gir den totale billettinntekten B, når det blir solgt x voksenbilletter, z honnørbilletter og y barnebilletter?

a) $B = x + z + y$

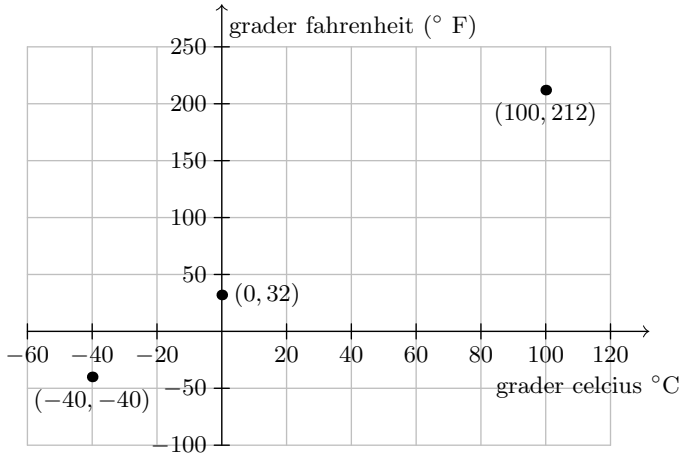
b) $B = 775$

c) $B = x \cdot y \cdot z$

d) $B = 315x + 250z + 210y$

6.1.28 (1PH24D1)

Grader celsius (°C) og grader fahrenheit (°F) er to ulike måleenheter for temperatur. Det er en lineær sammenheng mellom de to måleenhetene. Punktene i koordinatsystemet under viser temperaturer målt i grader celsius og i grader fahrenheit.



a) Bestem en formel som kan brukes til å regne om temperaturer fra grader celsius til grader fahrenheit.

b) Hvor mange grader celsius tilsvarer 68 (°F)?

6.1.29 (1PV26D1)

En bedrift produserer en vare. Kostnaden $K(x)$ kroner ved produksjon av x enheter av varen er gitt ved

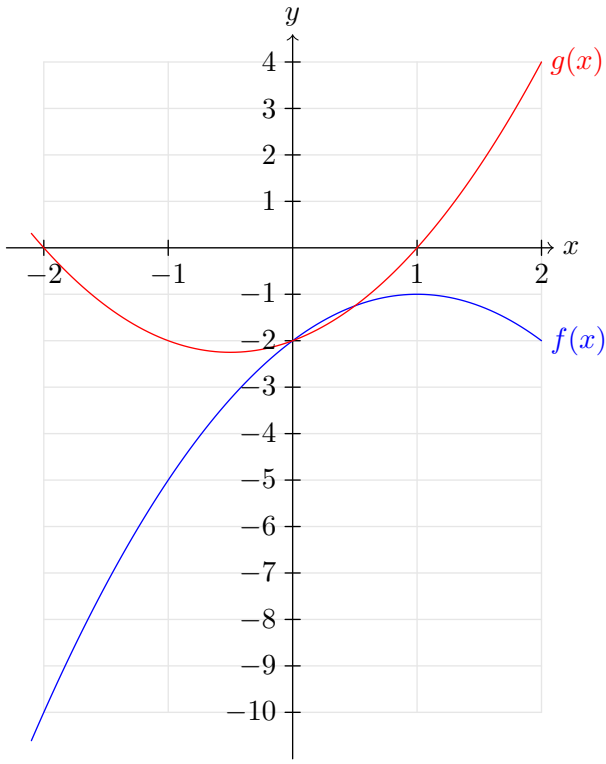
$$K(x) = x^2 + bx + 20000$$

a) Bestem $K(0)$. Hva forteller denne verdien om kostnaden ved produksjonen?

b) Det koster 30 000 kroner å produsere 50 enheter. Bestem b.

6.1.30

I denne oppgaven kan du anta at punkt på grafen som *ser* ut til å ha heltalls koordinater har det.



a) Finn koordinatene til toppunktet til $f(x)$.

b) Finn koordinatene til minst ett av skjæringspunktene til $f(x)$ og $g(x)$.

c) Finn nullpunktene til $g(x)$.

6.1.31

Løs ligningssettet

$$3b - 2a = 15$$

$$5a - b = 8$$

6.1.32

Løs ligningssettet

$$8x - 3y = 4x - 3$$

$$x + 8y = y - 2x$$

6.1.33 (GV22D1)

To sjokolader og én vannflaske koster 40 kr.
Fire sjokolader og tre vannflasker koster 98 kr.

Hvor mye koster én sjokolade?

6.1.34 (GV26D1)

To familier kjøper billetter til en fornøyelsespark.
Tre barn og to voksne betaler til sammen 2 850 kroner.
To barn og to voksne betaler til sammen 2 300 kroner.

Hvor mye koster én voksenbillett?

6.1.35 (GV25)

Kantina selger bagetter og kyllingsalater på mandager. En mandag selger kantina 30 salater og 40 bagetter. Da er inntekten 1600 kroner. Neste mandag selger kantina 22 salater og 40 bagetter. Da er inntekten 1440 kroner.

Hvor mye koster én bagett?

6.1.36 (GV26)

En elevbedrift solgte til sammen 131 kakestykker og boller for 3 210 kroner. Et kakestykke kostet 30 kroner, og en bolle kostet 20 kroner.

Lag et ligningssett, og finn ut hvor mange kakestykker og hvor mange boller elevbedriften solgte.

6.1.37 (1PH22D2 og 1TH22D2)

I en bygård er det 40 leiligheter med til sammen 90 rom. Hver leilighet har enten to eller tre rom.

Hvor mange leiligheter har to rom, og hvor mange har tre rom?

6.1.38 (GV22D2)

Hanna planlegger en bursdagsfest. Hun ønsker å leie et lokale til festen. Hanna har laget et funksjonsuttrykk $f(x)$, som viser utgiftene ved leie av lokalet:

$$f(x) = 100x + 2500$$

Utgiftene består av en fast pris og en pris per time lokalet skal leies.

a) Hvilket ledd i funksjonsuttrykket representerer den faste prisen, og hvilket ledd representerer prisen per time?

b) Hvor mye koster det å leie lokalet i ti timer?

6.3.1

Gitt tabellen under.

x	0	1	2	3	4	5
y	2,1	3,9	6,2	7,8	10,1	11,9

La $f(x)$ være en funksjon som modellerer tallparene fra verditabellen. Skisser grafen til f, og argumenter for at

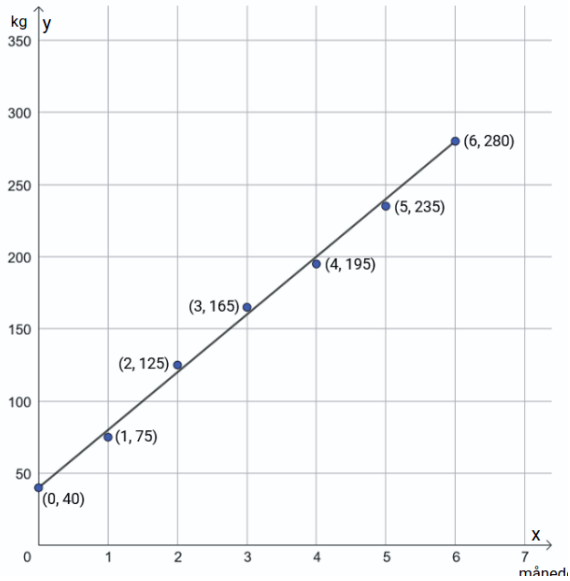
$$f(x) = 2x + 2$$

er en passende modell.

6.3.2 (GV26D1)

En kalv veies hver måned fra den blir født til den er seks måneder gammel. Vekten er vist i diagrammet nedenfor.

Finn stigningstallet til den rette linja, og gi en praktisk tolkning av svaret.



6.3.3

Gitt tabellen under.

x	0	1	2	3	4	5
y	4,1	1,9	2,2	3,8	8,1	13,9

La $f(x)$ være en funksjon som modellerer tallparene fra verditabellen. Skisser grafen til f, og argumenter for at

$$f(x) = x^2 - 3x + 4$$

er en passende modell.

6.3.4

Gitt tabellen under.

x	0	1	2	3	4	5
y	3,1	5,8	12,2	23,7	48,3	95,9

La $f(x)$ være en funksjon som modellerer tallparene fra verditabellen. Skisser grafen til f, og argumenter for at

$$f(x) = 3 \cdot 2^x$$

er en passende modell.

6.3.5

Gitt tabellen under.

x	0	1	2	3	4	5
y	0	4,1	11,2	20,6	32,3	44,5

La $f(x)$ være en funksjon som modellerer tallparene fra verditabellen. Skisser grafen til f, og argumenter for at

$$f(x) = 4 \cdot x^{1,5}$$

er en passende modell.

6.3.6

Gitt tabellen under.

x	0	1	2	3	4	5
y	4,1	6,9	3,8	1,2	4,2	6,8

La $f(x)$ være en funksjon som modellerer tallparene fra verditabellen. Skisser grafen til f, og argumenter for at

$$f(x) = 3\sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot x\right) + 4$$

er en passende modell.

6.3.7

Gitt tabellen under.

x	0	1	2	3	4	5
y	1,1	1,7	3,0	4,2	5,7	6,5

La $f(x)$ være en funksjon som modellerer tallparene fra verditabellen. Skisser grafen til f, og argumenter for at

$$f(x) = \frac{8}{1 + 7 \cdot 0{,}5^x}$$

er en passende modell.

Gruble* 63 (GV26)

Ved 40 % rabatt koster en høyttaler 600 kr. Hva koster høyttaleren uten rabatt?

Gruble* 64 (GV22D1)

Selma skal dyrke bakterier. Hun starter med 15 000 bakterier i en skål. Antallet bakterier vokser eksponentielt, og øker med 10 % hver dag.

Hvor mange bakterier vil det være i skålen etter to dager?

Gruble* 65 (1PV21D2)

En skål med blåbærgelé ble satt til avkjøling i et rom der temperaturen var 20 °C. Tabellen viser temperaturen T i geléen x minutter etter at den ble satt til avkjøling.

x (minutter)	4	8	16	20	40	60	75	90
T (°C)	90,6	86,5	78,9	75,4	61,0	50,3	44,1	39,2

a) Bruk regresjon til å finne en funksjon $T(x) = a \cdot b^x$ som tilnærmer verdiene fra tabellen.

b) Avgjør gyldighetsområdet til modellen.

Gruble* 66 (1PV21D1)

Johan leser følgende tekst på en nettside:

"Temperaturen i en by i USA endret seg 5 °C i løpet av et døgn. Dette tilsvarer en endring på 41 °F."

Formelen for omregning mellom celsiusgrader C og fahrenheitgrader F er

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

Vurder påstanden om at en temperaturendring på 5 °C tilsvarer en temperaturendring på 41 °F.

Gruble* 67

Originalprisen på en vare er først senket med 20%, og så er den nye prisen senket med 50%. Etter dette koster varen 400 kr.

Hva kostet varen opprinnelig?

Gruble* 68 (1PV26D1)

Når en bil i fart starter å bremse, vil den kjøre en lengde før den har bremset helt opp. Denne lengden kalles *bremselengden*. Bremselengden s til en bil kan tilnærmes ved formelen

$$s = \frac{v^2}{2\mu g}$$

hvor $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, μ er en konstant, og v er farten bilen hadde før bremsingen startet.

Finn verdien til μ for en bil som har farten $20\,\mathrm{m/s}$, og som bruker $80\,\mathrm{m}$ på å stoppe.

Gruble 69

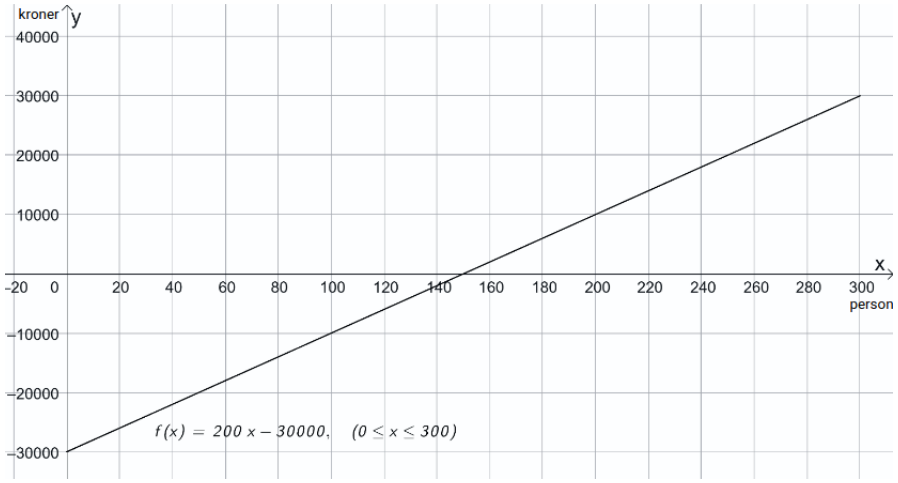
La a og b være de to midterste verdiene i et datasett med partalls antall verdier. Vis at metoden for å finne medianen slik den er beskrevet i regel 3.4 er likegyldig med metoden som er beskrevet i oppgave 3.3.16.

Gruble* 70

Et prisme har bredde $20\,\mathrm{cm}$ og lengde $10\,\mathrm{cm}$. Hva er høyden til prismet når volumet til prismet er $1\,\mathrm{L}$?

Gruble* 71 (GV26)

Maiken og Magnus er med på å arrangere en festival for å tjene penger til en skoletur. De trenger et overskudd på minst 12 000 kroner. De lager en modell som viser billettinntekter, utgifter til leie av lokalet og mulig overskudd.



a) Avgjør hvor mye de må betale for leie av lokalet, og prisen de tenkte å ha per billett.

Maiken og Magnus ønsker å få 12 000 kr i overskudd.

b) Maiken tror det kommer 150 personer til festivalen, og ser at de da må øke billettprisen for å oppnå ønsket overskudd. Hva må den nye billettprisen i så fall være?

c) Magnus tror det kommer 200 personer, og ønsker ikke å endre billetprisen. Han vil de heller skal finne et billigere lokale for å oppnå ønsket overskudd. Hvor mye må det nye lokalet i så fall koste?

Gruble* 72 (1PV26D1)

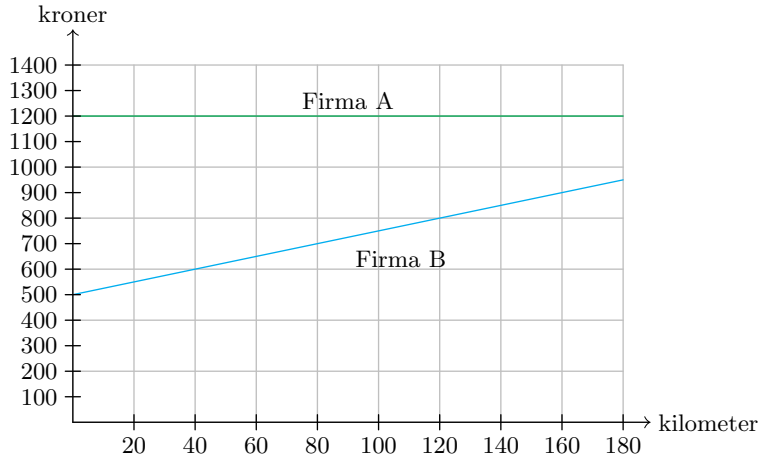
Ester skal leie en bil i et døgn. Hun kan velge å leie hos Firma A og Firma B. Figuren under viser prisen hun må betale for hver kilometer hun kjører.

a) Hvor langt må hun kjøre for at det skal lønne seg å velge Firma B?

b) De to tilbudene fra firmaene kan beskrives slik:

   1) En fast leiepris, og deretter en pris per kilometer kjørt.
   2) En døgnpris.

   Forklar hvilket firma som passer til beskrivelse 1, og hvilket som passer til beskrivelse 2. Grunngi svaret ditt, og finn verdiene til leiprisen, pris per kilometer kjørt og døgnprisen.



Gruble 73 (1PH21)

I en klasse har 15 av elevene vært på tur i høstferien. Det betyr at 60 % av elevene i klassen har vært på tur.

Hvor mange elever er det i klassen?

Gruble* 74 (1PH21)

En bil er i dag verdt 400 000 kroner. Bilens verdi har gått ned med 10 % hvert år i tre år.

Hva var bilens verdi for tre år siden?

Gruble* 75 (1PH21)

Kaldt vann helles i en tank som bruker strøm til å varme vannet. Vannets temperatur T (målt i grader Celsius) etter t timers oppvarming er gitt ved formelen

$$T = 9t + 7$$

a) Hvor lang tid vil det gå før temperaturen i vannet er 52 °C?

b) Gi en praktisk tolkning av tallene 9 og 7 i formelen.

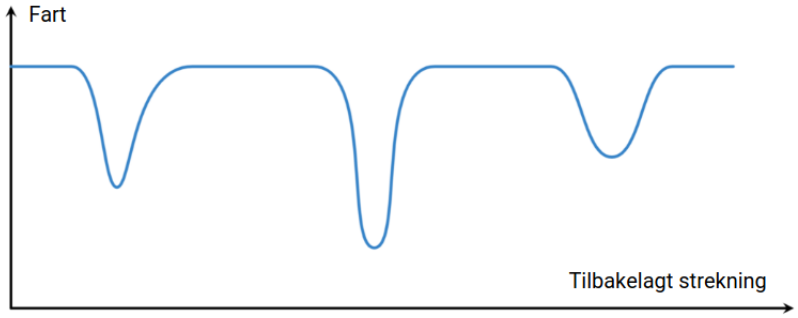
Gruble* 76 (1PV22D2)

En bakterie formerer seg ved todeling hvert 20. minutt. Det vil si at om det i starten er én bakterie, vil det etter 20 minutter være 2 bakterier, etter 40 minutter fire bakterier osv.

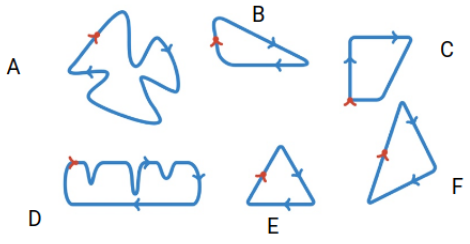
Hvor mange bakterier vil det være etter 12 timer?

6.3.8 (1PH23D2)

Grafen nedenfor viser hvordan farten til en racerbil har variert gjennom en runde av et billøp.



Bilen har kjørt på en av banene nedenfor, og runden har startet ved den røde markeringen. Bilen har holdt lavere fart jo krappere sving.



Hvilken bane har bilen kjørt på? Argumenter for svaret ditt.

Gruble* 77 (1PV22D2)

En dag går Aurora med jevn fart fra huset der hun bor, til postkontoret, som ligger noen kilometer unna. Hun står i kø for å hente en pakke. Når hun har fått pakken, går hun med jevn fart hjem igjen.

Skisser en graf som viser y kilometer Aurora har gått etter x minutter på denne turen.

Gruble* 78 (1PV24D1)

Anta at det på et tidspunkt vil bo 18 millioner mennesker i et land, og at dette vil tilsvare 2 promille av verdens befolkning.

Hvor stor vil verdens befolkning være på dette tidspunktet?

Gruble* 79 (1PH24D2)

For 8 måneder siden hadde Isabel 290 000 følgere på Snapchat. I dag har hun 340 000 følgere.

La x være antall måneder etter at Isabel hadde 290 000 følgere.

a) Sett opp et uttrykk for en funksjon $f(x)$ som beskriver utviklingen dersom antallet følgere har økt med samme antall hver måned. Gjør rede for valg av funksjon.

b) Sett opp et uttrykk for en funksjon $g(x)$ som beskriver utviklingen dersom antallet følgere har økt med samme prosent hver måned. Gjør rede for valg av funksjon.

Gruble* 80 (1PH24D2)

Når en strekning på s kilometer kjøres to ganger, er tidsforskjellen t minutter gitt ved

$$t = \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right) \cdot s \cdot 60$$

der v_1 kilometer per time er gjennomsnittsfarten den første gangen strekningen kjøres, og v_2 kilometer per time er gjennomsnittsfarten andre gangen.

Camilla kjører 18 km hver morgen for å komme til skolen. En mandag kjørte hun med en gjennomsnittsfart på 58 km/h. Fredag i samme uke kjørte hun med en gjennomsnittsfart på 65 km/h.

a) Hvor mye lengre tid brukte hun på kjøreturen på mandagen sammenliknet med kjøreturen på fredagen?

Camilla vil sammenlikne to andre dager hun kjørte til skolen. Den ene dagen var gjennomsnittsfarten dobbelt så høy som den andre dagen. Tidsforskjellen mellom kjøreturene var 20 minutter.

b) Hvor lang tid brukte Camilla på hver av de to kjøreturene?

Gruble* 81 (1PH24D2)

Du har fått tilbud om jobber hos tre ulike bedrifter. Bedriftene har ulike måter å regne ut lønn på:

Bedrift	Fast månedslønn	Tillegg ved reiseoppdrag
A	32 000 kroner	20 000 kroner
B	63 000 kroner	16 000 kroner
C	75 000 kroner	8 000 kroner

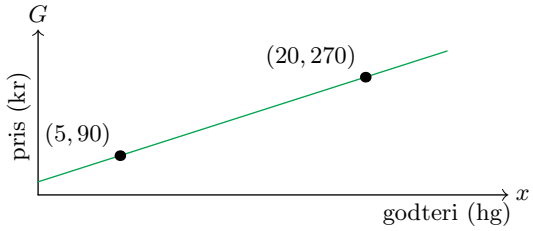
Du forventer å ha like mange reiseoppdrag hos hver av de tre bedriftene.

a) Bestem årslønnen din hos hver av bedriftene dersom du får tre reiseoppdrag i løpet av året.

b) Hvor mange reiseoppdrag må du ha i løpet av ett år for at du skal få best lønn i bedrift A, for at du skal få best lønn i bedrift B, og for at du skal få best lønn i bedrift C?

Gruble* 82 (1PV25D1)

En butikk selger en bøtte som kan fylles med godteri. Kunden betaler en fast pris for bøtta i tillegg til prisen for godteriet. Modellen under viser den totale prisen G (i kr) bøtte med x hg godteri.



Modellen kan uttrykkes på formen

$$G(x) = ax + b$$

a) Finn a og b.

b) Gi en praktisk tolkning av a og b.

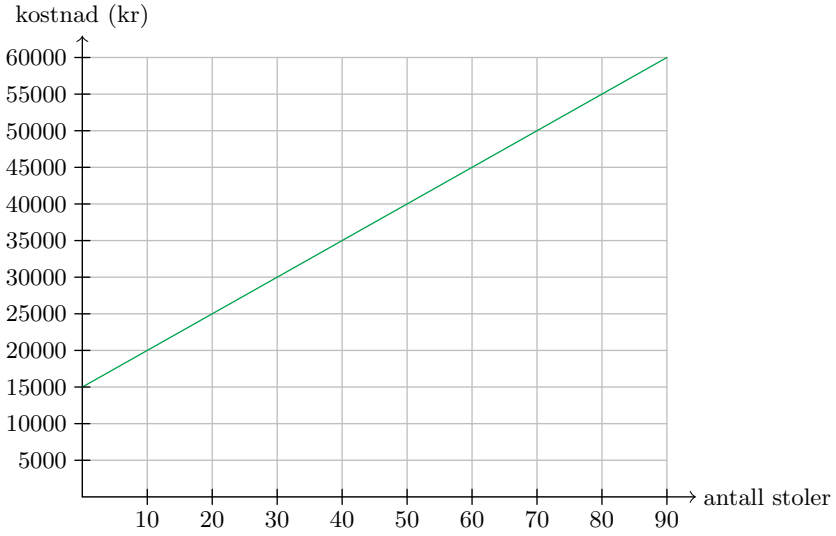
Gruble* 83 (1PV25D2)

En avis selges med følgende tilbud: "Kjøp 4 aviser for 99 kroner, spar 49%."

Hva koster én avis uten rabatt?

Gruble* 84 (2PV22D1)

Grafen under viser hvor mye det koster for en fabrikk å produsere stoler.



a) Hvor mye koster det totalt å produsere 20 stoler?

b) Hvor mye koster det totalt å produsere 120 stoler?

c) Hva blir kostnadene per stol dersom bedriften produserer 50 stoler?

Gruble* 85 (1PV26D1)

Petter, Ola og Ine eier hver sin hytte. På veien inn til hyttefeltet er det satt opp en bom. Alle hytteeierne må betale en fast årsavgift for å kunne bruke veien. I tillegg må de betale for hver bompassering.

- I fjor passerte Petter bommen 40 ganger. Han betalte til sammen 3 200 kroner i årsavgift og for passeringer.
- Ola passerte bommen 100 ganger og betalte til sammen 6 200 kroner.

a) Hvor mye betaler hver hytteeier i årsavgift? Hva er prisen per bompassering?

b) Sett opp en lineær modell som viser sammenhengen mellom antall bompasseringer og den totale prisen hver hytteeier må betale hvert år.

c) Ine betalte til sammen 5 200 kroner. Hvor mange ganger passerte hun bommen?

Gruble* 86 (2PV22D2)

Etter avsluttet behandling med et legemiddel vil mengden av legemiddelet i blodet avta eksponentielt. Mengden vil avta med 50 % i løpet av én halveringstid. Etter to halveringstider vil mengden være redusert til 25 % av opprinnelig mengde, etter tre halveringstider til 12,5 %, og så videre.

a) Hvor mange prosent av legemiddelet vil være igjen i blodet etter fem halveringstider?

b) Skisser en grafisk framstilling som viser sammenhengen mellom antall halveringstider og hvor mange prosent av legemiddelet som vil være igjen i blodet.

Gruble* 87 (2PH22D2)

Prisen for en vare ble satt opp med 1,5 %. Dette tilsvarte en prisøkning på 300 kroner.

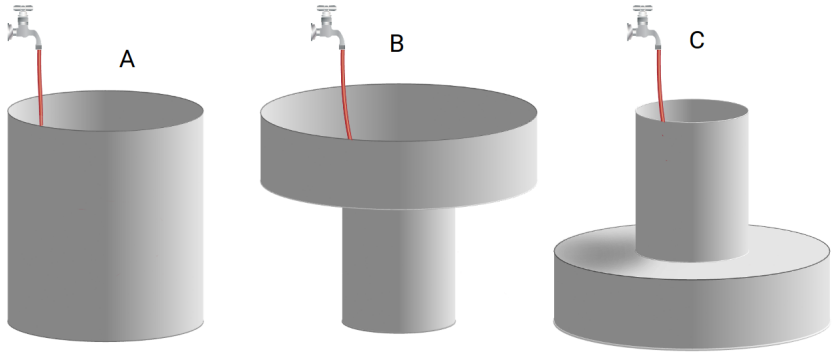
Hvor mange kroner ville prisøkningen tilsvart dersom prisen for varen i stedet hadde blitt satt opp med 4,0 %?

Gruble* 88 (2PV22D2)

Du skal sette opp et gjerde rundt et rektangelformet område. Området er dobbelt så langt som det er bredt. Arealet av området er $77\,\text{m}^2$.

Hvor langt gjerde trenger du?

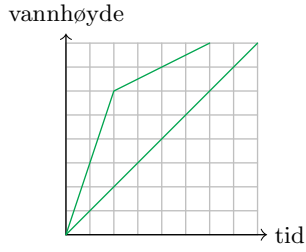
Gruble* 89 (2PH22D2)



De tre beholderne ovenfor skal fylles med vann. Vannet renner inn i hver beholder med samme konstante hastighet. De to sylinderne som beholder B og C består av er parvis like.

a) Grafene nedenfor viser sammenhengen mellom tid og vannhøyde for to av beholderne. Hvilke to? Grunngi svaret.

b) Tegn inn grafen som viser sammenhengen mellom tid og vannhøyde når den tredje beholderen blir fylt. Forklar hvordan du tenker når du tegner den siste grafen.



Gruble* 90 (2PH22D2)

> Hittil i år har over 15 millioner personer reist til eller fra norske flyplasser. Det er en økning på 250 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Avsnittet ovenfor er hentet fra en artikkel som ble publisert på nrk.no 18. juni 2022.

Omtrent hvor mange personer reiste til og fra norske flyplasser i samme periode i 2021?

Gruble* 91 (2PV23D2)

To T-skjorter og to bukser koster 1 496 kr.
Tre T-skjorter og én bukse koster 1 046 kr.

Hvor mye koster én T-skjorte? Hvor mye koster én bukse?

Gruble* 92 (2PV23D2)

Gitt følgende datasett med elleve kjente og ett ukjent heltall:

$$4 \quad 5 \quad 0 \quad 4 \quad 2 \quad 6 \quad 5 \quad 7 \quad 5 \quad 5 \quad 3 \quad x$$

Finn den minste verdien x kan ha for at gjennomsnittet skal bli større enn 4.

Gruble* 93 (2PV23D2)

Gitt følgende opplysninger

- I mai koster vare A det samme som vare B.
- Prisen for vare A vil øke med 7 % hver måned framover.
- Prisen for vare B har gått ned med 7 % hver måned frem til mai.

Avgjør om påstanden er riktig: "Vare A vil koste det samme i august som vare B kostet i februar." Grunngi svaret ditt.

6.3.9 (2PV24D1)

Konsumprisindeksen i 2015 er 100, mens konsumprisindeksen for 2023 er 129,6.

En vare kostet 500 kroner i 2015. Hva kostet varen i 2023 dersom prisen har fulgt konsumprisindeksen?

6.3.10 (2PV24D1)

Elevene i en klasse kjøpte 30 ispinner og 30 bokser med mineralvann til en sommeravslutning. Til sammen betalte de 900 kroner. En boks med mineralvann kostet 6 kroner mer enn en ispinne.

Hvor mye kostet en ispinne, og hvor mye kostet en boks med mineralvann?

Gruble 94 (2PV26D1)

Prisen for en vare har endret seg tre ganger i løpet av det siste året. Uttrykket nedenfor viser prisen for varen før prisendringene.

$$\frac{40000}{1{,}05 \cdot 0{,}85^2}$$

Hva forteller uttrykket om prisendringene?

Gruble* 95 (2PV26D1)

År	2015	2020	2025
KPI	100	112,2	137,7

a) I 2020 hadde Niklas en reallønn på 500 000 kroner. Hva skulle reallønnen hans vært i 2025 for at han skulle hatt like stor kjøpekraft i 2025 som i 2020?

b) I 2015 hadde Benjamin en nominell lønn på 1 000 000 kroner. Hva skulle den nominelle lønnen hans vært i 2025 dersom han skulle hatt samme kjøpekraft som i 2015?

6.3.11 (2PH26D1)

En kiosk i et tivoli selger sukkerspinn, popkorn og softis. Eva kjøper et sukkerspinn og en bøtte med popkorn. Hun betaler 90 kroner. Trine kjøper en bøtte med popkorn og en softis. Hun betaler 80 kroner. Magnus kjøper et sukkerspinn og en softis. Han betaler 70 kroner. Hvor mye koster et sukkerspinn, hvor mye koster en bøtte med popkorn, og hvor mye koster en softis?

Gruble* 96

Gitt en funksjon $f(x)$. Si videre at vi vet at f ikke har sin høyeste/laveste vekstfart i endepunktene. Forklar hvordan vi kan bruke $f'(x)$ til å finne den høyeste/laveste momentane vekstfarten

Kapittel 7

Digitale verktøy

En viktig del av å beherske digitale verktøy, er å forstå grunnleggende **programmering**. Programmering handler om å gi instrukser til en datamaskin. Slik kan datamaskiner utføre utregninger, framstille bilder, animasjoner, spill, og mye mer. For å gi instrukser bruker vi forskjellige **programmeringsspråk**, og det er et hav av forskjellige språk å velge i. I norsk skole er de mest brukte språkene Scratch, Python og JavaScript[2]. Det finnes et stort utvalg av gratis ressurser for å lære seg programmeringsspråk, blant andre

- code.org (koding generelt)
- w3schools.com (koding generelt)
- scratch.mit.edu (Scratch)
- microbit.org (koding med micro:bit)
- espensklasserom.co (Koding i Scratch, micro:bit m.m.)
- kidsakoder.no (koding i Scratch, micro:bit, Python m.m)

Har du allerede nådd et høyt nivå som programmerer, og føler du har god kontroll på data-typer, funksjoner, klasser o.l.? Da anbefales språket Rust. Mange holder dette for å være arvtakeren til C++ og liknende språk.

[2]Rett nok i blokkbasert utgave ved koding av micro:bit.

7.1 Introduksjon til Python

Python er et programmeringsspråk for **tekstbasert koding**. Dette innebærer at handlingene vi ønsker utført, må kodes som tekst. Filen som inneholder hele koden kaller vi et **skript**. Det synlige resultatet av å kjøre skriptet, kaller vi **utdata**[1]. Det er mange måter å få kjørt skriptet sitt på, blant annet kan man bruke en online compiler som programmiz.com.

7.1.1 Objekt, type, funksjon og uttrykk

Vårt første skript består av bare én kodelinje:

```
1 print("Hello world!")
```

Utdata
```
Hello world!
```

I kommende avsnitt vil begrepene **objekt**, **type**, **funksjon** og **uttrykk** stadig dukke opp.

- Det aller meste i Python er objekter. I skriptet over er både `print()` og `"Hello world"` objekter.
- Objekter vil være av forskjellige typer. `print()` er av typen `function`, mens `"Hello world"` er av typen `str`[2]. Hvilke handlinger som kan utføres med forskjellige objekter avhenger av hvilke typer de er.
- Funksjoner kan ta imot **argumenter**, for så å utføre handlinger. I skriptet over tar `print()`-funksjonen imot argumentet `"Hello world"`, og printer teksten til utdata.
- Uttrykk har sterke likehetstrekk med funksjoner, men tar ikke imot argumenter.

[1] **Output** på engelsk.

[2] 'str' er en forkortelse for det engelske ordet 'string'.

Tildeling og utregning

Tekst og tall kan vi se på som noen av de minste byggesteinene (objektene). Python har én type for tekst, og to typer for reelle tall:

`str`	tekst
`int`	heltall
`float`	desimaltall

Det er som regel nyttig å gi objektene våre navn. Dette gjør vi ved å skrive navnet etterfulgt av `=` og objektet. **Kommentarer** er tekst som ikke blir behandlet som kode. Kommentarer kan vi skrive ved å starte setningen med `#`.

```
1 hei = "hei" # hei er av typen str. Legg merke til "
                ved start og slutt
2 a = 3 # a er av typen int
3 b = 2.8 # b er av typen float
4 c = 2. # c=2.0, og er av typen float
5 d = .7 # d=0.7, og er av typen float
6 e = -5 # e er av typen int
7 f = -0.01 # f er av typen float
```

Med Python kan vi selvsagt utføre klassiske regneoperasjoner:

```
a = 5
b = 2

print("a+b = ", a+b)
print("a-b = ", a-b)
print ("a*b = " ,a*b)
print ("a/b = " ,a/b)
print("a**b = " ,a**b) # potens med grunntall a og
    eksponent b
print ("a//b = ", a//b) # a/b rundet ned til nærmeste
    heltall
print ("a%b = ", a%b) # resten til a/b
```

Utdata

```
a+b = 7
a-b = 3
a*b = 10
a/b = 2.5
a**b = 25
a//b = 2
a%b = 1
```

Funksjonene `str()`, `int()` og `float()` kan vi bruke til å gjøre om objekter til typene `int` eller `float`:

```
1  s = "2"
2  b = 3
3  c = 2.0
4
5  b_s = str(b) # b omgjort til str
6  c_s = str(c) # c omgjort til str
7  print(b_s+c_s)
8
9  s_i = int(s)
10 print(s_i*b)
11
12 s_f = float(s)
13 print(s_f*b)
```

Utdata

```
32.0
6
6.0
```

En viktig ting å være klar over er at `=` i Python *ikke* betyr det samme som `==` i matematikk. Mens `==` kan oversettes til "er lik", kan vi si at `=` kan oversettes til 'er'.

```
1  a = 5 # a ER nå 5
2  print(a)
3
4  a = a+1 # a ER nå det a VAR + 1
5  print(a)
```

Utdata

```
5
6
```

At et objekt legger til seg selv og en annen verdi er så vanlig i programmering at Python har en egen operator for det:

```
a = 5 # a ER nå 5
print(a)

a += 1 # Samme som å skrive a = a+1
print(a)
```

Utdata

```
5
6
```

Selv om datamaskiner er ekstremt raske til å utføre utregninger, har de en begrensning det er viktig å være klar over; avrundingsfeil. En av grunnene til dette er at datamaskiner bare kan bruke et visst antall desimaler for å representere tall. En annen grunn er at datamaskiner anvender totallssystemet. Det er mange verdier vi kan skrive eksakt i titallssystemet som ikke lar seg skrive eksakt i totallssystemet. For å bøte på dette kan vi bruke funksjonen `round()`:

```
a = 8.3/10
print(a) # avrundingsfeil, da vi skulle hatt a = 0.83

a = round(a, 2) # runder av a til tall med to
    desimaler
print(a)
```

Utdata

```
0.8300000000000001
0.83
```

7.1.2 Egne funksjoner

Ved å bruke metoden `def` kan man lage sine egne funksjoner. En funksjon kan utføre handlinger, og den kan **returnere** (return på engelsk) ett eller flere objekt. Den kan også ta imot argumenter. Koden vi skriver inni en funksjon blir bare utført hvis vi **kaller** (call på engelsk) på funksjonen.

```
1  # a er en funksjon som ikke tar noen argumenter.
2  # Legg merke til 'def' først og ':' til slutt.
3  # Kodelinjene som hører til funksjonen må stå med
       innrykk
4  def a():
5    print("Hei, noen kalte visst på funksjon a?")
6
7
8  # b er en funksjon som tar argumentet 'test'
9  def b(tekst):
10   print("Hei. Noen kalte på funksjon b. Argumentet som
       ble gitt var: ", tekst)
11
12 # c er funksjon som tar argmunentene a og b
13 # c returnerer et objekt
14 def c(a, b):
15   return a+b
16
17 b("Hello!") # vi kaller på b med argumentet "hello"
18
19 d = c(2,3) # Vi kaller på a med argumentene 2 og 3
20
21 print(d)
22
23 # merk at teksten gitt i a ikke blir printet, fordi vi
       ikke har kalt på a.
```

Utdata

```
Hei. Noen kalte på funksjon b. Argumentet som ble gitt var:
Hello!
5
```

7.1.3 Boolske verdier og vilkår

Verdiene `True` og `False` kalles **boolske verdier**. Disse vil være resultatet når vi sjekker om objekter er like eller ulike. For å sjekke dette har vi de **sammenlignende operatorene**:

operator	betydning
==	er lik
!=	er *ikke* lik
>	er større enn
>=	er større enn, eller lik
<	er mindre enn
<=	er mindre enn, eller lik

```
a = 5
b = 4

print(a == b)
print(a != b)
print(a > b)
print(a < b)
```

Utdata

```
False
True
True
False
```

I tillegg til de sammenlignende operatorene kan vi bruke de **logiske operatorene** `and`, `or` og `not`

```
a = 5
b = 4
c = 9

print(a == b and c > a)
print(a == b or c > a)
print(not a == b)
```

Utdata

```
False
True
True
```

Språkboksen

Sjekker som bruker de sammenlignende og de logiske operatorene, skal vi heretter kalle **vilkår**.

7.1.4 Uttrykkene `if`, `else` og `elif`

Når vi ønsker å utføre handlinger bare *hvis* et vilkår er sant (`True`), bruker vi uttrykket `if` foran vilkåret. Koden vi skriver med innrykk under `if`-linjen, vil bare bli utført hvis vilkåret gir `True`.

```
a = 5
b = 4
c = 9

if c > b: # legg merke til kolon (:) til slutt
  print("Jepp, c er større enn b")

if a > c: # legg merke til kolon (:) til slutt
  print("Denne teksten kommer ikke i output, siden
    vilkåret er False")
```

Utdata

```
Jepp, c er større enn b
```

Hvis man først vil sjekke om et vilkår er sant, og så utføre handlinger hvis det *ikke* er det, kan vi bruke uttrykket `else`:

```
a = 5
c = 9

if a > c: # legg merke til kolon (:) til slutt
  print("Denne teksten kommer ikke i output, siden
    vilkåret er False")

else: # legg merke til kolon (:) til slutt
  print("Men denne kommer, fordi vilkåret i if-linja
    over var False")
```

Utdata

```
Men denne kommer, fordi vilkåret i if-linja over var False
```

Uttrykket `else` tar bare hensyn til (og gir ikke mening uten) `if`-uttrykket like over seg. Hvis vi vil at handlinger skal utføres *bare* hvis ingen tidligere `if` uttrykk ga noe utslag, må vi bruke[1] uttrykket `elif`. Dette er et `if`-uttrykk som slår inn hvis `if`-uttrykket over *ikke* ga utslag.

[1] `elif` er en forkortelse for `else if`, som også kan brukes.

```
a = 2

if a > 3:
  print("Denne linja printes ikke, vilkåret er False")

elif a < 1: #Siden if uttrykket over ikke ga utslag,
              sjekkes vilkåret b < 1
  print("Denne linja printes ikke, vilkåret er False")

else:
  print("Nå er vi sikre på at 1 < a < 3")
```

Utdata

```
Nå er vi sikre på at 1 < a < 3
```

Merk

Når du jobber med tall, kan noen vilkår du forventer skal være `True` vise seg å være `False`. Dette handler ofte om avrundingsfeil, som vi har omtalt på side 242.

7.1.5 Lister

Lister kan vi bruke for å samle objekter. Objektene som er i listen kalles **elementene** til listen.

```
strings = ["98", "99", "100"]
floats = [1.7, 1.2]
ints = [96, 97, 98, 99, 100]
mixed = [1.7, 96, "100"]
empty = []
```

Elementene i lister er **indekserte**. Første objekt har indeks 0, andre objekt har indeks 1 og så videre:

```
ints = [96, 97, 98, 99, 100]

print(ints[0]) # første objekt
print(ints[3]) # fjerde objekt
print(ints[-3]) # objekt nr. 3, sett fra hygre
```

Utdata

```
96
99
98
```

Med den innebygde funksjonen `append()` kan vi legge til et objekt i enden av listen. Dette er en **innebygd funksjon**[1], som vi skriver i enden av navnet på listen, med et punktum foran.

[1] Kort fortalt betyr det at det bare er noen typer objekter som kan bruke denne funksjonen.

```
min_liste = []
print(min_liste)

min_liste.append(3)
print(min_liste)

min_liste.append(7)
print(min_liste)
```

Utdata

```
[]
[3]
[3, 7]
```

Med funksjonen `pop()` kan vi hente et objekt fra listen. Når vi henter objektet blir det også fjernet fra listen.

```
min_liste = [6, 10, 15, 19]

a = min_liste.pop() # a = det siste elementet i listen
print("a =",a)
print("min_liste =",min_liste)

a = min_liste.pop(1) # a = elementet med indeks 1
print("a =",a)
print("min_liste =",min_liste)
```

Utdata

```
a = 19
min_liste = [6, 10, 15]
a = 10
min_liste = [6, 15]
```

Forklar for deg selv

Hva er forskjellen på å skive `a = min_liste[1]` og å skrive `a = min_liste.pop(1)`?

Med funksjonen `sort()` kan vi sortere elementene i listen.

```
heltall =  [9, 0, 8, 3, 1, 7, 4]
bokstaver = ['c', 'a', 'b', 'e', 'd']

heltall.sort()
bokstaver.sort()

print(heltall)
print(bokstaver)
```

Utdata

```
[0, 1, 3, 4, 7, 8, 9]
['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
```

Med funksjon `count()` kan vi telle gjentatte elementer i listen.

```
heltall =  [2, 7, 2, 2, 2]
frukt = ['banan', 'eple', 'banan']

antall_toere = heltall.count(2)
antall_sjuere = heltall.count(7)
antall_bananer = frukt.count('banan')
antall_appelsiner = frukt.count('appelsin')

print(antall_toere)
print(antall_sjuere)
print(antall_bananer)
print(antall_appelsiner)
```

Utdata

```
4
1
2
0
```

Med funksjonen `len()` kan vi finne antall elementer i en liste, og med funksjonen `sum()` kan vi finne summen av lister med tall som elementer.

```
heltall =  [2, 7, 2, 2, 2]
frukt = ['banan', 'eple', 'banan']

print(len(heltall))
print(len(frukt))
print(sum(heltall))
```

Utdata

```
5
3
15
```

Med uttrykket `in` kan vi sjekke om et element er i en liste.

```
heltall =  [1, 2, 3]

print(1 in heltall)
print(0 in heltall)
```

Utdata

```
True
False
```

7.1.6 Looper; `for` og `while`

`for` loop

For objekter som inneholder flere elementer, kan vi bruke `for`-looper til å utføre handlinger for hvert element. Handlingene må vi skrive med et innrykk etter `for`-uttrykket:

```
1 min_liste = [5, 10, 15]
2
3 for number in min_liste:
4   print(number)
5   print(number*10)
6   print("\n") # lager et blankt linjeskifte
7
```

Utdata

```
5
50

10
100

15
150
```

Språkboksen

Å gå gjennom hvert element i (for eksempel) en liste kalles "å iterere over listen".

Ofte er det ønskelig å iterere over heltallene $0, 1, 2$ og så videre. Til dette kan vi bruke `range()`:

```
1 ints = range(3)
2
3 for i in ints:
4   print(i)
5
```

Utdata

```
0
1
2
```

`while` loop

Hvis vi ønsker at handlinger skal utføres fram til et vilkår er sant, kan vi bruke en `while`-loop:

```
1 a = 1
2
3 while a < 5:
4   print(a)
5   a += 1
```

Utdata
1
2
3
4

7.1.7 `input()`

Vi kan bruke funksjonen `input()` til å skrive inn tekst mens skriptet kjører:

```
1 innskrevet_tekst = input("Skriv inn her: ")
2 print(innskrevet_tekst)
```

Teksten vi har skrevet inni `input()` i skriptet over er teksten vi ønsker vist foran teksten som ønskes innskrevet. Linje 2 i denne koden vil ikke kjøres før en tekst er innskrevet.

```
1 innskrevet_tekst = input("Skriv inn her: ")
2 print(innskrevet_tekst)
```

Utdata
```
Skriv inn her: OK
OK
```

Objektet gitt av en `input()`-funksjon vil alltid være av typen `str`. Man må alltid passe på å gjøre om objekter til rett type:

```
print("La oss regne ut a*b")
a_str = input("a = ")
b_str = input("b = ")
a = float(a_str)
b = float(b_str)
print("a*b = ", a*b)
```

Utdata

```
La oss regne ut a*b
a = 3.7
b = 4
a*b = 14.8
```

7.1.8 Moduler

Noen ganger er vi nødt til å importere **moduler** for å få tilgang til objekter vi ønsker. Dette gjør vi ved å bruke `import`-metoden:

```
# importerer konstanten pi fra modulen 'math'
from math import pi
print(pi)

# importerer funksjonen randint fra modulen 'random'
from random import randint

# randint(2, 5) returnerer tilfeldig valgt heltall
# mellom (og inkludert) 2 og 5.
print(randint(2, 5))
```

Utdata

```
3.141592653589793
4
```

7.1.9 Feilmeldinger

Påstand: Alle programmerere vil erfare at skriptet ikke kjører fordi vi ikke har skrevet koden på rett måte. Dette kalles en **error**. Ved error vil man få beskjed om på hvilken linje feilen befinner seg, og hva som er feil. De vanligste feilene er

- **Å glemme innrykk når man bruker metoder som `def`, `for`, `while`, og `if`**

```
1 a = 472
2 b = 98
3
4 if a*b > 48000:
5 print("a*b er større enn 48000")
```

Utdata

```
line 5, in <module>
print("a*b er større enn 48000")
^
IndentationError: expected an indented block after
'if' statement on line 4
```

- **Å utføre operasjoner på typer det ikke gir mening for**

```
b = "98"
b_opphøyd_i_andre = b**2
```

Utdata

```
line 2, in <module>
b_opphøyd_i_andre = b**2
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or
pow(): 'str' and 'int'
```

7.1.10 NumPy

I Python kan man importere det som kalles **bibliotek** for å få tilgang til enda flere typer objekter, funksjoner og liknende. NumPy er et bibliotek som inneholder typen `numpy.ndarray`. Denne typen har mange fellestrekk med en liste, men skiller seg ut ved at den inneholder et bestemt antall elementer. Dette gjør blant annet at prosesser som bruker NumPy-arrays istedenfor lister går raskere, og at NumPy-arrays egner seg bedre til regneoperasjoner.

For å lage NumPy-arrays må vi importere NumPy-biblioteket:

```
import numpy as np

a = np.array([1, 2]) # lager array fra en liste
b = np.arange(4) # samme som å skrive np.array(range
    (4))
c = np.zeros(3) # array med 3 elementer lik 0
d = np.linspace(2,11,4) # array med 4 elementer.
                        d[0] = 2 og d[3] = 11.
                      Naboelement har lik differanse

print(a)
print(b)
print(c)
print(d)
```

Utdata

```
[1 2]
[0 1 2 3]
[0. 0. 0.]
[ 2. 5. 8. 11.]
```

Merk

Til forskjell fra lister, er elementene skilt bare med mellomrom når de printes.

Klassiske regnearter

Regneoperasjoner mellom NumPy-arrays blir utført elementvis:

```
import numpy as np

a = np.array([10, 20])
b = np.array([2, 4])

print(a+b) # [10+2 20+4]
print(a*b) # [10*2 20*4]
```

Utdata

```
[12 24]
[20 80]
```

Vektoroperasjoner

NumPy-arrays fungerer ypperlig til å representere vektorer, og har innebygde metoder for å finne skalarprodukt, kryssprodukt og determinanter:

```
import numpy as np

a = np.array([2, -7])
b = np.array([1, 5])
c = np.array([2, -7, 1])
d = np.array([1, 5, 0])

print(a.dot(b)) # skalarprodukt av a og b
print(np.cross(c, d)) # kryssproduktet av c og d

ab = np.array([a, b])
print(np.linalg.det(ab)) # det(a,b)
```

Utdata

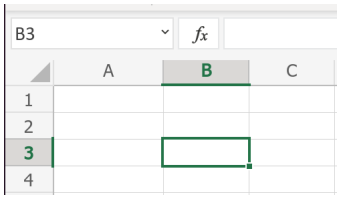
```
-33
[-5 1 17]
17.0
```

7.2 Regneark

I denne boka tar vi utgangspunkt i Microsofts programvare Excel. Det finnes andre gode regneark på markedet, for eksempel Libre Office Calc. Disse to ligner hverandre mye både i utforming og i funksjoner de har å tilby.

7.2.1 Introduksjon

Når du åpner et regneark vil du få opp en tabell hvor *radene* er nummerert med tall (1, 2 3 osv), mens *kolonnene* er indeksert med bokstaver (A, B, C osv.). Hvordan radene og kolonnene brukes er avgjørende for å forstå Excel. I figuren under har vi markert det vi kaller *celle B3*. Dette er altså cellen hvor *rad 3 og kolonne B krysser hverandre*. (Legg også merke til at B3 er markert oppe til venstre i figuren).



I hver celle kan vi skrive inn både tall og tekst. Si at Ole har en jobb med 250 kr i timelønn, og at han jobber 7 timer i uka. Denne informasjonen kan vi skrive inn i Excel slik:

	A	B
1		**Ole**
2	Timelønn	250
3	Timer i uka	7
4		

7.2.2 Utregninger

Vi ønsker nå å finne ukelønnen til Ole. Ukelønnen er gitt ved formelen

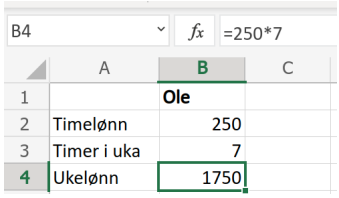
$$\text{ukelønn} = \text{timelønn} \cdot \text{timer i uka}$$

For å foreta en utregning i regneark, starter man med å skrive `=` i cellen. I celle B4 finner vi ukelønnen til Ole ved å skrive `=250*7`.

	A	B
1		**Ole**
2	Timelønn	250
3	Timer i uka	7
4	Ukelønn	=250*7

	A	B
1		**Ole**
2	Timelønn	250
3	Timer i uka	7
4	Ukelønn	1750

Når vi trykket enter-tasten, er det resultatet, 1750, som vises i cellen. Ønsker vi å se formelen vi har brukt, kan vi dobbeltklikke på cellen, eller se i *inntastingsfeltet* (oppe til høyre i figuren under.)

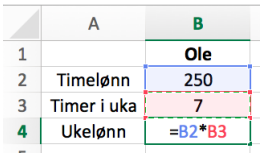


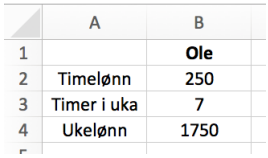
Merk: Inntastingsfeltet kan også brukes til å taste inn tall og tekst i cellen.

7.2.3 Cellereferanser

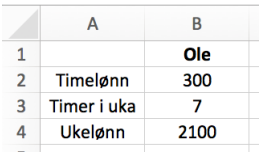
Excels kanskje viktigste egenskap er *cellereferanser*. Dette betyr kort sagt at vi bruker celler istedenfor tall når vi skal gjøre utregninger. I forrige seksjon regnet vi lønnen til Ole ved å gange 250 (timelønnen) med 7 (timer i uka). Ved å bruke cellereferanser kunne vi isteden gjort dette:

Tallet tilhørende timelønnen (250) står i celle B2, mens tallet tilhørende timer (7) står i celle B3. For å gange sammen tallene i disse cellene kan vi skrive `=B2*B3`:





Én av fordelene med å bruke cellereferanser er at utregninger blir oppdatert når vi gjør endringer. Om vi endrer verdien i B3 til 300, vil resultatet i B4 endre seg deretter:



7.2.4 Kopiering og låsing av celler

Kopiering av cellene er en metode som hindrer deg i å skrive de samme formlene om og om igjen. Vi ønsker nå å lage at ark som passer til følgende informasjon:

- Timelønnen til Ole, Dole og Doffen er henholdsvis 300 kr, 200 kr og 500 kr.
- Alle tre jobber 7 dager i uka.
- Vi ønsker å regne ut hvor mange timer de jobber til sammen og hvor mye ukelønn de har til sammen.

Vi starter med å sette opp dette regnearket:

	A	B	C	D
1		**Ole**	**Dole**	**Doffen**
2	Timelønn	300	200	500
3	Timer i uka			
4	Ukelønn			

Her har vi bare fylt inne informasjonen som er *unik* for Ole, Dole og Doffen, nettopp fordi de andre cellene enten inneholder de samme tallene eller den samme regnemåten. For cellene som ikke er unike bør vi bruke kopieringsmulighetene, og dette vises i denne videoen. Her er en liten beskrivelse av hva som blir gjort:

1. Siden alle tre jobber i 7 timer, skriver vi 7 i celle B4. Etterpå kopierer vi ved å trykke musepekeren helt nede i høyre hjørne av B4 og drar *bortover* til C2 og D2.
2. Siden regnemåten av ukelønn er den samme for alle tre, skriver vi den (med cellereferanser) inn i B4, og kopierer den *bortover* til celle C4 og D4.
3. Regnemåten for summen av timene og summen av ukelønnene er også den samme, vi skriver den derfor inn i celle E3 og kopierer den *nedover* til E4.

Resultatet ble dette:

	A	B	C	D	E
1		**Ole**	**Dole**	**Doffen**	
2	Timelønn	300	200	500	**Sum**
3	Timer i uka	7	7	7	21
4	Ukelønn	2100	1400	3500	7000

	A	B	C	D	E
1		**Ole**	**Dole**	**Doffen**	
2	Timelønn	300	200	500	**Sum**
3	Timer i uka	=7	=7	=7	=B3+C3+D3
4	Ukelønn	=B2*B3	=C2*C3	=D2*D3	=B4+C4+D4

Av det vi har sett i videoen og figurene over kan vi ta med oss to generelle regler:

1. Hver gang man kopierer en formel én celle *bortover*, vil kolonnene i formelen øke med én bokstav i alfabetet. (A blir til B, B blir til C osv.)

2. Hver gang man kopierer en formel én celle *nedover*, vil radene i formelen øke med 1 (1 blir 2 B, 2 blir til 3 osv.).

Låsing av celler

Når man kopierer celler, er det viktig å se opp for celler man ønsker å bruke i alle kopiene, for disse cellen må *låses*. Si for eksempel at Ole, Dole og Doffen alle jobber 48 arbeidsuker i året. For å finne årslønnen deres må vi altså gange ukeslønnen til hver av dem med 48.

Igjen merker vi oss at regnemetoden for å finne årslønnen er den samme for alle tre, men hvis vi bruker celle B8 i en formel, og kopierer slik vi har gjort hittil, vil bokstaven B endre seg i formlene. For å unngå dette skriver vi `$` foran `B` i formelen – dette gjør at kolonnebokstaven ikke endrer seg, selv om vi kopierer formelen. Dette er vist i denne videoen, og resultatet ser vi her:

	A	B	C	D	E
1	Arbeidsuker	48			
2					
3		**Ole**	**Dole**	**Doffen**	
4	Timelønn	300	200	500	**Sum**
5	Timer i uka	7	7	7	21
6	Ukelønn	2100	1400	3500	7000
7	Årslønn	100800	67200	168000	

	A	B	C	D	E
1	Arbeidsuker	48			
2					
3		**Ole**	**Dole**	**Doffen**	
4	Timelønn	300	200	500	**Sum**
5	Timer i uka	=7	=7	=7	=B5+C5+D5
6	Ukelønn	=B4*B5	=C4*C5	=D4*D5	=B6+C6+D6
7	Årslønn	=$B1*B6	=$B1*C6	=$B1*D6	

Skal vi låse en celle *nedover* må vi sette dollaren foran radnummeret, for eksempel `B$1`.

7.2.5 Andre nyttige funksjoner

Videoer

- Sum bort og sum ned
- Justere bredde på kolonne
- Sette inn rad
- Formelvisning
- Gjøre om til prosenttall
- Endre antall desimaler
- Sorter i stigende/synkende rekkefølge
- Lage søylediagram
- Lage sektordiagram
- Lage linjediagram

Kommandoer

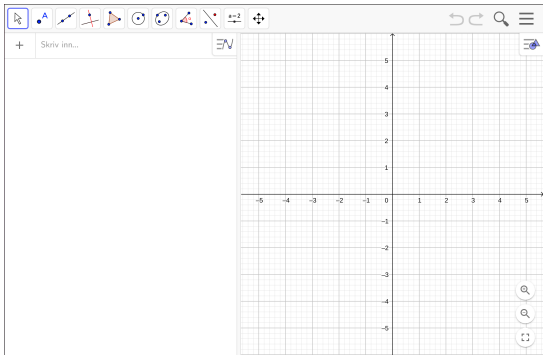
- `=SUMMER(celle1:celle2)`
  Summerer alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.
- `=MODUS(celle1:celle2)`
  Finner typetallet for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.
  Obs! Hvis datasettet har flere verdier som det er mest av, vil den minste verdien gis som typetallet.
- `=GJENNOMSNITT(celle1:celle2)`
  Finner gjennomsnittet for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.
- `=MEDIAN(celle1:celle2)`
  Finner medianen for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.

- `=VAR.P(celle1:celle2)`
  Finner variansen for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.
- `=STDEV.P(celle1:celle2)`
  Finner standardavviket for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.

7.3 GeoGebra

7.3.1 Introduksjon

Når du åpner GeoGebra får du et bilde som dette:



Feltet hvor det står "Skriv inn" kalles *inntastingsfeltet*. Dette feltet og det blanke feltet under utgjør *algebrafeltet*. Koordinatsystemet til høyre kalles *grafikkfeltet*.

7.3.2 Å skrive inn punkt, funksjoner og linjer

Punkt

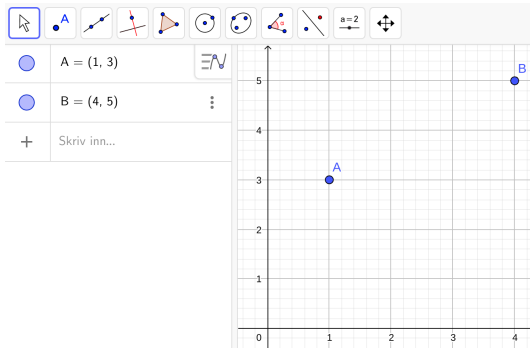
Si at vi ønsker å få punktene (1,3) og (4,5) til å vises i grafikkfeltet. I inntastingsfeltet skriver vi da

```
(1,3)
```

og

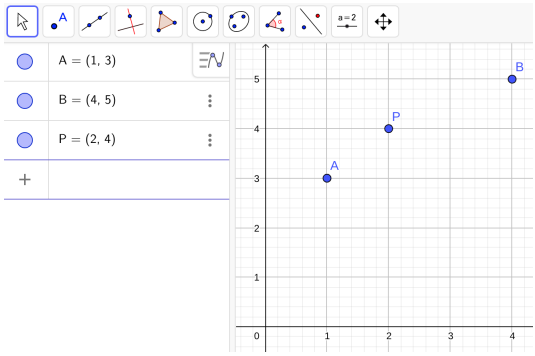
```
(4,5)
```

GeoGebra kaller da punktene A og B, og tegner dem inn i grafikkfeltet:



Ønsker vi å bestemme et punkts navn kan vi f. eks skrive

```
P=(2,4)
```



Funksjoner

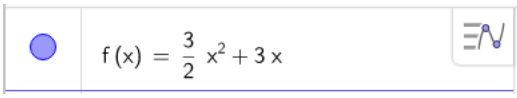
Si vi har funksjonen

$$f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 3x$$

For å bruke $f(x)$ i GeoGebra, skriver vi:

```
3/2*x^2+3x
```

Når vi ikke gir funksjonen noen navn, vil GeoGebra automatisk gi funksjonen navnet f. I algebrafeltet får vi derfor



I grafikkfeltet får vi grafen til f.

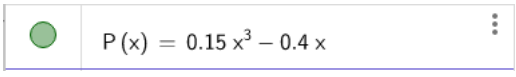
Hvis vi isteden har funksjonen

$$P(x) = 0{,}15x^3 - 0{,}4x$$

er det to ting vi må passe på. Det første er at *alle desimaltall må skrives med punktum istedenfor komma* i GeoGebra . Det andre er at vi ønsker å gi funksjonen navnet $P(x)$. Vi skriver da

```
P(x) = 0.15x^3 - 0.4x
```

og får



Obs!

Man kan aldri gi funksjoner navnet $y(x)$ i GeoGebra. y kan bare brukes når man skriver inn uttrykk for en rett linje, altså $y = ax + b$, hvor a og b er to valgfrie tall.

Vannette og loddrette linjer

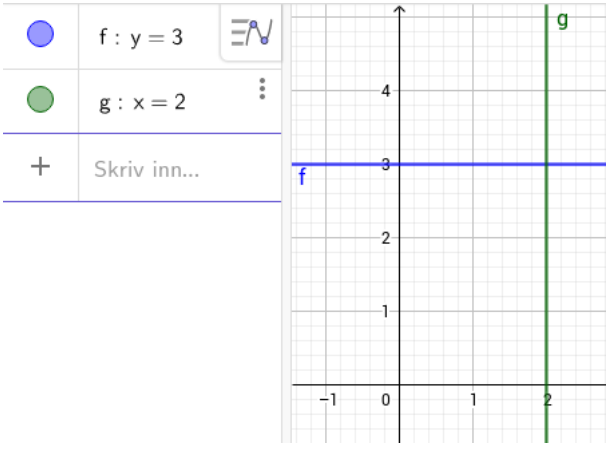
Ønser vi å lage ei linje som går vannrett gjennom verdien 3 på y-aksen og ei linje som går loddrett gjennom verdien 2 på x-aksen skriver vi:

```
y = 3
```

og

```
x = 2
```

Da får vi denne figuren:



7.3.3 Å finne verdien til funksjoner og linjer

Funksjoner

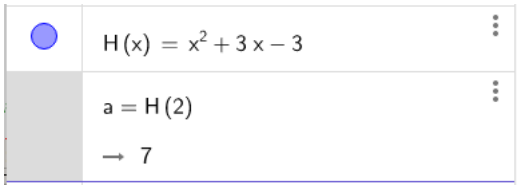
Si vi har funksjonen

$$H(x) = x^2 + 3x - 3$$

Hvis vi ønsker å vite hva $H(2)$ er, skriver vi

```
H(2)
```

som resulterer i dette



Da vet vi at $H(2) = 7$.

Linjer

Det anbefales på det sterkeste at du bruker funksjonsuttrykk når du behandler linjer i GeoGebra, men i noen tilfeller kommer man ikke utenom linjer på former $y = ax + b$.

La oss se på de to linjene

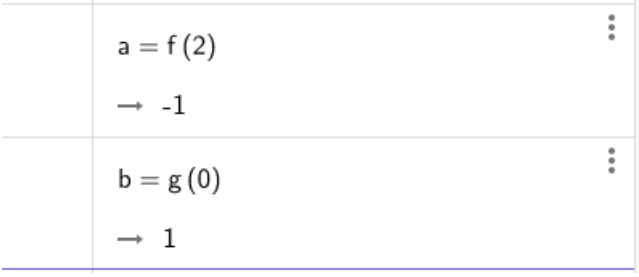
$$y = x - 3$$

$$y = -2x + 1$$

Vi skriver disse inn i GeoGebra, og får



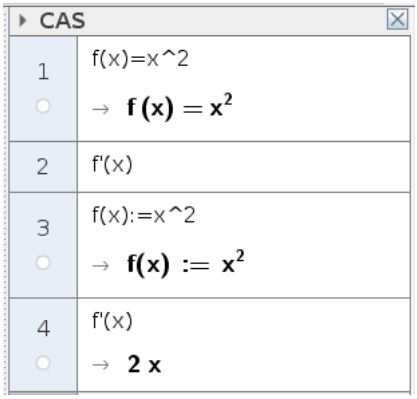
Ønsker vi nå å finne hva verdien til $y = x - 3$ er når $x = 2$, må vi legge merke til at GeoGebra har kalt denne linja for f. Svaret vi søker får vi da ved å skrive $f(2)$. Ønsker vi samtidig å vite hva $y = -2x + 1$ er når $x = 0$, må vi skrive $g(0)$:



7.3.4 CAS

Definere variabler

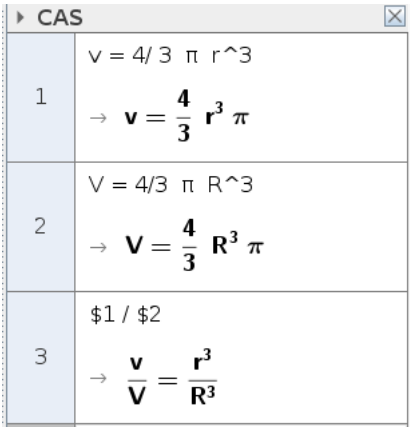
Hvis vi ønsker å definere variabler som vi skal bruke i andre celler, må vi skrive `:=` . I figuren under er forskjellen mellom `=` og `:=` demonstrert med et forsøk på å finne $f'(x)$ til funksjonen $f(x) = x^2$:



Av figuren legger vi også merke til at celle 3 og celle 4 er markert med en hvit runding. Dette indikerer at størrelsen vil vises i *Grafikkfelt* eller *Grafikkfelt 3D* hvis man trykker på markøren (den skal da bli blå).

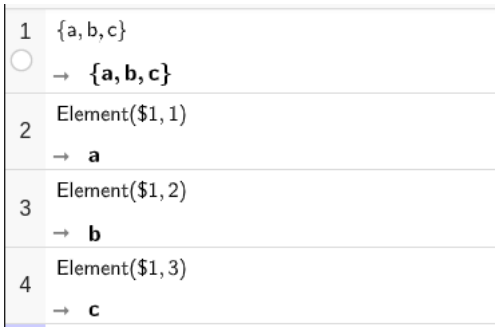
Celle-referanser

Ofte kommer vi ut for situasjoner der vi ønsker å bruke uttrykket vi har funnet i tidligere celler. Som eksempel har vi i celle 1 skrevet inn volumet v av en kule med radius r, mens i celle 2 har vi volumet V av en kule med radius R. Ønsker vi å finne forholdet mellom disse, kan vi bruke cellereferanser som hjelpemiddel. For å referere til celle 1 skriver vi `$1` og for celle 2 skriver vi `$2`. Forholdet $\frac{v}{V}$ kan vi da skrive som `$1/$2`:

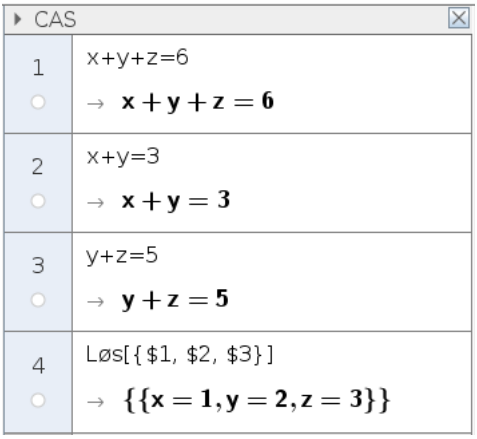


Lister

Når et uttrykk står inni sløyfeparenteser {}, betyr det at det er laget en liste. En liste inneholder flere elementer som vi kan hente ut ved `Element`-kommandoen.

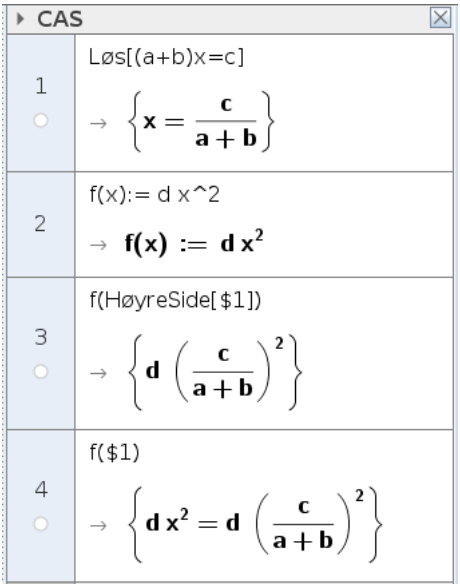


For å løse ligninger med flere ukjente kan vi bruke lister:



Høyre- og venstresiden

De fleste uttrykkene vi jobber med i CAS er ligninger med en venstre- og høyreside. Ofte ønsker vi å bruke uttrykket på bare én av disse sidene, og oftest høyresiden. Som eksempel har vi løst ligningen $(a + b)x = c$ og definert funksjonen $f(x) = dx^2$. Vi ønsker så å sette løsningen av ligningen inn i funksjonen. Dette gjør vi ved hjelp av `HøyreSide`-kommandoen:

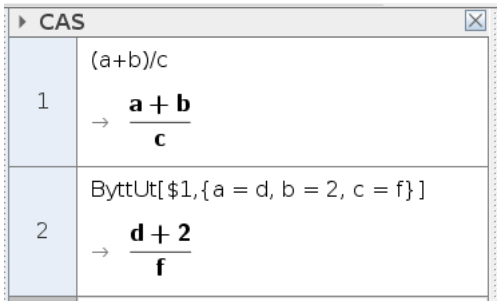


ByttUt

For å endre variabelen i et uttrykk, kan vi bruke `ByttUt`-kommandoen. La oss se på uttrykket

$$\frac{a+b}{c}$$

Vi ønsker nå å sette $a = d$, $b = 2$ og $c = f$. Dette kan vi gjøre ved å skrive



7.3.5 Knapper og kommandoer

Grafikkfelt

Knappene velges fra rullemenyer på verktøylinjen. Nummereringen av menyene er fra venstre.

 Lager et nytt punkt. (Meny nr. 1)

 Lager linje mellom to punkt. (Meny nr. 2)

 Finner topp- og bunnpunkt til en funksjon. (Meny nr. 2)

 Finner nullpunktene til en funksjon. (Meny nr. 2)

 Finner skjæringspunkt mellom to objekt. (Meny nr. 3)

 Lager vektoren mellom to punkt (Meny nr. 3)

 Lager en tekstboks. (Meny nr. 10)

 Flytter grafikkfeltet. Endrer verdiavstanden hvis man peker på aksene. (Meny nr. 10)

CAS

 Gjengir uttrykket som er inntastet, ofte i forkortet form.

 Gjengir uttrykket som er inntastet.

 Gir tilnærmet verdi av et uttrykk (som desimaltall).

 Gir eksaktløsningen av en ligning.

 Gir tilnærmet løsning av en ligning som desimaltall.

Hurtigtaster

	Beskrivelse	PC	Mac
$\sqrt{}$	kvadratrot	`alt + r`	`alt + r`
π	pi	`alt + p`	`alt + p`
∞	uendelig	`alt + u`	`alt + ,`
$\otimes$	kryssprodukt	`alt + shift + 8`	`alt + shift + 8`
e	eulers tall	`alt + e`	`alt + e`
$^\circ$	gradtegnet ($\frac{\pi}{180}$)	`alt + o`	`alt + o`

Kommandoliste for grunnskole og P-fag

Merk: Mange av kommandoene har egne knapper, som blant annet vist i videoene i neste avsnitt.

- `abs( x )`
  Gir lengden til x (et tall, et linjestykke o.l.). Alternativt kan man skrive `|x|`.
- `Avstand( Punkt, Objekt )`
  Gir avstanden fra et punkt til et objekt.
- `Linje( Punkt, Punkt )`
  Gir linjen mellom to punkt.
- `Ekstremalpunkt( Funksjon, Start, Slutt )`
  Finner lokale topp- og bunnpunkt til en funksjon på et gitt intervall.
- `Ekstremalpunkt( Polynom )`
  Finner lokale topp- og bunnpunkt til et polynom.
- `Funksjon( Funksjon, Start, Slutt )`
  Tegner en funksjon innenfor et gitt intervall.
- `Mangekant( Punkt, ..., Punkt )`
  Tegner mangekanten mellom gitte punkt.
- `Løs ( Likning med x )`
  Løser en likning med x som ukjent.
- `Løs( Liste med likninger, Liste med variabler )`
  Finner alle løsninger av en liste med ligninger med gitte variabel som ukjente.
- `Løs( Likning, Variabel )`
  Finner alle løsninger av en gitt likning med en gitt variabel som ukjent.
- `Nullpunkt( Funksjon, Start, Slutt )`
  Gir nullpunktene til en funksjon innenfor et gitt intervall
- `RegLin( Liste )`
  Bruker regresjon med en rett linje for å tilpasse punkt gitt i en liste.
- `RegEksp( Liste )`
  Bruker regresjon med en eksponentialfunksjon for å tilpasse punkt gitt i en liste.
- `RegPoly( Liste, Grad )`
  Bruker regresjon med et polynom av gitt grad for å tilpasse punkt gitt i en liste.
- `RegPot( Liste )`
  Bruker regresjon med en potensfunksjon for å tilpasse punkt gitt i en liste.
- `Skjæring( Objekt, Objekt )`
  Finner skjæringspunktene til to objekt (funksjoner, linjer o.l.)

- `Vinkel( Punkt, Toppunkt, Punkt )`
  Finner verdien til vinkelen dannet av tre punkt.

Kommandoliste for 1T, R1 og R2

Merk: Denne listen er en fortsettelse av den forrige kommandolisten. Tar du fagene 1T, R1 eller R2 bør du kjenne til kommandoene fra begge listene.

- `acos( x )`
  I algebrafelt: Gir vinkelen på intervallet $[0°, 180°]$ som har cosinus-verdi x.

  I CAS: Gir vinkelen på intervallet $[0, \pi]$ som har cosinus-verdi x.
- `acosd( x )`
  I algebrafelt: Gir vinkelen på intervallet $[0°, 180°]$ som har cosinus-verdi x.
- `asin( x )`
  I algebrafelt: Gir vinkelen på intervallet $[-90°, 90°]$ som har sinus-verdi x.

  I CAS: Gir vinkelen på intervallet $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ som har sinus-verdi x.
- `asind( x )`
  Gir vinkelen på intervallet $[-90°, 90°]$ som har sinus-verdi x.
- `atan( x )`
  I algebrafelt: Gir vinkelen på intervallet $[-90°, 90°]$ som har tangens-verdi x.

  I CAS: Gir vinkelen på intervallet $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ som har tangens-verdi x.
- `atand( x )`
  Gir vinkelen på intervallet $[-90°, 90°]$ som har tangens-verdi x.
- `Asymptote( Funksjon )`
  Finner asymptotene til en funksjon.
- `ByttUt( Uttrykk, Liste med forandringer )`
  Viser et gitt uttrykk etter endring av variabler, gitt i en liste.
- `Deriverte( Funksjon )`
  Gir den deriverte av en funksjon.
  Merk: For en definert funksjon $f(x)$, kan man like gjerne skrive `f'(x)`.
- `Divisjon ( Dividend Polynom , Divisor Polynom )`
  Gir kvotienten og resten til en polynomdivisjon.
- `Element( Liste, Posisjonen til elementet )`
  Gir elementet til en liste ut ifra en gitt posisjon.
- `Faktoriser ( Tall/Polynom )`
  Faktoriserer et tall/polynom.

- `Høyde( Objekt )`
  Gir avstanden fra toppunkt til grunnflate i et objekt.
  Merk: Avstanden har retning, og derfor kan den noen ganger være negativ. Tallverdien er den geometriske høyden.
- `HøyreSide ( Likning )`
  Gir høyresiden til en likning.
- `HøyreSide ( Liste med likninger )`
  Gir en liste med høyresidene i en liste med ligninger.
- `Integral ( Funksjon )`
  Gir uttrykket til det ubestemte integralet av en funksjon.
  Merk: Hvis kommandoen skrives i inntastingsfeltet, blir konstantleddet utelatt
- `Integral( Funksjon, Start, Slutt )`
  Gir det bestemte integralet av en funksjon på et intervall.
- `Integral( Variabel )`
  Gir uttrykket til det ubestemte integralet til en funksjon av gitt variabel. (Brukes dersom man ønsker å integrere funksjoner avhengig av en annen variabel enn x).
- `Kule( Punkt, Radius )`
  Viser en kule i Grafikkfelt 3D med sentrum i et gitt punkt og med en gitt radius.
- `Kurve( Uttrykk, Uttrykk, Uttrykk, Parametervariabel, Start, Slutt )`
  Viser parameteriseringen av en kurve i Grafikkfelt 3D på et gitt intervall. Uttrykkene er henholdsvis uttrykkene for x, y og z-koordinatene, bestemt av en gitt parametervariabel.
  Merk: Med mindre et bestemt intervall av kurven er ønsket, er det bedre å skrive parameteriseringen direkte inn i inntastingsfeltet som `A+t*u`, hvor A er et punkt på linja og u er en retningsvektor.
- `Linje ( Punkt, Punkt )`
  Gir uttrykket til en linje mellom to punkt. Hvis punktene har tre koordinater består uttrykket av et punkt på linja og en fri variabel λ multiplisert med en retningsvektor.
- `Maks( Funksjon, Start x-verdi, Slutt x-verdi )`
  Finner absolutt maksimum og maksimalpunkt for en funksjon f på et gitt intervall.
- `Min(Funksjon, Start x-verdi, Slutt x-verdi )`
  Finner absolutt minimum og minimumspunkt for en funksjon f på et gitt intervall.
- `Nullpunkt( Polynom )`
  Finner alle nullpunkter til et polynom.

- `NullpunktIntervall( Funksjon, Start, Slutt )`
  Finner alle nullpunkter på et gitt intervall til en hvilken som helst funksjon.
- `Plan( Punkt, Punkt, Punkt )`
  Viser et plan i Grafikkfelt 3D, utspent av to av vektorene mellom tre gitte punkt.
- `Prisme( Punkt, Punkt, ... )`
  Framstiller et prisme i Grafikkfelt 3D. `Prisme[A,B,C,D]` lager et prisme med grunnflate ABC og tak DEF, `Prisme[A,B,C,D,E]` har grunnflate $ABCD$ og tak EFG. E, F og eventuelt G blir konstruert av GeoGebra slik at hver sideflate er et parallellogram. Under kategorien *Prisme* i algebrafeltet finner man en konstant som oppgir volumet til prismen.
- `Pyramide( Punkt, Punkt, ... )`
  Framstiller en pyramide i Grafikkfelt 3D. `Pyramide[A,B,C,D]` lager en pyramide med grunnflate A, B, C og toppunkt D, mens `Pyramide[A,B,C,D,E]` har grunnflate A, B, C, D og toppunkt E. Under kategorien *Pyramide* i algebrafeltet finner man en konstant som oppgir volumet til pyramiden.
- `RegLogist( Liste )`
  Bruker regresjon med en logistisk funksjon for å tilpasse punkt gitt i en liste.
- `RegSin( Liste )`
  Bruker regresjon med en sinusfunksjon for å tilpasse punkt gitt i en liste.
- `Skalarprodukt( Vektor, Vektor )`
  Finner skalarproduktet av to vektorer.
  Merk: For to vektorer u og v kan man like gjerne skrive `u*v`.
- `Skjæring( Objekt, Objekt )`
  Finner skjæringspunktene mellom to objekter.
- `Skjæring( Funksjon, Funksjon, Start, Slutt )`
  Finner skjæringspunktene mellom to funksjoner på et gitt intervall.
- `Sum( Uttrykk, Variabel, Start, Slutt )`
  Finner summen av en rekke med en løpende variabel på et intervall.
- `Tangent( x-verdi, Funksjon )`
  Finner tangenten til en funksjon for gitt x-verdi.
- `TrigKombiner( Funksjon )`
  Skriver om et uttrykk på formen $a\sin(kx) + b\cos(kx)$ til et kombinert uttrykk på formen $r\cos(kx - c)$.
- `TrigKombiner( Funksjon, sin(x) )`
  Skriver om en funksjon på formen $a\sin(kx) + b\cos(kx)$ til et kombinert uttrykk på formen $r\sin(kx + c)$.

- `Vektor( Punkt )`
  Lager vektoren fra origo til et gitt punkt.
  Merk: I CAS kan man lage vektoren $[x, y]$ ved å skrive `(x,y)`, dette anbefales.
- `Vektorprodukt( Vektor, Vektor )`
  Finner vektorproduktet av to vektorer.
  Merk: For to vektorer u og v kan man like gjerne skrive `u`$\otimes$`v`.
- `Vendepunkt( Polynom )`
  Finner vendepunktene til et polynom.
- `VenstreSide( Likning )`
  Gir venstresiden til en likning.
- `VenstreSide( Liste med likninger )`
  Gir en liste med venstresidene i en liste med ligninger.
- `Vinkel( Vektor, Vektor )`
  Gir vinkelen mellom to vektorer. Kan også brukes for vinkel mellom plan/linjer, plan/plan og linje/linje
- `x( Punkt )`
  Gir x-koordinaten til et punkt.
- `y( Punkt )`
  Gir y-koordinaten til et punkt.
- `z( Punkt )`
  Gir z-koordinaten til et punkt.

Oppgaver for kapittel 7

7.1.1

Lag en funskjon `f(a, b)` som

a) printer $a \cdot b$.

b) printer $a^2 + b^2$.

c) runder av et desimaltall a til et tall med b desimaler.

d) printer om a er større, lik, eller mindre enn b.

7.1.2

Skriv outputen til dette skriptet:

```
for i in range(4):
  print(i + 2)
```

7.1.3

Skriv outputen til dette skriptet:

```
i = 0
while i < 5:
  i = i + 2
  print(i)
```

7.1.4

Lag et skript som fra en liste med oddetalls antall verdier finner

a) gjennomsnittet. b) medianen.

Bruk datasettet fra oppgave 3.3.2 som utgangspunkt.

7.1.5

Lag et skript som fra en liste med partalls antall verdier finner

a) gjennomsnittet. b) medianen.

Bruk datasettet fra oppgave 3.3.9 som utgangspunkt.

7.1.6

La S_n være summen av de n første (positive) oddetallene. Altså er $S_1 = 1$, $S_2 = 1 + 3 = 4$, $S_3 = 1 + 3 + 5 = 9$ og så videre. Lag et skript som skriver ut summene S_1, S_2, og så videre, opp til S_{20}.

7.1.7

Lag et skript som finner $n!$ (n fakultet, se side??). Bruk skriptet til å finne 5!, 10! og 15!.

7.1.8

Gitt en funksjon $f(x)$ og to tall a og b, hvor $a < b$. Lag et skript som finner den gjennomsnittlige vekstfarten til f på intervallet mellom a og b. For funksjonen $f(x) = x^2$ skal du for $a = 1$ og $b = 3$ få at vekstfarten er 4.

7.1.9

Lag et skript som skriver verdien til $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ for $h \in \{0.1, 0.01, 0.001, 0.0001\}$. Bruk funksjonen $f(x) = x^2$, og sett $x = 3$. Hva finner dette skriptet en stadig bedre tilnærming av?

Gruble* 97

Lag et skript som finner alle primtall opp til 100.

Gruble* 98

I TM2 har vi sett at det bestemte integralet I av en funksjon $f(x)$ over intervallet $[a, b]$ er gitt som

$$I = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x$$

hvor $x_i = a + (i-1)\Delta x$ og $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. La I_n være tilnærmingen av I når vi lar n være et gitt tall. Implementer I_n i et skript, og sett $f(x) = e^x$, $a = 0$, $b = 2$ og $n = 100$. Stadfest at skriptet ditt virker som det skal.

Gruble* 99 (1TV23D2)

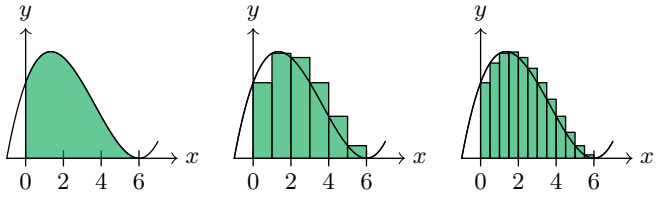
Gitt funksjonen

$$f(x) = \frac{1}{9}(x+1)(x-6)^2$$

Arealet til det grønne området gitt i figur (a) kan vi tilnærme ved å dele området inn i rektangler. I figur (b) er det brukt 6 rektangler, mens i figur (c) er det brukt 12 rektangler.

(i) Regn ut det tilnærmede arealet ved å bruke 6 rektangler.

(ii) Lag et skript som finner det tilnærmede arealet ved å bruke 6 000 rektangler.



7.2.1

a) Lag et sektordiagram for datasettet fra oppgave 3.3.12.

b) Lag et sektordiagram for datasettet fra oppgave 3.3.13.

7.2.2

Løs oppgave 4.4.4 og oppgave 4.5.1.

7.2.3

a) Sett opp et serielån hvor:

- Lånesummen er 300 000 kr
- Renten er 2,1%
- Lånet skal betales med 15 årlige terminbeløp.

Avrund alle kronebeløp til hele kroner.

b) Hvor mye koster lånet totalt? (Summen av alle terminbeløpene.)

7.2.4

a) Sett opp et annuitetslån hvor:

- Lånesummen er 300 000 kr
- Renten er 2,1%
- Lånet skal betales med 15 årlige terminbeløp, som er 23 523 kr.

Avrund alle kronebeløp til hele kroner.

b) Hvor mye koster lånet totalt?

c) Sammenlign svaret du fikk i oppgave b) med svaret fra oppgave 7.2.3b, hvilket lån koster mest penger?

7.2.5

Sjekk at du i oppgave oppgave 7.2.3 og oppgave 7.2.4 har fått samme svar som nettsiden laanekalkulator.no. (Velg *Tinglysning: Ingen* og sett alle gebyrer til 0).

7.3.1

a) Skriv den lineære funksjonen $f(x) = 2x + 4$ og linja $y = 2x + 2$ inn i GeoGebra. Lag $f(x)$ blå og y grønn. Hva ser du ut ifra grafen til de to linjene?

b) Finn verdien til $f(x)$ når $x = 4$.

c) Finn verdien til y når $x = -3$.

7.3.2

a) Tegn punktene $(-1,2)$ og $(2,8)$.

b) Finn uttrykket til linja som går gjennom disse punktene.

7.3.3

a) Skriv inn funksjonen $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

b) Finn $f(4)$.

c) Finn nullpunktene til $f(x)$.

d) Finn bunnpunktet til $f(x)$.

e) Finn skjæringspunktet mellom $f(x)$ og linja $y = 5$.

Gruble 100

Lag et skript som fra en liste med tall finner

a) gjennomsnittet.

b) medianen.

c) typetallet.

Undersøk svarene fra oppgave 3.3.1 - 3.3.9 med sriptet.

Gruble* 101 (1PH21)
En nettbutikk vil starte salg av en ny type ski 1. november 2022. Anta at funksjonen S gitt ved

$$S(x) = 0{,}75x^3 - 59{,}5x^2 + 1200x, \quad 0 \leq x \leq 52$$

kan brukes som en modell for hvor mange par ski $S(x)$ butikken vil kunne selge per uke, x uker etter salgstart.

a) Hvor mange uker vil butikken kunne selge mer enn 5000 par ski, ifølge modellen?

b) Bestem stigningstallet til den rette linja som går gjennom punktene $(0, S(0))$ og $(12, S(12))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Gruble* 102
Gitt funksjonen

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

a) Finn $g(x) = f'(x)$.

b) I TM2 har vi vist at lengden l til en graf er gitt ved

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + g^2}\,\mathrm{d}x$$

Forklar hvilket tall l representerer når f og g er som gitt i denne oppgaven, og $a = -1$ og $b = 1$.

c) Bruk en numerisk metode til for å finne en tilnærming for l. Drøft på forhånd hvilke hensyn som må tas for å unngå at skriptet feiler ved kjøring.

Kapittel 8

Numeriske metoder

8.1 Halveringsmetode

Gitt en kontinuerlig funksjon $f(x)$, hvor $f(a_0)$ og $f(b_0)$ har forskjellige fortegn. For å finne et tilnærmet nullpunkt x_t til f, kan vi anvende **halveringsmetoden**. Tre iterasjoner ved denne metoden kan beskrives slik:

Figur a

- Vi setter $m_0 = \frac{a_0+b_0}{2}$.
- Vi sjekker om $f(m_0) = 0$ (i så fall er $x_t = m_0$). Dette er ikke tilfellet, og dermed går vi videre.

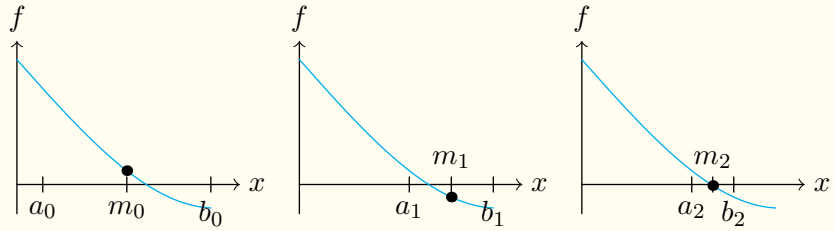
Figur b

- Vi sjekker om $f(a_0)$ og $f(m_0)$ har ulikt fortegn. I så fall er $f(a_0) \cdot f(m_0) < 0$. Hvis ulikheten er sann, er $x_t \in [a_0, m_0]$. Hvis ulikheten er usann, er $x_t \in [m_0, b_0]$. Ulikheten er usann, og dermed setter vi $a_1 = m_0$ og $b_1 = b_0$.
- Vi setter $m_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$.
- Vi sjekker om $f(m_1) = 0$. Dette er ikke tilfellet, og dermed går vi videre.

Figur c

- Vi sjekker om $f(a_1) \cdot f(m_1) < 0$. Ulikheten er sann, og dermed setter vi $a_2 = a_1$ og $b_2 = m_1$.
- Vi setter $m_2 = \frac{a_2+b_2}{2}$.

- Vi sjekker om $f(m_2) = 0$. Dette er ikke tilfellet, og dermed går vi videre (med mindre vi vurderer m_2 som en god nok tilnærming).



(a) (b) (c)

8.1 Halveringsmetoden

Gitt en kontiunerlig funksjon $f(x)$, hvor $f(a_0)$ og $f(b_0)$ har forskjellige fortegn. La x_n for $n \in \mathbb{N}$ være en tilnærming til et nullpunkt til f på intervallet $[a_0, b_0]$. Ved halveringsmetoden er x_n gitt ved

$$x_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

For $n > 0$ har vi at

> Hvis $f(a_{n-1}) \cdot f(m_{n-1}) < 0$, er $a_n = a_{n-1}$ og $b_n = m_{n-1}$.
> Hvis ikke, er $a_n = m_{n-1}$ og $b_n = b_{n-1}$.

Språkboksen

Halveringsmetoden kalles også **midtpunktsmetoden**.

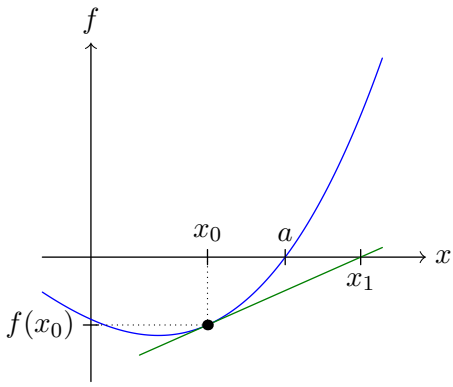
8.2 Newtons metode

Gitt en funskjon $f(x)$ si at vi ønsker å finne et tall a slik at $f(a) = 0$. Ved **Newtons metode** gjør vi denne antakelsen for å en tilnærming a:

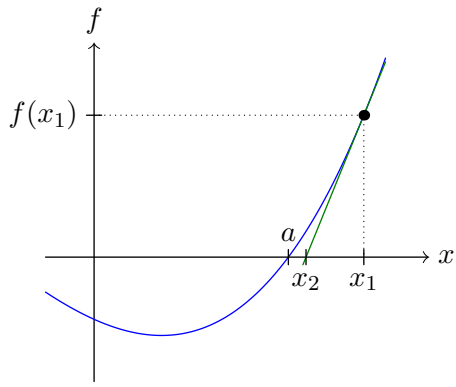
> La x_1 være skjæringspunktet mellom x-aksen og tangenten til f i x_0. Vi antar da at $|x_1 - a| < |x_0 - a|$. Sagt med ord antar vi at x_1 gir en bedre tilnærming for a enn det x_0 gjør.

Siden x_1 er skjæringspunktet mellom x-aksen og tangenten til f i x_0, har vi at[1]

$$\begin{aligned} f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) &= 0 \\ f'(x_0)x_1 &= f'(x_0)x_0 - f(x_0) \\ x_1 &= x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \end{aligned}$$



(a)



(b)

La x_2 være skjæringspunktet mellom x-aksen og tangenten til f i x_1. Ved å gjenta prosedyren vi brukte for å finne x_1, kan vi finne x_2, som vi antar er en enda bedre tilnærming for a enn x_1. Prosedyren kan vi gjenta fram til vi har funnet en x-verdi som gir en tilstrekkelig[2] tilnærming til a.

[1] Se oppgave??

[2] Hva som er en *tilstrekkelig tilnærming* er det opp til oss selv å bestemme.

8.2 Newtons metode

Gitt en funskjon $f(x)$. Si at vi ønsker å finne et tall a slik at $f(a) = 0$. Gitt x-verdiene x_n og x_{n+1} for $n \in \mathbb{N}$. Ved å bruke formelen

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

antas det at x_{n+1} gir en bedre tilnærming for a enn x_n.

Språkboksen

Newtons metode kalles også **Newton-Raphsons metode**.

Når er tilmærmingen god nok?

Newtons metode beskriver en iterasjonsprossess som man håper at nærmer seg en verdi. Hvis meotden lykkes, vil x_{n+1} og x_n etterhvert være veldig like, og slik kan en grense for hvor liten $|x_{n+1} - x_n|$ kan være fungere som et godt mål for når iterasjonsprossessen skal stoppe.

8.3 Trapesmetoden

Gitt en funksjone $f(x)$. Integralet $\int_a^b f\,dx$ kan vi tilnærme ved å

1. Dele intervallet $[a, b]$ inn i mindre intervall. Disse kaller vi **delintervall**.
2. Finne en tilnærmet verdi for integralet av f på hvert delintervall.
3. Summere verdiene fra punkt 2.

I *figur 8.1a* har vi 3 like store delintervaller. Hvis vi setter $a = x_0$ og $\Delta x = \frac{b-a}{3}$, betyr dette at

$$x_1 = x_0 + \Delta x \qquad x_2 = x_0 + 2\Delta x \qquad x_3 = x_0 + 3\Delta x = b$$

En tilnæret verdi for $\int_a^{x_1} f\,dx$ får vi ved å finne arealet til trapeset med hjørner (husk at $x_0 = a$)

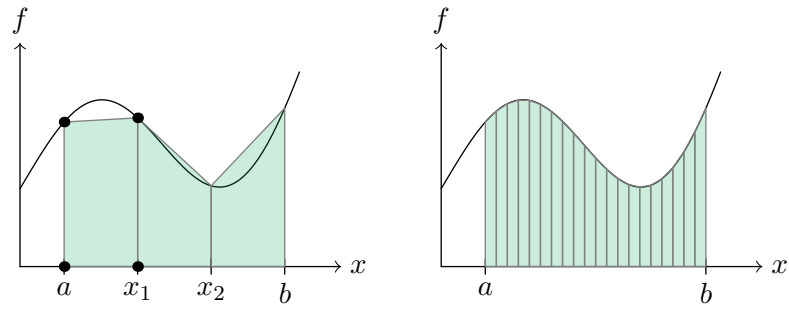
$$(x_0, 0) \qquad (x_1, 0) \qquad (x_1, f(x_1)) \qquad (x_0, f(x_0))$$

Dette arealet er gitt ved uttrykket

$$\frac{1}{2}(x_1 - x_0)\left[f(x_0) + f(x_1)\right] = \frac{\Delta x}{2}\left[f(x_0) + f(x_1)\right]$$

Ved å tilnærme integralet for hvert delintervall på denne måten, kan vi skrive

$$\int_a^b f\,dx \approx \frac{\Delta x}{2} \sum_{i=0}^{2} \left[f(x_i) + f(x_{i+1})\right]$$



(a) Tilnærming med 3 delintervaller.

(b) Tilnærming med 20 delintervaller

Figur 8.1

8.3 Trapesmetoden

Gitt en integrerbar funksjon f. En tilnærmet verdi for $\int_a^b f\,dx$ er da gitt som

$$\int_a^b f\,dx \approx \frac{\Delta x}{2}\sum_{i=0}^{n-1}\left[f(x_i)+f(x_{i+1})\right] \tag{8.1}$$

hvor

$$n \in \hat{\mathbb{N}} \quad , \quad a = x_0$$

$$a = x_0 \quad , \quad b = x_n$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \quad , \quad x_i = x_0 + i\Delta x$$

Merk

Slik regel 8.3 er formulert, vil $[a, b]$ være delt inn i n delintervaller.

Oppgaver for kapittel 8

8.2.1

Gitt likningen

$$x^3 + 4x^2 - 5 = 0$$

a) Lag et skript som ved halveringsmetoden finner en tilnærmet til løsning av likningen på intervallet $[0, 2]$. La m være den tilnærmede verdien. Stopp søket når $|f(m)| < 10^{-6}$. (Løsningen er $x = 1$).

b) Idéelt sett bør vi sjekke verdien til produktet $f(0) \cdot f(2)$ før i kjører skriptet. Hva må vi kreve at dette produktet for at halveringsmetoden skal fungere?

8.2.2

Gitt likningen

$$x^3 + 4x^2 - 5 = 0$$

a) Lag et skript som ved Newtons metode finner en tilnærmed verdi til løsningen av likningen på intervallet $[0.5, 2]$. Stopp søket når $|x_{n+1} - x_n| < 10^{-6}$. (Løsningen er $x = 1$).

b) Hvorfor vil ikke metoden fungere viss du starter med $x_0 = 0$?

8.3.1

Forklar hvorfor (8.1) også kan skrives som

$$\int_a^b f\,dx \approx \Delta x \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

Gruble* 103

Lag et skript som implementerer trapesmetoden for tilnærming av $\int_a^b f(x)\,dx$. Sett $f(x) = e^x$, $a = 0$, $b = 2$ og $n = 100$.

8.3.2

Hvis funksjonen du skal integrere er konkav, vil trapesmetoden gi et overestimat eller et underestimat?

Gruble 104

Trapesmetoden kan også implementeres slik at delintervallene ikke nødvendigvis har samme bredde. Forklar hvorfor (8.1) da kan skrives som

$$\int_a^b f\,dx \approx \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)\left[f(x_i)+f(x_{i+1})\right]$$

Gitt funksjonen

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \sin(\pi x) \qquad x \in [0,2]$$

a) Bruk (for eksempel) GeoGebra til å tegne grafen til f.

b) Du skal bruke trapesmetoden for å tilnærme $\int_0^2 f\,dx$, men får bare lov til å dele $[0,2]$ inn i tre delintervaller. Det er naturlig at $x=0$ og $x=2$ er med i hvert sitt delintervall. Forklar hvorfor de to x-verdiene som løser likningen

$$x + \pi\cos(\pi x) = 0$$

også er gode kandidater til å være med i delintervallene.

c) Bruk Newtons metode til å finne x-verdiene du ønsker. Stopp søket når $|x_n - x_{n+1}| \leq 10^{-6}$.

Gruble 105

I MB har vi vist at[1] hvis s_n er sidelengden til en regulær mangekant med n sider, innskrevet i en sirkel med radius 1, har vi at

$$s_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_n^2}}$$

a) Lag et skript som finner sidelengden til en regulær 768-kant når du vet at $s_6 = 1$. Bruk s_{768} til å finne en tilnærmet verdi for omkretsen til en sirkel med radius 1.

b) Vis at

$$s_{2n} = \frac{s_n}{\sqrt{2 + \sqrt{4 - s_n^2}}}$$

c) Når man utfører numeriske beregninger er det alltid en utfordring at differansen mellom to tall som er veldig like, blir "satt" til 0 av datamaskinen. Drøft hvilke av de to gitte uttrykkene for s_{2n} som er best egnet til en numerisk approksimasjon av π.

d) Skriv to versjoner av skriptet fra oppgave a), slik at skriptene bruker hvert sitt uttrykk av s_{2n}. Kjør skriptene med minst 30 iterasjoner. (Hvor mange iterasjoner du må ha for å se noe merkelig avhenger av hvilken datamaskin du bruker).

Gruble 106

Gitt integralet

$$I = \int_0^2 x^3 - 5x + 6\,dx$$

La I_n være intgralet tilnærmet ved trapesmetoden med n delintervaller.

a) Beregn I_{10} og I_{100} og I_{1000}

b) La $E_n = I - I_n$

c) Bruk regresjon til å finne den best tilpassede polynomfunksjonen for punktene $\left(\frac{1}{n}, E_n\right), n \in [10, 100, 1000]$.

[1] Se forklaringen av omkretsen til en sirkel.

Kapittel 9

Blandede oppgaver

9.0.1 (GE22D2)

Snorre skal kjøpe ny mobiltelefon. Ved betaling får han to alternativer:

> Alternativ 1: Betal 12 000 kr med en gang
>
> Alternativ 2: Betal 550 kr per måned i to år.

Snorre velger alternativ 2.

Hvor mye dyrere blir mobiltelefonen med Alternativ 2 enn med Alternativ 1?

9.0.2 (GV25D2)

Et par sokker koster 80 kroner til full pris. Tabellen viser fire forskjellige tilbud. Finn tilbudet som gir lavest pris per sokkepar.

Tilbud 1	6 par for 299,-
Tilbud 2	25 % rabatt
Tilbud 3	3 par til prisen for 2 par
Tilbud 4	50 % på par nummer tre

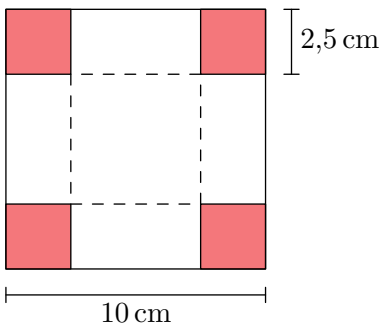
9.0.3 (GV22D1)

Kristian lager esker av papirkvadrater med sidelengde 10 cm.

I hvert hjørne klipper han bort et lite kvadrat med sidelengde 2,5 cm.

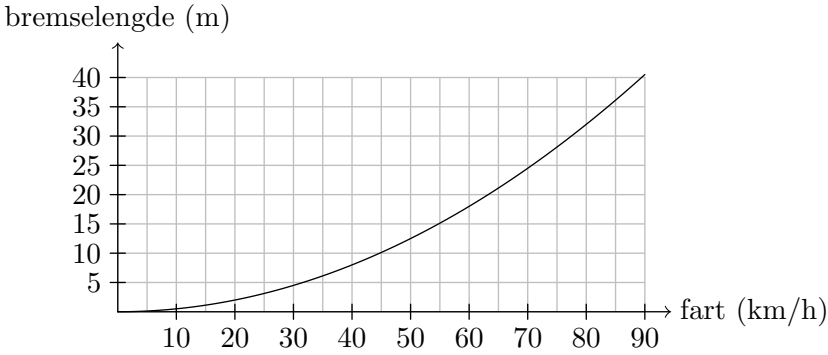
Deretter bretter han opp papiret langs de prikkete linjene, og fester hjørnene med tape.

Hvor stort er volumet til eska?



9.0.4 (GV22D1)

Ta utgangspunkt i grafen under. Vurder om påstandene er riktige eller ikke.



	Korrekt	Ikke korrekt
Om farten er 40 km/h, er bremselengden omtrent 8 m		
For at bremselengden skal være mindre enn 15 m, må farten være mindre enn 55 km/h		
Om farten halveres, halveres også bremselengden		
Om farten er over 70 km/h, er bremselengden over 30 m		

9.0.5 (GV26D1)

Zara skal spare penger i banken. Hun har laget programmet nedenfor for å beregne sparingen.

a) Forklar hva programmet regner ut.

b) Hvor mye regner Zara med å ha i banken etter to år med sparing?

```
sparebeløp = 6000
vekstfaktor = 1.10
år = 0

while år < 5:
    sparebeløp = sparebeløp * vekstfaktor
    år = år + 1
    print(sparebeløp)
```

9.0.6 (GV25D2)

Elevrådet skal arrangere avslutningsfest for 10.trinn og undersøker pris for mat og drikke og leie av lokale. De har funnet tre tilbud:

Tilbud 1	150 kroner per elev for mat, drikke og leie av lokale.
Tilbud 2	75 kroner per elev for mat og drikke, pluss 3000 kroner i leie av lokale.
Tilbud 3	7 000 kroner som dekker mat, drikke og lokale for inntil 70 elever.

a) Lag en grafisk fremstilling av de tre tilbudene i samme koordinatsystem.

b) Sammenlign tilbudene, og finn ut når elevrådet bør velge de ulike tilbudene.

9.0.7 (GV24D2)

Gitt funksjonene

$$f(x) = 200x + 4 \quad , \quad g(x) = \frac{1000}{x} + 80 \quad , \quad h(x) - 100x$$

a) Tegn grafene til funksjonene. Forklar hvilke typer funskoner de er og hva som kjennetegner dem.

b) Velg én av funksjonene, og gi eksempel på en praktisk situasjon som funksjonen kunne ha beskrevet.

9.0.8 (GV26D2)

Silje har fått et jobboppdrag. Silje får tre forskjellige lønnstilbud å velge mellom:

Tilbud 1	186 kroner i timen
Tilbud 2	1000 kroner ved oppmøte + 50 kroner i timen
Tilbud 3	1 krone ved oppmøte, og beløpet dobles hver time. Tilbudet er beskrevet ved funksjon $f(x) = 2^x$.

Det er usikkert hvor lenge Silje skal jobbe, men hun skal bare jobbe hele timer, og ikke mer enn 12 timer.

a) Skisser de tre tilbudene i samme koordinatsystem.

b) Lag en oversikt over hvilke tilbud som gir høyest lønn for forskjellige tidsintervall. Grunngi svaret ditt.

9.0.9 (1PV22D1)

En elev har skrevet programkoden under. Hva ønsker eleven å finne ut? Forklar hva som skjer når programmet kjøres.

```
startverdi = 2000
verdi = startverdi
vekstfaktor = 1.05
år = 0

while verdi < startverdi*2:
  verdi = verdi*vekstfaktor
  år = år + 1

print(verdi)
print(år)
```

9.0.10 (1PH22D1)

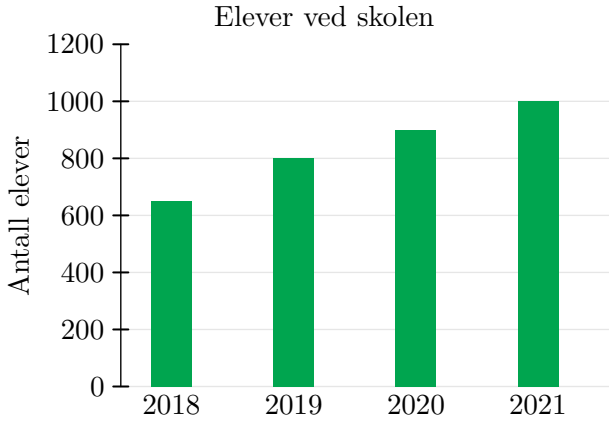
David eier en tomt. Arealet til tomten er $600\,\text{m}^2$. Han har muligheten til å bygge på 30 % av tomtens areal. På tomten ønsker David å bygge

- en bolig som har en grunnflate med areal $140\,\text{m}^2$.
- en garasje med bredde 6 m og lengde 8 m.

Undersøk om David har plass til å bygge det han ønsker.

9.0.11 (1PV22D1)

Diagrammet viser antall elever ved en videregående skole de fire siste årene. Når var det størst prosentvis økning i antall elever fra et år til det neste? Grunngi svaret ditt.



9.0.12 (1PV22D2)

Markus skal leie en bil i et døgn. Grafene nedenfor viser prisene han må betale hos firma A, firma B og firma C for hver kilometer kjørt.

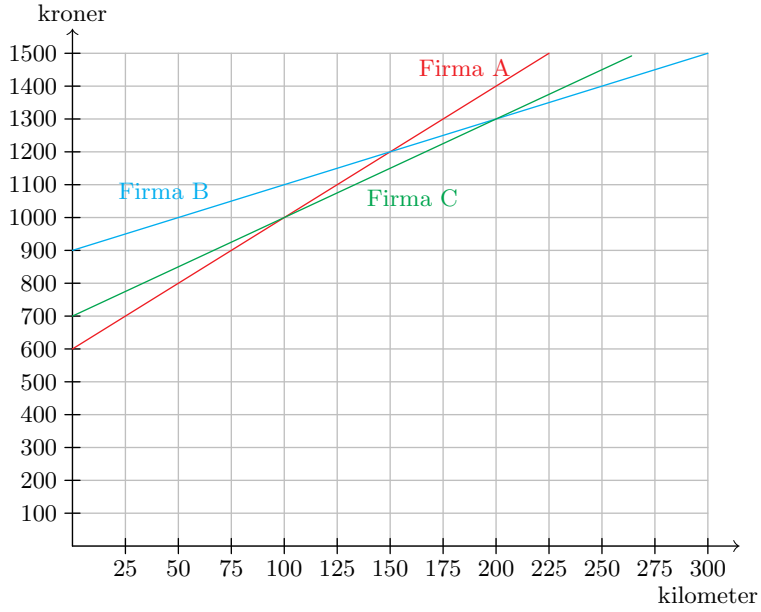
a) Forklar at prisen Markus må betale hos firma A kan beskrives ved uttrykket

$$A(x) = 4x + 600$$

b) Hva blir prisen per kilometer hos firma B dersom Markus kjører 50 km?

c) Hva blir prisen per kilometer hos firma B dersom Markus kjører 400 km?

d) Markus skal kjøre fra Bodø til Sulitjelma og tilbake til Bodø igjen. På internett finner han ut at avstanden fra Bodø til Sulitjelma er 9,7 mil. Hvilket firma bør han leie bil hos? Grunngi svaret ditt.



9.0.13 (1PH24D1)

Lisa driver en butikk. Butikken skal begynne å selge et nytt produkt 1. januar 2025. Lisa håper å selge 1000 enheter av produktet i januar. Hun håper også at salget av produktet vil øke hver måned. Lisa har laget de to programmene nedenfor.

a) Gi en praktisk tolkning av koden Lisa bruker i linje 7 i hvert av programmene.

b) Gi en praktisk tolkning av tallet `t` som skrives ut. Beskriv endringen i salg Lisa har antatt i Program 1, og endringen i salg hun har antattt i Program 2.

Program 1

```
1  e = 1000
2  t = 0
3  m = 1
4
5  while m <= 12:
6      t = t + e
7      e = e * 1.04
8      m = m + 1
9
10 print(t)
```

Program 2

```
1  e = 1000
2  t = 0
3  m = 1
4
5  while m <= 12:
6      t = t + e
7      e = e + 40
8      m = m + 1
9
10 print(t)
```

9.0.14 (1PV23D1)

Tall fra FN viser at folketallet på jorda nå har passert 8 milliarder.

Forskere har kommet fram til at det er omtrent 2,5 millioner ganger så mange maur som mennesker på jorda.

Omtrent hvor mange maur er det på jorden? Skriv svaret på standardform.

9.0.15 (1PV25D2)
Elise skal selge aviser. En avis koster 49 kroner. Firmaet hun skal arbeide for beregner lønn på ulike måter. Elise kan velge mellom to tilbud:

Tilbud 1	Lønn: 35 % av beløpet hun selger aviser for
Tilbud 2	Fast lønn: 150 kroner. Tillegg: 10 kroner per avis hun selger

Avgjør hvor mange aviser Elise må selge for at det skal lønne seg for henne å velge Tilbud 1.

9.0.16 (1PH24D2)
Funksjonen P gitt ved

$$P(x) = 3600 \cdot 0{,}85^x + 600$$

er en modell som viser hvor mange personer P som abonnerte på papirutgaven av en avis x år etter 2010.

a) Finn hvor mange personer det var som abonnerte på papirutgaven i 2010.

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(4, P(4))$ og $(14, P(14))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

I 2019 abonnerte 1000 personer på den digitale utgaven av avisen. Antallet personer som abonnerte på den digitale utgaven økte med 5,5% hvert år fra 2019 til 2024.

c) Lag en modell som viser hvor mange personser $D(x)$ som abonnerte på den digitale utgaven x år etter 2019.

9.0.17 (1PV24D1)

Ada vil spare penger og har funnet ut at hun kan bruke funksjonen f gitt ved

$$f(x) = 20\,000 \cdot 1{,}0485^x$$

til å regne ut hvor mye penger hun vil ha i banken om x år.

a) Gi en praktisk tolkning av tallet 20 000 og tallet 1.0485.

b) Ada har laget programmet nedenfor.

```
def f(x):
    return 20000 * 1.0485 ** x

start = 0
slutt = 10
v = (f(slutt) - f(start))/(slutt - start)

print(v)
```

Hvilket tall blir skrevet ut når programmet kjøres?

9.0.18 (1PV22D1)

En flaske dusjsåpe koster det samme i fire butikker. De fire butikkene bestemmer seg for å sette ned prisen. Dette gjør de på hver sin måte:

Butikk A Ta 3 flasker, og betal for 2 av dem	**Butikk B** 30% rabatt på hver flaske.
Butikk C Betal full pris for én flaske, og få 75% rabatt på den neste	**Butikk D** Betal full pris på 3 flasker, og få 2 gratis.

Finn prisen per flaske for hver av butikkene.

9.0.19 (1PV22D2)

Ved en temperatur på 22°C veier 1 L olje 0,9124 kg.

a) Hvor mange gram veier 10 mL av oljen ved denne temperaturen?

b) Oljen i et beger veier 556,6 g ved en temperatur på 22°C. Hvor mange desiliter olje er det i begeret?

9.0.20 (1PH24D2)

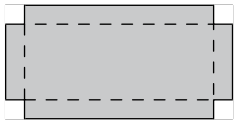
Sofie skal lage kasser av metallplater. Metallplatene har form som rektangler og er 1200 mm lange og 800 mm brede. For å lage kassene skal hun skjære bort et kvadrat i hvert av hjørnene og brette opp sidekantene.



Metallplate med form som et rektangel.



Skjær bort et kvadrat i hvert hjørne.



Brett opp langs de stiplede linjene.

Kassene skal fylles med sand.

a) Vis at det vil være plass til 60 L sand i en kasse dersom Sofie skjærer bort kvadrater med sidelengde 100 mm i hvert hjørne.

b) Finn funksjonen $V(x)$ som gir volumet til kassen ved valg av x mm som sidelengde på kvadratet som skjæres bort. Skisser grafen til funksjonen.

c) Bestem modellens gyldighetsområde. Argumenter for svaret ditt.

9.0.21 (1PV25D2)

Artikkelen under er hentet fra aesby.no

> I sommerens Stikk UT! har 40 000 deltagere registrert nær 1 million turer. De har tilbakelagt 3,3 millioner km på de ulike turene, noe som tilsvarer 83 ganger rundt jorda. Og når Stikk UT!-deltakerne i tillegg har lagt bak seg 78 000 høydekilometer, tilsvarer det nesten 9 000 ganger opp Mount Everest, går det frem av ei pressemelding fra Sunnmøre friluftsråd.

a) Hvor langt har hver deltaker i sommerens Stikk UT! i gjennomsnitt gått?

b) Hvor langt har Sunnmøre friluftsråd regnet at det er rundt jorda?

9.0.22 (1PH24D2)

Oversikten nedenfor er hentet fra valgresultat.no etter kommunestyrevalget høsten 2023. "Endring" viser til endring sammenliknet med forrige kommunestyrevalg, hvor pp brukes som forkortelse for prosentpoeng.

Partinavn	Oppslutning (%)	Antall stemmer	Endring (pp)
Høyre	25,9	689 952	+5,8
Ap	21,6	576 082	−3,2
FrP	11,3	302 722	+3,1
Sp	8,2	217 608	−6,2
SV	6,9	183 573	+0,8
Venstre	5,0	134 074	+1,1
MDG	4,2	112 131	+2,6
KrF	4,0	106 266	0,0
Rødt	3,5	92 900	−0,3
Andre	9,5	253 009	+1,5

a) Antall stemmeberettigede ved dette valget var 4 341 850. Hvor mange personer brukte ikke sin stemmerett?

b) Hvilket parti hadde størst prosentvis framgang siden forrige kommunestyrevalg?

9.0.23 (1PV24D2)

Fat er en enhet for volummåling av olje. 1 fat $\approx$ 158,987 liter.

I 2023 ble det i gjennomsnitt produsert 1,794 millioner fat olje på norsk sokkel hvert døgn.

a) Omtrent hvor mange liter olje ble det produsert på norsk sokkel i 2023? Skriv svaret på standardform.

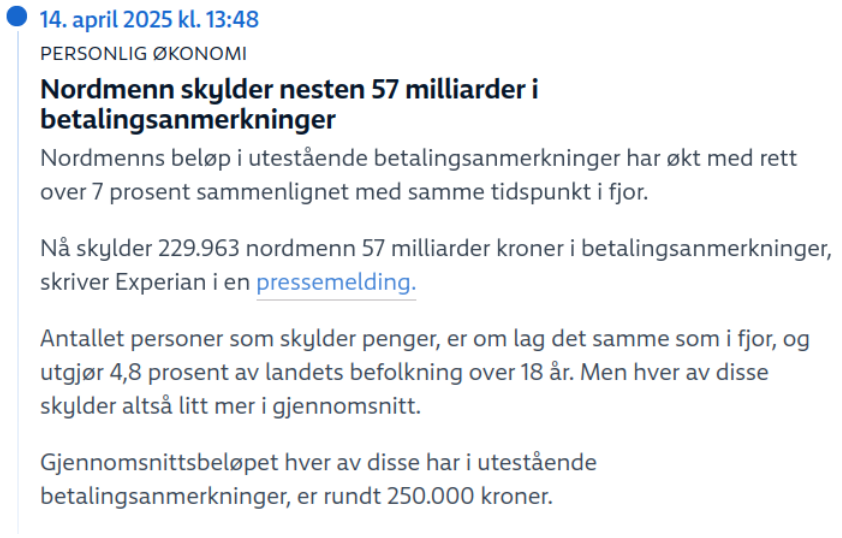
b) I 2022 ble det i gjennomsnitt produsert 1,685 millioner fat hvert døgn. Hvor mange prosent steg produksjonsmengden med fra 2022 til 2023?

9.0.24 (1PH25D1)

En støvpartikkel veier omtrent 0,000000005 gram. Hvor mange støvpartikler er det i 20 gram støv?

9.0.25 (1PH25D2)

Saken under er hentet fra nrk.no.



14. april 2025 kl. 13:48

PERSONLIG ØKONOMI

Nordmenn skylder nesten 57 milliarder i betalingsanmerkninger

Nordmenns beløp i utestående betalingsanmerkninger har økt med rett over 7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Nå skylder 229.963 nordmenn 57 milliarder kroner i betalingsanmerkninger, skriver Experian i en pressemelding.

Antallet personer som skylder penger, er om lag det samme som i fjor, og utgjør 4,8 prosent av landets befolkning over 18 år. Men hver av disse skylder altså litt mer i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsbeløpet hver av disse har i utestående betalingsanmerkninger, er rundt 250.000 kroner.

a) Vis ved regning at gjennomsnittsbeløpet NRK informerer om (250 000 kr) er riktig.

b) Omtrent hvor mange personer i Norge er over 18 år?

9.0.26 (1PV25D2)

Tabellen nedenfor viser antall registrerte tilfeller av kikhoste i Norge noen måneder i perioden januar 2023 – oktober 2024.
La x være antall måneder etter desember 2022. Det vil si at $x = 1$ tilsvarer januar 2023, $x = 3$ tilsvarer mars 2023, og så videre.

Måned	Januar 2023	Mai 2023	Oktober 2023	Februar 2024	August 2024	Oktober 2024
Tilfeller	29	93	164	284	1035	1657

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen K gitt ved

$$K(x) = 27{,}8 \cdot 1{,}2^x$$

er en god modell for antall registrerte tilfeller av kikhoste i Norge i perioden.

b) Gi en praktisk tolkning av tallet 1,2 i modellen.

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(4, K(4))$ og $(21, K(21))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

d) Hvor mange tilfeller av kikhoste vil bli registrert i Norge i mai 2025, ifølge modellen?

9.0.27 (1PV23D2)

Tabellen nedenfor viser salg av energidrikker i Norge hvert år fra 2015 til 2021.

Årstall	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Salg (tusen liter)	18 899	21 664	25 381	31 385	41 142	55 497	67 997

a) La $E(x)$ være antall energidrikker solgt x år etter 2015. Skisser grafen til E. Forklar hvorfor

$$E(x) = 17396 \cdot 1{,}248^x$$

kan være en passende modell.

b) Hva forteller tallet 1,248 i modellen?

c) I 2022 var salget av energidrikk 73 109 tusen liter. Hvor stor var økningen i salget av energidrikk i prosent fra 2021 til 2022? Vurder hvordan dette passer med modellen i oppgave a).

9.0.28 (1PH22D2)

Sofie løper på en tredemølle. Etter tre minutter står det i displayet at hun har

- brukt 32 kilokalorier (kcal) energi
- løpt 0,38 km

Anta at Sofie holder den farten som hun hadde de første tre minuttene.

a) Hvor langt kommer hun på 12 minutter?

b) Hvor mange kilokalorier bruker hun hvis hun løper i én time?

c) Hvor mange kilokalorier bruker hun per kilometer?

Sofie ønsker å øke farten slik at hun løper 2 200 m på 12 minutter.

d) Hvilken fart må Sofie ha for å nå dette målet?

9.0.29 (1PH21D2)

Energiinnholdet i matvarer blir vanligvis oppgitt i kilojoule (kJ) eller kilokalorier (kcal). Tabellen viser energiinnholdet i noen næringsstoffer.

Næringsstoff	Kilojoule (kJ) per gram	Kilokalorier (kcal) per gram
Fett	37	9
Protein	17	4
Karbohydrater	17	4

Tobias har lest at 100 g kokt egg inneholder 10,2 g fett, 12,4 g protein og 0,3 g karbohydrater. Resten av egget er vitaminer og vann, og inneholder ikke energi.

a) Hva er energiinnholdet i 100 g kokt egg? Oppgi svaret i kcal.

Tobias har funnet ut at han har et energibehov på 3000 kcal per dag. En dag spiser han to egg. Eggene veier til sammen 125 g med skall. Den spiselige delen av egg er 88 % av totalvekten til egget.

b) Hvor mange prosent av Tobias' energibehov utgjorde eggene han spiste?

9.0.30 (1PH21D2)

En dyrebestand består i dag av 500 dyr. En forsker antar at bestanden vil doble seg i løpet av de ti neste årene.

a) Sett opp en modell $L(x)$ som viser hvor mange dyr det vil være i bestanden om x år, dersom vi antar at bestanden øker lineært.

b) Sett opp en modell $E(x)$ som viser hvor mange dyr det vil være i bestanden om x år, dersom vi antar at bestanden øker eksponentielt.

Gitt funksjonen

$$F(x) = L(x) - E(x), \quad 0 \leq x \leq 13$$

c) Grafen til F har ett toppunkt. Gi en praktisk tolkning av toppunktet (du trenger ikke finne koordinatene til punktene).

d) Linja $y = 12$ skjærer grafen til F i to punkt. Gi en praktisk tolkning av disse to punktene (du trenger ikke finne koordinatene til punktene).

e) Finn verdien til $F(12)$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

9.0.31 (1PH23D1)

Hunder utvikler seg raskere enn mennesker. Når en hund er 1 år gammel, tilsvarer det 16 menneskeår. Se tabellen nedenfor.

Hundens alder	Små hunder	Store hunder	Veldig store hunder
To måneder	2 år	2 år	2 år
Fire måneder	6 år	6 år	6 år
Seks måneder	10 år	10 år	10 år
Åtte måneder	12 år	12 år	12 år
Ti måneder	14 år	14 år	14 år
1 år	16 år	16 år	16 år
1,5 år	20 år	20 år	20 år
2 år	24 år	24 år	24 år
3 år	29 år	30 år	31 år
4 år	34 år	36 år	38 år
14 år	84 år	96 år	108 år

Sondre har en hund som er 2 år gammel. Han mener funksjonen gitt ved

$$H(x) = 6x + 12$$

kan brukes som en modell for hvor mange menneskeår H en stor hund er når den er x hundeår.

a) Forklar hvordan Sondre kan ha kommet fram til dette uttrykket, og argumenter for når modellen er gyldig.

Sondre påstår at modellen han har funnet, viser at alderen til en hund er proporsjonal med alderen til et menneske.

b) Stemmer påstanden til Sondre? Argumenter for svaret ditt.

9.0.32 (1PH25D1)

De fire situasjonene under er respektivt beskrevet av fire av de ni grafene under. Knytt hver situasjon til riktig graf. Grunngi svaret ditt.

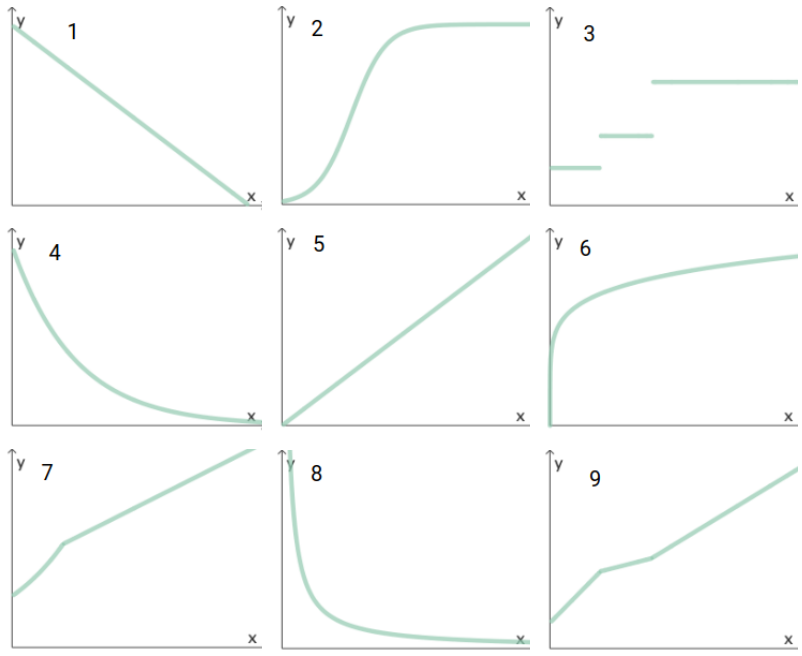
Situasjon A
En dyrebestand minker med en fast prosent hvert år.

Situasjon B
Noen personer vil leie en badstue til en fast pris og fordele kostnadene likt. Jo flere som blir med, jo lavere blir prisen per person.

Situasjon C
En fuglebestand øker tilnærmet eksponentielt i en periode. Deretter øker bestanden lineært, før den stabiliserte seg på et nivå.

Situasjon D
Tabellen viser priser for å sende pakker i Noreg.

Vekt	Pris
0–5 kg	73 kroner
5–10 kg	135 kroner
10–25 kg	240 kroner



9.0.33 (1PH21D2)

På en nettside kan man lese dette:

> Verdifallet utgjør bilens største kostnad.
>
> Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året.
>
> For en ny bil kan du vente et verdifall på 20% det første året. Deretter 14% av bruktprisen det andre året, 13% av bruktprisen det tredje året, og så videre, synkende til 10% det sjette året.
>
> Fra og med det sjette året må du regne med et verdifall på 10% årlig.

Figuren under viser et regneark som beregner den prosentvise reduksjonen av en bils verdi, sammenliknet med prisen året før, og sammenliknet med verdien på bilen som ny.

	A	B	C
1		**Prosentvis reduksjon av verdi**	
2	År	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny
3	1	20%	20%
4	2	14%	31%
5	3	13%	
6	4	12%	
7	5	11%	
8	6	10%	

a) Vis utregningen som gir 31 % i celle C4.

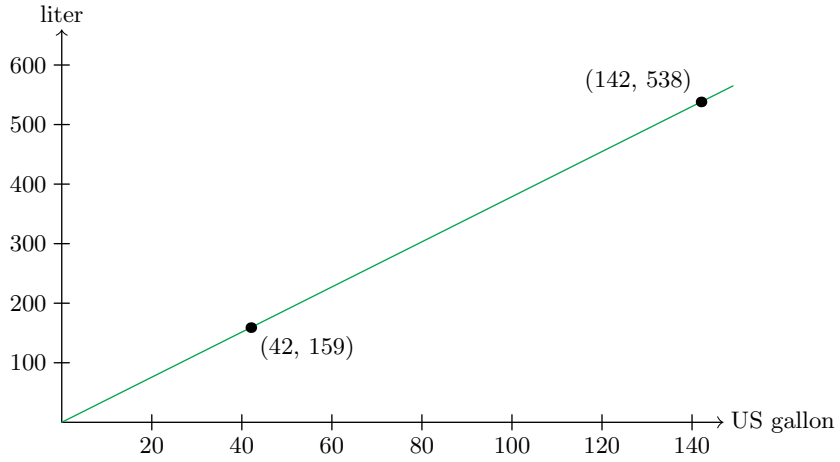
b) Skriv formlene som skal stå i de grønne cellene. Finn verdiene som blir regnet ut fra formlene.

c) Si at en bil koster 390 000 kr som ny. Skriv formlene som som skal stå i de grønne cellene. Finn verdiene som blir regnet ut fra formlene.

	A	B	C	D	E
1		**Prosentvis reduksjon av verdi**		**Reduksjon av verdi i kroner**	
2	År	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny
3	1	20%	20%		
4	2	14%	31%		
5	3	13%			
6	4	12%			
7	5	11%			
8	6	10%			

9.0.34 (1PH22D1)

I USA blir gallon (US gallon) brukt som måleenhet for volum. Den grafiske fremstillingen nedanfor viser samanhengen mellom gallon og liter.



a) Bestem stigingstallet til den rette linja. Gi en praktisk tolkning av dette tallet.

b) Fat er også en måleenhet for volum. Ett fat tilsvarer 42 US gallon. I 2022 er det anslått at etterspørselen av råolje vil være 100 millioner fat per dag.

Omtrent hvor mange liter tilsvarer dette per dag? Gi svaret på standardform.

9.0.35 (1PV24D2)

For fem år siden satte Gaute inn sparepengene sine på en konto med en fast rente på 3,25% per år. I dag står det litt over 105 607 kroner på kontoen.

a) Hvor mye vil det være på kontoen om fem år?

b) Hvor mye satte Gaute inn på kontoen for fem år siden?

9.0.36 (1PV26D1)

I 2026 består en fuglebestand av 20 000 individer. Sofie er forsker. Hun antar at bestanden vil minke de kommende årene. Hun har laget to modeller og skrevet programkoden nedenfor.

```
x = 0  # x er antall år etter 2026

def f(x):
    return 20000 - 300 * x

def g(x):
    return 20000 * 0.984 ** x

while f(x) >= g(x):
    x = x + 1

print("Resultat:")
print(x)
print(f(x))
print(g(x))
```

Utdata

```
10
17000
17020.83963620087
```

a) Gi en praktisk tolkning av modellene f og g.

b) Hva forteller verdiene som skrives ut når programmet kjøres?

9.0.37 (1PV23D2)

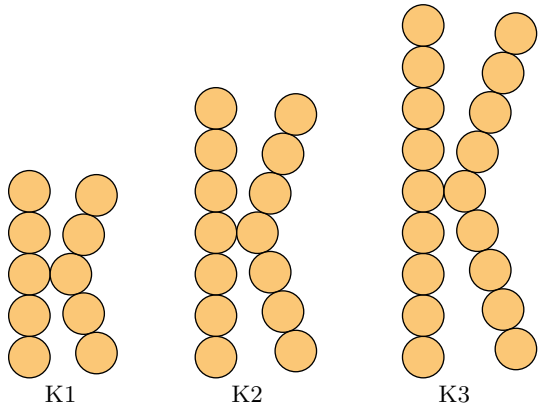
Figuren under viser et mønster for K-er dannet av sirkler.

a) Bestem hvor mange sirkler det er i henholdsvis K4, og hvor mange sirkler det er i K5.

b) Lag et skript som finner hvor mange sirkler som kreves for å lage K nummer n.

c) Lag et skript som finner hvor mange sirkler som kreves for å lage én av hver K opp til K nummer n.

d) Si vi ønsker å lage én av hver K, men kan maksimalt bruke 2000 sirkler. Hvor mange K-er kan vi lage?



9.0.38 (1PH25D1)

Gitt en pyramide med en kvadratisk grunnflate. Høyden til pyramiden har lik lengde som sidelengden til grunnflaten. Volumet til pyramiden er $9\,\text{dm}^3$.

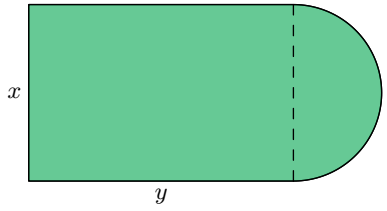
a) Finn høyden til pyramiden.

b) Avgjør om påstanden under er riktig. Grunngi svaret ditt.

"Høyde og volum er proporsjonale størrelse for denne pyramiden."

9.0.39 (1PH25D2)

Figuren under består av et rektangel med bredde x og lengde y, og en halvsirkel.



a) Vis at omkretsen O til figuren er gitt ved

$$O = 2y + x + \frac{\pi y}{2}$$

b) Vis at hvis $x = 1$, er $y \approx 4{,}7$.

c) Hva er arealet til figuren hvis $x = 1$ og $y = 4{,}7$?

Vi setter $O = 12$.

d) Finn y uttrykt ved x.

e) Lag en tabell som viser arealet A til figuren ved forskjellige verdier for x. La x ha verdiene 1, 3 og 6.

f) Lag en funksjon $A(x)$ som gir arealet til figuren med bredde x. Finn det største mulige arealet.

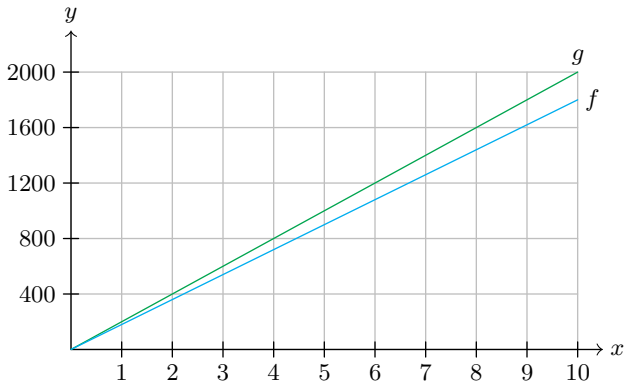
9.0.40 (1PV26D1)

En stålplate har form som et rektangel. Platen er 1000 mm lang, 500 mm bred og 6 mm tykk. Stål har en massetetthet på $8\,\text{g/cm}^3$.

Hvor mye veier stålplaten?

9.0.41 (1PH25D1)

Grafen til g viser sammenhengen mellom antall x timer Nora arbeider og lønnen y kroner hun får. Grafen til f viser det samme for Nils.



a) Bestem timelønnen til Nora og timelønnen til Nils.

b) En uke arbeidet Nora og Nils like mange timer. Nora tjente 720 kroner mer enn Nils. Hvor mange timer arbeidet hver av dem denne uken?

9.0.42 (1PH25D1)

I en by koster det 1200 kroner for en 30-dagersbillett med buss. Du kan ta bussen så mange ganger du ønsker i denne perioden. Siri har kjøpt en 30-dagersbillett og lurer på hva prisen per busstur blir dersom hun bruker billetten 4, 8, 20 eller 30 ganger.

a) Skriv av tabellen nedenfor og fyll inn tallene som mangler.

Antall bussturer	4	8	20	30
Pris per busstur				

b) Skisser en graf som viser sammenhengen mellom antall bussturer og prisen per busstur.

c) En enkeltbillett med buss koster 80 kroner. Finn ved regning hvor mange ganger Siri må ta bussen for at det skal lønne seg å kjøpe en 30-dagersbillett i stedet for enkeltbilletter. Skisser en grafisk løsning.

9.0.43 (1PV25D1)

Lars har spart penger i flere år. Han har nå 120 000 kroner. Pengene står på en konto i banken. Lars vil fortsette å spare og har en plan. Han har laget programmet nedenfor.

```
konto = 120000
sparebeløp = 24000
vekstfaktor = 1.058
år = 0

while konto < 1000000:
    konto = konto + sparebeløp
    konto = konto * vekstfaktor
    år = år + 1

print(år)
print(konto)
```

a) Beskriv hvordan Lars tenker å spare. Ta spesielt med hvilken innskuddsrente han forventer.

b) Hva vil verdiene som skrives ut fortelle Lars?

9.0.44 (1PH23D2)

Opplysningene nedenfor er hentet fra nrk.no

- Vi spiser omtrent 500 millioner pølser i Norge hvert år.
- 13 millioner av disse pølsene spiser vi 17. mai.
- Om vi hadde lagt alle pølsene nordmenn spiser i løpet av ett år, etter hverandre, ville vi kommet to og en halv gang rundt jorda.

a) Hvor mange pølser spiser vi i gjennomsnitt hvert sekund i Norge?

b) Hvor mange prosent av pølsene spiser vi 17. mai?

c) Jordens radius er 6378 km ved ekvator. Omtrent hvor lang har NRK regnet at en pølse er?

9.0.45 (1PV24D2)

Tabellen nedenfor viser noen av de personlige rekordene til friidrettsutøveren Jakob Ingebrigtsen.

Personlige rekorder utendørs		
Dato	**Øvelse**	**Tid**
01.09.2017	400 m	51,03
30.06.2020	800 m	1:46,44
16.07.2023	1500 m	3:27,14
16.09.2023	1 engelsk mil	3:43,73
08.09.2023	2000 m	4:43,13
17.09.2023	3000 m	7:23,63

Tidene er gitt i minutter (før kolon) og sekunder (etter kolon). For eksempel betyr 7:23,63 en tid på 7 minutter og 23,63 sekunder.

Alle løpene i tabellen er gjennomført på en bane der en runde er 400 meter lang.

a) Bestem den gjennomsnittlige rundetiden til Jakob Ingebrigtsen da han satte personlig rekord på 1500 meter.

b) Da Jakob Ingebrigtsen satte personlig rekord på 1 engelsk mil, holdt han en gjennomsnittsfart på omtrent 25,89 km/h. Vis hvordan denne opplysningen kan brukes for å avgjøre omtrent hvor mange meter det er i 1 engelsk mil.

9.0.46 (1PH23D2)
Informasjonen under er hentet fra helsenorge.no.

- Sjokolade inneholder teobromin, som er giftig for hunder.
- I norsk melkesjokolade er det ca. 1,2 mg teobromin per gram sjokolade.
- Hunder som har spist mer enn 20 mg teobromin per kg kroppsvekt, kan få kliniske tegn på forgiftning.
- Kontakt veterinær hvis hunden din har spist en giftig mengde sjokolade.

Si at en hund har spist 200 g melkesjokolade. Hva må hunden veie for at dette kan føre til tegn på forgiftning?

9.0.47 (1PV24D2 og 1TV24D2)
En kantine selger bagetter. Det viser seg at funksjonen

$$O(x) = -0{,}09x^2 + 51{,}04x - 2776{,}98$$

er en god modell for overskuddet O ved x solgte bagetter.

a) Gi en praktisk tolkning av $O(0)$.

b) Forklar hvorfor grafen til O har ett toppunkt. Gi en praktisk tolkning av toppunktet.

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(100, O(100))$ og $(200, O(200))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

d) Bestem den momentane vekstfarten når $x = 235$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får. (1T-oppgave)

9.0.48 (1PV24D2 og 1TV24D2)

Lufttrykk måles ofte i hektopascal (hPa). Lufttrykket ved havets overflate er ca. 1000 hPa. Jo høyere over havet vi befinner oss, jo lavere er lufttrykket. Når lufttrykket er lavere enn 100 hPa, vil kokepunktet for vann være lavere enn 100 °C. Se tabellen under.

Lufttrykk (hPa)	1000	500	200	80	40
Kokepunkt for vann (°C)	100	81,4	60,1	41,5	29

a) La $K(x)$ være kokepunktet for vann (i °C) når lufttrykket er x hPa. Skisser grafen til K. Argumenter for at

$$K(x) = 7{,}56 \cdot x^{0{,}38}$$

er en passende modell.

b) Lag en modell $L_1(x)$, som viser luftrykket (målt i hPa) x km over havet, ut fra denne antakelsen:

Lufttrykket minker med 12% per km over havet.

c) Lag en modell $L_2(x)$, som viser luftrykket (målt i hPa) x km over havet, ut fra denne antakelsen:

Lufttrykket halveres for hver 5,5 km over havet.

d) Egg kan ikke bli hardkokte dersom temperaturen i vannet er under 85 °C. Flytende vann vil ikke nå høyere temperatur enn koketemperaturen. Bruk én av L_1 og L_2, og anslå hvor høyt over havet det er mulig å lage hardkokte egg.

9.0.49 (1PV25D2 og 1TV25D2)
I denne oppgaven får du bruk for disse formlene:

Gitt en sylinder med radius r og høyde h.

Volumet V til sylinderen er

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Overflatearealet A til sylinderen er

$$A = \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h.$$

Isabel er industridesigner. Hun arbeider med et design på bokser med form som sylindre. Isabel lurer på hvor stor radius hun bør velge og hvor høy boksene må være, når hver boks skal ha

- volum $V = 450$ cm^3
- minst mulig overflateareal A.

a) Bruk volumformelen for å finne et uttrykk for h.

b) Lag en oversikt som den nedenfor, og fyll inn verdiene som mangler.

Radius, r (cm)	Høyde, h (cm)	Areal, A (cm^2)	Volum, V (cm^3)
2	35,8	462,6	450
4			450
6			450
8			450

Isabel ønsker å lage en modell som viser overflatearealet av ulike bokser hun kan lage ved å endre radius.

c) La $A(r)$ være overflatearealet til til en boks med radius r. Skisser grafen til A.

d) Vi skriver uttrykket til A inn i GeoGebra, og bruker kommandoen `Ekstremalpunkt(A)`. Gi en praktisk tolkning av hva vi finner.

9.0.50 (1PV26D2 og 1TV26D2)

Vipa er en kritisk truet fugleart i Norge.
I 2013 ble bestanden av viper anslått til å være omtrent 9000 par.
I 2022 var bestanden omtrent 2500 par.

År	2013	2022
Vipebestand (par)	9000	2500

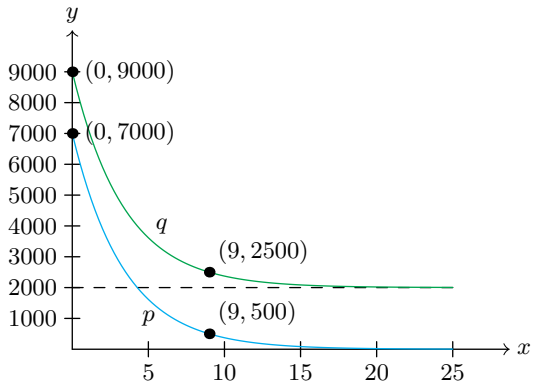
Tor antar at bestanden av viper har avtatt lineært og vil fortsette å avta lineært i årene framover. Egil antar at nedgangen har vært, og fortsatt vil være, eksponentiell.
La x være antall år etter 2013.

a) Lag en modell f som viser utviklingen av vipebestanden ut fra Tors antakelser. Forklar hva modellen forteller om utviklingen.

b) Lag en modell g som viser utviklingen av vipebestanden ut fra Egils antakelser. Forklar hva modellen forteller om utviklingen.

Myndigheter og interesseorganisasjoner arbeider med å verne hekkeområdene til vipa. De håper at dette skal bidra til å stoppe nedgangen, slik at bestanden vil stabilisere seg.

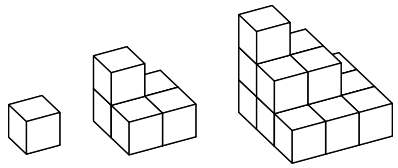
Egil ønsker å lage en ny modell som tar hensyn til dette. Han lager først den eksponentielle funksjonen $p(x)$. Så lager han funksjonen $q(x)$. Uttrykket til q består av to ledd. Det éne leddet tilsvarer p og det andre er en konstant. Nedenfor ser du grafene til de to funksjonene.



c) Det er q som modellerer fuglebestanden. Hvilket antall er det Egil antar at fuglebestanden vil stabilisere seg på? Bestem de respektive uttrykkene til p og q.

9.0.51 (1PV22D2 og 1TV22D2)

Figurene under består av små klosser som settes sammen i et bestemt mønster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Hvor mange klosser trengs for å lage figur 5?

b) Hvor mange klosser trengs til sammen for å lage én av hver av de 10 første figurene?

c) Gi en praktisk tolkning av de to tallene skriptet under printer ved kjøring.

```
totalt = 0
n = 0
klosser_i_figur_n = 0

while totalt < 10000:
    print(n)
    print(totalt)

    n = n+1
    klosser_i_figur_n = klosser_i_figur_n + n**2
    totalt = totalt + klosser_i_figur_n
```

9.0.52 (1PV22D2 og 1TV22D2)
En fabrikk har en vanntank. Vannet i tanken tømmes ut. Funksjonen $V(x)$ er gitt ved

$$V(x) = 2000 - 2000\left(1 - \frac{x}{40}\right)^2, \qquad 0 \leq x \leq 40,$$

og er en modell for mengden vann V i liter som er tømt ut av tanken x minutter etter at tømmingen startet.

a) Regn ut $V(0)$, og gi en praktisk tolkning av resultatet.

b) Regn ut vekstfarten til V.

c) Hvor lang tid vil det gå før halvparten av vannet er tømt ut av tanken?

d) Regn ut stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, V(0))$ og $(30, V(30))$, og gi en praktisk tolkning av resultatet.

e) Hastigheten på tømmingen, målt i antall liter per minutt, er gitt ved funksjonen

$$k(x) = -\frac{5}{2}x + 100$$

Forklar hvorfor det aldri vil tømmes over 100 liter i løpet av et minutt.

f) Vis hvordan man kan finne uttrykket til k. (1T-oppgave)

9.0.53 (1PH22D2 og 1TH22D2)

Strømmen som holder vannet i et hagebasseng varmt, blir slått av. Anta at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 3{,}5 + 34{,}5 \cdot 0{,}87^x \quad , \quad x \geq 0$$

kan brukes som en modell for temperaturen $T\,^\circ\text{C}$ i vannet x timer etter at strømmen blir slått av.

a) Hva er temperaturen i vannet når strømmen blir slått av?

b) Hvor lang tid vil det ta før temperaturen i vannet er under $20\,^\circ\text{C}$?

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, T(0))$ og $(4, T(4))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

d) Hastigheten h temperaturen synker med (målt i $^\circ\text{C}$ per time) er gitt ved

$$h(x) = 4{,}8 \cdot 0{,}8694^x$$

Avgjør om temperaturen i vannet noen gang vil synke med mer enn $5\,^\circ\text{C}$ i løpet av en time.

e) Gi en praktisk tolkning av tallet 3,5 i modellen.

9.0.54 (1PH22D2 og 1TH22D2)
Et gjerde som er 64 m skal bygges slik at området det inngjerder blir rektangulært. Det er også ønsket at dette området skal ha størst mulig areal.

a) Lag en funksjon $A(x)$ som beskriver arealet til området som en funksjon av rektangelets lengde x.

b) Finn nullpunktene til A.

c) Finn lengden til rektangelet som gir det største arealet.

9.0.55 (1PH23D2 og 1TH23D2)
Tabellen nedenfor viser antall personer i Norge som hadde fiske som hovedyrke noen år i perioden 1952–2022.

År	1952	1982	1992	2002	2012	2022
Antall fiskere	65 956	25 289	19 780	13 841	9 825	9 591

a) Bruk tallene fra tabellen til å skissere grafen til funksjonen $F(x)$, som gir antall fiskere x år etter 1950. Argumenter for at

$$F(x) = 66\,360 \cdot 0{,}9714^x$$

er en passende modell.

b) Hvor mange personer i Norge vil ha fiske som hovedyrke i 2050 ifølge modellen fra oppgave a)? Vurder modellens gyldighetsområde.

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(30, F(30))$ og $(70, F(70))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

9.0.56 (1PV26D2 og 1TV26D2)

Fru Hansen eier en gammel bil. Når hun kjører med en fart på x km/h, slipper bilen ut $U(x)$ gram CO_2 per kilometer, der $U(x)$ er gitt ved

$$U(x) = \frac{5400}{x} + 0{,}0074x^2 + 50 \quad , \quad 30 < x < 110$$

a) Regn ut hvor mange gram CO_2 slipper bilen ut per kilometer dersom fru Hansen kjører med en fart på 50 km/h.

b) Lag en tabell som viser bilens utslipp ved hastighetene (i km/h) 40, 65 og 90.

c) Fru Hansen kjører med en fart på 90 km/h i 20 minutter. Hvor mange gram CO_2 slipper bilen ut i løpet av disse 20 minuttene?

d) Ved å holde en viss fart, oppnår bilen sitt laveste utslipp per kilometer. Fru Hansen ønsker å finne en tilnærmet verdi for denne farten, og har skrevet programkoden under. Forklar hvordan programmet virker.

```
1 def U(x):
2     return 5400/x + 0.0074 * x ** 2 + 50
3
4 x = 30
5 while x <= 120:
6     print(x, U(x))
7     x = x + 10
```

e) Farten Fru Hansen ønsker å finne med sin kode kan finnes eksakt ved å løse likningen

$$0{,}0148x - \frac{5400}{x^2} = 0$$

Løs likningen. Hva er utslippet til bilen når den holder denne farten?

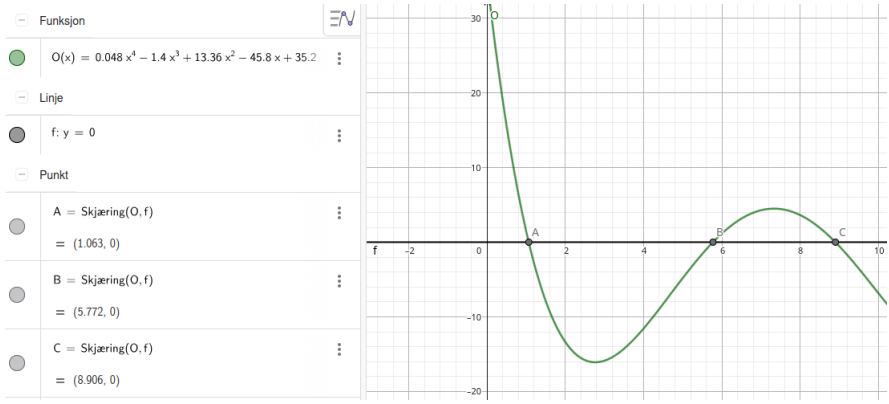
9.0.57 (1PV23D2 og 1TV23D2)
De siste årene har Lars bodd på Svalbard fra 1. februar til 1. oktober. Hvert år har han målt temperaturen utenfor huset sitt på ulike tidspunkt noen dager hver uke. Han har funnet at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 0{,}048x^4 - 1{,}4x^3 + 13{,}36x^2 - 45{,}8x + 35{,}2 \quad , \quad 2 \leq x \leq 10$$

er en rimelig bra modell for gjennomsnittstemperaturen $T\,°\text{C}$ hvert døgn de månedene han bor på Svalbard, når han lar $x = 2$ svare til 1. februar, $x = 3$ til 1. mars, $x = 4$ til 1. april og så videre.

a) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(3, T(3))$ og $(7, T(7))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

b) Lars ønsker å bruke modellen til å finne ut hvor mange døgn gjennomsnittstemperaturen er over $0\,°\text{C}$. Figuren under viser hvordan han har brukt GeoGebra for å finne et svar. Forklar framgangsmåten til Lars, og gjengi svaret Lars har funnet.



c) I den samme GeoGebra-filen skriver Lars kommandoen `Ekstremalpunkt(f)`. Bruk figuren fra oppgave b) til å finne tilnærmede koordinater for to punkt som denne kommandoen gir. Gi en praktisk tolkning av punktene.

9.0.58 (1PV23D2 og 1TV23D2)

Et gjerde på 80 m skal brukes til å stenge av et rektangulært område, men på den éne siden av rektangelets bredde trengs det ikke noe gjerde. Se skisse nederst.

a) Hvor stort blir arealet hvis rektangelets lengde er 60 m?

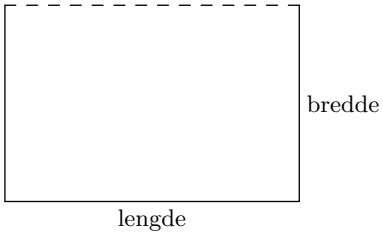
b) Fyll inn formlene (venstre figur) og tallene (høyre figur) som mangler i de grønne rutene.

	A	B	C
1	Lengde	Bredde	Areal
2	25		=A2*F8
3	35		=A3*F9
4	45		=A4*F10
5	55		=A5*F11

	A	B	C
1	Lengde	Bredde	Areal
2	25		687.5
3	35		787.5
4	45		787.5
5	55		687.5

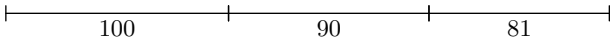
c) Sett opp et funksjonsuttrykk $A(x)$ som gir arealet A til området når rektangelet har bredde x meter.

d) Hvilken lengde gir størst areal?



9.0.59 (1PH23D2 og 1TH23D2)

Vi plasserer linjestykker etter hverandre, hvor neste linjestykke har 10% kortere lengde enn det forrige. Det første linjestykket har lengde 100.



a) Finn summen av lengdene til de åtte første linjestykkene i dette mønsteret.

b) Lag et program som finner summen av lengdene til de n første linjstykkene i mønsteret.

c) Hvor mange linjestykker må med i mønsteret for at summen av lengdene skal bli minst 900?

d) Hvor mange prosent øker summen av lengdene med dersom vi øker antall linjestykker i figuren fra 50 til 100?

9.0.60 (1PH22D2 og 1TH22D2)

Et klassisk eksperiment i naturfag er å måle svingetiden til en pendel. En kule festes da i en snor, trekkes litt til siden, og slippes. Kulen vil da svinge over til den andre siden, og så svinge tilbake til utgangspunktet. Tiden kulen bruker på dette kalles *svingetiden* til pendelen. Så lenge kulen trekkes bare litt til siden, kan svingetiden tilnærmet beskrives som en funksjon av snorlengden.

En klasse utførte et forsøk med pendler med forskjellige snorlengder, og fikk disse målingene:

Snorlengde (meter)	0,1	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
Svingetid (sekund)	0,69	1,17	1,44	1,82	2,08	2,27	2,53

a) Bruk tallene fra tabellen til å skissere grafen til $S(x)$, som gir svingetiden (i sekunder) ved snorlengde x. Argumenter for at

$$S(x) = 2{,}03x^{0{,}47}$$

kan være en passende modell.

Formelen

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

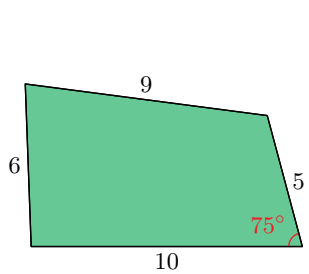
kan brukes for å regne ut svingetiden T sekunder til en pendel, når vi ser bort fra friksjon og luftmotstand, og når vi antar små utslag. L er snorlengden gitt i meter, og $g \approx 9{,}81\,\text{m/s}^2$ er tyngdeakselerasjonen på jorden.

b) Vis at $T \approx 2\sqrt{L}$.

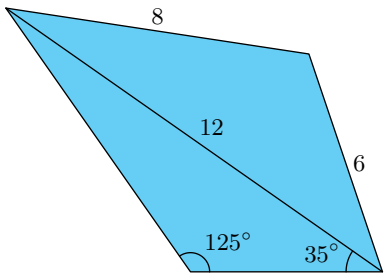
c) Sammenlign modellen fra oppgave a) med modellen fra oppgave b).

9.0.61 (1TV23D2 og 1TH23D2)

Finn arealet til firkanten.



(a)

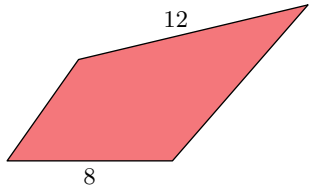


(b)

9.0.62 (1TH24D2)

a) Finn arealet til firkanten når du i tillegg til målene på figuren får vite at $AD = 6$, $BC = 10$ og $AC = 16{,}4$.

b) Finn arealet til firkanten når du i tillegg til målene på figuren får vite at at $\angle A = 62{,}5°$, $\angle C = 38{,}3°$, $\angle ABD = 45{,}5°$ og $\angle CBD = 85{,}5°$.



9.0.63 (1TV24D2)

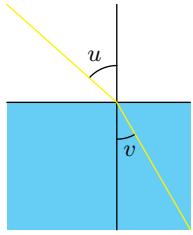
Når en lysstråle går fra luft til vann, skifter den retning. Sammen med linja som står vinkelrett på vannoverflaten, danner lysstrålen vinkelen u i lufta og vinkelen v i vannet. Sammenhengen mellom u og v er tilnærmet gitt ved

$$\sin u = 1{,}33 \sin v$$

a) Finn u når $v = 39°$.

b) Hvilket vinkelmål vil v nærme seg hvis u nærmer seg $90°$?

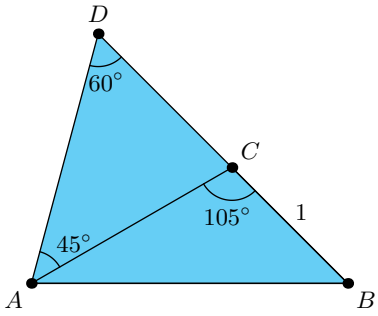
c) Kan u og v være like store? Grunngi svaret ditt.



9.0.64 (1TV26D2)

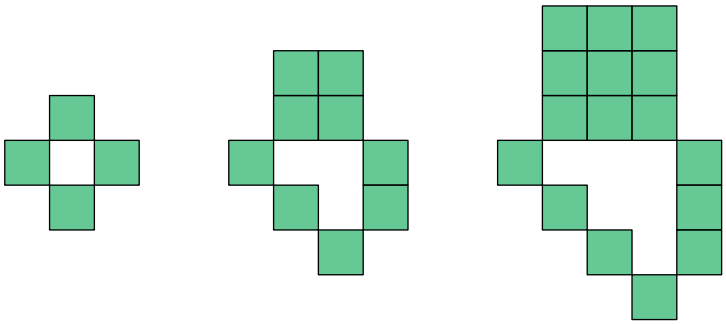
a) Finn de respektive lengdene til AB, DC og AC.

b) Finn arealet til $\triangle ABD$.



9.0.65 (1TV25D2)

Under ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små grønne kvadrater. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Finn et uttrykk $F(x)$ for antall kvadrater i Figur n.

b) Lag et program som beregner og skriver ut hvor mange kvadrater det vil være i hver av de 20 første figurene.

Tenk deg at du har 1 000 000 små kvadrater. Du starter med å lage figur 1 og fortsetter så med å lage figur 2, figur 3 osv.

c) Lag et program som du kan bruke for å finne ut hvor mange figurer du kan lage, og hvor mange små kvadrater du har igjen når du har laget alle figurene.

9.0.66 (2PV22D1)

Ada har skrevet programkoden nedenfor.

Hva finner Ada ved å kjøre dette programmet?

```
beløp = 2000
vekstfaktor = 1.02
innskudd = 20000
år = 0

while beløp < 500000:
  beløp = beløp + innskudd
  beløp = beløp * vekstfaktor
  år = år + 1

print(år)
print(beløp)
```

9.0.67 (2PV22D2)

I en bydel er det i dag 30 000 innbyggere. Anta at innbyggertallet vil øke med en fast prosent hvert år, og at det i løpet av 10 år vil være doblet.

a) Finn uttrykket til en modell f som beskriver situasjonen.

b) Skisser grafen til f, og marker punktet $(5, f(5))$. Forklar hva koordinatene til dette punktet forteller om situasjonen.

9.0.68 (2PH22D1)

I programmet under kan `a`, `b` og `c` endres for å undersøke om en trekant har en spesifikk egenskap. Fullfør setningen som printes.

```
# Velger verdier for a, b og c

a = 4
b = 5
c = 3

if a ** 2 + b ** 2 == c ** 2 or a ** 2 + c ** 2 == b
    ** 2 or b ** 2 + c ** 2 == a ** 2:
    print("Trekanten er ...")
```

9.0.69 (2PV23D2)

Sofie har tatt opp et forbrukslån på 100 000 kroner. Hun skal betale ned på lånet hver måned, og terminbeløpet skal være 6378 kroner. Hver måned skal hun betale 2 % av resterende gjeld i renter. Sofie vil ha en nedbetalingsplan for lånet og har laget programmet nedenfor.

```
1  # Definerer variabler
2  restlån = 100000
3  terminbeløp = 6378
4  rentefot = 2
5
6  # Overskrifter
7  print("Måned            Terminbeløp     Renter
       Avdrag          Restlån")
8
9  for måned in range(1, 5):
10
11     renter = 0
12     avdrag = 0
13     restlån = 0
14
15 # Skriver ut i fem kolonner ved å bruke tabulatorer
       sep = "\t\t"
16 # Runder av beløpene til to desimaler ved å bruke
       round
17     print(måned,
18     round(terminbeløp, 2),
19     round(renter, 2),
20     round(avdrag, 2),
21     round(restlån, 2), sep = "\t\t")
```

Dette er resultatet når programmet kjøres:

Måned	Terminbeløp	Renter	Avdrag	Restlån
1	6378	0	0	0
2	6378	0	0	0
3	6378	0	0	0
4	6378	0	0	0

a) Skriv de respektive formlene som må settes inn i stedet for `0` i linje 11, 12 og 13, slik at riktige verdier for renter, avdrag og gjeld printes.

b) Finn renter, avdrag og restlån den første måneden.

9.0.70 (2PH23D1)

Selma er på ferie og vil bruke buss for å komme seg rundt i området. Hun vurderer om hun skal kjøpe en enkeltbillett for hver reise eller et fleksikort med 20 reiser.

- Hver enkeltbillett koster 25 kroner.
- Et fleksikort med 20 reiser koster 415 kroner.

a) Hvor mange reiser må hun ta med bussen for at det skal lønne seg å kjøpe et fleksikort med 20 reiser?

b) Tenk deg at Selma kjøper et fleksikort med 20 reiser og bruker alle reisene. Hvor mange prosent sparer hun sammenliknet med å kjøpe 20 enkeltbilletter?

9.0.71 (2PH23D2)

Adam har tatt opp et lån på 2 500 000 kroner for å kjøpe bolig. Han skal betale tilbake lånet i månedlige terminer. Renten er 0,33 % per måned. I tillegg må han betale et gebyr på 50 kroner per termin. Terminbeløpet skal være 13 385 kroner. Lag en oversikt som viser hvor stort lånet hans vil være måned for måned de to første årene.

9.0.72 (2PH25D2)

I februar 2025 åpnet Alex en liten nettbutikk. Tabellen nedenfor viser omsetningen de første fem månedene etter at nettbutikken åpnet.

Måned	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Omsetning (kroner)	1267	1431	1619	1788	2032

a) La $f(x)$ være antall kroner i omsetning x måneder etter februar. Skisser grafen til f, og argumenter for at

$$f(x) = 1271{,}1 \cdot 1{,}124^x$$

er en passende modell.

b) Omtrent hvor mange prosent øker omsetningen med per måned, ifølge modellen?

Alex har som mål å omsette for 20 000 kroner i løpet av en måned.

c) Når kommer Alex til å nå målet, ifølge modellen?

9.0.73 (2PH25D2)

Tabellen nedenfor viser innbyggertallet i de ti største tettstedene i Norge i 2024.

Nr.	Tettsted	Innbyggertall
1	Oslo	1 098 061
2	Bergen	272 125
3	Stavanger/Sandnes	239 055
4	Trondheim	198 777
5	Drammen	124 540
6	Fredrikstad/Sarpsborg	121 679
7	Porsgrunn/Skien	96 695
8	Kristiansand	67 372
9	Tønsberg	55 939
10	Ålesund	55 684

a) Bestem medianen, gjennomsnittet, standardavviket og variasjonsbredden for innbyggertallet i de ti største tettstedene i Norge.

b) Forklar hvorfor det er en forholdsvis stor differanse mellom gjennomsnittet og medianen.

Standardavviket for de ti største tettstedene i Norge er 297 326. Gjennomsnittet, medianen og standardavviket for de ti største tettstedene i Danmark er gitt i tabellen nedenfor.

Gjennomsnitt	Median	Standardavvik
235 549	67 832	388 000

c) Hva kan du si om folketallet i de danske tettstedene sammenliknet med de norske ut fra tallene i tabellen og resultatene fra oppgave a)?

9.0.74 (2PH25D2)

Tabellen nedenfor viser hvor mange minutter nordmenn i to ulike aldersgrupper brukte på internett en gjennomsnittsdag i årene 2021 til 2024.

Aldersgruppe	2021	2022	2023	2024
9 – 15 år	198	256	273	245
65 – 79 år	77	111	109	127

a) Skisser et linjediagram som presenterer tabellen.

b) For hver aldersgruppe, lag en oversikt over den årvise prosentvise endringen i tid brukt på internett. Hvilken aldersgruppe hadde den største årvise økningen? Er det noen av aldersgruppene som har hatt en årvis nedgang? Grunngi svarene.

9.0.75 (2PH25D2)

Tabellen nedenfor viser aldersfordelingen i Åseral kommune i 2024.

Alder (år)	Antall personer
$[0, 18\rangle$	188
$[18, 50\rangle$	347
$[50, 67\rangle$	237
$[67, 80\rangle$	103
$[80, 90\rangle$	33
$[90, 100]$	15

a) Hvilke antagelser må du gjøre for å kunne bruke tabellen til å bestemme ulike sentralmål for innbyggerne i Åseral kommune i 2024?

b) Bestem gjennomsnittalderen for innbyggerne i Åseral kommune i 2024.

c) Hvor mange prosent av befolkningen i Åseral kommune var eldre enn gjennomsnittalderen i kommunen i 2024?

9.0.76 (2PH24D2)

En bedrift produserer iste. Funksjonen F gitt ved

$$F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$$

er en modell som viser hvor mange flasker av isteen bedriften regner med å selge x måneder etter desember 2024.

a) Hvor mange flasker iste regner bedriften med å selge i desember 2025 ifølge modellen?

b) Likningen $F(x) = 2000$ har én løsning. Gi en praktisk tolkning av denne løsningen.

c) Hvor mange prosent vil salget øke med fra desember 2024 til desember 2026 ifølge modellen?

9.0.77 (2PH24D2)

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig månedslønn for arbeidstakere i Norge i perioden 2015–2019. Tabellen viser også konsumprisindeksen (KPI) de samme årene.

År	2015	2017	2019
Lønn (kr)	42 580	44 660	47 720
KPI	100	105,5	110,8

Lag en oversikt som viser reallønnen for hvert år, og som viser endringen i reallønn sammenlignet med reallønnen i 2015.

9.0.78 (2PV25D1)

Et av FNs bærekraftsmål er å redusere matsvinn. Sofie har lest at en familie på fire kaster ca. 160 kg mat hvert år. Hun har laget programmet nedenfor.

```
matsvinn = 160
mål = matsvinn / 2
vf = 0.87
år = 2025

while matsvinn > mål:
    matsvinn = matsvinn * vf
    år = år + 1

print(år)
print(matsvinn)
```

Utdata

```
2030
79.74734731199999
```

Forklar hva Sofie har funnet ut, og hvilke antakelser hun har tatt.

9.0.79 (2PV25D2)

Ledelsen ved en bedrift ønsker å redusere utslippet av miljøskadelige stoffer de neste årene. I dag har bedriften to produksjonsprosesser. Utslippet fra disse er følgende:

- Den første prosessen slipper ut 5000 tonn årlig.
- Den andre prosessen slipper ut 1000 tonn årlig.

Bedriften mener at funksjonen

$$U(x) = 5000 \cdot 0{,}95^x + 1000$$

er en god modell for det årlige utslippet U (i tonn), x år fra i dag.

a) Forklar hva modellen sier om bedriftens plan for å redusere utslippene.

b) Hvor stort er det årlige utslippet etter 10 år ifølge modellen?

c) Med hvor mange prosent er det årlige utslippet redusert etter 10 år, ifølge modellen?

d) Bestem den gjennomsnittlige vekstfarten til U på intervallet $0 \leq x \leq 30$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

e) Ifølge modellen, hva er det laveste årlige utslippet bedriften kan ha?

f) En ansatt i bedriften har skrevet koden under. Hva ønsker den ansatte å finne ut?

```
def U(x):
    return 5000 * 0.95 ** x + 1000

print("x", "U(x)")
x = 0

while U(x) > 3000:
    print(x, U(x))
    x = x + 1
```

9.0.80 (2PV25D2)

En fuglebestand i et område er blitt halvert i løpet av de fem siste årene. I dag er det 12 000 fugler i bestanden. Forskere mener bestanden vil fortsette å bli halvert hvert femte år framover.

a) Vis at funksjonen F gitt ved

$$F(x) = 12\,000 \cdot 0{,}87^x$$

er en god modell for antallet fugler i bestanden etter x år.

b) Skisser grafen til F for $0 \leq x \leq 20$.

c) Hvor stor vil bestanden være etter 7 år ifølge modellen?

d) Hvor mange år vil det gå før bestanden er redusert med 35 % ifølge modellen?

9.0.81 (2PH25D2)

Eva og Per Ivar skal legge grus på en sti fra parkeringsplassen og opp til hytta. Stien er 25 m lang og 60 cm bred. De vil legge et 75 mm tykt lag med grus på stien.

a) Hvor mange kubikkmeter grus må de bestille?

b) Når de kommer til hytta, ligger grusen de har bestilt i en kjegleformet haug på parkeringsplassen. Kjeglen har en diameter på 2,5 m og er 1,0 m høy.

Avgjør om de har fått levert nok grus.

9.0.82 (2PV26D1)

Hva forteller verdien som skrives ut når programmet under kjøres?

```
L = [2, 4, 8, 16, 20]  # L er en liste med tall
a = len(L)             # Antall tall i listen L
s = sum(L)             # Summen av tallene i listen L
g = s / a

print("Resultat:")
print(g)
```

Utdata

```
Resultat:
10.0
```

9.0.83 (2PV25D2)

Tabellen under viser konsumprisindeksen for oktober måned i perioden 2021 – 2024.

ÅR	2021	2022	2023	2024
KPI for oktober	117,2	126,0	131,1	134,5

Felix leier en leilighet. I oktober 2023 gikk husleien opp og ble satt til 8500 kroner per måned.

Husleieloven sier at ny leie kan fastsettes én gang i året, tidligst ett år etter forrige leiefastsetting. Endringen kan ikke overstige endringen i konsumprisindeksen (KPI).

I oktober 2024 fikk Felix varsel fra huseieren om at leien igjen skulle settes opp, og at ny pris ville bli 9000 kroner per måned.

a) Avgjør om huseieren hadde lov til å sette opp leien til 9000 kroner per måned på dette tidspunktet.

b) Lag en oversikt som viser hvor mange prosent konsumprisen økte med per år fra oktober 2021 til oktober 2024.

c) For år etter 2024, anta at den årlige prosentvise økningen i KPI vil være den samme som den du fant fra 2023 til 2024 i oppgave b). Ta utgangspunkt i at Felix betalte den høyeste leien loven tillater i oktober 2024. Finn hva Felix betaler i husleie i oktober 2026 hvis leien følger konsumprisindeksen.

9.0.84 (2PH23D2)

Nedenfor ser du en tabell som viser antall helsefagarbeidere i Norge i perioden 2015–2022, fordelt på kjønn

År	**Menn**	**Kvinner**
2015	2 232	17 493
2018	3 957	27 327
2021	6 447	37 357

a) Skisser et linjediagram som presenterer datasettet.

b) Lag et linjediagram som viser hvor stor prosentdel menn utgjorde av antall helsefagarbeidere for hvert år i perioden.

c) Kan man si at linjediagrammet fra b) også viser hvor stor prosentandel kvinner utgjorde av antall helsefagarbeidere? Grunngi svaret ditt.

9.0.85 (2PV24D2)

Tuva har en profil på et sosialt medium. Tabellen nedenfor viser hvor mange følgere hun har hatt de siste seks månedene.

Måned	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April
Følgere	5335	7035	9467	12 780	17 208	24 008

a) Tuva har laget en modell som viser at antallet følgere har økt med ca. 35 % hver måned i perioden november 2023–april 2024. La F være antall følgere x måneder etter november 2023. Foreslå et funksjonsuttrykk for $F(x)$.

Tuva har som mål at økningen i antall følgere ikke skal fortsette å være på 35 % etter april 2024, men øke med 5 prosentpoeng hver måned.

b) Vis at antall følgere vil være 33 611 i mai og 48 736 i juni dersom Tuva klarer å nå målet sitt for disse månedene.

c) Hvor mange prosent flere følgere vil Tuva ha i august 2024 dersom hun klarer å nå det nye målet sitt for hver måned, sammenliknet med om økningen fortsetter å være på 35 % hver måned?

9.0.86 (2PH23D2)

I 1990 var Norges klimagassutslipp på 51,3 millioner tonn CO_2-ekvivalenter. I 2022 var Norges klimagassutslipp på 48,9 millioner tonn CO_2-ekvivalenter. Norske myndigheter har satt som mål at klimagassutslippet skal reduseres med 55 % innen 2030, sammenliknet med hva utslippet var i 1990.

Anta at utslippet reduseres med en fast prosent hvert år etter 2022. Lag en modell som viser hvor mange prosent den årlige reduksjonen må være for å nå målet i 2030.

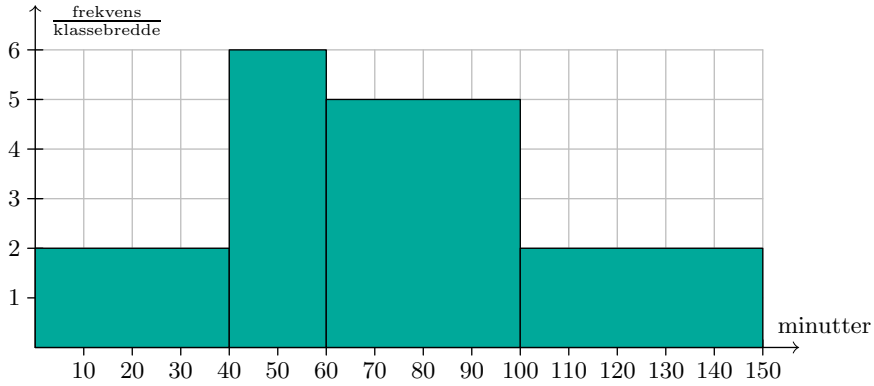
a) Lag en modell $U(x)$ som gir antall CO_2-ekvivalenter x år etter 2022, og som når utslipssmålet for 2030. Hva er den årlige, prosentvise reduksjonen i utslipp?

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da må klimagassutslippet reduseres med $90-95\,\%$ sammenliknet med utslippet i 1990.

b) Bruk modellen du fant i oppgave a), og vurder den opp mot opplysningene om målet for klimagassutslipp i 2050.

9.0.87 (2PV24D2)

Histogrammet nedenfor viser hvor mange minutter elevene ved en skole brukte på lekser i løpet av en dag.



Under antakelsen om lik fordeling, argumenter for at hver av de fire utsagnene nedenfor er riktig.

1. 80 elever brukte mindre enn 40 minutter på lekser denne ettermiddagen.
2. Den relative frekvensen for 100–150 minutter brukt på lekser er $\frac{1}{5}$.
3. Elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, brukte i gjennomsnitt 38 minutter.
4. For elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, er medianen for antall minutter høyere enn gjennomsnittet for antall minutter.

9.0.88 (2PH24D2)

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer menn og kvinner brukte på ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag i 1970, i 1990 og i 2010.

	Menn			Kvinner		
År	1970	1990	2010	1970	1990	2010
Inntektsgivende arbeid	5,48	4,50	4,17	1,93	2,80	3,02
Husholdsarbeid	2,22	2,60	3,00	5,92	4,37	3,83
Utdanning	0,38	0,48	0,45	0,28	0,55	0,47

a) Skisser et linjediagram som viser utviklingen i antall timer menn og kvinner (hver for seg) har brukt på inntektsgivende arbeid.

b) La oss kalle summen av tid brukt på de tre aktivitetene for totaltiden. Lag et linjediagram som viser utviklingen av hvor stor prosentdel av sin totaltid menn og kvinner (hver for seg) har brukt på husholdsarbeid.

c) For menn og kvinner hver for seg, finn den prosentvise endringen i tid brukt på utdanning fra 1970 til 1990, og fra 1990 til 2010.

9.0.89 (2PV26D2)

Tabelle A nedenfor viser resultater fra en undersøkelse utført både i 2019 og i 2025. Tabell B viser resultater fra en undersøkelse utført i 2025. (*Merk*: Oppgaven fortsetter på neste side).

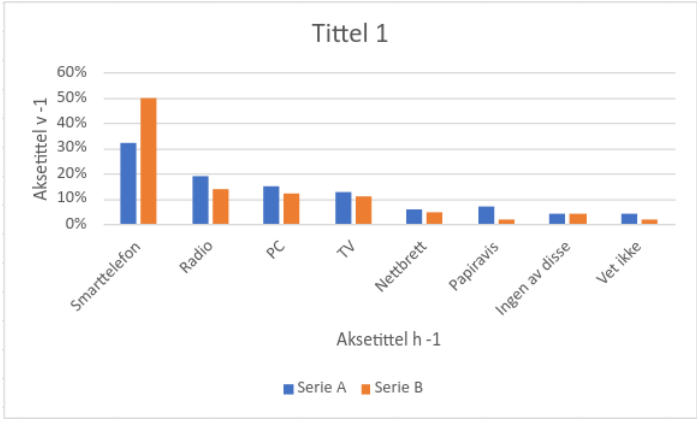
Tabell A: "Hva er din kilde til dagens første nyheter?"

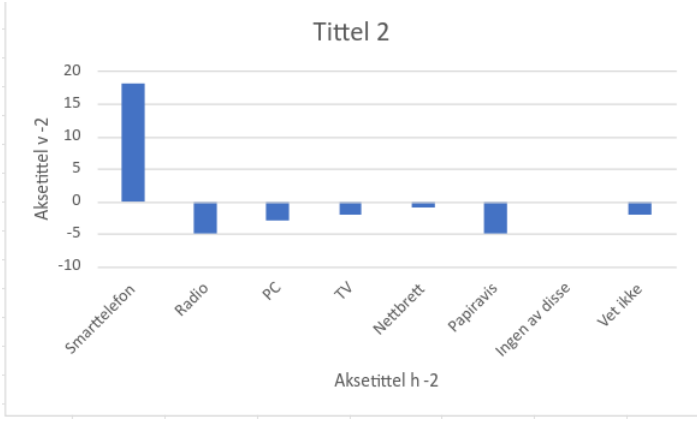
Kilde	2019	2025
Smarttelefon	32%	50%
Radio	19%	14%
PC	15%	12%
TV	13%	11%
Nettbrett	6%	5%
Papiravis	7%	2%
Ingen av disse	4%	4%
Vet ikke	4%	2%

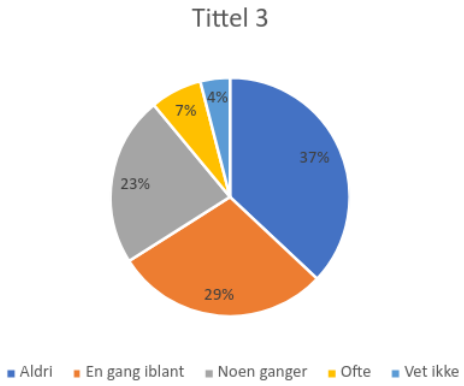
Tabell B: "Hvor ofte unngår du å se på nyheter?"

Svar	2025
Aldri	37%
En gang iblant	29%
Noen ganger	23%
Ofte	7%
Vet ikke	4%

a) Foreslå passende titler og (eventuelt) aksetitler på de tre følgende diagrammene. Bestem også hva som bør stå i stedet for 'Serie A' og 'Serie B' i det øverste diagrammet.







b) Av Tabell A, hvilken kilde til nyheter har hatt størst prosentvis nedgang fra 2019 til 2025. Grunngi svaret ditt.

9.0.90 (2PV26D2)

Jens tar opp et forbrukslån på 75 000 kroner.
Han skal betale tilbake lånet med månedlige terminer.
Rentesats: 0,975 % per måned.
Terminbeløp: 3520 kroner per måned.

Jens har skrevet regnearket under. Han ønsker å utnytte bruk av formler for å lage en oversikt over hver termin. Skriv formlene som skal stå i de grønne cellene.

	A	B	C	D	E
1	Gjeld	75000			
2					
3	Termin	Terminbeløp	Avdrag	Renter	Gjeld
4	1	3520			
5	2	3520			

9.0.91 (2PV26D1)

Johan har laget en plan for uttak av penger fra en konto. Han har laget programmet under som viser planen.

```
konto = 1500000
uttak = 120000
vf = 1.056
år = 0

while konto >= 120000:
    konto = konto * vf - uttak
    år = år + 1

print("Resultat:")
print(år)
print(konto)
```

Utdata

```
Resultat:
22
11183.702579092205
```

a) Hva forteller programmet om planen til Johan?

b) Hva forteller verdiene som skrives ut når programmet kjøres?

9.0.92 (R1V22D1)

En elev har skrevet følgende kode:

```
def f(x):
    return x / (1 + x**2)  # Definerer funksjonen f(x) = x/(1+x^2)

x = 0
h = 0.001

while f(x) <= f(x + h):
    x = x + h

print(x)
```

a) Forklar hva som skjer når koden kjøres. Hva ønsker eleven å finne en tilnærming av?

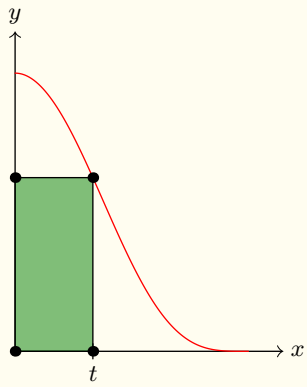
b) Finn ved regning verdien som eleven ønsker å finne.

9.0.93 (R1V23D1)
En elev har fått følgende oppgave:

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = (x^2 - 9)^4 \qquad , \qquad x \in (0, 3)$$

Et rektangel R har hjørne i $(0, 0)$, $(t, 0)$, $(t, f(t))$ og $(0, f(t))$.
Bestem den verdien av t som gjør at R har størst areal.



For å løse oppgaven har eleven lagd følgende program:

```
def A(x):
  return x*(x**2-9)**4

t = 0
d = 0.01

while A(t) < A(t+d):
  t = t + d

print(t)
```

a) Forklar strategien eleven har brukt.

b) Løs oppgaven eleven har fått.

9.0.94 (R1V22D2)
Ifølge Newtons avkjølingslov vil temperaturen T til et objekt etter t minutter være gitt ved

$$\ln(T - T_0) = -k \cdot t + r$$

hvor T_0 er romtemperaturen, og der k og r er konstanter.
I et rom med temperatur 22°C setter vi en kopp med kaffe. Ved tidspunktet $t = 0$ er temperaturen i kaffen 82°C. Etter 2 minutter er temperaturen 66°C.

Hvor lang tid tar det før temperaturen i kaffen er mindre enn 40°C?

9.0.95 (R1V22D2)
Båten til en pirat kjører med konstant fart. Posisjonen $\vec{r}_1$ til båten etter t timer er

$$\vec{r}_1(t) = [2 + 24t, 4 + 20t]$$

Enhetene langs aksene er kilometer.

a) Hvor stor er banefarten til båten?

Politiet ønsker å stoppe piraten. Samtidig som piraten er i punktet $(2, 4)$, starter en politibåt sin jakt. Politibåten starter i punktet $(0, 10)$ og holder konstant fart langs en rett linje. Posisjonen $\vec{r}_2$ til politibåten er

$$\vec{r}_2(t) = [26t, 10 - 22t]$$

b) Undersøk om politiet vil møte piraten.

En annen politibåt starter også i $(0, 10)$. Denne båten holder også konstant fart.

c) Hvor stor må banefarten til denne båten være dersom de skal treffe piraten i punktet $(8, 9)$?

9.0.96 (R1H22D1)

En elev har skrevet følgende kode:

```
def f(x):
    return (6*x - 3)/(x - 1)     # Definerer funksjonen
    f(x) = (6x-3)/(x-1)

h = 0.00001

def Df(x):
    return (f(x + h) - f(x))/h

a = 1.5                          # En startverdi
while Df(a) < -3:
    a = a + 0.001

b = f(a) - Df(a)*a       # Regner ut konstantleddet

print("y = -3x +", b)
```

a) Forklar hva uttrykket som printes beskriver.

b) Eleven finner en tilnærming til b. Finn den eksakte verdien til b.

9.0.97 (R1H22D2)

Tabellen under viser antall gigawattimer (GWH) produsert i Norge noen utvalgte år.

År	1950	1960	1970	1981	1990	2000	2012	2020
GWh	16924	31121	57606	93397	121848	142816	147716	154197

a) La $P(t)$ være antall gigawatttimer produsert t år etter 1950. Skisser grafen til P, og argumenter for at

$$P(t) = f(t) = \frac{157303}{1 + 9{,}61\, e^{-0{,}09t}}$$

er en passende modell.

b) Bruk tallene fra tabellen til å lage en logistisk modell g som viser oss Norges energiproduksjon x år etter 1950

c) I hvilket år økte produksjonen raskest ifølge modellen?

9.0.98 (R1H22D2)

Når du bruker blitsen på et fotokamera, vil batteriet lade den opp igjen. Ladningen Q i blitsen t sekunder etter at den går av, er gitt ved

$$Q(t) = Q_0\left(1 - e^{-2.3t}\right) \quad , \quad t \geq 0$$

der Q_0 er den maksimale ladningen.

a) Bestem den omvendte funksjonen til Q.

b) Beregn hvor lang tid det tar før blitsen har nådd 90 % av den maksimale ladningen.

9.0.99 (R1V23D2)

Tabellen nedenfor viser timelønnen til en yrkesgruppe i 2008 og i 2022. 2008 – 2022.

Årstall	2008	2022
Timelønn	272,55	340,10

a) Anta at timelønnen har økt med en fast prosentdel hvert år fra 2008 og frem til 2022. Bestem denne prosentvise økningen.

b) La $T(x)$ være timelønnen x år etter 2008. Anta det samme som i oppgave a), og finn et passende funksjonsuttrykk for T.

Per og Amalie hadde begge en timelønn på 272,55 kroner i 2008. Per har hatt en lønnsutvikling i samsvar med modellen fra oppgave b), mens Amalies lønn har steget med 2,3 prosent per år. De har begge jobbet 1700 timer per år.

c) Bestem den samlede lønnen til Amalie i årene 2008 til 2022. Bestem også den samlede lønnen til Per i disse årene.

d) Fagforeningen til Per krever at han i 2025 skal ha samme timelønn som Amalie. Hvor mange prosent må lønnen til Per gå opp hvert år dersom dette kravet skal innfris? (Med lønnen i 2022 som utgangspunkt.)

9.0.100 (R1V23D2)

Sammenhengen mellom lydstyrken L (målt i dB) og lydintensiteten I (målt i $\mathrm{W/m^2}$) er gitt ved

$$L = 120 + 10 \cdot \lg I$$

Menneskets øre har en smertegrense for lydstyrke som ligger omkring 130 dB.

a) Bestem lydintensiteten når lydstyrken er 130 dB.

b) Hvor mange prosent øker lydintensiteten med dersom lydstyrken øker med 2 dB?

Dersom effekten til lyden som sendes ut fra en lydkilde er E, vil lydintensiteten I på en avstand r (målt i m) fra denne lydkilden være

$$I = \frac{E}{4\pi r^2}$$

Lydstyrken fra et fly er 140 dB dersom du er 50 m fra flyet.

c) Bestem den minste avstanden til dette flyet der lydstyrken er lavere enn 130 dB.

9.0.101 (R1H23D2)

Tabellen nedenfor viser konsentrasjonen K (i millimol per liter (mmol/L)) av et stoff t sekunder etter at en kjemisk reaksjon startet. Når det har gått lang tid, vil konsentrasjonen av stoffet stabilisere seg på 2,5 mmol/L. Tabellen viser derfor også konsentrasjonen fratrukket 2,5 mmol/L.

t (s)	0	10	20	30	40	50	60
K (mmol/L)	0	0,28	0,53	0,76	0,95	1,13	1,28
$K - 2{,}5$ (mmol/L)	−2,5	−2,22	−1,97	−1,74	−1,55	−1,37	−1,22

a) Skisser grafen til K. Argumenter for at

$$K(t) = 2{,}5 - 2{,}5 \cdot 0{,}99^t$$

er en passende modell.

b) Uttrykket til K er funnet ved å utføre regresjon med en potensfunksjon på tallene fra tabellen. Forklar hvorfor det da er brukt $K - 2{,}5$ som y-verdier.

c) Ifølge modellen, hvor lang tid vil det ta før konsentrasjonen er 2,0 mmol/L?

d) Ifølge modellen, hvor lang tid vil det ta før konsentrasjonen øker med mindre enn 0,001 mmol/L per sekund?

9.0.102 (R1D2H23)

Du skal lage en kasse uten lokk. Den skal ha form som et rett prisme. Grunnflaten i kassen skal være kvadratisk. For at vekten ikke skal bli for stor, kan ikke det samlede arealet av platene som brukes til å lage kassen, være mer enn 120 dm^2.

a) Hva er det største volumet kassen kan få dersom sidene i bunnen skal være 5 dm?

b) Hva er det maksimale volumet kassen kan få?

c) Du skal lage en slik kasse som rommer 80 dm^3. Hva er det minste samlede arealet platene kan ha?

9.0.103 (R1H25D2)
En ishockeybane er 60 m lang og 30 m bred. Vi plasserer et koordinatsystem slik at origo er midt på banen. En hockeyspiller sender av gårde en puck. Vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = \left[8(e^{-t} - t), 5(e^{-t} - t)\right]$$

gir puckens posisjon t sekunder etter at den ble sendt av gårde. Denne vektorfunksjonen gir puckens posisjon helt til den treffer vantet (vegg på banen).

a) Hvilken fart hadde pucken idet den ble sendt av gårde?

b) Hvor lang tid gikk det før pucken traff vantet?

En annen hockeyspiller var i posisjonen $P(-18, 11)$ da pucken ble sendt av gårde. Spilleren hadde konstant fart $\vec{v} = [3, -7]$.

c) Begrunn at denne spilleren ikke ble truffet av pucken.

9.0.104 (R1V24D2)
En influensaepidemi bryter ut på en videregående skole med 1 000 elever. I starten er det få smittede, men antallet øker raskt. Antallet smittede elever $S(t)$ etter t dager er tilnærmet gitt ved

$$S(t) = \frac{300}{1 + 28e^{-0,3t}}$$

a) Hvor lang tid tar det før 100 elever er smittet?

b) På hvilket tidspunkt blir flest elever smittet, og hvor raskt sprer smitten seg da?

c) Undersøk om S har asymptoter, og forklar hvilken praktisk tolkning asymptotene eventuelt har.

9.0.105 (R1V24D2)

To biler A og B kjører på hver sin vei. Posisjonen til bil A er gitt ved $\vec{r}_A$, og posisjonen til bil B er gitt ved $\vec{r}_B$. Videre er

$$\vec{r}_A(t) = \left[\tfrac{1}{2}(t-4),\, t\right], \qquad \vec{r}_B(t) = \left[\tfrac{1}{2}t,\, \tfrac{3}{2}\left(t - \tfrac{1}{5}\right)\right]$$

der t er tiden målt i minutter, og avstander er målt i kilometer.

a) Bestem avstanden i luftlinje mellom bilene etter 1 minutt.

b) Én av veiene er en motorvei, og den andre er en vei med lavere fartsgrense. Argumenter for hvilken av bilene som kjører på motorveien.

c) Veiene krysser hverandre i et veikryss. Avgjør hvilken av bilene som kommer til veikrysset først.

9.0.106 (R1H24D1)

En elev har skrevet koden.

```
def O(x):
    return -0.1*x**2 + 2000*x - 50000

x = 0

while O(x + 1) > O(x):
    x = x + 1

print(x)
```

a) Beskriv hvilken x-verdi eleven ønsker å finne.

b) Finn denne x-verdien ved regning.

9.0.107 (R1H24D2)

Et gammelt vannreservoar lekker vann. Mengden vann V (målt i liter) i reservoaret er gitt ved

$$V(t) = 10000 \cdot e^{-0{,}07t} + 500$$

der t er antall timer etter at lekkasjen startet.

a) Hvor lang tid vil det gå før vannmengden er halvert.

b) Bestem $V'(12)$ og $V''(12)$, og gi en praktisk tolkning av svarene.

c) Undersøk om V har asymptoter, og gi i så fall en praktisk tolkning av disse.

9.0.108 (R1H24D2)

Forskere har registrert en ny fiskeart i en innsjø. I tabellen nedenfor ser du hvor mange fisk av arten det var i innsjøen noen måneder etter at arten først ble registrert.

Mnd. etter første registrering	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Antall tusen fisk	1	2,5	5,5	9	14	22	32	45	60

Forskerene ønsker å lage funksjon $A(x)$ som gir antall tusen fisk x måneder etter første registrering. Ved bruk av regresjon har de funnet at både en potensfunksjon og en logisitisk funksjon modellerer tallene fra tabellen godt.

Argumenter for om forskerene bør bruke potensfunksjonen eller den logistiske funksjonen som modell for hvordan fiskebestanden vil utvikle seg mange måneder frem i tid.

9.0.109 (R1H24D2)

To småfugler er ute og flyr. Posisjonen til de to fuglene er respektivt gitt ved

$$\vec{r}_1(t) = [-10 + 6t, 35 - 3t\,] \quad , \quad \vec{r}_2(t) = [2 + 5t, 4t\,].$$

Tiden t er målt i sekunder, og enhetene langs aksene er målt i meter.

a) Hvor fort flyr hver av de to småfuglene?

b) Hvor stor er avstanden mellom småfuglene når $t = 0$?

c) På hvilket tidspunkt er småfuglene nærmest hverandre, og hvor langt unna hverandre er de da?

En rovfugl starter å jage småfuglene ved tidspunktet $t = 0$. Posisjonen til rovfuglen de neste 6 sekundene er gitt ved

$$\vec{r}_A(t) = [7t - 10, 2t^2 - 6t + 5].$$

d) Avgjør om rovfuglen greier å fange noen av småfuglene (vi anser en småfugl som fanget hvis den har hatt samme posisjon som rovfuglen til samme tid).

9.0.110 (R1V25D2)

Teknologiselskapet PowBat skal lansere en ny batteriteknologi i en by med 3 millioner husstander. PowBat regner med at antallet husstander som har batteriet t uker etter lanseringen, vil følge modellen S gitt ved

$$S(t) = \frac{2\,500\,000}{1 + 2500e^{-0{,}08t}}$$

a) Hvor lang tid vil det ta før halvparten av husstandene i byen har batteriet, ifølge modellen?

b) Bestem $S'(52)$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Det viser seg at konkurrenten BA3 planlegger å lansere et batteri med tilsvarende teknologi samtidig. Dette vil påvirke salget til PowBat. Etter å ha hørt om planene til BA3 antar PowBat at

- de totalt vil få solgt batteriet sitt til 1,5 millioner husstander.
- 500 husstander har batteriet når det lanseres.
- flest nye husstander kjøper batteriet i uke 60.

c) Bruk antakelsene ovenfor til å finne en ny logistisk modell F for antallet husstander som har batteriet etter t uker.

9.0.111 (R1V25D2)

Posisjonen $\vec{r}$ til en fiskebåt t timer etter at den drar fra land, er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [1 + 5t, 4 + 8t].$$

Enhetene langs aksene er kilometer. Farten til en båt måles vanligvis i knop, der 1 knop er 1852 meter per time.

a) Bestem farten til fiskerbåten i knop.

b) Et fyr står i posisjonen $(4, 7)$. Bestem den minste avstanden mellom fiskebåten og fyret.

c) En fiskestim er i punktet $(1, -3)$ ved tiden $t = 0$, og stimen svømmer med hastigheten $\vec{v}(t) = [4, 11]$. Vil fiskebåten treffe fiskestimen?

d) En annen fiskebåt er i punktet $(-2, 0)$ ved tiden $t = 0$, og holder konstant fart i retning langs $\vec{u} = [6, 4]$. Bestem farten denne fiskebåten må holde for å treffe fiskestimen.

9.0.112 (R1H25D1)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 4x^2 \cdot \ln x$$

a) Bestem koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkt på grafen til f.

En elev har skrevet kode under.

```
1  from math import log  # log(x) er kode for ln(x)
2
3  a = 0.1
4  b = 3
5  maks_avvik = 0.0001
6
7  def f(x):  # definerer funksjonen
8      return 4*x**2*log(x)
9
10 m = (a + b)/2
11
12 # abs() finner absoluttverdien
13 while abs(f(m)) >= maks_avvik:
14
15     if f(a)*f(m) < 0:
16         b = m
17     else:
18         a = m
19
20     m = (a + b)/2
21
22 print(m)
```

b) Hva ønsker eleven å finne ut?

c) Forklar hva programmet gjør i linje 10 - 20

d) Finn den eksakte verdien som eleven finner en tilnærming til.

9.0.113 (R1H25D2)

Tabellen nedenfor viser folketallet til et lite tettsted, noen år i perioden 1960 – 1980.

År	1960	1961	1963	1965	1967	1971	1975	1977	1980
Folketall	500	604	852	1043	1510	2163	2544	2639	2715

a) La F være folketallet til tettstedet x år etter 1960. Skisser grafen til F, og argumenter for at

$$F(x) = \frac{2827}{1 + 4{,}85\, e^{-0{,}244\, x}}$$

er en passende modell.

b) Bestem $F'(12)$ og $F''(12)$. Gi en praktisk tolkning av svarene.

c) Argumenter for om likningen $F'(x) = 150$ har to løsninger eller én løsning. Gi en praktisk tolkning av løsningen(e).

9.0.114 (R1H25D2)

Et selskap foretar analyser hvor de måler nivået av lukt fra luftprøver. Prøvene analyseres, og hver prøve gis en luktverdi C. Denne luktverdien gir antall odour units per kubikkmeter (OU/m^3). Selskapet har utviklet en modell som kobler luktverdien til opplevd luktintensitet I. Modellen er gitt ved

$$I = 1{,}4 \cdot \lg(C) - 0{,}3$$

Luktintensiteten vurderes etter følgende tabell:

Luktintensitet (I)	**Vurdering**
< 1	uproblematisk
1 - 2	akseptabelt
2 - 3	kan aksepteres kortvarig
3 - 4	plagsomt, bør begrenses
> 4	plagsomt, tiltak kreves

1. I prøver fra et område varierte verdiene til C mellom 500 - 1400.

b) Hvilken luktverdi må prøver vise for at luktintensiteten skal være akseptabel?

9.0.115 (R1H25D2)

Ina følger en sti fra ei hytte til et utsiktspunkt. I et koordinatsystem der enheten langs aksene er meter, ligger hytta i punktet $H = (0, 300)$ og utsiktspunktet i $U = (1200, 400)$. Stien mellom hytta og utsiktspunktet er en rett linje. Ina går med konstant fart.

a) Forklar at parameterframstillingen

$$i: \quad \begin{cases} x = 1200s \\ y = 300 + 100s \end{cases} \qquad s \in [0, 1]$$

gir den rette linja mellom hytta og utsiktspunktet.

Hele turen tar 20 minutter.

b) Bestem posisjonen til Ina etter 5 minutter.

c) Regn ut farten til Ina. Gi svaret i m/s.

Jonas er ute på tur i samme område som Ina. De to vennene møter hverandre. Jonas sin posisjon t minutter etter at han startet sin tur, er gitt ved

$$j: \quad \begin{cases} x = 520 - 20t \\ y = 310 + 5t \end{cases}$$

d) Hvor langt har Ina gått når hun møter Jonas?

9.0.116 (R1V26D1)

Gitt følgende kode.

```
1  def f(x):
2      return 1/3*x**3 + 5/3*x**2 + 25/9*x
3
4  def g(x):
5      h = 0.000001
6      return (f(x + h) - f(x))/h
7
8  x = -4
9  slutt = 4
10 dx = 0.002
11 maks_avvik = 0.00001
12
13 while x < slutt:
14     x = x + dx
15     # sjekker om g(x) er nær 0
16     if abs(g(x)) < maks_avvik:
17         if g(x - dx) * g(x + dx) > 0:
18             print("f har et A for x =", x)
19         elif g(x - dx) < 0 < g(x + dx):
20             print("f har et B for x =", x)
21         elif g(x - dx) > 0 > g(x + dx):
22             print("f har et C for x =", x)
```

a) Forklar sammenhengen mellom f og g.

b) Erstatt henholdsvis A, B og C med riktige begreper.

c) Hvilken av linje 18, linje 20 og linje 22 vil skrives når programmet kjøres? Grunngi svaret ditt.

9.0.117 (R1V26D2)

Tabellen nedenfor viser farten til en rakett noen sekunder etter at raketten har forlatt utskytingsrampen.

Tid (sekunder)	1	5	10	20	50	100	150
Fart (meter per sekund)	7,3	9,2	10,7	25,6	61,3	183,0	218,2

La V være farten (i m/s) til raketten t sekunder etter at den har forlatt utskytingsrampen.

a) Avgjør hvilket av følgende uttrykk som best modellerer tallene fra tabellen:

$$V(t) = V_1(t) = \frac{224}{1 + 27 \cdot e^{-0{,}048t}}$$

$$V(t) = V_2(t) = 8{,}1 \cdot e^{0{,}023t}$$

$$V(t) = V_3(t) = \frac{182}{1 + 24 \cdot e^{-0{,}05t}}$$

Gi minst to argumenter for valg av uttrykk.

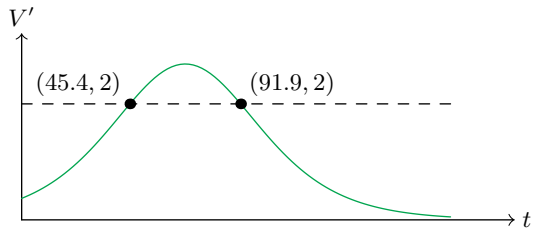
Videre i denne oppgaven tar vi utgangspunkt i den beste modellen.

b) Hvor lang tid tar det før raketten oppnår en fart på 100 m/s?

c) Når er fartsøkningen (akselerasjonen) til raketten størst? Hvor stor er denne fartsøkningen?

d) Avgjør om grafen til V har asymptoter. Gi en praktisk tolkning av eventuelle asymptoter.

Figuren under viser grafen til V'.



e) Gi en praktisk tolkning av skjæringspunktene.

f) Finn en tilnærmet løsning av ulikheten $V'(t) > 2$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

9.0.118 (R1V26D2)

I et koordinatsystem der enhetene langs aksene er meter, er posisjonen til partikkel A gitt ved

$$l: \quad \begin{cases} x = 6t + 120 \\ y = \frac{5}{3}\,t + 50 \end{cases} \qquad t \in [0, 200]$$

a) Bestem banefarten og posisjonen til partikkelen etter et halvt minutt.

I samme koordinatsystem er posisjonen til partikkel B gitt ved

$$m: \quad \begin{cases} x = \frac{13}{2}\,t + 250 \\ y = -\frac{9}{5}\,t + 520 \end{cases} \qquad t \in [0, 200]$$

b) Vis at partikkel A og B ikke vil møte hverandre.

For å få A og B til å møtes, kan vi etter 1 minutt gi partikkel A en ny konstant banefart, i samme retning som før. Finn denne banefarten.

9.0.119 (R1V26D2)

Gitt funksjon $f(x) = 100 \cdot 0{,}8^x$, tallet $a \in [0{,}5)$, og punktene $A = (a, f(a))$, $B = (5, f(a))$, $C = (5, 200)$ og $D = (a, 200)$.

a) Lag en skisse av grafen til f og rektangelet $\square ABCD$.

b) Finn det største arealet $\square ABCD$ kan ha.

9.0.120 (R2V23D2)

En fabrikk lager kroker ved hjelp av en 3D-printer. Posisjonen til dysen i 3D-printeren etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[1 + e^{\frac{t}{20}}, 1 - \sin t, \frac{1}{10}e^{-2t+2} + \cos t\right] \quad , \quad t \in [0, 5]$$

Her er cm enheten langs aksene.

a) Bestem banefarten til dysen etter 1 sekund.

b) Dysen har sin laveste banefart i løpet av $t \in (0, 5)$. Hvilken verdi har $\vec{r}''(t)$ når banefarten er på sitt laveste?

c) Avgjør om fartsretningen noen gang er parallell med xz-planet eller parallell med yz-planet.

9.0.121 (R2V23D1)

En elev har skrevet følgende kode:

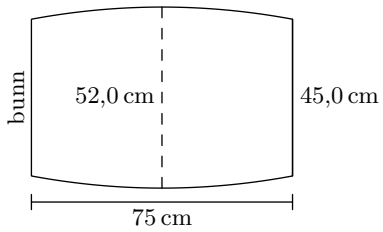
```
1  a=3
2  d=4
3
4  N = 10
5  S = 0
6
7  for i in range(N):
8    S = S + a
9    a = a + d
10
11 print(S)
```

a) Forklar hva eleven vil regne ut.

b) Hva blir resultatet når man kjører programmet, hvis N settes til 100 i linje 4?

9.0.122 (R2H23D2)

En tønne er 75 cm høy. Diameteren i bunnen og toppen er 45 cm. Den største diameteren er 52 cm. Siden i tønnen fra toppen til bunnen er formet som en parabel. Se skisse under. Finn volumet til tønnen.



9.0.123 (R2H23D2)

I et veikryss varierer en type luftforurensning periodisk hvert døgn. Luftforurensningen øker ut over formiddagen og minker igjen mot kvelden. Mengden luftforurensning M kan beskrives med funksjonen

$$M(t) = A\sin(ct + k) + d$$

der t er antall timer etter midnatt.

Den største mengden luftforurensning i løpet av døgnet er 31,2 $\mu g/m^3$, og den minste mengden er 18,2 $\mu g/m^3$.

a) Bestem A, c og d.

b) Ved to tidspunkter i løpet av døgnet er mengden luftforurensning 27 $\mu g/m^3$. Den første gangen er klokken 13:00. Når er det andre tidspunktet?

9.0.124 (R2V24D1)

En elev har skrevet koden under.

```
n = 0
S = 0

while S <= 200:
    n = n + 1
    S = S + 4 * n - 2

print(n)
```

a) Forklar hva eleven prøver å finne ut.

b) Finn verdien eleven får skrevet ut når programmet kjøres.

9.0.125 (R2V24D2)

En fotballspiller skal ta en corner på en fotballbane. Posisjonen r til ballen etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [30t, 5t, 7t - 4.9t^2]$$

Her er posisjonen gitt i meter, og koordinatsystemet er lagt slik at origo er i ett av hjørnene til fotballbanen (der corneren tas fra). x-aksen går langs kortsiden og y-aksen går langs langsiden.

a) Hvor stor er farten til ballen idet den blir skutt?

b) Hvor langt fra hjørnemerket er ballen når den treffer bakken igjen?

9.0.126 (R2V24D2)

En sensor skal slå på utelyset foran ytterdøra til et hus. Lyset blir slått på T timer etter midnatt. T er gitt ved

$$T(x) = 4\sin(0.0055\pi x - 0.5\pi) + 19$$

x er antall dager etter 31. desember 2023, slik at $x = 1$ svarer til 1. januar 2024. Tidspunktet sensoren slår på utelyset, varierer fra kl. 15:00 til kl. 23:00, og det varierer periodisk i løpet av et år. Den 1. april slår lyset seg på kl. 19:00.

a) Forklar hvordan de ulike verdiene i uttrykket til T passer med opplysningene gitt ovenfor.

To ganger i 2024 vil tidspunktet da lyset slår seg på forlenges med momentan hastighet på 3 minutter per dag.

b) Sett opp en likning som kan løses for å finne dette tidspunktet.

c) Lag et skript som finner en tilnærming til minst én av løsningene av likningen fra oppgave b).

Én gang i 2024 vil tidspunktet da lyset slår seg på forlenges med høyest mulig momentan hastighet.

d) Når er dette, og hva er da den momentane hastigheten?

9.0.127 (R2H24D2)

En ball kastes fra en høyde over bakkenivå. Posisjonen $\vec{r}$ til ballen t sekunder etter at den ble kastet er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[2t, 4t, 6 - 0.7t - 4.9t^2\right]$$

i et koordinatsystem hvor xy-planet ligger langs bakken. Måleenheten på aksene er meter.

a) Hvor høyt over bakken ble ballen kastet fra?

b) Hva er posisjonen til ballen etter 0,5 s?

c) Bestem farten til ballen når den treffer bakken.

d) Ved hvilket tidspunkt er farten til ballen 10 m/s?

9.0.128 (R2H24D2)

Anders og Ivana har kjøpt seg russebil. De skal kjøre bilen til en garasje, men på turen begynner motoren å fuske. Farten v kan tilnærmes ved

$$v(t) = -6\sin\left(360t - \frac{\pi}{2}\right) + 54$$

Her er v gitt i km/t, og t er antall timer etter at motoren har begynt å fuske.

a) Bestem det første tidspunktet gjennomsnittsfarten blir 54 km/t.

b) På hvilke tidspunkt har bilen størst akselerasjon når den kjører med farten v? Hvor stor er denne akselerasjonen?

Når bilen begynner å fuske, er det 2 km til garasjen som bilen skal parkeres i.

c) Sett opp en likning for tiden T Anders og Ivana vil bruke på å komme til garasjen.

d) Lag et skript som finner en tilnærmet verdi for T.

9.0.129 (R2H24D2)

a) Bestem en rekursiv formel for tallfølgen 1, 2, 6, 15, 31, 56, ...

b) Bruk den rekursive formelen du fant i oppgave a), og lag et program som regner ut summen av de 30 første leddene i tallfølgen.

9.0.130 (R2V25D1)

En elev har skrevet koden under, som skriver ut en tilnærmet verdi av en størrelse. Finn den eksakte verdien til denne størrelsen.

```python
def f(x):
    return x**3

def g(x):
    return -2*x**2

dx = 0.0001
s = 0
x = 0
while x <= 2:
    s = s + f(x)*dx + g(x)*dx
    x = x + dx
print(s)
```

9.0.131 (R2V25D2)

En bil kjører opp en spiralformet vei inne i et parkeringshus. Posisjonen $\vec{r}$ til bilen etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[4\cos\left(\frac{\pi}{5}t\right), 4\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) + 2, 5 + \frac{1}{3}t\right], \quad t \in [0, 20]$$

der bakkenivået er xy-planet i et koordinatsystem med meter som enhet langs aksene.

a) Hvor høyt over bakkenivået er bilen etter 5 sekunder?

b) Finn farten til bilen etter 10 sekunder.

c) Gjør nødvendige antakelser og bestem en mulig avstand mellom etasjene i parkeringshuset.

9.0.132 (R2V25D2)

Nora vil begynne å spare til egen pensjon på følgende vis:

- Hun vil sette et fast beløp inn på en konto i banken 1. januar hvert år.
- Hun vil begynne sparingen 1. januar 2026, og holde på til og med januar 2055.
- Målet hennes er å ha 3 750 000 kroner i banken etter at rentene for 2055 er lagt til.
- Nora venter at den årlige rentesatsen på kontoen vil være 2,5 %.

a) Hvor stort beløp må Nora sette i banken hvert år for å nå målet?

1. januar 2026 tar Nora også opp et huslån på 3 000 000 kroner. Lånet skal ha årlige terminer, og Nora betaler terminbeløpet i januar hvert år. Første terminbeløp skal betales 1. januar 2027. Nora har regnet seg fram til at hun må betale 150 000 kroner hver termin fra og med januar 2027 til og med januar 2058 før lånet er nedbetalt.

b) La p være den årlige rentesatsen på lånet Nora har regnet med. (Eksempel: Hvis rentesatsen var 10 %, ville vi hatt at $p = 0{,}1$). Bruk informasjonen om lånet til å sette opp en likning med p som eneste ukjent.

c) Skriv et program som finner en tilnærmet løsning av likningen i oppgave b).

9.0.133 (R2V25D2)
Farten v til en hare er gitt ved

$$v(t) = 8{,}3 - 17{,}4 \cdot e^{-5t} + 9{,}1 \cdot e^{-0{,}08t}$$

hvor v gir farten målt i meter per sekund, t sekunder etter at haren startet å løpe.

a) Hvor lang tid vil det gå før akselerasjonen til haren er null?

b) Hvor langt løper haren i løpet av de første 7 sekundene?

c) Etter t_1 sekunder har haren løpt 200 meter. Bruk et integral til å sette opp en likning med t_1 som eneste ukjent.

d) Skriv integralet som gir gjennomsnittsfarten til haren de første 200 meterne, uttrykt ved t_1.

9.0.134 (R2H25D2)
En miniubåt passerer 250 meter under en bøye som ligger på havoverflaten. I et koordinatsystem der xy-planet ligger langs havoverflaten, er posisjonen $\vec{r}$ til miniubåten t sekunder etter passeringen gitt ved

$$\vec{r}(t) = [6t, 7t, -250 - 5t + 0.1t^2] \quad , \quad t \in [0, 60]$$

a) Bestem farten til miniubåten etter 2 sekunder.

b) Hvor langt under havoverflaten er miniubåten på det dypeste?

Posisjonen til fiskestim i området er gitt ved vektorfunksjonen $\vec{s}(t)$. Fiskestimen har en tilnærmet kuleform med radius på 15 meter. Miniubåten er 4 meter bred, 5 meter høy og 8 meter lang. Både posisjonen til fiskestimen og til utbåten har utgangspunkt i sentrum av objektet.

c) Sett opp en ulikhet som må være oppfylt for at ubåten og fiskestimen garantert skal treffe hverandre.

9.0.135 (R2V25D2)

Karbontetraklorid CCl_4 er et stoff som blir tatt opp i blodet, og skilt ut av leveren. Hvis totalmengden CCl_4 i blodet overstiger 10 enheter, begynner ammoniakk å samles i kroppen, og dette er potensielt farlig.

Etter å ha flyttet til en ny plass utsettes Sofie for 2 enheter CCl_4 hver dag. For å regne mengden CCl_4 har i blodet etter flyttingen gjør Sofie følgende antakelser/forenklinger:

- Før flyttingen hadde ikke Sofie CCl_4 i blodet.
- De 2 enhetene CCl_4 hun utsettes for hver dag tas opp i blodet umiddelbart og ved et fast tidspunkt.
- Leveren klarer å skille ut 18% av total mengde CCl_4 i blodet i løpet av en dag. Dette skjer også til ett og samme tid. Første utskilling skjer dag 1 etter flytting.

a) Regn ut hvor mange dager Sofie kan bo på sin nye plass før mengden CCl_4 i blodet når et potensielt farlig nivå.

Sofie leser en artikkel om CCl_4 der det blir påstått at en voksen person aldri vil ha mer enn 10 enheter av stoffet i kroppen dersom personen utsettes for 2 enheter CCl_4 per dag. Artikkelen har gjort tilsvarende antakelser/forenklinger som Sofie, bortsett fra at de antar at kroppen kan skille ut en litt større mengde CCl_4 hver dag.

b) Regn ut hvor mange prosent av mengden CCl_4 artikkelen antar at en voksen person skiller ut fra kroppen hver dag.

9.0.136 (R2V25D2)

Gitt funksjonen $f(x) = 3^{2x}$. Programmet nedenfor beregner arealet til området avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjene $x = 0$ og $x = 2$.

```
start = 0
slutt = 2
n = 100
dx = (slutt - start) / n

def f(x):
    return 3**(2*x)

def areal_til_venstre():
    areal = 0
    for i in range(n):
        x = start + i*dx
        areal = areal + f(x)*dx
    return areal

def areal_til_hoyre():
    areal = 0
    for i in range(1, n+1):
        x = start + i*dx
        areal = areal + f(x)*dx
    return areal

print(areal_til_venstre())
print(areal_til_hoyre())
```

a) Forklar hvorfor den ene metoden vil gi en litt for høy verdi for arealet, og den andre metoden en litt for lav verdi.

b) Lag et program som beregner arealet mer nøyaktig uten å dele det opp i flere deler (behold `n=100`).

9.0.137 (R2V26D2)

Selskapet IntCom er en internettleverandør. Selskapet sørger for overføring av data mellom kundene og internett. Datatrafikken varierer gjennom døgnet. Tabellen nedenfor viser datatrafikken D (målt i gigabit per time) for utvalgte klokkeslett T et døgn i mai.

T	00:00	02:00	06:00	08:00	12:00	16:00	20:00	22:00
D	58 280	39 400	22 550	32 200	67 450	86 110	102 007	87 810

a) Framstill dataverdiene i tabellen ovenfor som punkter i et koordinatsystem med timer etter midnatt langs x-aksen og gigabit per time lags y-aksen. Skisser en graf som passer med punktene.

b) Gjør nødvendige forenklinger og antakelser, og argumenter for at

$$D(t) = 63000 + 37000 \cdot \sin(0.24t - 3.0)$$

er en god modell for datatrafikken D, t timer etter midnatt.

c) Når var datatrafikken mer enn 90 000 gigabit per time ifølge modellen?

d) Når økte datatrafikken raskest, og hvor stor var denne økningen ifølge modellen?

e) Hvor stor datamengde ble overført mellom klokken 8 og klokken 16 ifølge modellen?

9.0.138 (R2V26D2)

Et lite propellfly må nødlande på en motorvei. Posisjonen $\vec{r}$ til flyet t sekunder etter at nødlandingen har startet, er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[30t - t^2,\ 8\sin\left(\frac{\pi}{10}t\right),\ 50\left(1 - \frac{t}{10}\right)^2 \right]$$

Motorveien ligger i xy-planet. Enhetene langs aksene er meter.

a) Hvor høyt over motorveien er flyet 4 sekunder etter at nødlandingen har startet?

b) Bestem banefarten idet flyet lander på motorveien.

c) Ved tidspunktet $t = t_1$ er banefarten 14,3 m/s. Sett opp en likning med t_1 som eneste ukjent.

d) Lag et program som løser likningen fra oppgave c).

En fugl er i posisjonen $(131, 67, 23)$ idet flyet starter nødlandingen. Fuglen flyr i en rett linje og krysser banen til flyet i punktet $\left(125, 8, \frac{25}{2}\right)$. Fuglen holder en jevn banefart på 12 m/s.

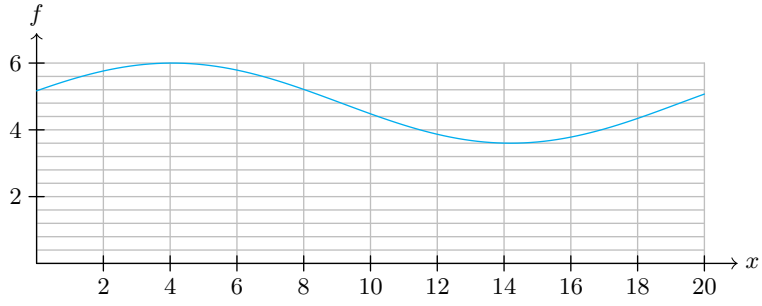
e) Vil fuglen treffe flyet?

9.0.139 (R2V26D2)

Figuren under skisserer grafen til en trigonometrisk funksjon $f(x)$.

a) Finn et uttrykk for f.

b) Et omdreiningslegeme dannes vet å rotere f om x-aksen. Finn den minste omkretsen til dette legemet der hvor det er på sitt smaleste.



9.1 Teoretiske utvidelser

9.1.1

#følger og rekker #annuitetslån

Gitt et annuitetslån med lånebeløp L_0, årlig rente $r\%$, og nedbetalingstid t år. Lånet skal nedbetales med et årlig terminbeløp T, hvor første nedbetaling utføres når $t = 1$.

a) La L_n være resterende lånebeløp etter n-te nedbetaling. Forklar hvorfor

$$L_n = (1 + p)L_{n-1} - T$$

hvor $p = \frac{r}{100}$.

b) Vis at

$$T = \frac{p}{1 - (1 + p)^{-t}} L_0$$

Obs! Hvis første nedbetaling utføres når $t = 0$, har vi at

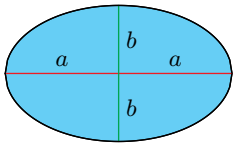
$$T = \frac{p}{(1 + p)\left(1 - (1 + p)^{-t}\right)} L_0$$

9.2 Teoretiske utvidelser

9.2.1

I MB har vi vist at punktet (x, y) på en ellipse oppfyller likningen

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}+\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a$$



9.2.2

#vektorer i planet #derivasjon

Posisjonen $\vec{s}$ til et objekt som beveger seg i en sirkelbane kan uttrykkes ved

$$\vec{s}=r[\cos(2\pi ft),\sin(2\pi ft)]$$

hvor r er radien til sirkelbanen, t er tiden og f er frekvensen.

a) f beskriver antall runder objektet fullfører per tidsenhet[1]. Forklar hvorfor $2\pi f$ kalles **vinkelfarten** til objektet.

b) Finn $\vec{s}\,'(t)$.

c) Hva er vinkelen mellom $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}\,'(t)$?

d) Bestem lengden til $\vec{s}\,'(t)$

e) Finn $\vec{s}\,''(t)$.

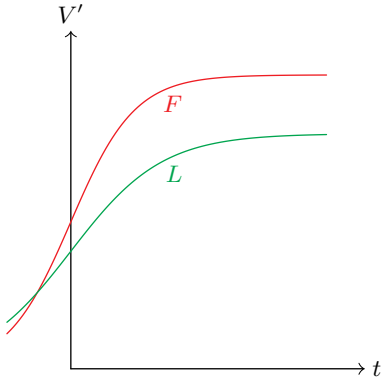
f) Bestem lengden til $\vec{s}\,''(t)$

g) Hva er vinkelen mellom $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}\,''(t)$? Peker $\vec{s}\,''(t)$ innover i sirkelbanen eller ut fra sirkelbanen?

h) Bruk en fysikkbok eller internett til å undersøke begrepet **sentripetalakselerasjon**. Sammenlign funnene dine i denne oppgaven med informasjonen du finner.

[1] Hvis tidsenheten er 'sekund', har f benevningen '1/sekund'.

9.2.3 (R1EV26D2)



9.2.4 (1PEH26D2)

Under vises en figur med areal A.

a) Vis at A er gitt ved $A(s) = 30s - 2s^2$

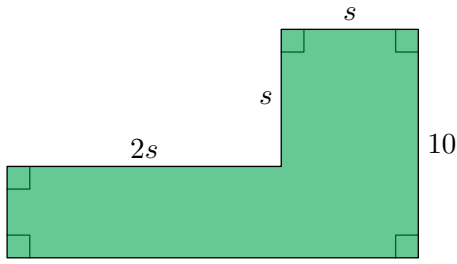
b) Finn A når $s = 5$.

c) Faktoriser uttrykket til A.

d) Finn den største verdien A kan ha.

e) For hvilke verdier av s er $A = 112$?

f) For hvilke verdier av s er $A > 72$?



Vedlegg

Vedlegg : Funksjoner

9.1 Definisjonsmengde

Definisjonsmengden til en funskjon $f(x)$ er x-verdiene $f(x)$ er gyldige for.

9.2 Verdimengde

Verdimengden til en funskjon $f(x)$ er alle verdiene $f(x)$ kan ha. Verdimengden er bestemt av funksjonsuttrykket og funksjonens definisjonsmengde.

Språkboksen

Gyldighetsområdet til en funksjon oppgir for hvilke x-verdier funksjonen gir mening ut ifra den praktiske situasjonen den brukes i.

Vedlegg A: Tekster om anvendt matematikk

Størrelser og enheter	Reknefeil på sjukehus
Statistikk	SSB skole Derfor må du kunne statistikk
Økonomi	Dobbelt renteheving!
Digitale verktøy	Regnefeil på over 100 milliarder
Andre tema	Eratosthenes of Cyrene (engelsk)

Fasit

Kapittel 1

1.1.1 a) 484 000 m b) 91 000 m c) 2 402 000 m

1.1.2 a) 484 000 g b) 9 100 g c) 240 200 g

1.1.3 a) 48 l b) 91 l c) 240 cl

1.1.4

a) 0,0124 km
b) 4,2 m
c) 581,5 mm
d) 7,4 m
e) 15 cm
f) 0,097 hg
g) 0,00015 g
h) 141 900 mg
i) 0,00031 hg
j) 0,064039 kg
k) 8,9 l
l) 69 140 cl
m) 15000 ml
n) 9,18 l
o) 55 ml

1.2.2 720 cm^3

1.2.3 a) 32 dm^3 b) 32 l

1.2.4 a) 120 cm^3 b) 0,12 l

28 a) Ca. 10,19 m/s b) Han startet med 0 m/s som fart, og trengte de første metrene til å akselerere. c) Ca. 12,35 m/s.

?? Ca. 36,68 m/s og ca. 44.46 m/s

1.4.1 Skriv ned eksempel på et dyr, et insekt, en gjenstand eller annet som veier mellom 1-100 mg, cg, dg, g, dag, hg og kg.

Kapittel 3

3.3.1 a) 2 b) 3 c) 5

3.3.2 a) 8 b) 6 c) $\frac{67}{11}$

3.3.3 a) 5, 8 og 16 b) 8 c) 8,5

3.3.9 a) 5 og 11 b) 8.5 c) 9

3.3.10 a) 3,2 b) 4185.48 c) Medianen

3.3.12 Se løsningsforslag.

3.3.13 Se løsningsforslag.

3.3.14

??

3.3.15

a) I undersøkelse 1 har hver verdi frekvens lik 1, og da er det unødvendig å lage en frekvenstabell. Punktene i undersøkelse 3 gir samme informasjon som en frekvenstabell. Informasjonen gitt i undersøkelse 4 er allerede gitt i form av en frekvenstabell.

b) vist søylediagram bare for undersøkelse 2 og 3?

c) vist sektordiagram bare for undersøkelse 2 og ?

d) vist linjediagram bare for undersøkelse 4?

3.3.17 Spredningsmål gir bare mening for tallverdier.

Kapittel 2

2.1.1 a) 6 b) 15 c) 42 d) 80

2.1.2 a) $\frac{8}{15}$ b) $\frac{48}{77}$ c) $\frac{9}{65}$

2.1.3 320 000 kr

2.2.1 a) 78% b) 91,2% c) 0,7% d) 193,54%

2.2.2 a) 0,57 b) 0,981 c) 2,19 d) 0,003

2.2.1 a) 70% b) 22% c) 36% d) 145%

2.2.4 a) 100 b) 250 c) 63 d) 560 e) 30

2.2.7 a) 40% b) 25% c) ca 42,86% d) ca 22,22%

2.2.9

2.2.10 a) 44 b) 325 c) 1008 d) 649 e) 200

2.2.11 a) 36 b) 175 c) 112

2.2.13 21 600 kr

2.2.14 17 600 kr

2.2.15 (iii)

2.3.2 a) 1,1 b) 1,3 c) 2

2.3.3 a) 0,9 b) 0,7 c) 0,2

2.3.4 a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{4}{12}$ *Merk*: $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

2.3.4 5 cl

2.3.6 20

27 Ca. 18 g

Kapittel 4

4.2.1 a) ca. 1,4 b) ca. 1,021 c) ca. 0,945

4.2.2 a) 2017: 464 454 kr, 2012: 436 635 kr b) 2017

4.3.3 a) 20 000 kr b) 120 000 kr c) 2 400 kr d) 22 400 kr

4.3.4 Renter: 2 000 kr, avdrag: 5 783 kr

4.3.5 Figur (a) skisserer et serielån fordi avdragene er like. Figur (b) skisserer et annuitetslån fordi terminbeløpene er like.

4.3.7 63 000 kr

?? 0,2 prosentpoeng og 10%.

4.3.8 a) 55 000 kr b) 60 500 kr c) 33 000 kr

4.4.1 a) 210 300 kr b) 48 369 kr

4.4.2 Mira: 16 200 kr, Børge: 17 850 kr

4.4.3 Trinn 1: ca. 965 kr, Trinn 2: ca 3699 kr (totalt ca. 4664 kr)

4.4.4 279 117 kr

4.5.1

a)

Inntekter	Budsjett
Nettolønn	23 000
Sum	23 000

Utgifter	
Leia av hybel	6 000
Mat	4 500
Annet	1 500
Sum	12 000

Resultat	11 000

b)

Inntekter	Budsjett	Regnskap	Avvik
Lønn	23 000	23 000	0
FLAX-gevinst	0	1 000	1 000
Sum	23 000	24 00	1 000

Utgifter			
Leia av hybel	6 000	6 000	0
Mat	4 500	5 500	−1 000
Annet.	1 500	1 800	−300
FLAX-lodd	0	100	−100
Sum	12 000	13 400	−1 400

Resultat	11 000	11 600	−400

11 600 kr i overskudd. Overskuddet 400 kr *mindre* enn budsjettert.

Kapittel 5

5.2.1 a) $\frac{13}{52}$ b) $\frac{26}{52}$ c) $\frac{52}{52} - \frac{13}{52} = \frac{39}{52}$, $\frac{13}{52} + \frac{13}{52} + \frac{13}{52} = \frac{39}{52}$

5.2.2 a) $\frac{4}{52}$ b) $\frac{13}{52}$ c) $\frac{16}{52}$ d) $\frac{36}{52}$

Kapittel 6

6.1.1 Ola: 40 000 kr, Kari: 80 000 kr

6.1.2 a) $7x + 2 = 3{,}4$ b) $x = 0{,}2$

6.1.3 a) $28x = 252$ b) $x = 9$

6.1.4 a) $\frac{25}{100}x = 845$ (eller $\frac{1}{4}x = 845$) b) $x = 3380$

6.1.8 a) $\frac{20}{100}x = 360$ (eller $\frac{1}{5}x = 360$) b) 1800 kr

6.1.13 15 kr

6.1.15 a) 500 W b) $I^2 = \frac{P}{R}$

6.1.16 $h = \frac{2A}{a+b}$

6.1.17

a) $B = \frac{M+F-13}{2}$

b) $B = \frac{M+F+13}{2}$

c) $F = 2B - M + 13$

d) 190 cm

6.1.18 97,9

6.1.20 $(6, 11)$

6.1.21 $(-2, 1)$

6.1.22 a) $5GB$ b) Abonnement B

6.1.25 a) $1\,000\,\text{cm}^3$ b) Hun finner hvilke høyder hun kan velge for at volumet skal bli $500\,\text{cm}^3$

6.1.26 12 cm

6.1.30 a) $(-1, 1)$ b) $(-2, 0)$

6.1.31 $a = 3, b = 7$

6.1.32 $x = -\frac{21}{37}, y = \frac{9}{37}$

?? 11 kr

Gruble 67 1000 kr

Gruble 69 Se løsningsforslag.